锐能微三相计量芯片
用户手册

适用于 V3 版本芯片

版本：V1.2

目录

目录 2
修订记录 4
1. 概述 5
1.1. 功能框图 5
2. 系统功能 6
2.1. 工作模式 6
2.2. 系统复位 6
2.3. 电源监测 7
2.4. 计量模式 7
2.5. 低功耗模式 26
2.6. ADCIN 模式 28
2.7. 中断 29
3. 寄存器说明 35
3.1. 计量参数寄存器列表 35
3.2. 参数寄存器说明 41
3.3. 配置和状态寄存器列表 49
3.4. 配置和状态寄存器说明 56
3.5. 复位和模式切换对寄存器的影响 128
3.6. 寄存器写保护 131
3.7. 寄存器写扩位 131
4. 校正方法 132
4.1. 概述 132
4.2. 功率校表法 133
4.3. 功率校表法举例 137
4.4. 脉冲校表法 139
5. 通信接口 140
5.1. SPI 地址空间描述 140
5.2. SPI 接口信号说明 140
5.3. SPI 帧格式 140
5.4. SPI 写时序 142
5.5. SPI 读时序 143
5.6. SPI 接口可靠性设计 143
5.7. SPI_burst 读注意事项 144
6. HSDC 接口 145
6.1. 概述 145
6.2. 波形缓存 145
6.3. HSDC 数据发送 148
6.4. HSDC 接口时序 149
6.5. HSDC 使用流程 153

6.6. 波形数据量及 HSDC 速率分析 153
6.7. HSDC 寄存器说明 156
7. 自动温补计量精度模块 159
7.1. 特点 159
7.2. 功能描述 159
7.3. 寄存器说明 159

修订记录

版本号	发布日期	更改人	主要更改内容
V1.0	2023-4-24	客服部	首次发布。
V1.1	2023-5-17	客服部	1、修订罗氏线圈寄存器说明 2、增加错误接线寄存器说明
V1.2	2023-6-20	系统部	1、 修改 HSDC 章节说明 2、 ECT 章节新增 SAR 寄存器说明 3、 EMUIF 寄存器属性修订为 R/W 4、 修订 HFCONST 级联使用时的关系描述

1. 概述

锐能微三相计量芯片（包括型号RN8302B\RN8302C\RN8306\RN7302\RN7306）是一款多功能、高精度、高可靠性、低功耗的三相计量专用芯片，可广泛适用于智能电表、能耗分析、电力监测、电气安全等领域多种表型设计。

锐能微三相计量芯片支持互感器、全锰铜和罗氏线圈，典型应用包括：国网智能表（互感器、全锰铜）、国网物联表（互感器、全锰铜）、国网导轨表（罗氏线圈）。

本手册主要介绍了三相计量芯片的系统功能、寄存器定义、校正方法及通讯接口。管脚配置等型号相关信息，需要参考《锐能微三相计量芯片数据手册》。目前锐能微已推出多个版本的三相计量芯片，本手册适用于V3版本三相计量芯片。V3版本三相计量芯片与其他版本三相计量芯片的差异可参考《锐能微三相计量芯片V3版本简介》，软件调整温度系数的方案也请参考《锐能微三相计量芯片V3版简介》。

1.1. 功能框图

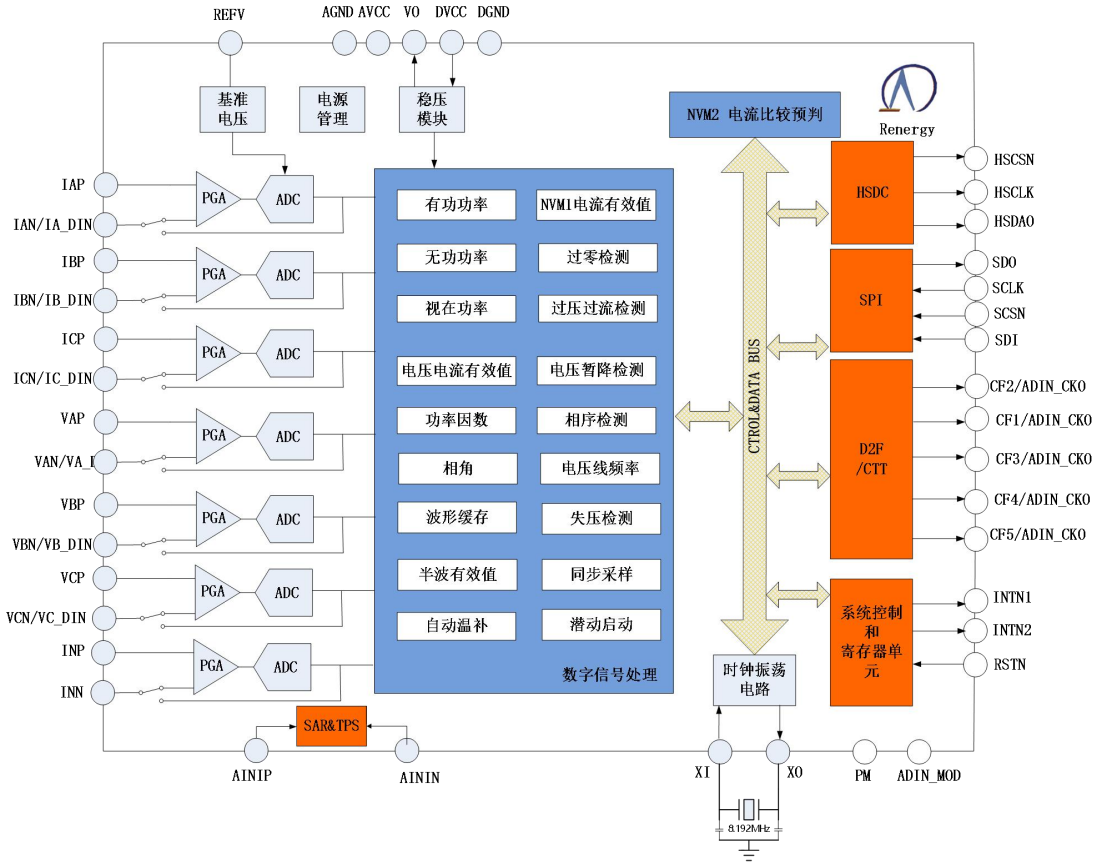


图1-1　系统框图

2. 系统功能

2.1. 工作模式

芯片具有五种工作模式：计量模式（EMM）、全失压模式 1（NVM1）、全失压模式 2（NVM2）、睡眠模式（SLM）、ADCIN 模式。

- 计量模式（EMM） 用于电表工作在电网供电时，各电力参数的测量和计量功能
- 外置 ADC 计量模式（ADCIN） 用于三相锰铜表工作在电网供电时，各电力参数的测量和计量功能
- 全失压模式 1（NVM1） 用于低功耗全失压电流有效值测量
- 全失压模式 2（NVM2） 用于低功耗全失压电流预判
- 睡眠模式（SLM） 可用于电网掉电后，电表由备用电池供电时的睡眠状态

工作模式切换通过 SPI 命令进行，模式切换命令寄存器和命令字参见 3.5 章节。

模式切换对寄存器影响和变化参见 3.5.4 章节。系统状态寄存器 SYSSR（B1 0x8A）WMS[1:0]寄存器位表示芯片当前工作模式。

芯片上电复位后系统缺省模式可由 PM 引脚配置为 SLM 或 EMM。系统状态寄存器 SYSSR（B1 0x8A）寄存器 PM 位表示芯片当前 PM 引脚配置。

SYSSR（B1 0x8A）寄存器说明参见 3.4.42 章节。

2.2. 系统复位

芯片支持以下复位方式：

- 上下电复位
- 外部引脚复位
- 软件复位
- 唤醒复位

其中上下电复位为全局复位，其他几种复位方式为局部复位。复位完成后，系统状态寄存器 SYSSR(B1 0x8A)中的复位标志位发生变化，复位标志位具体说明参见寄存器 3.4.42 章节。

1．上下电复位

上下电复位发生后，系统恢复到由 PM 和 ADIN_MOD 引脚配置的缺省工作模式 SLM、EMM 或 ADCIN，寄存器恢复到缺省工作模式下的复位初值，外部引脚电平恢复到初始状态。上下电复位对寄存器复位的具体说明参见 3.5.1 章节。

2．外部引脚复位

当系统处于 SLM，外部引脚复位无效；当系统处于其他四种模式 EMM、NVM1、NVM2、ADCIN 时外部引脚复位有效。外部引脚复位发生后，系统当前工作模式不变，仅部分寄存器恢复到该工作模式下的复位初值，外部引脚复位对寄存器复位的具体说明参见 3.5.2 章节。

3．软件复位

软件复位命令寄存器具体说明参见 3.4.31 章节。当系统处于 SLM，软件复位无效；当系统处于其他四种模式 EMM、NVM1、NVM2、ADCIN 时软件复位有效。软件复位命令包括软

件全局复位命令和软件专用复位命令，软件全局复位发生后，系统当前工作模式不变，仅部分寄存器恢复到该工作模式下的复位初值；软件专用复位命令包括：复位 EMU（包含 EMU、NVM1）计算模块专用命令、复位 EMU（包括 EMU、NVM1）寄存器专用命令、软件复位闪变寄存器和计算模块专用命令、复位 ECT 模块专用命令等。软件复位的具体说明参见 3.5.3 章节。

4．唤醒复位

当 SLM 或 NVM2 向 EMM 或 NVM1 发生模式切换时，发生唤醒复位，复位发生 1.5ms 后，寄存器恢复到唤醒复位初值，唤醒复位对寄存器复位的具体说明参见 3.5.4 章节。

2.3. 电源监测

芯片内置模拟 3.3V 电源监测电路连续对 AVCC 引脚电压进行监控。室温下，当电源电压低于 2.70V 芯片被全局复位，当电源电压高于 2.82V 芯片正常工作。

2.4. 计量模式

计量模式用于电表工作在电网供电时，实现各电力参数的测量和计量功能。

芯片包含两种计量工作模式：EMM 模式和 ADCIN 模式，EMM 模式采样通道包括七路 ADC 及其采样数据处理电路；

ADCIN 模式下，7 路采样通道可分别配置为内部 ADC 或者外部 ADC；但在三相锰铜表应用中，一般有下面两种配置方案，方案一：采样通道包括三路电流通道外置 ADC 输入、一路内置电流通道 ADC 及三路内置电压通道 ADC；方案二：采样通道包括七路外置 ADC 输入及其采样数据处理电路。芯片可以通过配置软件和硬件或只配置软件来进入 ADCIN 模式。

2.4.1. 采样通道

- EMM 模式，采样通道包括七路内置Σ-ADC，其中 IA/IB/IC 用于相线电流采样，IN 用于零线电流采样，UA/UB/UC 用于电压采样。
- ADCIN 模式下，7 路采样通道可分别配置为内部 ADC 或者外部 ADC；但在三相锰铜表应用中，一般有下面两种配置方案。

方案一：使用四片单相 ADC 芯片 RN8207D。其中三片用于相线电流采样，一片用于零线电流采样；ADC 芯片 RN8207D 所需外灌时钟，从该芯片的 ADIN_CKO 引脚输出，保证两芯片时钟同源；ADC 芯片 RN8207D 采样输出，分别从该芯片的 IA_DIN、IB_DIN、IC_DIN、IN_DIN 引脚输入。

方案二：同样使用四片三相锰铜表 ADC 芯片 RN8207D。其中三片既作电压采样也作电流采样，另一片用于零线电流采样。ADC 芯片 RN8207D 所需外灌时钟，从该芯片的 ADIN_CKO 引脚输出，保证两芯片时钟同源；ADC 芯片 RN8207D 采样输出，从该芯片的 IA_DIN、UA_DIN、IB_DIN、UB_DIN、IC_DIN、UC_DIN、IN_DIN 引脚输入。

内置Σ-ADC 用于电压采样，采用全差分方式输入，最大差分信号输入幅度为峰值 830mV。通过配置 ADCCFG 寄存器(B1 0x83)，可以分别对内置 ADC 配置 PGA 放大倍数 1/2/4/8 倍，

可选内置 ADC 基准电压来自内置基准电压还是外部基准电压。ADCCFG 寄存器使用说明参见 3.4.5.3 章节。

可通过 ADCIN 模式配置寄存器 ADCIN_CFG（B1 0xA0），在 ADCIN 模式下单独配置七路通道选择 ADC 内置或者外置，ADCIN_CFG 寄存器具体说明参见 3.4.5.6 章节。

通过配置 SYSCFG 寄存器（B1 0x78），可配置 ADCxx_PD 寄存器位独立开关各路 ADC。SYSCFG 寄存器说明参见 3.4.34 章节。

以上不同模式、不同方案下的 1bit 流之后的三相计量模块完全相同。

通过配置 PHS 寄存器（B1 0x0C-0x12）可进行七路采样通道相位校正，PHS 寄存器使用说明参见 3.4.7 章节 和 第 4 章校表章节。其中通过配置相位补偿区域设置寄存器 PRTHx(B1 0x06-0x09)实现三路电流通道分段相位校正，PRTHx 寄存器具体说明参见 3.4.5 章节。

通过配置 GS 寄存器（B1 0x13-0x19）可进行七路采样通道增益校正，GS 寄存器使用说明参见 3.4.8 章节和 第 4 章校表章节。

通过配置 EMUCFG 寄存器（B1 0x61）中的 HPFOFF [6:0]寄存器位可以配置七路采样通道的高通使能和关闭，用于测试直流参数。HPFOFF [6:0]具体说明参见寄存器 3.4.18.1 章节。

通过配置 AUTODC_EN 寄存器（B1 0x91）自动计算 DC_OS 寄存器（B1 0x1A-0x20）值可进行七路采样的直流 OFFSET 校正，AUTODC_EN 寄存器具体说明参见 3.4.40 章节，DC_OS 寄存器具体说明参见 3.4.9 章节。

七路实时采样数据分为全波数据和基波数据，可输出到波形采样寄存器中，采样率固定为 8KHz，数据源为 ADC 经过高通后的数据。波形采样寄存器具体说明参见 3.2.1 章节。

2.4.2. 采样波形缓存

七路 24bits 采样数据也可存放至内置的波形存储单元中，供用户进行 FFT 分析。

1．缓存区容量

缓存区共896个地址单元，最大能存储七路ADC UA、UB、UC、IA、IB、IC、IN一个周波128点的数据或者256点半个周波数据或者512点1/4周波数据。

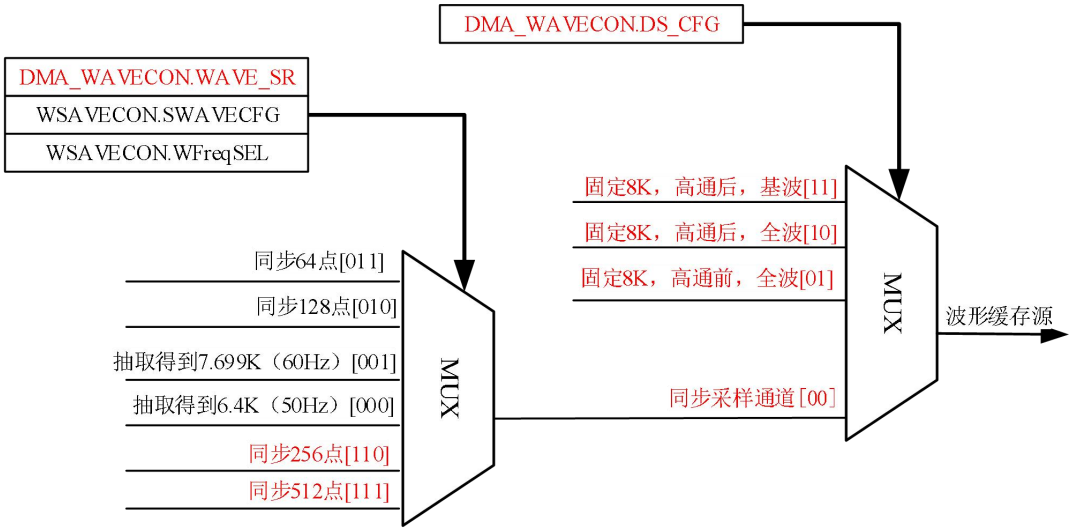
2. 地址映射

1）字长：一个地址单元字长三字节，存放ADC一个采样数据。

2）地址映射：896个地址单元，编址200H-57FH。

3. 固定采样率模式和同步采样模式

芯片提供两种波形采样模式：固定采样率模式和同步采样模式，由 DMA_WAVECON（B1 0x93）寄存器配置，其模式选择如下图所示：



DMA_WAVECON.DS_CFG[1:0]进行波形缓存源头选择。

DMA_WAVECON.DS_CFG[1:0]=00 选择为同步采样模式，该模式下采样率跟踪采样基波频率变化，通过 DMA_WAVECON.WAVE_SR、WSAVECON.SWAVECFG、WSAVECON.WFreqSEL 三个寄存器位可选择： 固定 64 点/周波、固定 128 点/周波、固定 256 点/周波、固定 512 点/周波，基波 50Hz 条件下 6.4KHz 波形采样率（固定 128 点/周波）、基波 60Hz 条件下 7.699K 波形采样率（固定 128 点/周波）。同步跟踪电网频率范围：40~70Hz，可用于 FFT 分析及谐波含量计算。

DMA_WAVECON.DS_CFG[1:0]≠00 选择为固定采样率模式，该模式下波形采样率固定为 8KHz，通过配置 DS_CFG[1:0]进一步选择固定采样波形数据源头：

DS_CFG[1:0]=01 选择为高通滤波器 HPF 之前固定 8KHz 采样率全波数据；

DS_CFG[1:0]=10 选择为高通滤波器 HPF 之后固定 8KHz 采样率全波数据；

DS_CFG[1:0]=11 选择为高通滤波器 HPF 之后固定 8KHz 采样率基波数据。

具体说明参见寄存器3.4.20章节。

4. 采样率和缓存区控制

各通道ADC数据是否写入缓存以及在缓存区排列方式，各通道缓存区大小，启停缓存以及启动缓存动作后缓存的状态，均由采样数据写缓存控制寄存器WSAVECON（B1 0x63）控制，具体说明参见寄存器3.4.20章节。

5. 缓存区 SPI Burst 读操作

用户可通过 SPI 读缓存区数据，缓存区 SPI 读操作具体说明详见第 5 章通信接口章节。

当一次 SPI 读波形缓存结束时，最后一次读数据缓存的地址存放在波形缓存地址寄存器 LRBufAddr（B1 0x8E）中，LRBufAddr 寄存器具体说明参见 3.4.36.3 章节。

6. 工作模式和波形缓存

波形缓存在 SLM、NVM2、NVM1 下无效。在计量模式包括 EMM 模式和 ADCIN 模式下，上电复位或唤醒复位后波形缓存 RAM 值不定，写缓存或清零命令后写入值。软件复位和硬件管脚复位，波形缓存 RAM 值不变。

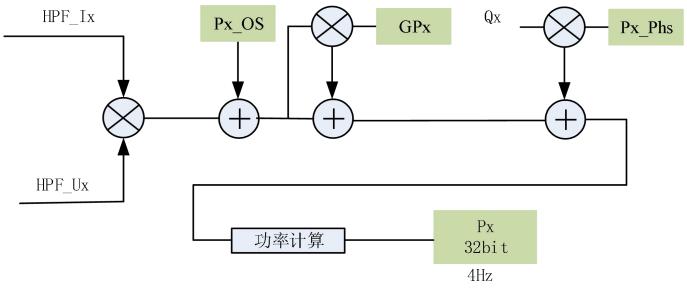
2.4.3. 有功功率

该芯片具有全波、基波的分相有功功率、合相有功功率、分相瞬时功率以及分相半波有

功功率，并具有分相以及合相有功功率符号位进行四象限判断，此外还具有有功功率增益校正、相位校正和 Offset 校正寄存器。

1. 分相有功功率

分相有功功率 Px（x=A，B，C，下同）寄存器说明详见 3.2.3 章节。



如图所示，在分相有功功率通道，可通过寄存器进行有功功率增益校正，GPx 寄存器说明详见 3.4.11 章节。

在分相有功功率通道，可通过 Px_PHS 寄存器进行有功功率的相位校正，全波功率相位校正寄存器支持有功率通道相位分段校正，和相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 结合使用。Px_PHS 寄存器说明详见 3.4.12 章节。相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 说明详见 3.4.5 章节。

在分相有功功率通道，还可通过 Px_OS 寄存器进行有功功率的 Offset 校正，Px_OS 寄存器说明详见 3.4.13 章节。

2. 合相有功功率

合相有功平均功率寄存器 P_T(B0 0x17)为各分相平均有功功率代数和。P_T 寄存器说明详见 3.2.3 章节。

P_T 可由三相四线和三相三线模式选择寄存器 MODSEL(B1 0x86)配置为三相四线算法和三相三线算法。MODSEL 寄存器说明详见 3.4.33 章节。

若配置为三相四线制：$P_T = P_A + P_B + P_C$

若配置为三相三线制：B 相功率不参与计算，$P_T = P_A + P_C$

3. 基波有功功率

基波有一套和全波对应的有功功率参数、校正寄存器，MODSEL 寄存器和全波共用，基波有功功率和校正寄存器详见 3.2.3，3.4.11-3.4.13 章节。基波滤波器能很好衰减 120Hz 以上的谐波。

4. 瞬时全波、基波有功功率

支持 8Khz 速率更新的瞬时功率，包括分相有功功率、分相无功功率以及分相基波有功功率、分相基波无功功率。

5. 半波有功功率

支持半波有功功率计算及计量方式，半波有功功率寄存器为 HW_Px（B3 00H~02H）及 HW_FPx（B3 06H~08H）;半波有功功率寄存器的更新周期可通过 HW_PNum 寄存器配置；HW_PNum 寄存器的默认值为 0，表示半周期更新的有功功率按照半周波 80 点累加求平均计算；HW_PNum 寄存器最小可配置为 1，表示按半周期 1 点累加求平均计算，最大可配置为 511，表示半周波 511 点半波功率累加求平均计算。

可通过配置 EMUCFG2 中的 bit3（P_HW_SEL）和 bit30（FP_HW_SEL），选择芯片全波/基波有功计算方式（积分方式）为半波计量方式，此时 SPL_Px 寄存器（B0 B1H~B3H）及 SPL_FPx 寄存器（B0 B7H~B9H）复用为半波有功功率，寄存器值为半周期更新有功功率。

6. 有功功率方向

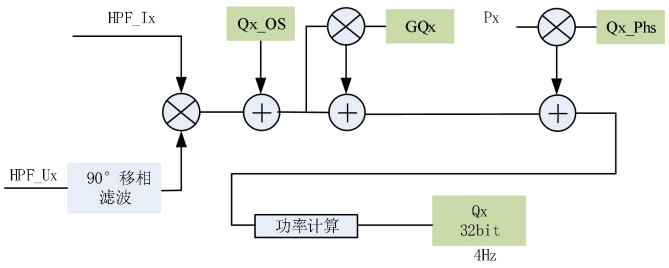
全波和基波、分相和合相有功功率方向由功率方向寄存器 PQSign（0x66）提供。PQSign 寄存器说明详见 3.4.22 章节。

2.4.4. 无功功率

具有全波、基波的分相无功功率以、合相无功功率以及分相瞬时全波、基波无功功率，并具有分相以及合相无功功率符号位进行四象限判断，此外还具有无功功率增益校正、相位校正和 Offset 校正寄存器。

1. 分相无功功率

分相无功功率 Qx（x=A，B，C，下同）寄存器说明详见 3.2.3 章节。



如图所示，在分相无功功率通道，可通过寄存器进行无功功率增益校正，GQx 寄存器说明详见 3.4.11 章节。

在分相无功功率通道，可通过 Qx_PHS 寄存器进行无功功率的相位校正，全波功率相位校正寄存器支持有功率通道相位分段校正，和相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 结合使用。Qx_PHS 寄存器说明详见 3.4.12 章节。相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 说明详见 3.4.5 章节。

在分相无功功率通道，还可通过 Qx_OS 寄存器进行无功功率的 Offset 校正，Qx_OS 寄存器说明详见 3.4.13 章节。

芯片无功 90°移相 Hilbert 算法保证在 0-51 次谐波范围内有很好的相移特性和幅频响应特性。

2. 合相无功功率

合相无功平均功率寄存器 Q_T(B0 0x1B)为各分相平均有功功率代数和。Q_T 寄存器说明详见 3.2.3 章节。

Q_T 可由三相四线和三相三线模式选择寄存器 MODSEL(B1 0x86)配置为三相四线算法和三相三线算法。MODSEL 寄存器说明详见 3.4.33 章节。

若配置为三相四线制：$Q_T = Q_A + Q_B + Q_C$

若配置为三相三线制：B 相功率不参与计算，$Q_T = Q_A + Q_C$

3. 基波无功功率

基波有一套和全波对应的无功功率参数、校正寄存器，MODSEL 寄存器和全波共用，基波无功功率和校正寄存器详见 3.2.3、3.4.11、3.4.12、3.4.13 章节。基波滤波器能很好衰减 120Hz 以上的谐波。

4. 瞬时全波、基波有功功率

支持 8Khz 速率更新的瞬时无功功率，包括分相无功功率、分相无功功率以及分相基波无功功率、分相基波无功功率。

5. 半波无功功率

支持半波无功功率计算及计量方式，半波无功功率复用 SQL_Qx 寄存器（Bank0 B4H~B6H）及 SPL_FQx 寄存器（Bank0 BAH~BCH）。若 EMU_CFG2.P_HW_SEL = 1（Bank1 9AH bit3），则该寄存器半周波更新，寄存器值为半周期更新无功功率；同时计量方式转变为半波计量方式。

支持半波无功功率计算及计量方式，半波无功功率寄存器为 HW_Qx（B3 03H~05H）及 HW_FQx（B3 09H~0BH）;半波有功功率寄存器的更新周期可通过 HW_QNum 寄存器配置；HW_QNum 寄存器的默认值为 0，表示半周期更新的无功功率按照半周波 80 点累加求平均计算；HW_QNum 寄存器最小可配置为 1，表示按半周期 1 点累加求平均计算，最大可配置为 511，表示半周波 511 点半波功率累加求平均计算。

可通过配置 EMUCFG2 中的 bit29（Q_HW_SEL）和 bit31（FQ_HW_SEL），选择芯片全波/基波无功计算方式（积分方式）为半波计量方式，此时 SPL_Qx 寄存器（B0 B4H~B6H）及 SPL_FQx 寄存器（B0 BAH~BCH）复用为半波无功功率，寄存器值为半周期更新无功功率；

6. 无功功率方向

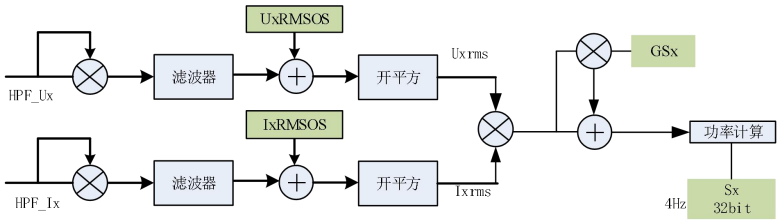
全波和基波、分相和合相无功功率方向由功率方向寄存器 PQSign（0x198）提供。PQSign 寄存器说明详见 3.4.22 章节。

2.4.5. 视在功率

芯片提供全波、基波的分相视在功率以及分相视在功率增益校正寄存器。提供全波、基波的 RMS 合相视在功率以及 PQS 合相视在功率。

1. 分相视在功率

分相视在功率采用 RMS 法，即 $Sx = Uxrms * Ixrms$， 其中 Uxrms，Ixrms 表示 x 相有效值。



分相视在功率寄存器说明详见 3.2.3 章节。

如图所示，可通过通道增益校正寄存器 GSU/I 校正有效值增益进而校正分相视在功率增

益，通道增益校正寄存器 GSU/I 说明 3.4.8 章节；也可通过分相视在功率增益校正寄存器来校正分相视在功率，功率增益校正寄存器说明详见 3.4.11 章节。

2. 合相视在功率

芯片支持两种合相视在功率：

RMS 合相视在功率：$S_{TA}=S_A+S_B+S_C$，该寄存器在三相四线下使用，不适用三相三线情况；

PQS 合相视在功率：$S_{TV}=\sqrt{P_T^2+Q_T^2}$，其中 P_T 表示合相有功功率，Q_T 表示合相无功功率。

PQS 合相视在功率可通过 MODSEL 寄存器配置为三相四线和三相三线模式，此时 P_T 和 Q_T 按照 MODSEL 寄存器配置计算。

3. 基波视在功率

基波有一套和全波对应的视在功率参数、校正寄存器，MODSEL 寄存器和全波共用，基波视在功率和校正寄存器详见 3.2.3、3.4.11、3.4.12、3.4.13 章节。基波滤波器能很好衰减 120Hz 以上的谐波。

2.4.6. 能量输出

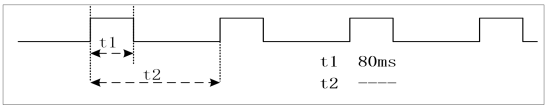
芯片具有三种能量输出方式：电能寄存器、CF 电能脉冲输出与快速脉冲计数 Fcnt。

1. 电能寄存器：

芯片具有多种类型的能量寄存器，包括全波/基波、有功/无功/视在、分相/合相、正向/反向电能寄存器。详细说明参见 3.2.6 电能寄存器章节。

2. 电能脉冲输出：

合相脉冲输出，也即校表脉冲输出，可以直接接到标准电能表进行误差比对。RN7306 具有 5 个 CF 引脚，CF 引脚定义参见 1.4 章节。



每个 CF 输出满足下面时序关系：

注意：当脉冲输出周期小于 160ms 时，脉冲以等占空比形式输出。

缺省情况下，CF1 为全波有功合相电能脉冲输出，CF2 为全波无功合相电能脉冲输出，CF3 为全波视在合相电能脉冲输出；CF4 为基波有功合相电能脉冲输出；CF5 为基波无功合相电能脉冲输出。通过配置 CFCFG 寄存器（B1 0x60）每个 CF 引脚都可灵活配置为全波有功合相、全波无功、全波 RMS 视在、全波 PQS 视在、基波有功、基波无功、基波 RMS 视在、基波 PQS 视在中任一种合相脉冲输出。

CFCFG 寄存器说明详见 3.4.17 章节。

缺省情况下，每个 CF 引脚均以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲，和对应的合相能量寄存器更新同步。通过配置 CFCFG 寄存器（B1 0x60）每个 CF 引脚也可配置为以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。该功能可用于最大需量脉冲计量。

当 CF 引脚选择使用 HFCONST2 输出脉冲时，通过配置 EMUCFG.HFCONST2_CFG 选择 HFCONST2 和 HFCONST1 是否关联。当该位=0，两者不关联，此时若 HFCONST1 不等于 HFCONST2，则 CF 脉冲输出和对应的合相能量寄存器更新不同步；当 HFCONST2_CFG=1 时，HFCONST1 和 HFCONST2 串联使用，当由 HFCONST1 配置的脉冲输出时，由 HFCONST2

配置的脉冲计数器加 1，当计数器值累加到 HFCONST2 的寄存器值时，由 HFCONST2 配置的脉冲才加 1。

注：当 HFCONST2_CFG=1 时，HFONST1 对应引脚出脉冲速度，是 HFCONST2 对应引脚出脉冲速度的 HFCONST2*2 倍；举例：当期望 HFCONST1 对应引脚输出脉冲速度，是 HFCONST2 对应引脚的 10 倍时，那么 HFCONST2 要配置为 0x5。

HFCONST 寄存器说明详见 3.4.1 章节。

缺省情况下，MODSEL 寄存器为三相四线模式，相应地，每个 CF 引脚合相脉冲输出也为三相四线模式。当 MODSEL 寄存器配置为三相三线模式时，相应地，每个 CF 引脚合相脉冲输出也为三相三线模式。

当 MODSEL 寄存器为三相四线模式时，通过配置 EMUCFG.EPADDMOD0 和 EMUCFG.EPADDMOD1(BANK1 0x61）寄存器位中有功合相功率累加方式可配置为代数和方式或绝对值和方式或正向累加方式或负向累加方式，相应地，有功 CF 引脚合相脉冲输出也受 EPADDMOD0 和 EPADDMOD1 寄存器位影响。

当 MODSEL 寄存器为三相四线模式时，通过配置 EMUCFG.EQADDMOD0 寄存器位和 EMUCFG3.EQADDMOD1(BANK1 0x6D）中无功合相功率累加方式可配置为代数和方式或绝对值和方式或正向累加方式或负向累加方式，相应地，无功 CF 引脚合相脉冲输出也受 EPADDMOD0 和 EPADDMOD1 寄存器位影响。

=2’b01，为绝对值和型，合相有功能量以分相功率的绝对值和|PA|+|PB|+|PC|积分；

=2’b10，为正向累加方式，合相有功能量只有分相功率正向才累加进合相功率里积分；

=2’b11，为负向累加方式，合相有功能量只有分相功率负向才累加进合相功率里积分。

缺省为代数和型。

缺省情况下，全波/基波、有功/无功分相能量积分方式选择代数和模式，通过配置 EMUCFG2(BANK1 0x9A），分相能量积分方式可选择代数和方式或绝对值和方式或正向累加方式或负向累加方式。

EMUCFG2.bit27~bit4 可分相能量积分方式，以 A 相为例：

=2’b01，为绝对值和型，该模式下 PAFCnt 对|PA|进行积分，与对应的 HFConst 比较后，EPA 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PAFCnt 一直为正，EA=PosEPA，NegEPA=0；

=2’b10，为正向累加方式，该模式下 PAFCnt 仅在 PA≥0 时积分，与对应的 HFConst 比较后，EPA 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PAFCnt 一直为正，EA=PosEPA，NegEPA 为负向有功电能；

=2’b11，为负向累加方式，该模式下仅在 PA＜0 时积分，与对应的 HFConst 比较后，EPA 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PAFCnt 一直为负，EA=NegEPA，PosEPA 为正向有功电能；

缺省为代数和型，基波和全波的每一相有功/无功均可单独配置模式。

EMUCFG 寄存器(BANK1 0x61）说明详见 3.4.18.1 章节。

EMUCFG2 寄存器(BANK1 0x9A）说明详见 3.4.18.2 章节。

在校表过程中，若用户需要分相脉冲输出时，可通过配置计量控制寄存器 EMUCON(BANK1 0x60）配置哪些相参与合相运算实现，如仅需要 CF1 输出 A 相有功脉冲，则可配置 EMUCON 中 PRUN0=1，PRUN1=0，PRUN2=0，则 B 相 C 相不参与合相能量运算，CF1 输出脉冲代表 A 相有功脉冲。

EMUCON 寄存器(BANK1 0x60）说明详见 3.4.19 章节。

3. 快速脉冲计数寄存器：

快速脉冲计数寄存器包括全波/基波、有功/无功/视在、分相/合相快速脉冲计数寄存器。说明详见 3.2.5 章节。

4. 自定义功率/HFCONST3/电能脉冲输出/能量寄存器：

芯片提供 12 个自定义功率及其对应的能量寄存器，3 个自定义 CF 脉冲输出 CF6-CF8 及其配套的 HFCONST3 和 HFCONST0/HFCONST1 供用户使用，用户可通过配置 CFCFG1 寄存器（BANK2 0x9B）,配置 CF6 为自定义电能、A 相全波有功、全波无功、全波视在、基波有功、基波无功、基波视在中任意一种脉冲输出；CF7 为自定义电能、B 相全波有功、全波无功、全波视在、基波有功、基波无功、基波视在中任意一种脉冲输出、CF8 为自定义电能、C 相全波有功、全波无功、全波视在、基波有功、基波无功、基波视在中任意一种脉冲输出。若选择为自定义电能，用户可根据需求利用 ADC 数据或已有的电参量计算自定义功率，并填入自定义功率寄存器中。当选择为自定义电能后配置电表常数 HFCONST3，选择为分相电能脉冲后配置 HFCONST0/HFCONST1，芯片就会自动积分输出到对应的电能寄存器并输出相应脉冲 CF6/CF7/CF8。

应用自定义功率寄存器 D2FP00~11 和自定义能量寄存器 D2FE00~11 前，需先配置 D2FCFG[3:0]=4'b1001，地址段 Bank1 B0H~BBH 寄存器为自定义功率寄存器 D2FP00~11，地址段 Bank1 BCH~C7H 寄存器为自定义能量寄存器 D2FE00~11。当 D2FCFG[3:0]不等于 4’b1001 时，地址 Bank1 B0H~BBH 寄存器为有功无功分段相位校正寄存器，Bank1 BCH~C7H 寄存器没有意义。

自定义功率寄存器 D2FP00~11 可采用二进制补码格式，24 位有符号数，其中最高位是符号位。当往该寄存器写入值时，该功率会按照脉冲常数 HFCONST3 进行积分，积分的电能存放在 D2FE00~D2FE11 寄存器中，其中 D2FE00、D2FE01、D2FE02 可以输出脉冲，对应脉冲分别 CF6、CF7、CF8；缺省情况下，电能脉冲 CF6-CF8 不能通过引脚输出脉冲波形，需要通过配置 D2FCFG[13:4]寄存器将 CF6~CF8 映射到 CF1~CF5 来输出脉冲波形。

自定义能量寄存器 D2FE00~11 为 24bit 寄存器；可以选择为累加型或者读后清零型，受 EMUCFG. ERegCAR（Bank1 0x61）控制。

HFCONST3 可用于配置电表常数，D2FE00~11 和 CF5~CF7 共用一个 HFCONST；在同等条件下，依据 HFCONST1 的计算公式得到的值乘以 4 后可作为 HFCONST3 的值。同等电表常数电能输出，相应功率寄存器值相应放大 4 倍。

D2FCFG、D2FP00-11、 D2FE00-11、 HFCONST3 寄存器说明详见 3.4.20 章节。

缺省情况下 HFCONST0 寄存器为 0，CF6~CF8 以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲，和对应的能量寄存器更新同步。通过配置 HFCONST0 寄存器（B1 0x5C）为非 0，CF6-CF8 引脚可配置为以 HFCONST0 为高频脉冲常数输出脉冲。

2.4.7. 启动潜动设置

芯片某相有功、无功或视在处于潜动状态，则该相停止计量，该相 FCnt 停止增加，该相电能寄存器停止增加，并且该相不参与合相运算。

芯片支持四种潜动启动方式：

- 基波电流有效值启动方式：

各相基波电流有效值与启动阈值寄存器比较，做各相全波/基波、有功/视在/无功电能潜动启动判据。

- 全波电流有效值启动方式：
  各相全波波电流有效值与启动阈值寄存器比较，做各相全波有功/视在/无功电能潜动启动判据，注意，该方式下基波电能潜动启动仍使用基波电流有效值与阈值比较。
- 功率启动方式 1：
  当有功功率超过 IStart_PS 设置的阈值则启动全波/基波、有功/视在/无功电能；或当无功功率超过 IStart_Q 设置的阈值则启动全波/基波、有功/视在/无功电能。
- 功率启动方式 2：
  有功、无功、视在启动潜动判断独立，启动阈值寄存器分开设置判断。有功功率和 IStart_PS 设置的阈值比较做全波/基波、有功电能判据。无功功率和 IStart_Q 设置的阈值比较做全波/基波无功电能判据。有功和无功只要有一个超过阈值则启动该相视在电能。

四种潜动启动方式寄存器配置如下：

潜动启动方式	EMUCFG3. Pstart_CFG[1:0]	EMUCFG.NoLoadCFG
全波电流有效值启动方式	0x	0
基波电流有效值启动方式	0x	1
功率启动方式 1	10	x
功率启动方式 2	11	x

EMUCFG3. Pstart_CFG 和 EMUCFG.NoLoadCFG 寄存器说明见 3.4.18.3 章节和 3.4.18.1 章节。

芯片提供两个启动阈值寄存器 IStart_PS(Bank1 0x02)和 IStart_Q(Bank1 0x03)，上述四种潜动启动方式下，IStart_PS 和 IStartQ 作用域如下表：

潜动启动方式	IStart_PS	IStart_Q
全波电流有效值启动方式	全波有功/视在电能全波电流启动阈值，基波有功/视在电能基波电流启动阈值	全波无功电能全波电流启动阈值，基波无功电能基波电流启动阈值
基波电流有效值启动方式	全波/基波、有功/视在电能基波电流启动阈值	全波/基波、无功电能基波电流启动阈值
功率启动方式 1	全波/基波、有功/视在/无功电能 有功功率启动阈值	全波/基波、有功/视在/无功电能 无功功率启动阈值
功率启动方式 2	全波/基波、有功/视在电能有功功率启动阈值	全波/基波、无功/视在电能无功功率启动阈值

IStart_PS 和 IStart_Q 计算公式和使用说明详见 3.4.2 章节。

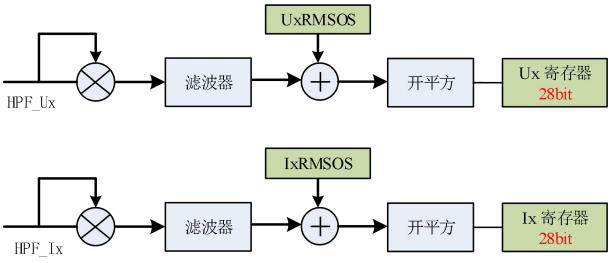
芯片提供潜动启动判断结果寄存器 Noload（B1 0x67）表示各分相全波有功视在/全波无功/基波有功视在/基波无功/基波视在潜动状态。说明详见 3.4.23 章节潜动状态寄存器 Noload。

2.4.8. 电压电流有效值

有效值寄存器说明详见 3.2.2 章节。

1. 全波电压电流有效值

全波电压有效值包括三相电压有效值 UA、UB、UC。全波电流有效值包括三相电流有效值 IA、IB、IC 和零线电流有效值 IN。



电压电流有效值的校正：① 通过通道增益寄存器校正增益。②有效值 OFFSET 校正。详见寄存器 3.4.7 和 3.4.8 以及第 4 章校表章节。

2. 基波电压电流有效值

基波电压有效值包括三相基波电压有效值 FUA、FUB、FUC；基波电流有效值包括三相电流有效值 FIA、FIB、FIC 和基波零线电流有效值 FIN。

FUA、FUB、FUC 除做为参数输出，还做为电压过零检测、线电压测频、相角阈值检测的判据。FIA、FIB、FIC 电流有效值除做为参数输出，还做为各相基波启动判据以及电流过零检测和电流相角阈值的判据。FIN 与 USUM 或 IN 共用地址，通过 EMUCFG3.FIN_SEL_IN（B1 0x6D）寄存器位可配置 USUM 或 IN 的值变为 FIN 输出。

基波电压电流有效值的校正：① 通过通道增益寄存器校正增益。②基波有效值 OFFSET 校正。详见寄存器 3.4.7 和 3.4.8 以及第 4 章校正章节。

3. 谐波电压电流有效值

谐波电压有效值包括三相基波电压有效值 HUA、HUB、HUC；谐波电流有效值包括三相电流有效值 HIA、HIB、HIC。

谐波有效值可用于计算电压电流通道的谐波含量。谐波电压有效值与全波电压电流有效值、基波电压电流有效值之间的关系如下：

$$HU_X = \sqrt{U_X^2 - FU_X^2}\ ;\quad HI_X = \sqrt{I_X^2 - FI_X^2}$$

4. 电压矢量和有效值

定义为：

$$U_T = \frac{1}{4} * \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^t (u_A(t) + u_B(t) + u_C(t))^2 dt}$$

其中 $u_A(t)$、$u_B(t)$、$u_C(t)$ 为各电压通道 ADC 的采样值。

5. 电流矢量和有效值

电流矢量和有效值有两种算法，兼顾三相四线使用零线电流互感器和不使用零线电流互感器的情况：

算法 1：$I_T = \frac{1}{4} * \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^t (i_A(t) + i_B(t) + i_C(t))^2 dt}$

算法 2：$I_T = \frac{1}{4} * \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^t (i_A(t)+i_B(t)+i_C(t)-i_N(t))^2 dt}$

其中$i_A(t)$、$i_B(t)$、$i_C(t)$、$i_N(t)$为各电流通道 ADC 的采样值。

采用哪种算法由计量单元配置寄存器 EMUCFG（B1 0x61）中 ISUMMOD 位决定。当 ISUMMOD=0，采用算法 1；当 ISUMMOD=1，采用算法 2。ISUMMOD 位说明详见 3.4.18.1 章节。

上述有效值数据更新周期均为 250ms。有效值寄存器说明详见 3.2.2 章节。

2.4.9. 半波有效值

芯片提供两套半波有效值计算，其一在计量通道，以过零点为起点，计算半周波内所有点平方后累加（或累加结果的算术平方根）；另一在同步采样通道，采用与波形缓存相同的数据源头，不依赖过零，计算固定点数的平方和再开方。

1. 计量通道半波有效值

提供半波有效值寄存器 UA_HW、UB_HW、UC_HW、IA_HW、IB_HW、IC_HW（B0 0xA0~0xA5），IN_HW（B0 0xA9）寄存器说明详见 3.2.9 章节。

- 半波有效值定义：以过零点为起点，半周波内所有点平方后累加和的均方根值。
- 计算方法：该芯片半波有效值寄存器提供半周波内采样点的平方和；用户软件做均方根运算

  以 A 相电压为例:

  UA_HW=K_UAhw*sqrt(reg（UA_HW）)

  其中：

  UA_HW 为 A 相电压半波有效值；

  reg（UA_HW）为经过 GSUA 寄存器增益校正后 UA 半波有效值寄存器值，增益校正过程可复用 A 相电压有效值；

  sqrt 为平方根运算，由软件完成也可配置为由芯片完成；

  K_UAhw 为转换系数，将测试值转换为示值，由软件完成。
- 性能：
  - 电压：参照电能质量标准： S 级：10%~150%Un，误差<0.5%；
  - 电流：5%In~Imax 误差<0.5%；1%In~5%In 误差<2%
- 寄存器更新周期：100hz(50HZ 应用)/120hz(60HZ 应用)。
- 适用频率：50HZ/60HZ。电网频率通过 EMUCFG.FreqSEL(50hz/60hz 选择)寄存器位来选择。
- 校正方法：增益校正复用有效值 GSU/I 寄存器增益校正过程，转换系数由 MCU 完成。
- 相关寄存器：通道增益寄存器 GSU/I、EMUCFG.FREQ_SEL（B1 0x61）(50hz/60hz 选择)。

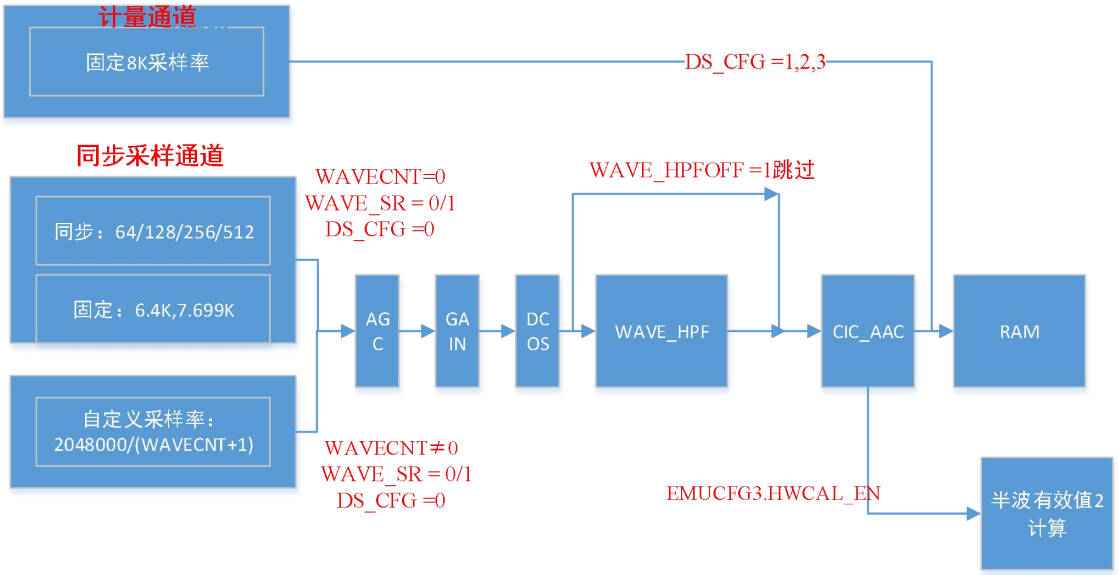
2. 同步采样通道半波有效值 2

采用与同步采样通道波形缓存数据相同的源头，不依赖过零，软件配置启动，计算固定

点数平方和再开方，相当于实现 $\sqrt{\sum_{n=0}^{N} WAV_n^2}$，其中 N 为 0~511 之间任意整数，$WAV_n$ 为第 n 点的瞬时采样值。

2.1 同步采样通道半波有效值 2 的特点：

- 与同步采样通道波形缓存数据同源；



意味着使能半波有效值 2 计算之前，需要配置同步采样通道：由 DMA_WAVECON.WAVE_SR、DMA_WAVECON.DS_CFG1、WSAVECON.SWAVECFG、WSAVECON.WFreqSEL 寄存器位决定同步采样点数，相关配置参见 2.4.2 章节。

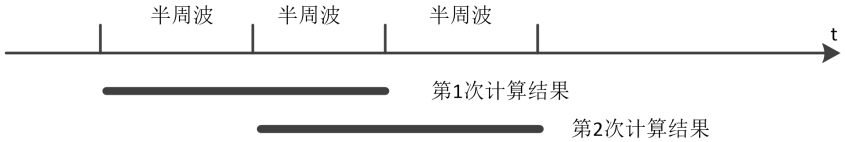
- 起始点不依赖过零，由软件配置启动；

  软件配置 EMUCFG3.HWCAL_EN=1，开始计算半波有效值，配置 EMUCFG3.HWCAL_EN=0，停止计算半波有效值，使能之后 7 路通道都会输出半波有效值。

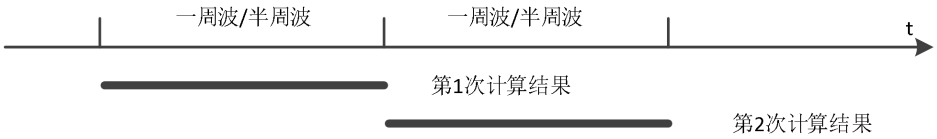
- 可支持各种标准半波有效值计算；

  软件配置 DMA_WAVECON2.HW_CLASS 位，

  =0，重复半周波滑窗，半周波更新的一周波方均根值。



  =1，无重复数据滑窗，由 HWCNT 寄存器手动配置点数，软件决定是半周波还是一周波滑窗。包括：一周波更新的一周波方均根值或半周波更新的半周波方均根值。



- 支持 32~512 点任意配置；

  配置寄存器 HWCNT，通过点数和滑窗方式可以实现以下任意组合。

  S1：前半周波数据平方和

S2: 当前半周波数据平方和

N: 同步采样通道半周波采样点数。

HW_CLASS	一次半波有效值计算所需点数 HWCNT+1	更新周期	计算方式
0	2N	半周波	$\sqrt{\frac{S1+S2}{2N}}$
1	2N	一周波	$\sqrt{\frac{S1+S2}{2N}}$
1	N	半周波	$\sqrt{\frac{S2}{N}}$

2.2 同步采样通道半波有效值 2 结果输出：

- 半波有效值寄存器 2

  半波有效值寄存器 2（B0 0xC6~0xCC）输出的是设定点数（HWCNT+1）瞬时采样值平方和开根号后的结果，那么半波有效值寄存器 2—HW2 与有效值寄存器--RMS（B0 0x7~0xE）的关系是：RMS = HW2 * 32 / sqrt(N)，其中 N 为设定点数（HWCNT+1）。详细参见 3.2.8.2 章节。

- 半波有效值 2 中断输出

  软件通过读 EMMIF2.HW_RMS_IF=1，表示半波有效值 2 计算结果更新，可以进行读取。配置 EMMIF2.HW_RMS_IF=1 可清除该标志。如果使能 EMMIE2.HW_RMS_IE=1，当 EMMIF2.HW_RMS_IF=1 时会产生中断信号，由 EMMIE2.HW_INTSEL 选择 INTN1 还是 INTN2 引脚输出。

2.4.10. 瞬时基波有效值

芯片提供 8K 速率更新的瞬时基波有效值 SPL_FIA、SPL_FIB、SPL_FIC、SPL_FUA、SPL_FUB、和 SPL_FUC。

2.4.11. 功率因数

芯片的功率因数寄存器包括全波分相、合相功率因数 PfA/PfB/PfC/PfTA/PfTV，基波分相、合相功率因数 FPfA/FPfB/FPfC/ FPfTA/ FPfTV。

全波分相功率因数：$PFx=\frac{P_X}{S_X}$，其中 x＝a，b，c，Sx 表示各分相视在功率；Px 表示各分相有功功率，为有符号数。

全波 RMS 合相功率因数：$PF_{TA}=\frac{P_T}{S_{TA}}$，STA 表示 RMS 合相视在功率；PT 表示合相有

功功率，为有符号数。

全波 PQS 合相功率因数：$PF_{TV}=\frac{P_T}{S_{TV}}$，STV 表示 PQS 合相视在功率；PT 表示合相有功功率，为有符号数。

基波功率因数以基波有功、基波视在功率参数计算，方法同全波。

功率因数寄存器说明参见 3.2.4 章节。

2.4.12. 过零检测

芯片具有七路基波电压和电流波形正向过零检测功能，当某相正向过零时，相应的过零中断标志位 EMMIF.ZXIxIF/ZXUxIF(B1 0x65[7:1])置位，若相应的过零中断 EMMIE.ZXIxIE/ZXUxIE(B1 0x64[7:1])使能时，产生过零中断。过零中断使能以及标志寄存器说明详见 3.4.21 章节。需要注意的是电流过零依赖电压过零，若不存在电压过零时，亦不能产生电流过零，但不要求有对应相电压过零。特别地，50Hz 应用，过零中断相对实际过零滞后 5.5ms；60Hz 应用，过零中断性相对实际过零滞后 6ms。

芯片提供电压电流过零阈值寄存器 ZXOT（B1 0x05）、电压过零及测频阈值寄存器 ZXOTU(B1 0x90)，若该路电压电流有效值小于所配置的过零阈值，则该路过零中断、相角、测频不输出。电流过零及相角计算阈值只使用 ZXOT（B1 0x05）。电压过零及相角计算、测频阈值可选择使用 ZXOT 或 ZXOTU，当 ZXOTCFG. ZXOTUS=1（B1 0x92）时可选择 ZXOTU（B1 0x90）作为电压过零及相角计算、测频阈值；当 ZXOTCFG. ZXOTUS=0 时选择 ZXOT 作为电压过零及相角计算、测频阈值。默认使用 ZXOT（B1 0x05）。

ZXOT 寄存器说明详见 3.4.4 章节，ZXOTCFG 寄存器说明详见 3.4.39 章节，ZXOTU 寄存器说明详见 3.4.38 章节。

2.4.13. 相角

芯片具有七路电压电流间的相角测量功能，七路相角寄存器 YUA、YUB、YUC、YIA、YIB、YIC 、YIN 说明和使用方法见 3.2.7 章节。

额定输入时（Un=220mV、Ib=50mV），RN8302B 的相角测量误差小于 0.02°。相角寄存器的更新周期为 32 周波，可通过设置控制位 EMUCFG.ANGLE_FREQ 让夹角值变为每周波更新。

芯片提供的相角寄存器是各采样通道基波和基准基波电压通道之间的相角，基准电压通道按优先级 UA>UB>UC 排序。

通过配置寄存器 ZXOTCFG. ZXOTUx（x=A,B,C），用户可在 UA/UB/UC 中指定某电压通道是无条件参与相角运算还是通过 ZXOT/ZXOTU 阈值比较结果判据参与相角运算。当 ZXOTCFG.ZXOTUx=1，该相电压无条件参与相角运算；当 ZXOTCFG. ZXOTUx=0，该相电压与 ZXOT 或 ZXOTU 阈值寄存器比较，>ZXOT 或 ZXOTU，则参与相角运算，≤ZXOT 或 ZXOTU，该相电压不参与相角运算。默认为 0。

对于三相四线，若 UA 参与相角运算，则 UA 为基准通道；若 UA 不参与相角运算，UB 参与相角运算，则 UB 为基准通道；若 UA 和 UB 均不参与相角运算，UC 参与相角运算，则

UC 为基准通道。若 UA、UB、UC 均不参与相角运算，则各路相角为 0。

对于三相三线：通过配置寄存器 ZXOTCFG. ZXOTUBS 配置 UB 是否参与相角运算。默认 ZXOTCFG. ZXOTUBS=0，UB 不参与相角运算，此时若 UA 参与相角运算，则 UA 为基准通道；若 UA 不参与相角运算，UC 参与相角运算，则 UC 为基准通道；若 UA 和 UC 均不参与相角运算，则各路相角为 0。若 ZXOTCFG. ZXOTUBS=1，UB 参与相角运算，则三相三线和三相四线一致。

通过配置寄存器 ZXOTCFG. ZXOTUS，用户可选择 UA/UB/UC 是用 ZXOT 还是 ZXOTU 寄存器作为过零、测频、相角运算的阈值寄存器，=0，选择 ZXOT 寄存器；=1，选择 ZXOTU 寄存器。默认为 0。

电流相角计算阈值只会使用 ZXOT（B1 0x05）作为过零、测频、相角运算阈值寄存器，做相角运算时，IA、IB、IC、IN 与 ZXOT 阈值寄存器比较，>ZXOT，该路电流参与相角运算，≤ZXOT，该路电流不参与相角运算，对应相角寄存器输出为 0。

ZXOTCFG.ZXFLAG 用于存放每个通道的相角计算标志位，标志{IN/IC/IB/IA/UC/UB/UA}每个通道是否参与相角计算。

2.4.14. 电压线频率

芯片具有电压线频率测量功能。电压线频率寄存器 UFeq（B0 0x57）说明详见寄存器 3.2.8 章节。电压线频率分辨率达 0.0001Hz，测量准确度达 0.02%。测频范围：40~70Hz。

电压线频率寄存器更新周期可通过配置寄存器 EMUCFG3（B1 0x6D）中 bit21 位 Freq_Cycle 为 1 周波或 32 个周波。

测频基准：

- 三相四线：若 UA>ZXOT（归一化值，也可配置 ZXOTCFG. ZXOTUS 寄存器位选择使用 ZXOTU 寄存器作为阈值，下同），则以 UA 通道为测频基准；若 UA<ZXOT 且 UB>ZXOT，则以 UB 通道为测频基准；若 UA<ZXOT 且 UA<ZXOT 且 UB<ZXOT 且 UC>ZXOT，则以 UC 通道为测频基准。若三相电压均<ZXOT，频率寄存器输出为 0。
- 三相三线：若 UA>ZXOT，则以 UA 通道为测频基准；若 UA<ZXOT 且 UC>ZXOT，则以 UC 通道为测频基准。若 UA、UC 均<ZXOT，频率寄存器输出为 0。

2.4.15. 失压检测

芯片提供失压阈值寄存器 LostVoltage（B1 0x04）和各相的失压状态标志位 LostVoltSA、LostVoltSB、LostVoltSC（B1 0x69[2:0]）用于失压检测。

失压阈值寄存器 LostVoltage（B1 0x04）用于设置芯片的失压阈值。说明详见寄存器 3.4.3 章节。

失压状态标志位 LostVoltSA、LostVoltSB、LostVoltSC 表示各相失压判断结果，判据以及标志位说明详见 3.4.25 章节。

2.4.16. 电压相序检测

芯片具有电压相序错检测功能。

电压相序错三相四线判据：①YUBUA 在 120°±10° 外②YUCUA 在 240°±10°外；③UA<ZXOT 或 ZXOTU（由 ZXOTCFG. ZXOTUS 配置决定用 ZXOT 还是 ZXOTU 归一化值，下同）④UB<ZXOT 或 ZXOTU⑤UC<ZXOT 或 ZXOTU；上述任一种情况发生，则判断三相四线电压相序错。

三相三线判据：①YUCBUAB 在 300°±10°外；②UAB<ZXOT 或 ZXOTU；③UCB<ZXOT 或 ZXOTU。上述任一种情况发生，则判断三相三线电压相序错。

电压相序错标志位 UPhSqErr（B1 0x69[3]）表示检测结果。电压相序错判据以及标志位 UPhSqErr 说明详见 3.4.25 章节。

芯片相序判断比较简单，表计逆相序判断建议应用程序利用角度值判断各相过零顺序。

2.4.17. 电压暂降检测

芯片具有三相输入电压 UA、UB、UC 电压暂降检测功能。

某相电压暂降判据为：该相电压波形采样值绝对值的峰值的高 16 位小于 SAGLVL[15:0] ，且持续时间为 SAGCYC[7:0]个半周波数，判定该相电压暂降。其中 SAGLVL[15:0]为电压暂降阈值寄存器 SAGCFG(B1 0x58)低 16 位，SAGCYC[7:0] 为 SAGCFG(B1 0x58)高 8 位。SAGCFG 寄存器说明详见 3.4.14 章节。

某相电压暂降将导致 PHASES 寄存器(B1 0x69)中该相 SAGUx（x=A，B，C）寄存器位置 1，同时 EMMIF 寄存器(B1 0x64)中的 SAGIF 寄存器位置 1。若 EMMIE(B1 0x65)寄存器中的 SAGIE=1，SAGIF 置 1 会导致 INTN 中断。清 SAGIF 的同时会清该中断，同时清 PHASES 寄存器中 SAGUx 标志。该模式仅适用于 MODESEL=0 三相四线方式。

若 EMUCFG.SAGINT_CFG(B1 0x61[15])=1 且 EMUIE.SAGIE (B1 0x65)=1 ， 当 MODESEL=0 配置为三相四线时， 三相 PHASES.SAGUx (B1 0x69) 均置 1 才会导致 EMUIF.SAGIF (B1 0x64)置 1,同时产生 SAG 中断。当 MODESEL=1 配置为三相三线时，SAGUA 和 SAGUC 均置 1 才会导致 EMUIF .SAGIF 置 1,同时产生 SAG 中断。

内有 SAG_UxPEAK 寄存器组（Bank0 C3H~C5H），用于记录 SAG 事件发生期间，各相所有电压半波峰值绝对值中的最小值。SAG_UxPEAK 寄存器说明详见 3.2.10 章节。

PHASES 寄存器说明详见 3.4.25 章节。SAGIE 寄存器位以及 SAGIF 寄存器位说明详见 3.4.21.1 章节、3.4.21.2 章节和 2.6 中断章节。

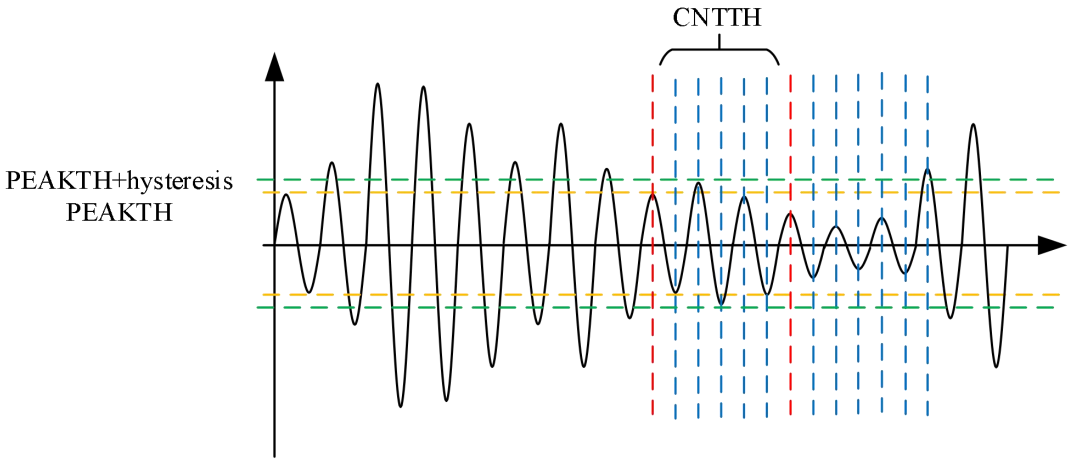
2.4.18. 掉电检测

芯片提供掉电阈值寄存器 LVDCFG（B1 0xE7）用于 LVD 检测。

该掉电检测模块不依赖过零，数据源取高通后 8KHz 波形，半周波直接固定点数，50Hz 对应 80 个点，60Hz 对应 67 个点。做持续时间比较时，每 80 点或 67 点记 1 次半周波数，累计半周波数与 LVDCFG.CNTTH 比较。50Hz/60Hz 选择由 EMUCFG. FREQ_SEL 配置。

该掉电检测模块事件触发，三相四线：A/B/C 三相全部判定为失压状态，LVD 事件触发，EMMIF2.LVD_IF 标志翻转，若 EMMIE2.LVD_IE 使能，由 EMMIE2.LVD_INTSEL 配置由 INTN1/INTN2 引脚输出中断信号；三相三线：A/C 两相全部判定为失压状态，LVD 事件触发，EMMIF2.LVD_IF 标志翻转，若 EMMIE2.LVD_IE 使能，由 EMMIE2.LVD_INTSEL 配置由 INTN1/INTN2 引脚输出中断信号。三相四线/三相三线选择由 MODSEL 寄存器配置。

以半周波为单位，每半周波进行一次判别，当电压半波峰值的绝对值小于LVDCFG.PEAKTH 设定的 LVD 峰值阈值，记为事件判断开始，只要电压波形峰值绝对值不大于设定阈值+迟滞阈值（PEAKTH+hysteresis），且持续时间大于 LVDCFG.CNTTH 设置半周波数，判定该相处于失压状态。若三相四线 UA/UB/UC 都处于失压状态，则判定为 LVD 事件产生；若三相三线 UA/UC 都处于失压状态，则判定为 LVD 事件产生。失压状态判定如图所示：



2.4.19. 过压检测和电压半波峰值

芯片具有两套三相输入电压的过压判断功能。

某相电压过压（OverVoltage）判据 1 为：当某相电压采样值的绝对值高 16 位大于过压阈值寄存器 OVLVL（B1 0x59），判定该相电压过压。OVLVL 寄存器说明详见 3.4.16.1 章节。

某相电压过压将导致 PHASES 寄存器(B1 0x69)中该相 OVUx（x=A，B，C）寄存器位置 1 同时 EMMIF 寄存器中的 OVIIF 寄存器位置 1。若 EMMIE 寄存器中的 OVIIE=1，OVIIF 置 1 会导致中断。清 OVIIF 的同时会清该中断，同时清 PHASES 寄存器中 OVUx 标志。

PHASES 寄存器说明详见 3.4.25 章节。OVIIE 寄存器位以及 OVIIF 寄存器位说明详见 3.4.21 章节。

某相电压过压（OverVoltage）判据 2 为：该相电压波形采样值半波峰值绝对值的高 16 位 UxPEAK_HW[15:0]（B0 0xA6~0xA8）大于过压幅值阈值寄存器 OV2_LVL[15:0] (Bank1 0x9C) ，且过压持续时间大于等于过压时间阈值寄存器 OV2 _CNTTH[15:0] (Bank1 0x9D)个半周波数，判定该相电压过压。

某相电压过压将导致 EMMIF2.OVx_IF(x=A,B,C) (Bank1 0x6C[5:3]) 标志置位，若 EMMIE2.OVx _IE (Bank1 0x6B[5:3]) =1，则产生过压中断。

为保证半周波时间计数准确，用户需先配置 EMUCFG.FREQ_SEL (Bank1 0x61[11])，进行 50Hz/60Hz 应用配置。

开启三相电压过压检测功能的条件：OV2_LVL[15:0]≠0 且 OV2_CNTTH[15:0] ≠0；关闭三相电压过压检测功能的条件：OV2_LVL[15:0]=0 或 OV2_CNTTH[15:0]=0。

OV2_LVL、OV2_CNTTH、UxPEAK_HW 寄存器说明详见 3.4.16.2 章节、3.4.16.3 章节、3.2.11 章节。EMMIE2.OVx_IE、EMMIF2.OVx_IF 寄存器说明详见 3.4.21 章节。

相关寄存器: 通道增益寄存器 GSUx、EMUCFG.FREQ_SEL(50hz/60hz 选择)。

2.4.20. 过流检测

芯片具有三相输入电流的过流判断功能。

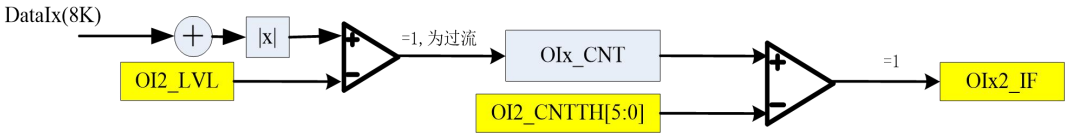
某相电流过流（OverCurrent）判据 1 为：当某相电流采样值的绝对值高 16 位大于过流阈值寄存器 OILVL（0x60），判定该相电流过流。OILVL 寄存器说明详见 3.4.16.4 章节。

某相电压过流将导致 PHASES 寄存器(B1 0x69)中该相 OVIx（x=A，B，C）寄存器位置 1 同时 EMMIF 寄存器中的 OVIIF 寄存器位置 1。若 EMMIE 寄存器中的 OVIIE=1，OVIIF 置 1 会导致中断。清 OVIIF 的同时会清该中断，同时清 PHASES 寄存器中 OVIx 标志。

PHASES 寄存器说明详见 3.4.25 章节。OVIIE 寄存器位以及 OVIIF 寄存器位说明详见 3.4.21 章节和 2.6 中断章节。

2.4.21. 短路瞬时电流过流事件检测

芯片具有短路瞬时电流过流事件检测功能，过流幅值和时间阈值可配，超过阈值产生短路瞬时电流过流中断。



如图所示，DATAIx（x=A,B,C）为来自某相电流 ADC 8K 瞬时电压波形，该相电流瞬时值绝对值的高 16 位大于过流幅值阈值寄存器 OI2_LVL[15:0] (Bank1 0x98) ，内部 OIx2_CNT 启动，以 8Khz 速率增 1 计数。累计计数 OIx2_CNT 计数值大于等于过压时间阈值寄存器 OI2 _CNTTH[5:0] (Bank1 0x99)预设值时，即判定该相电流短路过流，对应相的 EMMIF2.OIx2_IF(x=A,B,C) (Bank1 0x6C[2:0])标志置位，若对应相 EMMIE2.OIx2_IE (Bank1 0x6B[5:3]) 过流中断使能，则产生该相短路瞬时电流过流中断。

开启三相电压过流检测功能的条件：OI2_LVL[15:0]≠0 且 OI2_CNTTH[5:0] ≠0；关闭三相电压过流检测功能的条件：OI2_LVL[15:0]=0 或 OI2_CNTTH[5:0]=0。

判断某相电流过流的条件：

1、该相 8K 电流瞬时采样值绝对值高 16 位大于电流阈值寄存器 OI2_LVL[15:0]；

2、累计大于 OI2_LVL[15:0]的时间超过 OIx2_CNTTH[5:0]*(1/8) ms；

OIx_CNT 计数器清零条件：

1、 OIx_IF 软件写 1 清中断并清计数器；

2、 超过过流电流阈值开始计数，低于过流电流阈值清 OIx_CNT 计数器；

3、 关闭三相短时瞬时电流过流检测功能；

OI2_LVL、OI2_CNTTH 寄存器说明详见 3.4.16.5 章节、3.4.16.6 章节。EMMIE2.OIx2_IE、EMMIF2.OIx2_IF 寄存器说明详见 3.4.21 章节。

相关寄存器: 通道增益寄存器 GSIx。

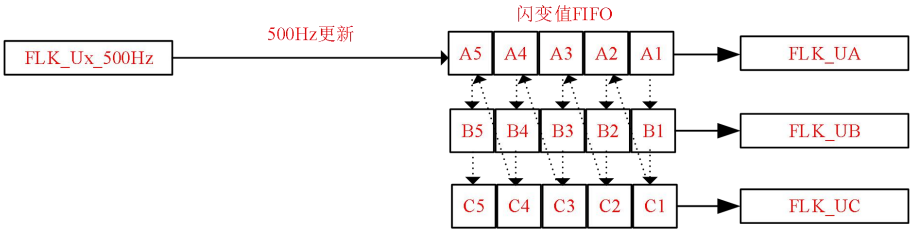
2.4.22. 闪变

芯片提供三相电压瞬时闪变计算，寄存器 FLK_Ux 保存 10ms 内各通道 5 次瞬时电压采样

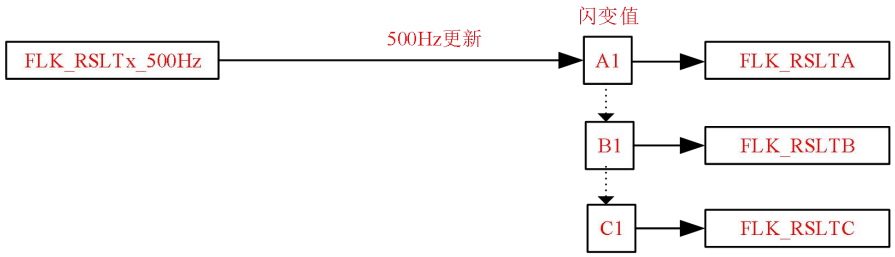
值，每次 500Hz 更新，用户可根据 10ms FIFO 更新频率读取，用于闪变软件计算。FLK_RSLTx 保存各通道 1 个闪变计算结果值，每次 500Hz 更新，软件需要定时读取。

无论是电压瞬时采样值，还是闪变计算结果值，每次用户读走 4 字节 1 次闪变值数据，FIFO 读指针自加 1，直至指针指向 FIFO 最后 4 字节地址，再次读走 4 字节，指针重新返回 FIFO 起始地址。瞬时闪变值寄存器参见 3.2.12 章节。

FIFO 缓存满 20 字节，FIFO 写指针重新返回 FIFO 起始地址，闪变缓存满标志 EMMIF2.FLK_IF 置起。如果使能中断，缓存满中断 EMMIE2.FLK_IE 输出，用户可根据接收到中断信号，依次读各通道瞬时闪变值，为防止 FIFO 写指针在用户读操作过程中追上读指针，导致闪变模块输出错误标志 EMMIF2.FLK_ERR_IF 置起（中断使能可输出错误中断信号 EMMIE2.FLK_ERR_IE），可按照次序读取 5 次闪变计算结果值，示例如：UA-UB-UC-UA-UB-UC-UA……SPI 读取顺序如下图虚线所示，闪变中断寄存器详情参见 3.4.21.3 章节。



FLK_RSLTx 寄存器存储的无论是电压瞬时采样值，还是闪变计算结果值，每次用户只能读走 4 字节 1 次闪变值数据，没有 FIFO 缓存机制，需要用户定时 500Hz 频率去读取，否则会被覆盖。



如果闪变错误标志置起，闪变模块关闭，如果需要再次进行闪变计算，配置 EMUCFG3.FLKCAL_EN 使能闪变模块计算，此时闪变模块计算单元复位。闪变计算使能详细参见 3.4.18.3 章节。闪变时钟门控配置 SYSCFG.FLK_CK_EN，时钟启动，模块使能，时钟关闭，模块清零，详情参见 3.4.34 章节。

2.5. 低功耗模式

芯片具有全失压模式 1（NVM1）实现低功耗电流有效值测量，全失压模式 2（NVM2）实现低功耗全失压电流预判，并通过电流有效值进行全失压准确判断。此外还具有睡眠模式（SLM），可用于电网掉电后，电表由备用电池供电时的睡眠状态。

用户可将 NVM1、 NVM2 和 SLM 结合使用，完成全失压各相电流判断和电流有效值测量。说明详见应用笔记《RN8302B 全失压测量功能》。

为进一步降低功耗，用户也可使用芯片提供的全失压主动上报功能。说明详见应用笔记《RN8302B 全失压测量功能》。

2.5.1. 全失压模式 1

全失压模式 1（NVM1）实现低功耗电流有效值测量，并通过电流有效值进行全失压准确判断。

NVM1 下，芯片包含三相电流有效值测量单元，结果输出到 NVM1 下三相电流有效值寄存器 25Hz 更新寄存器 IA_NVM1（B0 0x11）、IB_NVM1（B0 0x12）、IC_NVM1（B0 0x13）和单次更新寄存器 RMS_LA1（B0 0xBD）、RMS_LB1（B0 0xBE）、RMS_LC1（B0 0xBF），寄存器说明详见 3.2.2 章节。

NVM1 电流有效值 400:1 范围非线性误差小于 0.5%。

芯片在其他工作模式，在写使能条件下，向工作模式切换寄存器 WMSW (B1 0x81)写入 GONVM1 命令，芯片自动切换到 NVM1 并开始电流有效值计算。

当 NVM1CFG 寄存器（B1 0x70）中 HPFOFF 寄存器位=0，即高通开启时，全失压有效值测量稳定时间为 1.6s；当 HPFOFF=1，即高通关闭时，全失压有效值测量稳定时间为 80ms，此时用户可用直流 OFFSET 自动校正功能计算三路电流的直流 OFFSET 校正寄存器值，来替代高通滤波消除失调误差，当 AUTODC_EN.EMM_DC_DIS=1（B1 0x91 [7]），DCOS 寄存器仅影响 NVM1 电流有效值计算，通过 IA_DC_EN、IB_DC_EN、IC_DC_EN 启动自动校正，得到的值填入 LS_DCOS 寄存器。说明详见 3.4.6.15 章节。

NVM1 电流有效值寄存器值稳定后用户可读电流有效值寄存器进行全失压判断。

NVM1CFG 寄存器（B1 0x70）中 NVM1IE 位对 NVM1 下中断使能关闭进行配置。切换后 NVM1IF 寄存器（B1 0x71）NVM1Done 置位，若 NVM1IE=1，产生中断。

NVM1CFG 寄存器（B1 0x70）中 NVM1CMPIE 位使能全失压计算完成比较中断，全失压计算完成并且至少有一个 I 通道超过设置阈值，NVM1IF 寄存器（B1 0x71）NVM1CMPDone 标志置位，且相应通道 NVM1CMPxDone 标志置位，若 NVM1CMPIE=1，产生中断。计算时间由 LS_THOx（B1 0xCE~0xD0 [23:22]）三相四档配置，当三相电流有效值寄存器 Ix_NVM1[21:0]≥LS_THOx[21:0]或 Ix_NVM1[22]=1 时，超过阈值，全失压测量阈值设置寄存器说明参见 3.4.3.16 章节。

NVM1CFG 寄存器（B1 0x70）中 NVM1UDIE 位使能全失压计算有效值固定频率更新（25Hz）。全失压计算有效值更新后 NVM1IF 寄存器（B1 0x71）中 NVM1UDIF 标志置位，若 NVM1UDIE=1，产生中断。

NVM1CFG 寄存器说明详见 3.4.26 章节。NVM1IF 寄存器说明详见 3.4.27 章节。

2.5.2. 全失压模式 2

全失压模式 2（NVM2）实现低功耗全失压电流预判。

NVM2 下，芯片包含三相电流比较单元，可对三相输入电流值和比较单元阈值进行比较，比较单元阈值 2 档可选，由 NVM2CFG 寄存器（0x72）中 NVM2TH[1:0]寄存器位配置。

芯片可由 NVM2CFG 寄存器（0x72）中 NVM2TNUM[4:0] 寄存器位对 NVM2 下电流比较周波数进行配置。

芯片可由 NVM2CFG 寄存器（0x72）中 NVM2IE 寄存器位对 NVM2 下中断使能关闭进行配置。NVM2CFG 寄存器详细说明详见 3.4.28 章节。

NVM2CMP A/B/C 三个寄存器（0x73-75）用于 NVM2 三路比较器输出处理。正常使用时必须初始化为 0x0000。寄存器说明详见 3.4.29 章节。

芯片在其他工作模式（如 SLM、EMM 或者 NVM1）配置好上述寄存器后，在写使能条件下，向工作模式切换寄存器(0x81)写入 GONVM2 命令，芯片自动切换到 NVM2 并按 NVM2CFG 寄存器配置启动一次三相输入电流值比较，经 NVM2TNUM[4:0]+1 个周波，比较结果存放在 NVM2IF 寄存器（0x76）。若 NVM2IE=1，三相输入电流值比较结束后 NVM2Done（NVM2IF.0）寄存器位置位，并产生中断。NVM2IF 寄存器说明详见 3.4.30 章节和 2.6 中断章节。

2.5.3. 睡眠模式

睡眠模式下仅 SPI 和 AVCC 电源监测工作，用户可通过 SPI 读写 NVM1、NVM2 和系统配置与状态寄存器。

当外部引脚 PM 配置为 1，上电复位后，系统处于 SLM。

SLM 下，在写使能条件下，工作模式切换寄存器 (0x81)写入 GOEMM、GONVM1、GONVM2 命令后，芯片自动切换到 EMM、NVM1、NVM2。

芯片在其他工作模式，在写使能条件下，向工作模式切换寄存器 (0x81)写入 GOSLM 命令，芯片自动切换到 SLM。

2.6. ADCIN 模式

ADCIN 模式与 EMM 模式的区别仅在于是否将 ADC 外置。ADCIN 模式下，有两种三相锰铜表应用方案，方案一：四路电流通道 ADC 外置、三路电压通道 ADC 内置；方案二：七路 ADC 全部外置。芯片存在两种封装类型（LQFP44 和 LQFP32），LQFP32 缺少配置进入 ADCIN 模式引脚，需要软件配置进入，两种封装类型配置进入两种方案的 ADCIN 模式方式如下表所示：

封装类型	方案一	方案二
LQFP44 软件+引脚	引脚： 1、ADIN_MOD=1； 2、PM=0； 软件： 3、Bank1 0x80H 写 0xE5； 4、Bank1 0xA1H 写 0xEA 5、Bank1 0xA0H 写 0x1040 软件可靠性： 6、读 Bank1 0xA0H 为 0x1040	引脚： 1、ADIN_MOD=1； 2、PM=0； 软件： 3、Bank1 0x80H 写 0xE5； 4、Bank1 0xA1H 写 0xEA 5、Bank1 0xA0H 写 0x0040 软件可靠性： 6、读 Bank1 0xA0H 为 0x0040

LQFP32 仅软件	软件： 1、Bank1 0x80H 写 0xE5； 2、Bank1 0xA1H 写 0xEA 3、Bank1 0xA0H 写 0x1A40 软件可靠性： 4、读 Bank1 0xA0H 为 0x1A40	软件： 1、Bank1 0x80H 写 0xE5； 2、Bank1 0xA1H 写 0xEA 3、Bank1 0xA0H 写 0x0A40 软件可靠性： 4、读 Bank1 0xA0H 为 0x0A40

其中配置 ADCIN 模式前需要配置写保护寄存器 ADCIN_WREN（Bank1 A1H），开启 ADCIN 模式配置寄存器 ADCIN_CFG（Bank1 A0H）写使能，ADCIN_CFG. ADCIN_UADC 寄存器位可选择 U 通道 1bit 来源(即 U 通道 ADC 内置/外置)；ADCIN_CFG.ADCIN_SOFT_EN 寄存器位，只针对 LQFP32 封装，且只能在 EMM 模式下可软件完成 ADCIN 模式切换；ADCIN_CFG.ADCxx_PUT 寄存器位可单独配置各通道 ADC 内置/外置。ADCIN 模式寄存器详情参见 3.4.5.6 章节和 3.4.5.7 章节。

2.7. 中断

芯片中断概括如下表所示。

表 2-6-1　计量模式下中断

编号	中断	功能描述	中断使能	中断标志
39	LVD 事件产生中断	三相四线 UA/UB/UC 都为失压状态，LVD 事件标志翻转，若 EMMIE2.bit25 使能，则会导致 INTN 引脚由高到低翻转。	LVD_IE	LVD_IF
38	同步采样半波有效值 2 更新中断	同步采样通道的半波有效值 2 寄存器更新，则该标志位置 1.如果中断 EMUIE2 bit24 使能，则会导致 INTN 引脚由高到低翻转。	HW_RMS_IE	HW_RMS_IF
37	自动误差温补增益系数更新中断	7 路通道自动温补中有 1 路发生高温段或低温段增益系数更新事件，该标志置位，如使能中断，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 AUTOECT_GAINUDIF 写 1 清零并清中断。	AUTOECT_GAINUDIF	AUTOECT_GAINUDIE
36	自动误差温补越界中断	7 路通道自动温补中有 1 路发生误差越界事件，该标志置位，如使能中断，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 AUTOECT_ERREL_IF 写 1 清零并清中断。	AUTOECT_ERREL_IF	AUTOECT_ERREL
35	HSDC 输出忙标志	HSDC 波形输出忙标志（HSDC_BUSY=1 时建议不要将 HSDC_EN 使能关闭）	---	HSDC_BUSY
34	LVD 事件产生中断	三相四线 UA/UB/UC 都为失压状态，LVD 事件标志翻转，若 EMMIE2.bit25 使能，则会导致 INTN 引脚由高到低翻转。	LVD_IE	LVD_IF
33	自动误差温补	7 路通道自动温补中有 1 路发生高温段或低	AUTOECT	AUTOECT_

	增益系数更新中断	温段增益系数更新事件，该标志置位，如使能中断，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 AUTOECT_GAINUDIF 写 1 清零并清中断。	_GAINUDIF	GAINUDIE
32	自动误差温补越界中断	7 路通道自动温补中有 1 路发生误差越界事件，该标志置位，如使能中断，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 AUTOECT_ERREL_IF 写 1 清零并清中断。	AUTOECT_ERREL_IF	AUTOECT_ERREL
31	IN 通道半波有效值更新标志	IN 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	---	HW_ZXIN
30	UC 通道半波有效值更新标志	UC 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	---	HW_ZXUC
29	UB 通道半波有效值更新标志	UB 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	---	HW_ZXUB
28	UA 通道半波有效值更新标志	UA 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	---	HW_ZXUA
27	闪变模块输出错误中断	当 FLK_FIFO 写指针追上 SPI 读指针时，FLK_ERR_IF 标志翻转，若 FLK_ERR_IE = 1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 FLK_ERR_IF 写 1 清零并清中断。	FLK_ERR_IE	FLK_ERR_IF
26	闪变 FIFO 缓存满中断	闪变 FIFO 存储 10ms 刷新的 5 个闪变结果，每存满 5 个结果，FLK_IF 标志翻转，若 FLK_IE = 1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 FLK_IF 写 1 清零并清中断。	FLK_IE	FLK_IF
25	波形缓存全满中断	同步采样波形缓存模式 0 缓存数据长度占满整个开辟缓存空间时，WAVE_FIF 标志翻转，若 WAVE_FIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 WAVE_FIF 写 1 清零同时清中断。	WAVE_FIE	WAVE_FIF

24	波形缓存半满中断	同步采样波形缓存模式 1、模式 2 缓存数据长度占开辟缓存空间一半时，WAVE_HFIF 标志翻转，若 WAVE_HFIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 WAVE_HFIF 写 1 清零同时清中断。	WAVE_HFIE	WAVE_HFIF
23	C 相电压暂降中断	当 C 相发生电压暂降，UC_SAGIF 置 1，若 UC_SAGIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 UC_SAGIF 写 1 清零同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUC 状态标志位。	UC_SAGIE	UC_SBGIF
22	B 相电压暂降中断	当 B 相发生电压暂降，UB_SAGIF 置 1，若 UB_SAGIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 UB_SAGIF 写 1 清零同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUB 状态标志位。	UB_SAGIE	UB_SBGIF
21	A 相电压暂降中断	当 A 相发生电压暂降，UA_SAGIF 置 1，若 UA_SAGIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 UA_SAGIF 写 1 清零同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUA 状态标志位。	UA_SAGIE	UA_SAGIF
20	C 相电流短路过流中断	当 C 相发生过流，OVC_IF 置 1，若 OVC_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OVC_IF 写 1 清零同时清中断。 注：该中断与 15 中断可独立设置和产生	OVC_IE	OVC_IF
19	B 相电流短路过流中断	当 B 相发生过流，OVB_IF 置 1，若 OVB_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OVB_IF 写 1 清零同时清中断。 注：该中断与 15 中断可独立设置和产生	OVB_IE	OVB_IF
18	A 相电流短路过流中断	当 A 相发生过流，OVA_IF 置 1，若 OVA_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OVA_IF 写 1 清零同时清中断。 注：该中断与 15 中断可独立设置和产生	OVA_IE	OVA_IF
17	C 相电流短路过流中断	当 C 相发生过流，OIC2_IF 置 1，若 OIC2_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OIC2_IF 写 1 清零同时清中断。 注：该中断与 15 中断可独立设置和产生	OIC2_IE	OIC2_IF
16	B 相电流短路过流中断	当 B 相发生过流，OIB2_IF 置 1，若 OIB2_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OIB2_IF 写 1 清零同时清中断。	OIB2_IE	OIB2_IF

		注：该中断与 15 中断可独立设置和产生		
15	A 相电流短路过流中断	当 A 相发生过流，OIA2_IF 置 1，若 OIA2_IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OIA2_IF 写 1 清零同时清中断。 注：该中断与 15 中断可独立设置和产生	OIA2_IE	OIA2_IF
14	过压过流中断	当三相电压中的任一相发生过压，或当三相电流中的任一相发生过流，OVIIF 置 1。若 OVIE＝1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 OVIIF 写 1 清零同时清中断和清 PHASES 状态寄存器中的 OVUA，OVUB，OVUC，OIIA，OIIB，OIIC 状态标志位。	OVIIE	OVIIF
13	电压暂降中断	当三相电压中任一相发生暂降时，SAGIF 置 1。若 SAGIE＝1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 SAGIF 写 1 清零同时清中断和清 PHASES 状态寄存器中的 SAGUA，SAGUB，SAGUC 状态标志位。	SAGIE	SAGIF
12	电流分段 3 分段状态变化中断	当 A/B/C 三相任一相电流有效值相对于 IRegion3H/IRegion3L 设置的分段状态发生变化时，IRegion3IF 置 1。 可进一步查询 IregionS 寄存器确认哪一相电流有效值分段状态发生变化。 若 IRegion3IE＝1 会导致 INTN 引脚由高到低翻转。IRegion3IF 写 1 清零，清零同时清中断。	IRegion3IE	IRegion3IF
11	CF4 脉冲输出中断	CF4 引脚有脉冲输出，输出由低电平变高，CF4IF 置 1。若 CF4IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 CF4IF 写 1 清零。清零同时清中断。	CF4IE	CF4IF
10	CF3 脉冲输出中断	CF3 引脚有脉冲输出，输出由低电平变高，CF3IF 置 1。若 CF3IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 CF3IF 写 1 清零。清零同时清中断。	CF3IE	CF3IF
9	CF2 脉冲输出中断	CF2 引脚有脉冲输出，输出由低电平变高，CF2IF 置 1。若 CF2IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 CF2IF 写 1 清零。清零同时清中断。	CF2IE	CF2IF
8	CF1 脉冲输出中断	CF1 引脚有脉冲输出，输出由低电平变高，CF1IF 置 1。若 CF1IE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 CF1IF 写 1 清零。清零同时清中断。	CF1IE	CF1IF

7	IN 正向过零中断	当 IN>ZXOT，且正向过零时，ZXINIF 置 1。若 ZXINIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXINIF 写 1 清零同时清中断。	ZXINIE	ZXINIF
6	IC 正向过零中断	当 IC>ZXOT，且正向过零时，ZXICIF 置 1。若 ZXICIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXICIF 写 1 清零同时清中断。	ZXICIE	ZXICIF
5	IB 正向过零中断	当 IB>ZXOT，且正向过零时，ZXIBIF 置 1。若 ZXIBIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXIBIF 写 1 清零同时清中断。	ZXIBIE	ZXIBIF
4	IA 正向过零中断	当 IA>ZXOT，且正向过零时，ZXIAIF 置 1。若 ZXIAIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXIAIF 写 1 清零同时清中断。	ZXIAIE	ZXIAIF
3	UC 正向过零中断	当 UC>ZXOT，且正向过零时，ZXUCIF 置 1。若 ZXUCIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXUCIF 写 1 清零同时清中断。	ZXUCIE	ZXUCIF
2	UB 正向过零中断	当 UB>ZXOT，且正向过零时，ZXUBIF 置 1。若 ZXUBIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXUBIF 写 1 清零同时清中断。	ZXUBIE	ZXUBIF
1	UA 正向过零中断	当 UA>ZXOT，且正向过零时，ZXUAIF 置 1。若 ZXUAIE=1，会导致 INTN 引脚由高到低翻转。ZXUAIF 写 1 清零同时清中断。	ZXUAIE	ZXUAIF
0	波形采样中断	和波形采样寄存器同步 1K/2K/4K/8Khz 速率刷新。WAVUDIF 写 1 清零。若 WAVUDIE=1，清零同时清中断。	WAVUDIE	WAVUDIF

表 2-6-2 NVM1 下中断

编号	中断	功能描述	中断使能	中断标志
3	NVM1 阈值比较溢出中断	全失压计算完成并且至少有一个 I 通道超过设定阈值产生中断。该中断仅在 NVM1 模式下有效，在其他模式下无效。	NVM1CMPIE	NVM1CMPDone、NVM1CMPADone、NVM1COMPBDone、NVM1COMPCDone
2	NVM1 固定频率更新中断	全失压计算有效值固定频率更新（25hz）中断使能；	NVM1UDIE	NVM1UDIF
1	NVM1 模式切换	见寄存器 NVM1IE， NVM1IF 章节	NVM1IE	NVM1Done

表 2-6-3 NVM 2 下中断

编号	中断	功能描述	中断使能	中断标志
1	NVM 2 模式切换和电流比较完成	见寄存器 NVM2 IE，NVM2IF 章节	NVM 2IE	NVM 2Done

说明：

1. 芯片中断和工作模式相关：计量模式下的中断在低功耗模式下不起作用。NVM1 中断仅在 NVM1 下起作用，NVM2 中断在 NVM2 下起作用，在其他模式下不起作用。
2. IF 既是状态寄存器也是中断标志寄存器，IF 不受 IE 中断允许的控制。

3. 寄存器说明

3.1. 计量参数寄存器列表

表 3-1 参数寄存器（Bank0,地址映射参见 5.1 章 SPI 地址空间描述）列表

地址	名称	R/W	字长	EMM 上电复位值	功能描述
全波计量参数寄存器					
00H	UAWAV	R	3	--	A 相电压采样数据
01H	UBWAV	R	3	--	B 相电压采样数据
02H	UCWAV	R	3	--	C 相电压采样数据
03H	IAWAV	R	3	--	A 相电流采样数据
04H	IBWAV	R	3	--	B 相电流采样数据
05H	ICWAV	R	3	--	C 相电流采样数据
06H	INWAV	R	3	--	零线电流采样数据
07H	UA	R	4	--	A 相电压有效值
08H	UB	R	4	--	B 相电压有效值
09H	UC	R	4	--	C 相电压有效值
0AH	USUM	R	4	--	电压矢量和有效值
0BH	IA	R	4	--	A 相电流有效值
0CH	IB	R	4	--	B 相电流有效值
0DH	IC	R	4	--	C 相电流有效值
0EH	IN	R	4	--	零线电流有效值
0FH	保留			0x000000	保留
10H	ISUM	R	4	--	电流矢量和有效值
11H	IA_NVM1	R	3	0x000000	NVM1 A 相电流有效值
12H	IB_NVM1	R	3	0x000000	NVM1 B 相电流有效值
13H	IC_NVM1	R	3	0x000000	NVM1 C 相电流有效值
14H	PA	R	4	--	A 相有功功率
15H	PB	R	4	--	B 相有功功率
16H	PC	R	4	--	C 相有功功率
17H	PT	R	4	--	合相有功功率
18H	QA	R	4	--	A 相无功功率
19H	QB	R	4	--	B 相无功功率
1AH	QC	R	4	--	C 相无功功率
1BH	QT	R	4	--	合相无功功率
1CH	SA	R	4	--	A 相视在功率
1DH	SB	R	4	--	B 相视在功率
1EH	SC	R	4	--	C 相视在功率
1FH	STA	R	4	--	RMS 合相视在功率

20H	PfA	R	3	--	A 相功率因数
21H	PfB	R	3	--	B 相功率因数
22H	PfC	R	3	--	C 相功率因数
23H	PfTA	R	3	--	RMS 合相功率因数
24H	PAFCnt	R/W	3	--	A 相有功快速脉冲计数
25H	PBFCnt	R/W	3	--	B 相有功快速脉冲计数
26H	PCFCnt	R/W	3	--	C 相有功快速脉冲计数
27H	PTFCnt	R/W	3	--	合相有功快速脉冲计数
28H	QAFCnt	R/W	3	--	A 相无功快速脉冲计数
29H	QBFCnt	R/W	3	--	B 相无功快速脉冲计数
2AH	QCFCnt	R/W	3	--	C 相无功快速脉冲计数
2BH	QTFCnt	R/W	3	--	合相无功快速脉冲计数
2CH	SAFCnt	R/W	3	--	A 相视在快速脉冲计数
2DH	SBFCnt	R/W	3	--	B 相视在快速脉冲计数
2EH	SCFCnt	R/W	3	--	C 相视在快速脉冲计数
2FH	STFACnt	R/W	3	--	RMS 合相视在快速脉冲计数
30H	EPA	R	3	--	A 相有功能量寄存器
31H	EPB	R	3	--	B 相有功能量寄存器
32H	EPC	R	3	--	C 相有功能量寄存器
33H	EPT	R	3	--	合相有功能量寄存器
34H	PosEPA	R	3	--	A 相正向有功能量寄存器
35H	PosEPB	R	3	--	B 相正向有功能量寄存器
36H	PosEPC	R	3	--	C 相正向有功能量寄存器
37H	Pos EPT	R	3	--	合相正向有功能量寄存器
38H	NegEPA	R	3	--	A 相反向有功能量寄存器
39H	NegEPB	R	3	--	B 相反向有功能量寄存器
3AH	NegEPC	R	3	--	C 相反向有功能量寄存器
3BH	Neg EPT	R	3	--	合相反向有功能量寄存器
3CH	EQA	R	3	--	A 相无功能量寄存器
3DH	EQB	R	3	--	B 相无功能量寄存器
3EH	EQC	R	3	--	C 相无功能量寄存器
3FH	EQT	R	3	--	合相无功能量寄存器
40H	Pos EQA	R	3	--	A 相正向无功能量寄存器
41H	Pos EQB	R	3	--	B 相正向无功能量寄存器
42H	PosEQC	R	3	--	C 相正向无功能量寄存器
43H	PosEQT	R	3	--	合相正向无功能量寄存器
44H	Neg EQA	R	3	--	A 相反向无功能量寄存器
45H	Neg EQB	R	3	--	B 相反向无功能量寄存器
46H	Neg EQC	R	3	--	C 相反向无功能量寄存器
47H	Neg EQT	R	3	--	合相反向无功能量寄存器
48H	ESA	R	3	--	A 相视在能量寄存器

49H	ESB	R	3	--	B 相视在能量寄存器
4AH	ESC	R	3	--	C 相视在能量寄存器
4BH	ESTA	R	3	--	RMS 合相视在能量寄存器
4CH	STV	R	4	--	PQS 合相视在功率
4DH	PfTV	R	3	--	PQS 合相功率因数
4EH	STFVCnt	R/W	3	--	PQS 合相视在快速脉冲计数
4FH	ESTV	R	3	--	PQS 合相视在能量寄存器
基波、谐波、半波计量参数寄存器					
50H	YUA	R	3	0x000000	采样通道 UA 基波相角寄存器
51H	YUB	R	3	--	采样通道 UB 基波相角寄存器
52H	YUC	R	3	--	采样通道 UC 基波相角寄存器
53H	YIA	R	3	--	采样通道 IA 基波相角寄存器
54H	YIB	R	3	--	采样通道 IB 基波相角寄存器
55H	YIC	R	3	--	采样通道 IC 基波相角寄存器
56H	YIN	R	3	--	采样通道 IN 基波相角寄存器
57H	UFreq	R	3	--	电压线频率
58H	FUA	R	4	--	A 相基波电压有效值
59H	FUB	R	4	--	B 相基波电压有效值
5AH	FUC	R	4	--	C 相基波电压有效值
5BH	FIA	R	4	--	A 相基波电流有效值
5CH	FIB	R	4	--	B 相基波电流有效值
5DH	FIC	R	4	--	C 相基波电流有效值
5EH	FPA	R	4	--	A 相基波有功功率
5FH	FPB	R	4	--	B 相基波有功功率
60H	FPC	R	4	--	C 相基波有功功率
61H	FPT	R	4	--	合相基波有功功率
62H	FQA	R	4	--	A 相基波无功功率
63H	FQB	R	4	--	B 相基波无功功率
64H	FQC	R	4	--	C 相基波无功功率
65H	FQT	R	4	--	合相基波无功功率
66H	FSA	R	4	--	A 相基波视在功率
67H	FSB	R	4	--	B 相基波视在功率
68H	FSC	R	4	--	C 相基波视在功率
69H	FSTA	R	4	--	RMS 合相基波视在功率
6AH	FPfA	R	3	--	A 相基波功率因数
6BH	FPfB	R	3	--	B 相基波功率因数
6CH	FPfC	R	3	--	C 相基波功率因数
6DH	FPfTA	R	3	--	RMS 合相基波功率因数
6EH	FPAFCnt	R/W	3	--	A 相基波有功快速脉冲计数
6FH	FPBFCnt	R/W	3	--	B 相基波有功快速脉冲计数
70H	FPCFCnt	R/W	3	--	C 相基波有功快速脉冲计数

71H	FPTFCnt	R/W	3	--	合相基波有功快速脉冲计数
72H	FQAFCnt	R/W	3	--	A 相基波无功快速脉冲计数
73H	FQBFCnt	R/W	3	--	B 相基波无功快速脉冲计数
74H	FQCFCnt	R/W	3	--	C 相基波无功快速脉冲计数
75H	FQTFCnt	R/W	3	--	合相基波无功快速脉冲计数
76H	FSAFCnt	R/W	3	--	A 相基波视在快速脉冲计数
77H	FSBFCnt	R/W	3	--	B 相基波视在快速脉冲计数
78H	FSCFCnt	R/W	3	--	C 相基波视在快速脉冲计数
79H	FSTAFCnt	R/W	3	--	RMS 合相基波视在快速脉冲计数
7AH	FEPA	R	3	--	A 相基波有功电能
7BH	FEPB	R	3	--	B 相基波有功电能
7CH	FEPC	R	3	--	C 相基波有功电能
7DH	FEPT	R	3	--	合相基波有功电能
7EH	PosFEPA	R	3	--	A 相基波正向有功能量寄存器
7FH	PosFEPB	R	3	--	B 相基波正向有功能量寄存器
80H	PosFEPC	R	3	--	C 相基波正向有功能量寄存器
81H	PosFEPT	R	3	--	合相基波正向有功能量寄存器
82H	NegFEPA	R	3	--	A 相基波反向有功能量寄存器
83H	NegFEPB	R	3	--	B 相基波反向有功能量寄存器
84H	NegFEPC	R	3	--	C 相基波反向有功能量寄存器
85H	Neg FEPT	R	3	--	合相基波反向有功能量寄存器
86H	FEQA	R	3	--	A 相基波无功电能
87H	FEQB	R	3	--	B 相基波无功电能
88H	FEQC	R	3	--	C 相基波无功电能
89H	FEQT	R	3	--	合相基波无功电能
8AH	PosFEQA	R	3	--	A 相正向基波无功能量寄存器
8BH	PosFEQB	R	3	--	B 相正向基波无功能量寄存器
8CH	PosFEQC	R	3	--	C 相正向基波无功能量寄存器
8DH	Pos FEQT	R	3	--	合相正向基波无功能量寄存器
8EH	NegFEQA	R	3	--	A 相反向基波无功能量寄存器
8FH	NegFEQB	R	3	--	B 相反向基波无功能量寄存器
90H	NegFEQC	R	3	--	C 相反向基波无功能量寄存器
91H	NegFEQT	R	3	--	合相反向基波无功能量寄存器
92H	FESA	R	3	--	A 相基波视在能量寄存器
93H	FESB	R	3	--	B 相基波视在能量寄存器
94H	FESC	R	3	--	C 相基波视在能量寄存器
95H	FESTA	R	3	--	RMS 合相基波视在能量寄存器
96H	HUA	R	4	--	A 相谐波电压有效值
97H	HUB	R	4	--	B 相谐波电压有效值
98H	HUC	R	4	--	C 相谐波电压有效值
99H	HIA	R	4	--	A 相谐波电流有效值

9AH	HIB	R	4	--	B 相谐波电流有效值
9BH	HIC	R	4	--	C 相谐波电流有效值
9CH	FSTV	R	4	--	PQS 合相基波视在功率
9DH	FPfTV	R	3	--	PQS 合相基波功率因数
9EH	FSTVFCnt	R/W	3	--	PQS 合相基波视在快速脉冲计数
9FH	FESTV	R	3	--	PQS 合相基波视在能量寄存器
A0H	UA_HW	R	4	--	A 相电压半波有效值
A1H	UB_HW	R	4	--	B 相电压半波有效值
A2H	UC_HW	R	4	--	C 相电压半波有效值
A3H	IA_HW	R	4	--	A 相电流半波有效值
A4H	IB_HW	R	4	--	B 相电流半波有效值
A5H	IC_HW	R	4	--	C 相电流半波有效值
A6H	UAPEAK_HW	R	2	--	A 相电压半波峰值
A7H	UBPEAK_HW	R	2	--	B 相电压半波峰值
A8H	UCPEAK_HW	R	2	--	C 相电压半波峰值
A9H	IN_HW	R	4	--	零线电流半波有效值
AAH	FUA_WAVE	R	3	--	A 相电压基波瞬时采样波形
ABH	FUB_WAVE	R	3	--	B 相电压基波瞬时采样波形
ACH	FUC_WAVE	R	3	--	C 相电压基波瞬时采样波形
ADH	FIA_WAVE	R	3	--	A 相电流基波瞬时采样波形
AEH	FIB_WAVE	R	3	--	B 相电流基波瞬时采样波形
AFH	FIC_WAVE	R	3	--	C 相电流基波瞬时采样波形
B0H	FIN_WAVE	R	3	--	零线电流基波瞬时采样波形
B1H	SPL_PA	R	4	--	A 相瞬时有功功率功率 （A 相半波有功功率）
B2H	SPL_PB	R	4	--	B 相瞬时有功功率 （B 相半波有功功率）
B3H	SPL_PC	R	4	--	C 相瞬时有功功率 （C 相半波有功功率）
B4H	SPL_QA	R	4	--	A 相瞬时无功功率 （A 相半波无功功率）
B5H	SPL_QB	R	4	--	B 相瞬时无功功率 （B 相半波无功功率）
B6H	SPL_QC	R	4	--	C 相瞬时无功功率 （C 相半波无功功率）
B7H	SPL_FPA	R	4	--	A 相瞬时基波有功功率 （A 相半波基波有功功率）
B8H	SPL_FPB	R	4	--	B 相瞬时基波有功功率 （B 相半波基波有功功率）
B9H	SPL_FPC	R	4	--	C 相瞬时基波有功功率 （C 相半波基波有功功率）

BAH	SPL_FQA	R	4	--	A 相瞬时基波无功功率 （A 相半波基波无功功率）
BBH	SPL_FQB	R	4	--	B 相瞬时基波无功功率 （B 相半波基波无功功率）
BCH	SPL_FQC	R	4	--	C 相瞬时基波无功功率 （C 相半波基波无功功率）
BDH	RMS_LA1	R	3	--	全失压测量 IA 有效值，单次更新
BEH	RMS_LB1	R	3	--	全失压测量 IB 有效值，单次更新
BFH	RMS_LC1	R	3	--	全失压测量 IC 有效值，单次更新
C0H	FLK_UA	R	4	--	UA 通道电压瞬时值
C1H	FLK_UB	R	4	--	UB 通道电压瞬时值
C2H	FLK_UC	R	4	--	UC 通道电压瞬时值
C3H	SAG_UAPEAK	R	2	--	UA 通道 SAG 峰值最小值寄存器
C4H	SAG_UBPEAK	R	2	--	UB 通道 SAG 峰值最小值寄存器
C5H	SAG_UCPEAK	R	2	--	UC 通道 SAG 峰值最小值寄存器
C6H	UA_HW2	R	4	--	A 相电压半波有效值 2
C7H	UB_HW2	R	4	--	B 相电压半波有效值 2
C8H	UC_HW2	R	4	--	C 相电压半波有效值 2
C9H	IA_HW2	R	4	--	A 相电流半波有效值 2
CAH	IB_HW2	R	4	--	B 相电流半波有效值 2
CBH	IC_HW2	R	4	--	C 相电流半波有效值 2
CCH	IN_HW2	R	4	--	零线电流半波有效值 2
CDH	FLK_RSLTA	R	4	--	UA 通道闪变寄存器
CEH	FLK_RSLTB	R	4	--	UB 通道闪变寄存器
CFH	FLK_RSLTC	R	4	--	UC 通道闪变寄存器
F9H	PTFCnt2	R	3	--	合相有功快速脉冲计数寄存器 2
FAH	QTFCnt2	R	3	--	合相无功快速脉冲计数寄存器 2
FBH	STFCnt2	R	3	--	合相视在快速脉冲计数寄存器 2
FCH	FPTFCnt2	R	3	--	合相基波有功快速脉冲计数寄存器 2
FDH	FQTFCnt2	R	3	--	合相基波无功快速脉冲计数寄存器 2
FEH	FSTFCnt2	R	3	--	合相基波视在快速脉冲计数寄存器 2

表 3-2 参数寄存器（Bank6,地址映射参见 5.1 章 SPI 地址空间描述）列表

地址	名称	R/W	字长	EMM 上电复位值	功能描述
全波计量参数寄存器					
00H	HW_PA	R	4	--	A 相半波有功功率

01H	HW_PB	R	4	--	B 相半波有功功率
02H	HW_PC	R	4	--	C 相半波有功功率
03H	HW_QA	R	4	--	A 相半波无功功率
04H	HW_QB	R	4	--	B 相半波无功功率
05H	HW_QC	R	4	--	C 相半波无功功率
06H	HW_FPA	R	4	--	A 相基波半波有功功率
07H	HW_FPB	R	4	--	B 相基波相半波有功功率
08H	HW_FPC	R	4	--	C 相基波半波有功功率
09H	HW_FQA	R	4	--	A 相基波半波无功功率
0AH	HW_FQB	R	4	--	B 相基波半波无功功率
0BH	HW_FQC	R	4	--	C 相基波半波无功功率
0CH	SPL_FIA	R	4	--	A 相瞬时基波电流有效值
0DH	SPL_FIB	R	4	--	B 相瞬时基波电流有效值
0EH	SPL_FIC	R	4	--	C 相瞬时基波电流有效值
0FH	SPL_FUA	R	4	--	A 相瞬时基波电压有效值
10H	SPL_FUB	R	4	--	B 相瞬时基波电压有效值
11H	SPL_FUC	R	4	--	C 相瞬时基波电压有效值

3.2. 参数寄存器说明

3.2.1. 波形采样寄存器

ADDR	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H
REG	UAWAV	UBWAV	UCWAV	IAWAV	IBWAV	ICWAV	INWAV

高通滤波环节后，芯片七路采样数据输出到波形采样寄存器中。

波形采样寄存器为 24 位有符号数，采用补码格式，最高位为符号位。数据刷新速率为 8KHZ，数据源为 ADC 经过相位校正/增益校正/高通滤波后的数据。

假设外部输入峰值为 A=0.1v 的交流信号，那么波形采样寄存器的值为：

A*0.5*2^23=419430（十进制）=24’H66666（十六进制）

当使用通道增益进行了校正之后，波形采样寄存器的峰值的归一化值 = 对应全波有效值寄存器的归一化值 * sqrt(2) * 0.5。有效值寄存器的归一化值为 RMS/2^27，波形采样寄存器的归一化值为 WAV/2^23。即 WAV/2^23 = (RMS/2^27) * sqrt(2) * 0.5。

U 通道和 I 通道增益校正过程详见第 4 章校表方法。

波形采样寄存器更新时同时会置位标志寄存器 WAVUPIF 标志位（EMMIF.0），该位写 1 清零。若使能波形寄存器更新中断 WAVUPIE(EMMIE.0)，则每次更新发生，会产生中断，INTN 引脚输出低电平。波形采样寄存器更新中断 EMUIE. WAVUDIE/ WAVUDIF 增加 1k/2k/4khz 更新选项配置：EMUCFG3.WAVUD_CFG (B1 0x6D[9:8])。

3.2.2. 有效值寄存器

ADDR	07H	08H	09H	0AH	0BH	0CH	0DH
REG	UA	UB	UC	USUM/FIN	IA	IB	IC
ADDR	0EH	10H	11H	12H	13H		
REG	IN/FIN	ISUM	IA_NVM1	IB_NVM1	IC_NVM1		
ADDR	58H	59H	5AH	5BH	5CH	5DH	
REG	FUA	FUB	FUC	FIA	FIB	FIC	
ADDR	96H	97H	98H	99H	9AH	9BH	
REG	HUA	HUB	HUC	HIA	HIB	HIC	
ADDR	BDH	BEH	BFH				
REG	RMS_LA1	RMS_LB1	RMS_LC1				

有效值寄存器分六类：

1 全波电压电流有效值（UA/UB/UC/IA/IB/IC/IN）

2 基波电压电流有效值（FUA/FUB/FUC/FIA/FIB/FIC）

3 谐波电压电流有效值（HUA/HUB/HUC/HIA/HIB/HIC）

4 全波电压电流矢量和有效值（USUM/ISUM）

5 25Hz 更新 NVM1 电流有效值（IA_NVM1/IB_NVM1/IC_NVM1）

6 单次更新 NVM1 电流有效值（RMS_LA1/ RMS_LB1/ RMS_LC1）

1-4 类有效值是四字节寄存器，为 28 位（bit0-bit27）有符号数，采用补码格式，bit27 为符号位，bit28-bit31 和 bit27 相同总为零。这四类有效值参数更新的周期为 250ms。零线通道基波有效值 FIN，与 USUM 或 IN 共用地址，通过计量单元配置寄存器 EMUCFG3 可让 USUM 或 IN 寄存器存储 FIN 值输出。

4 类全波电压电流矢量和有效值，为防止寄存器溢出其计算式为 $USUM = \frac{1}{4} * \sqrt{\frac{1}{T} * \int_0^t (u_A(t) + (u_B(t) + (u_C(t))^2 \, dt}$ 和 $ISUM = \frac{1}{4} * \sqrt{\frac{1}{T} * \int_0^t (I_A(t) + (I_B(t) + (I_C(t))^2 \, dt}$ 是理论矢量和寄存器的四分之一，应用时需要乘 4，转换成理论矢量和。

5/6 类 NVM1 电流有效值均是三字节有符号数，采用补码形式，bit23 为符号位，bit23 总为零。未经过通道增益校正，与正常计量有效值寄存器的关系应该是：IA_{NVM1}* (1+GSIA) =IA*0.87909/16。

6 类 NVM1 电流有效值在 LS_THOA 配置的计算时间完成后，NVM1IF.NVM1Done 标志位置 1 的同时更新。读 NVM1IF.NVM1Done 标志清零，并不会清除此次 RMS_Lx1 计算结果，RMS_Lx1 寄存器会保留至下一次启动 NVM1 检测流程。

1-4 类有效值仅在 EMM 下有效，在 NVM1 下无效。5 类 NVM1 电流有效值在 EMM 模式和 NVM1 模式下均可读取；6 类 NVM1 电流有效值仅在 NVM1 模式下有效，在 EMM 模式下读为 0。在 SLM 和 NVM2 下，上述寄存器均无效。

对有效值参数均有，*实际电压电流有效值=Krmsx*RMSReg'*

其中 Krmsx 表示转换系数，RMSReg'表示上述有效值寄存器 RMSReg 的补码。该运算由 MCU 完成。

3.2.3. 半波有效值寄存器

ADDR	A0H	A1H	A2H	A3H	A4H	A5H	A9H
REG	UA_HW	UB_HW	UC_HW	IA_HW	IB_HW	IC_HW	IN_HW
ADDR	C6H	C7H	C8H	C9H	CAH	CBH	CCH
REG	UA_HW2	UB_HW2	UC_HW2	IA_HW2	IB_HW2	IC_HW2	IN_HW2

提供 2 套 UA/UB/UC/IA/IB/IC/IN 7 路半波有效值寄存器，计量通道半波有效值寄存器和同步采样半波有效值 2。

1．计量通道半波有效值

计量通道半波有效值寄存器，为各通道半周波内采样点的平方和或者均方根，通过配置计量单元配置寄存器 2 EMU_CFG2（B1 0x9A[0]）中的 RMS_HW_SQRT 位决定计量通道半波有效值寄存器输出结果的性质：

=1：32 位半波有效值寄存器表示的是开根号的结果，低 24 位有效，高 8 位固定为 0.

=0：32 位半波有效值寄存器表示的是原始波形平方后的结果，32 位有效，还需要软件开根号才能得到半波有效值。

半波有效值寄存器是四字节无符号数，与有效值寄存器的关系见下文。半波有效值寄存器参数半周期更新。

用户软件读取半波有效值寄存器后还需做平方根运算，从而得到完整的半波有效值。以 A 相电压为例:

UA_HW=K_UAhw*sqrt(reg（UA_HW）)

其中：

UA_HW 为 A 相电压半波有效值，此寄存器受通道增益寄存器 GSUA 影响；

reg（UA_HW）为经过 GSUA 寄存器增益校正后 UA 半波有效值寄存器值，如果 A 相电压有效值经过了增益校正，则 UA_HW 不需要做额外的增益校正；

sqrt 为平方根运算，由软件完成；

K_UAhw 为转换系数，将测试值转换为示值，由软件完成。

如果选择了开根号后的结果，那么半波有效值寄存器 HW 与有效值寄存器 RMS（0x7~0xE）的关系是：

RMS= HW*256/sqrt(4000/Ufreq)，其中 Ufreq 为基波频率。

举例：

如果半波有效值寄存器 HW（选择为开根号）等于 32’h11E090=十进制 1171600，此时频率为 50Hz，那么有效值寄存器 RMS 为：

RMS=1171600*256/sqrt(80)= 299929600/8.94427191=33533148.7，转换为十六进制为：28’h1FFACDC

如果选择了不做开根号的结果，那么半波有效值寄存器 HW（自乘平方并累加）与有效值寄存器 RMS（0x31C~0x338）的关系是：

RMS= sqrt(HW*2^16)*256/ sqrt(4000/Ufreq)，其中 Ufreq 为基波频率。

2．同步采样通道半波有效值2

同步采样通道半波有效值寄存器 2 是四字节无符号数，27bit 有效，高 5bit 补 0；与有效值寄存器的关系见下文。半波有效值寄存器参数根据 HWCNT 寄存器设定点数进行更新。

半波有效值寄存器 2 输出的是设定点数平方和开根号后的结果，那么半波有效值寄存器 2 HW2 与有效值寄存器 RMS（0x7~0xE）的关系是：

RMS= HW2*32/sqrt(N)，其中 N = HWCNT + 1。

举例：

如果半波有效值寄存器 HW2 等于 32'h11E090=十进制 1171600，此时设定平方累加点数为 HWCNT=127，那么有效值寄存器 RMS 为：

RMS=1171600*32/sqrt(128)= 37491200/11.31370850=3313785.22，转换为十六进制为：22'h329079。

3.2.4. 瞬时基波有效值寄存器

ADDR	0CH	0DH	0EH
REG	SPL_FIA	SPL_FIB	SPL_FIC
ADDR	0FH	10H	11H
REG	SPL_FUA	SPL_FUB	SPL_FUC

该类寄存器更新速率为 8KHz，寄存器长度为 4 字节，bit31~bit27 恒为 0，总计 27 位有效位。为 BANK3 地址区间下寄存器，即其基址为 0x600。

3.2.5. 平均功率寄存器

ADDR	14H	15H	16H	17H	18H	19H	1AH	1BH
REG	PA	PB	PC	PT	QA	QB	QC	QT
ADDR	1CH	1DH	1EH	1FH	4CH			
REG	SA	SB	SC	STA	STV			
ADDR	5EH	5FH	60H	61H	62H	63H	64H	65H
REG	FPA	FPB	FPC	FPT	FQA	FQB	FQC	FQT
ADDR	66H	67H	68H	69H	9CH			
REG	FSA	FSB	FSC	FSTA	FSTV			

功率寄存器包括全波分相、合相有功功率 PA/PB/PC/PT、无功功率 QA/QB/QC/QT、分相视在功率 SA/SB/SC、RMS 合相视在功率 STA、PQS 合相视在功率 STV；基波分相、合相有功功率 FPA/FPB/FPC/FPT、无功功率 FQA/FQB/FQC/FQT、分相视在功率 FSA/FSB/FSC、RMS 合相视在功率 FSTA、PQS 合相视在功率 FSTV。

功率寄存器采用二进制补码格式，32 位有符号数，其中最高位是符号位。对于视在功率，最高位始终为 0。功率参数更新的周期为 250ms。

对功率参数均有，*实际功率= Kpx* PReg'*

其中 Kpx 表示转换系数，PReg'表示相应功率寄存器 PReg 的补码。该运算由 MCU 完成。

3.2.6. 半周波更新功率寄存器

ADDR	00H	01H	02H	03H	04H	05H
REG	HW_PA	HW_PB	HW_PC	HW_QA	HW_QB	HW_QC
ADDR	06H	07H	08H	09H	0AH	0BH
REG	HW_FPA	HW_FPB	HW_FPC	HW_FQA	HW_FQB	HW_FQC

半周期更新的功率寄存器更新周期为 10ms，包括半周期更新的分相全波有功功率寄存器、半周期更新的分相全波无功功率寄存器、半周期更新的分相基波无功功率寄存器、半周期更新的分相基波有功功率寄存器。

注意：该寄存器在 BANK6 地址空间，即地址基址为 0x00。

3.2.7. 瞬时功率寄存器

ADDR	B1H	B2H	B3H	B4H	B5H	B6H	
REG	SPL_PA	SPL_PB	SPL_PC	SPL_QA	SPL_QB	SPL_QC	
ADDR	B7H	B8H	B9H	BAH	BBH	BCH	
REG	SPL_FPA	SPL_FPB	SPL_FPC	SPL_FQA	SPL_FQB	SPL_FQC	

瞬时功率寄存器更新速度为 8Khz，包括分相有功功率、分相无功功率以及分相基波有功功率、分相基波无功功率。计算公式同平均功率寄存器。

举例：

假设电压通道输入 0.35mv 峰值的正弦波，电流通道输入峰值为 0.05mv 峰值的正弦波，两者之间的相位为 0 度，那么功率寄存器约为：

PowerP=0.35*0.05*0.5*2^31=18790481（十进制）=11EB851（十六进制）

3.2.8. 功率因数寄存器

ADDR	20H	21H	22H	23H	4DH	6AH	6BH	6CH
REG	PfA	PfB	PfC	PfTA	PfTV	FPfA	FPfB	FPfC
ADDR	6DH	9DH						
REG	FPfTA	FPfTV						

功率因数寄存器包括全波分相功率因数 PfA/PfB/PfC、RMS 合相功率因数 PfTA、PQS 合相功率因数 PfTV；基波分相功率因数 FPfA/FPfB/FPfC、RMS 合相功率因数 FPfTA、PQS 合相功率因数 FPfTV。

功率因数寄存器采用二进制补码格式，24 位有符号数，其中最高位是符号位，由有功功率符号位决定。功率因数参数更新的周期为 250ms。

功率因数参数计算公式：$实际功率因数= PfReg'/2^{23}$

其中 PfReg’ 表示相应功率因数寄存器 PfReg 的补码。

3.2.9. 快速脉冲计数寄存器

ADDR	24H	25H	26H	27H	28H	29H	2AH
REG	PAFCnt	PBFCnt	PCFCnt	PTFCnt	QAFCnt	QBFCnt	QCFCnt
ADDR	2BH	2CH	2DH	2EH	2FH	4EH	
REG	QTFCnt	SAFCnt	SBFCnt	SCFCnt	STFACnt	STFVCnt	
ADDR	6EH	6FH	70H	71H	72H	73H	74H
REG	FPAFCnt	FPBFCnt	FPCFCnt	FPTFCnt	FQAFCnt	FQBFCnt	FQCFCnt
ADDR	75H	76H	77H	78H	79H	9EH	
REG	FQTFCnt	FSAFCnt	FSBFCnt	FSCFCnt	FSTFACnt	FSTVFCnt	
ADDR	F9H	FAH	FBH	FCH	FDH	FEH	
REG	PTFCnt2	QTFCnt2	STFCnt2	FPTFCnt2	FQTFCnt2	FSTFCnt2	

快速脉冲计数寄存器包括全波/基波、有功/无功/视在、分相/合相快速脉冲计数寄存器。

快速脉冲计数寄存器为 18 位（bit0-bit17）有符号数，其中 bit17 是符号位，由功率符号位决定，bit18-bit23 为无效位，固定为 0。

可通过 EMUCFG2.bit27~bit4 寄存器配置快速脉冲计数四种分相累加模式如下：

1、 代数和累加模式：当输入正向，Fcnt 正向增加，HFCONST1 和 Fcnt/2 进行比较，相等，Fcnt 清零，相应能量寄存器增 1。当输入反向，Fcnt 负向增加，HFCONST1 和 Fcnt/2 的补码进行比较，相等，Fcnt 清零，相应能量寄存器增 1。

2、 绝对值累加模式：PXFCnt 对|PX|进行积分，与对应的 HFConst 比较后，EPX 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PXFCnt 一直为正，EPX=PosEPX，NegEPX=0；

3、 正向累加模式： PXFCnt 仅在 PX≥0 时积分，与对应的 HFConst 比较后，EPX 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PXFCnt 一直为正，EPX=PosEPX，NegEPX 为负向有功电能；

4、 负向累加模式：该模式下仅在 PX＜0 时积分，与对应的 HFConst 比较后，EPX 增 1，CF 输出脉冲。此模式下，PXFCnt 一直为负，EPX=NegEPX，PosEPX 为正向有功电能；

缺省为代数和累加模式，基波和全波的每一相有功/无功均可单独配置模式。

当 WREN 写使能时，快速脉冲计数寄存器可写，写入值取 18bit 绝对值小于 HFCONST1*2 时可读可写，大于等于 HFCONST1*2 时写入无效。

PTFCnt2 等寄存器是由 HFCONST2 独立配置的合相快速脉冲计数寄存器（3 字节寄存器），为 18 位（bit0-bit17）有符号数，其中 bit17 是符号位，由功率符号位决定，bit18-bit23 为无效位，固定为 0。

当输入正向，Fcnt 正向增加，HFCONST2 和 Fcnt/2 进行比较，相等，Fcnt 清零，输出 1 个相应脉冲。当输入反向，Fcnt 负向增加，HFCONST2 和 Fcnt/2 的补码进行比较，相等，Fcnt 清零，输出 1 个相应脉冲。

当 WREN2 写使能时，HFCONST2 独立配置的合相快速脉冲计数寄存器可写，写入值取 18bit 绝对值小于 HFCONST2*2 时可读可写，大于等于 HFCONST2*2 时写入无效。

3.2.10. 电能寄存器

ADDR	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H
REG	EPA	EPB	EPC	EPT	PosEPA	PosEPB	PosEPC
ADDR	37H	38H	39H	3AH	3BH	3CH	3DH
REG	PosEPT	NegEPA	NegEPB	NegEPC	NegEPT	EQA	EQB
ADDR	3EH	3FH	40H	41H	42H	43H	44H
REG	EQC	EQT	PosEQA	PosEQB	PosEQC	PosEQT	NegEQA
ADDR	45H	46H	47H	48H	49H	4AH	4BH
REG	NegEQB	NegEQC	NegEQT	ESA	ESB	ESC	ESTA
ADDR	4FH	7AH	7BH	7CH	7DH	7EH	7FH
REG	ESTV	FEPA	FEPB	FEPC	FEPT	PosFEPA	PosFEPB
ADDR	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H
REG	PosFEPC	PosFEPT	NegFEPA	NegFEPB	NegFEPC	NegFEPT	FEQA
ADDR	87H	88H	89H	8AH	8BH	8CH	8DH
REG	FEQB	FEQC	FEQT	PosFEQA	PosFEQB	PosFEQC	PosFEQT
ADDR	8EH	8FH	90H	91H	92H	93H	94H
REG	NegFEQA	NegFEQB	NegFEQC	NegFEQT	FESA	FESB	FESC
ADDR	95H	9FH					
REG	FESTA	FESTV					

电能寄存器是 24 位无符号数。寄存器最小单位代表的能量为 1/EC KWh，其中 EC 为电表常数。

芯片具有多种类型的能量寄存器，包括基波/全波、有功/无功/视在、分相/合相、有功和无功正向/反向电能寄存器。

能量寄存器既可配置为清零型也可配置为累加型。寄存器位 ERegCAR（EMUCFG.19）=0，所有能量寄存器为清零型；=1，为累加型。缺省为清零型。

正向有功和无功电能寄存器仅计量功率大于 0 的电能；反向有功和无功电能寄存器仅计量功率小于 0 的电能。

在三相四线模式下，合相有功能量寄存器的累加模式既可配置为代数和型也可配置为绝对值和型、正向累加和型、负向累加和型的。寄存器位{EPADDMODE1（EMUCFG.8），EPADDMODE0（EMUCFG.20）}=2'b00，累加模式为代数和型，合相有功能量以分相功率的代数和 PA+PB+PC 积分；

=2'b01，为绝对值和型，合相有功能量以分相功率的绝对值和|PA|+|PB|+|PC|积分；

=2'b10，为正向累加和型，合相有功能量只有正向才积分；

=2'b11，为负向累加和型，合相有功能量只有负向才积分；

缺省为代数和型。

在三相四线模式下，合相无功能量寄存器的累加模式既可配置为代数和型也可配置为绝对值和型、正向累加和型、负向累加和型的。寄存器位{EQADDMODE1（EMUCFG.9），EQADDMODE0（EMUCFG.21）}=2'b00，累加模式为代数和型，合相无功能量以分相功率的代数和 QA+QB+QC 积分；

=2'b01，为绝对值和型，合相有功能量以分相功率的绝对值和|QA|+|QB|+|QC|积分；

=2'b10，为正向累加方式，合相无功能量只有正向才积分；
=2'b11，为负向累加方式，合相无功能量只有负向才积分；
缺省为代数和型。

注意有功和无功合相能量寄存器的累加模式仅对合相能量寄存器起作用，对合相功率寄存器不起作用。

在三相三线模式下，合相有功和无功能量寄存器仅有代数和型。寄存器位 EPADDMODE、EQADDMODE 不可配置。

3.2.11. 相角寄存器

ADDR	50H	51H	52H	53H	54H	55H	56H
REG	YUA	YUB	YUC	YIA	YIB	YIC	YIN

相角寄存器是 24 位无符号数，表示各采样通道基波和基准基波电压通道的相角，如若以 UA 通道为相角基准，则 YIB 表示 IB 基波和 UA 基波间的相角。用户可通过简单运算得知任意两个向量的相角，如 IA 和 IB 的相角 YIAIB=YIA-YIB。相角寄存器的更新周期为 32 个周波，可通过设置控制位 EMUCFG.ANGLE_FREQ 让夹角值变为每周波更新。

三相四线：若 FUA> ZXOT（归一化值，下同），则以 UA 通道为相角测试基准；若 FUA<ZXOT 且 FUB> ZXOT，则以 UB 通道为相角测试基准；若 FUA<ZXOT 且 FUB<ZXOT 且 FUC>ZXOT，则以 UC 通道为相角测试基准；若三相基波电压均<ZXOT，则各路相角为 0。

三相三线：若 FUA>ZXOT，则以 UA 通道为相角测试基准；若 FUA< ZXOT 且 FUC> ZXOT，则以 UC 通道为相角测试基准；若 FUA， FUC 均小于 ZXOT，则各路相角为 0。

以 UA 通道为基准时，若 FUB、FUC、FIA、FIB、FIC、FIN 任一路<ZXOT，则该路相角为 0；以 UB 通道为基准时，若 FUC、FIA、FIB、FIC、FIN 任一路<ZXOT，则该路相角为 0；以 UC 通道为基准时，若 FIA、FIB、FIC、FIN 任一路<ZXOT，则该路相角为 0。

相角计算公式：*实际相角= (REGY/2^{24})*360°*，其中 REGY 表示相角寄存器的值。

3.2.12. 电压线频率寄存器

ADDR：57H；REG：UFreq。

电压线频率寄存器是 24 位无符号数，表示基波电压的线频率。线频率寄存器的更新周期可通过寄存 EMUCFG3 的 bit21 位 Freq_Cycle 选择为 1 周波或者 32 个周波。

三相四线：若 FUA> ZXOT（归一化值，也可选择使用 ZXOTU 寄存器作为阈值，下同），则以 UA 通道为测频基准；若 FUA<ZXOT 且 FUB> ZXOT，则以 UB 通道为测频基准；若 FUA<ZXOT 且 FUA<ZXOT 且 FUB<ZXOT 且 FUC>ZXOT，则以 UC 通道为测频基准。

三相三线：若 FUA> ZXOT，则以 UA 通道为测频基准；若 FUA< ZXOT 且 FUC> ZXOT，则以 UC 通道为测频基准。

电压线频率计算公式：*实际频率= fosc*8/REGF*，其中 REGF 表示频率寄存器的值。

3.2.13. SAG 峰值最小值寄存器

ADDR	C3H	C4H	C5H

REG	SAG_UAPEAK	SAG_UBPEAK	SAG_UCPEAK

SAG 峰值最小值寄存器为判定该相电压暂降事件发生时，记录设定时间内（SAGCFG.SAGCYC[7:0]--Bank1 0x58）某相所有电压半波峰值绝对值中的最小值的高 16 位。有效位为[15:0]，为 16 位无符号数。

3.2.14. 电压半波峰值寄存器

ADDR	A6H	A7H	A8H
REG	UAPEAK_HW	UBPEAK_HW	UCPEAK_HW

电压半波峰值寄存器为某相电压波形 8K 采样值半波峰值绝对值的的高 16 位。有效位为[15:0]，为 16 位无符号数。

与有效值换算关系，以 UA 为例：

UAPEAK_HW/2^16/Sqrt(2) = 0.5*UA/2^27，

内部做过压判定时，该寄存器与 OVLVL[15:0]阈值进行比较。

相关寄存器：电压通道增益寄存器 GSUx。

3.2.15. 闪变寄存器

ADDR	C0H	C1H	C2H
REG	FLK_UA	FLK_UB	FLK_UC
ADDR	CDH	CEH	CFH
REG	FLK_RSLTA	FLK_RSLTB	FLK_RSLTC

寄存器 FLK_UA_、FLK_UB、FLK_UC 代表每个通道 20 字节 FIFO，存储 10ms 内 5 次瞬时采样值，瞬时采样值 500Hz 更新；

寄存器 FLK_RSLTA、FLK_RSLTB、FLK_RSLTC 存储 1 次闪变计算结果，每个计算结果的高 12 位是整数，低 20 位是小数，计算时除以 2^20 即可得到实际数值。

3.3. 配置和状态寄存器列表

表 3-2 配置和状态寄存器（Bank1,地址映射参见 5.1 章 SPI 地址空间描述）列表

地址	名称	R/W	字长	EMM 上电复位值	功能描述
EMM 校表寄存器 I					
00H	HFConst1	R/W	2	0x1000	高频脉冲计数寄存器 1
01H	HFConst2	R/W	2	0x1000	高频脉冲计数寄存器 2
02H	IStart_PS	R/W	2	0x0250	有功视在启动电流阈值寄存器
03H	IStart_Q	R/W	2	0x0250	无功启动电流阈值寄存器
04H	LostVoltT	R/W	2	0x0400	失压阈值寄存器
05H	ZXOT	R/W	2	0x0073	过零阈值寄存器
06H	PRTH1L	R/W	2	0x0000	相位分段校正电流阈值 1 下限

07H	PRTH1H	R/W	2	0x0000	相位分段校正电流阈值 1 上限
08H	PRTH2L	R/W	2	0x0000	相位分段校正电流阈值 2 下限
09H	PRTH2H	R/W	2	0x0000	相位分段校正电流阈值 2 上限
0AH	IRegion3L	R/W	2	0x0000	电流阈值 3 下限
0BH	IRegion3H	R/W	2	0x0000	电流阈值 3 上限
0CH	PHSUA	R/W	1	0x80	采样通道 UA 相位校正寄存器
0DH	PHSUB	R/W	1	0x80	采样通道 UB 相位校正寄存器
0EH	PHSUC	R/W	1	0x80	采样通道 UC 相位校正寄存器
0FH	PHSIA	R/W	3	0x808080	采样通道 IA 分段相位校正寄存器
10H	PHSIB	R/W	3	0x808080	采样通道 IB 分段相位校正寄存器
11H	PHSIC	R/W	3	0x808080	采样通道 IC 分段相位校正寄存器
12H	PHSIN	R/W	1	0x80	采样通道 IN 相位校正
13H	GSUA	R/W	2	0x0000	采样通道 UA 通道增益
14H	GSUB	R/W	2	0x0000	采样通道 UB 通道增益
15H	GSUC	R/W	2	0x0000	采样通道 UC 通道增益
16H	GSIA	R/W	2	0x0000	采样通道 IA 通道增益
17H	GSIB	R/W	2	0x0000	采样通道 IB 通道增益
18H	GSIC	R/W	2	0x0000	采样通道 IC 通道增益
19H	GSIN	R/W	2	0x0000	采样通道 IN 通道增益
1AH	DCOS_UA	R/W	2	0x0000	采样通道 UA 直流 Offset 校正
1BH	DCOS_UB	R/W	2	0x0000	采样通道 UB 直流 Offset 校正
1CH	DCOS_UC	R/W	2	0x0000	采样通道 UC 直流 Offset 校正
1DH	DCOS_IA	R/W	2	0x0000	采样通道 IA 直流 Offset 校正
1EH	DCOS_IB	R/W	2	0x0000	采样通道 IB 直流 Offset 校正
1FH	DCOS_IC	R/W	2	0x0000	采样通道 IC 直流 Offset 校正
20H	DCOS_IN	R/W	2	0x0000	采样通道 IN 直流 Offset 校正
21H	UA_OS	R/W	2	0x0000	A 相电压有效值 Offset
22H	UB_OS	R/W	2	0x0000	B 相电压有效值 Offset
23H	UC_OS	R/W	2	0x0000	C 相电压有效值 Offset
24H	IA_OS	R/W	2	0x0000	A 相电流有效值 Offset
25H	IB_OS	R/W	2	0x0000	B 相电流有效值 Offset
26H	IC_OS	R/W	2	0x0000	C 相电流有效值 Offset
27H	IN_OS	R/W	2	0x0000	零线电流 1 有效值 Offset
28H	GPA	R/W	2	0x0000	A 相有功功率增益
29H	GPB	R/W	2	0x0000	B 相有功功率增益
2AH	GPC	R/W	2	0x0000	C 相有功功率增益
2BH	GQA	R/W	2	0x0000	A 相无功功率增益
2CH	GQB	R/W	2	0x0000	B 相无功功率增益
2DH	GQC	R/W	2	0x0000	C 相无功功率增益
2EH	GSA	R/W	2	0x0000	A 相视在功率增益
2FH	GSB	R/W	2	0x0000	B 相视在功率增益

30H	GSC	R/W	2	0x0000	C 相视在功率增益
31H	PA_PHSL	R/W	2	0x0000	A 相有功分段相位校正寄存器-低段
32H	PB_PHSL	R/W	2	0x0000	B 相有功分段相位校正寄存器-低段
33H	PC_PHSL	R/W	2	0x0000	C 相有功分段相位校正寄存器-低段
34H	QA_PHSL	R/W	2	0x0000	A 相无功分段相位校正寄存器-低段
35H	QB_PHSL	R/W	2	0x0000	B 相无功分段相位校正寄存器-低段
36H	QC_PHSL	R/W	2	0x0000	C 相无功分段相位校正寄存器-低段
37H	PA_OS	R/W	2	0x0000	A 相有功功率 Offset
38H	PB_OS	R/W	2	0x0000	B 相有功功率 Offset
39H	PC_OS	R/W	2	0x0000	C 相有功功率 Offset
3AH	QA_OS	R/W	2	0x0000	A 相无功功率 Offset
3BH	QB_OS	R/W	2	0x0000	B 相无功功率 Offset
3CH	QC_OS	R/W	2	0x0000	C 相无功功率 Offset
3DH	FUA_OS	R/W	2	0x0000	A 相基波电压有效值 Offset
3EH	FUB_OS	R/W	2	0x0000	B 相基波电压有效值 Offset
3FH	FUC_OS	R/W	2	0x0000	C 相基波电压有效值 Offse
40H	FIA_OS	R/W	2	0x0000	A 相基波电流有效值 Offset
41H	FIB_OS	R/W	2	0x0000	B 相基波电流有效值 Offset
42H	FIC_OS	R/W	2	0x0000	C 相基波电流有效值 Offse
43H	GFPA	R/W	2	0x0000	A 相基波有功功率增益
44H	GFPB	R/W	2	0x0000	B 相基波有功功率增益
45H	GFPC	R/W	2	0x0000	C 相基波有功功率增益
46H	GFQA	R/W	2	0x0000	A 相基波无功功率增益
47H	GFQB	R/W	2	0x0000	B 相基波无功功率增益
48H	GFQC	R/W	2	0x0000	C 相基波无功功率增益
49H	GFSA	R/W	2	0x0000	A 相基波视在功率增益
4AH	GFSB	R/W	2	0x0000	B 相基波视在功率增益
4BH	GFSC	R/W	2	0x0000	C 相基波视在功率增益
4CH	FPA_PHS	R/W	2	0x0000	A 相基波有功相位校正寄存器
4DH	FPB_PHS	R/W	2	0x0000	B 相基波有功相位校正寄存器
4EH	FPC_PHS	R/W	2	0x0000	C 相基波有功相位校正寄存器
4FH	FQA_PHS	R/W	2	0x0000	A 相基波无功相位校正寄存器
50H	FQB_PHS	R/W	2	0x0000	B 相基波无功相位校正寄存器
51H	FQC_PHS	R/W	2	0x0000	C 相基波无功相位校正寄存器
52H	FPA_OS	R/W	2	0x0000	A 相基波有功功率 Offset
53H	FPB_OS	R/W	2	0x0000	B 相基波有功功率 Offset
54H	FPC_OS	R/W	2	0x0000	C 相基波有功功率 Offset
55H	FQA_OS	R/W	2	0x0000	A 相基波无功功率 Offset
56H	FQB_OS	R/W	2	0x0000	B 相基波无功功率 Offset
57H	FQC_OS	R/W	2	0x0000	C 相基波无功功率 Offset
58H	SAGCFG	R/W	3	0x000000	电压暂降阈值配置

59H	OVLVL	R/W	2	0x0000	过压阈值配置
5AH	OILVL	R/W	2	0x0000	过流阈值配置
5BH	ISUM_OS	R/W	2	0x0000	电流矢量和 OFFSET 校正寄存器
5CH	HFConst0	R/W	2	0x0000	高频脉冲计数寄存器 0
5DH	TTEEC_EN	R/W	1	0x00	三相三线错误接线计量更正使能寄存器
5EH	UCHSEL	R/W	1	0x00	电压通道选择寄存器
EMM 配置和状态寄存器					
60H	CFCFG	R/W	3	0x043210	CF 引脚配置寄存器
61H	EMMCFG	R/W	3	0x400000	EMU 配置寄存器
9AH	EMUCFG2	R/W	4	0x4	EMU 配置寄存器 2
62H	EMUCON	R/W	3	0x000000	EMU 控制寄存器
63H	WSAVECON	R/W	1	0x00	采样数据写缓存控制寄存器
64H	EMMIE	R/W	2	0x0000	EMM 中断允许寄存器，写保护
65H	EMMIF	R/W	2	--	EMM 中断标志和状态寄存器
66H	PQSign	R	2	--	有功无功功率方向寄存器
67H	Noload	R	2	--	潜动启动状态寄存器
68H	IRegionS	R	1	--	电流分区状态寄存器
69H	PHASES	R	2	--	相电压电流状态寄存器
6AH	CheckSum1	R	3	--	EMM 校表和配置寄存器校验和
6BH	EMMIE2	R/W	4	0x0	EMM 中断允许寄存器
6CH	EMMIF2	R/W	4	--	EMM 中断标志和状态寄存器
6DH	EMUCFG3	R/W	4	0x0	EMU 配置寄存器 3
6EH	EMUCFG4	R/W	4	0x0	EMU 配置寄存器 4
6FH	SPECFG	R/W	4	0x0	EMU 特殊功能配置寄存器
NVM1 配置和状态寄存器					
70H	NVM1CFG	R/W	1	0x01	NVM1 配置寄存器
71H	NVM1IF	R	1	--	NVM1 状态寄存器
NVM2 配置和状态寄存器					
72H	NVM2CFG	R/W	2	0x0F21	NVM2 配置寄存器
73H	NVM2CMPA	R/W	2	0x0256	NVM2 IA 比较器控制寄存器
74H	NVM2CMPB	R/W	2	0x0256	NVM2 IB 比较器控制寄存器
75H	NVM2CMPC	R/W	2	0x0256	NVM2 IC 比较器控制寄存器
76H	NVM2IF	R	1	0x00	全失压状态寄存器
系统配置寄存器					
78H	SYSCFG	R/W	4	0x38A00	系统配置寄存器
79H~7EH	Reserved				保留
7FH	WREN2	R/W	4	--	写使能寄存器 2
80H	WREN	R/W	1	0x00	写使能寄存器
81H	WMSW	R/W	1	和引脚 PM 配置相同	工作模式切换寄存器

82H	SOFTRST	R/W	1	0x00	软件复位寄存器
83H	ADCCFG	R/W	2	0x0000	ADC 配置寄存器
84H	TFEEC_EN	R/W	1	0x00	三相四线错误接线计量更正使能寄存器
85H	ICHSEL	R/W	1	0x00	电流通道选择寄存器
86H	MODSEL	R/W	1	0x00	三相四线/三相三线模式选择寄存器
系统状态寄存器					
8AH	SYSSR	R	2	--	系统状态寄存器
8BH	CheckSum2	R	2	--	NVM1、NVM2、系统配置寄存器校验和
8CH	Reserved			--	保留
8DH	WData	R	3/4	--	上一次 SPI 写入的数据
8EH	LRBufAddr	R	2	0x0000	最后一次读波形缓存的地址
8FH	DeviceID	R	3	0x830200	RN8302B Device ID
EMM 校表寄存器 II					
90H	ZXOTU	R/W	2	0x0000	电压夹角及测频阈值寄存器
91H	AUOTDC_EN	R/W	2	0x0000	直流 OFFSET 自动校正使能寄存器
92H	ZXOTCFG	R/W	2	0x0000	过零计算配置及标志寄存器，双字节，实际有效为 12 位。 Zxotcfg[11:5]只读位，存放每个通道的夹角计算标志位，为 1 表示该通道参与夹角计算；为 0 表示未参与，夹角寄存器读出为 0，顺序为{IN/IC/IB/IA/UC/UB/UA} Zxotcfg[4:0]可读可写； Zxotcfg[4]：=1 时，电压夹角及测频计算阈值选择为 ZXOTU，=0 时，电压夹角及测频计算阈值选择为 ZXOT； Zxotcfg[3]：=1 时，三相三线时 B 路电压参与夹角计算，=0 时，三相三线时 B 路电压不参与夹角计算； Zxotcfg[2]：=1 时， UC 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UC 是否参与夹角计算； Zxotcfg[1]：=1 时，UB 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UB 是否参与夹角计算； Zxotcfg[0]：=1 时，UA 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UA 是否参与夹角计算； 当[2:0]同时或者有两个一起有效时，夹角计算起点的优先级为 UA>UB>UC。 如果需要完全由软件指定电压通道是否

					参与夹角计算，不由硬件做比较，可做如下设置： 1. Zxotcfg[4]=1，选择为 ZXOTU； 2.将 ZXOTU 设置为最大值； 3.软件根据需要设置 bit2~bit0，自由选择电压通道是否参与夹角计算以及选择哪个座位夹角计算起点。
93H	DMA_WAVECON	R/W	4	0x0	同步采样通道配置寄存器
94H	IN_WaveEN	R/W	2	0x0000	IN 波形缓存使能寄存器
95H~97H	Reserved				保留
98H	OI2_LVL	R/W	2	0x0000	过流幅值阈值配置寄存器
99H	OI2_CNTT	R/W	1	0x00	过流时间阈值配置寄存器
9AH	EMMCFG2	R/W	4	0x04	EMU 配置选择寄存器 2
9BH	CFCFG1	R/W	4	0x0	CF 引脚配置寄存器 1
9CH	OV2_LVL	R/W	2	0x0000	过压幅值阈值配置寄存器
9DH	OV2_CNTTH	R/W	2	0x0000	过压时间阈值配置寄存器
9EH~ADH	Reserved				保留
AEH	CHECKSUM3	R	4	0xFFFC07FB	校验和寄存器 3
AFH	Reserved				保留
B0H	PA_PHSM	R/W	3	0x000000	A 相有功分段相位校正寄存器-中段 备注：高字节无效，读写按 3 字节操作。 B1H~BBH 地址寄存器同 B0H 地址
B1H	PA_PHSH	R/W	3	0x000000	A 相有功分段相位校正寄存器-高段
B2H	PB_PHSM	R/W	3	0x000000	B 相有功分段相位校正寄存器-中段
B3H	PB_PHSH	R/W	3	0x000000	B 相有功分段相位校正寄存器-高段
B4H	PC_PHSM	R/W	3	0x000000	C 相有功分段相位校正寄存器-中段
B5H	PC_PHSH	R/W	3	0x000000	C 相有功分段相位校正寄存器-高段
B6H	QA_PHSM	R/W	3	0x000000	A 相无功分段相位校正寄存器-中段
B7H	QA_PHSH	R/W	3	0x000000	A 相无功分段相位校正寄存器-高段
B8H	QB_PHSM	R/W	3	0x000000	B 相无功分段相位校正寄存器-中段
B9H	QB_PHSH	R/W	3	0x000000	B 相无功分段相位校正寄存器-高段
BAH	QC_PHSM	R/W	3	0x000000	C 相无功分段相位校正寄存器-中段
BBH	QC_PHSH	R/W	3	0x000000	C 相无功分段相位校正寄存器-高段
BCH~CAH	Reserved				保留
CBH	LS_DCOS_IA	R/W	2	0x0	全失压 IA 测量时直流 offset 校正

CCH	LS_DCOS_IB	R/W	2	0x0	全失压 IB 测量时直流 offset 校正
CDH	LS_DCOS_IC	R/W	2	0x0	全失压 IC 测量时直流 offset 校正
CEH	LS_THOA	R/W	3	0x0	全失压 IA 测量阈值设置寄存器
CFH	LS_THOB	R/W	3	0x0	全失压 IB 测量阈值设置寄存器
D0H	LS_THOC	R/W	3	0x0	全失压 IC 测量阈值设置寄存器
同步采样通道配置寄存器					
D1H	DMA_WAVECON2	R/W	4	0x3F800	同步采样通道配置寄存器 2
D2H	PHS_UA_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UA 通道相位校正寄存器
D3H	PHS_UB_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UB 通道相位校正寄存器
D4H	PHS_UC_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UC 通道相位校正寄存器
D5H	PHS_IA_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IA 通道相位校正寄存器
D6H	PHS_IB_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IB 通道相位校正寄存器
D7H	PHS_IC_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IC 通道相位校正寄存器
D8H	PHS_IN_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IN 通道相位校正寄存器
D9H	GSUA_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UA 通道增益校正寄存器
DAH	GSUB_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UB 通道增益校正寄存器
DBH	GSUC_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 UC 通道增益校正寄存器
DCH	GSIA_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IA 通道增益校正寄存器
DDH	GSIB_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IB 通道增益校正寄存器
DEH	GSIC_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IC 通道增益校正寄存器
DFH	GSIN_WAVE	R/W	2	0x0	同步采样 IN 通道增益校正寄存器
E0H~E4H	Reserved				保留
E5H	DMA_WAVECON3	R/W	4	0x0	波形采样通道配置寄存器 3

E6H	Reserved				保留
E7H	LVDCFG	R/W	4	0x0	掉电检测阈值配置寄存器
E8H	HW_PNum	R/W	4	0x0	半波有功功率计算点数配置寄存器
E9H	HW_QNum	R/W	4	0x0	半波无功功率计算点数配置寄存器
EAH	HW_MODCFG	R/W	4	0x0	半波功率模式配置寄存器
EBH	ROS_DCATTC	R/W	4	0x0	罗氏线圈积分直流衰减系数寄存器
ECH	ROS_Tran_K	R/W	4	0x0	罗氏线圈积分转换系数寄存器
EDH	ROS_CFG	R/W	4	0x0	罗氏线圈配置寄存器
EFH	CHECKSUM4	R	4	0xF83DD8C4	配置寄存器校验和寄存器 4
FFH	DeviceID2	R	3	0x830201	DeviceID2

3.4. 配置和状态寄存器说明

3.4.1. 高频脉冲常数寄存器（0x00~0x01）

地址	5CH	00H	01H
寄存器	HFCONST0	HFCONST1	HFCONST2
默认值	0x0	0x1000	0x1000

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	HFCONST1/2	高频脉冲常数寄存器是 **2 字节无符号数**，包括两个 HFCONST 寄存器，HFCONST1 和 HFCONST2，HFCONST1 可用于配置电表常数，HFCONST2 可用于最大需量计算时 CF 高频脉冲输出，或校表时小信号 CF 加速功能。	RW	0x1000

每个 CF 引脚都可通过 CFCFG.CFxFConst（B1 0x60）寄存器选择使用 HFCONST1 还是 HFCONST2 输出脉冲。做比较时，将其与合相快速脉冲计数寄存器 PTFCNT、QTFCNT、STFCNT、FPTFCNT、FQTFCNT、FSTFCNT 寄存器值的绝对值的高 16 位的 1/2 做比较，如果大于等于 CFCFG 选择的 HFConst 的值，那么就会有对应的 CF 脉冲输出。

当 CF 引脚选择使用 HFCONST2 输出脉冲时，通过配置 EMUCFG.HFconst2_CFG (B1 0x61)选择 HFCONST2 和 HFCONST1 是否关联。当该位=0，两者不关联；当=1 时， HFCONST1 和 HFCONST2 串联使用，当由 HFCONST1 配置的脉冲输出时，由 HFCONST2 配置的脉冲计数器加 1，当计数器值累加到 HFCONST2 的寄存器值时，由 HFCONST2 配置的脉冲才加 1。

电能寄存器的增加仅和 HFCONST1 相关，和 HFCONST2 无关。做比较时，将 HFCONST1 与合相快速脉冲计数寄存器以及各分相快速脉冲计数寄存器的绝对值的高 16 位做比较，如果大于等于 HFConst1 的值，那么对应的能量寄存器增 1。

HFConst1和HFConst2默认值为1000H。

HFConst 计算详见第 4 章校表方法。

位	名称	地址范围	读/写	复位值
15:0	HFCONST0	高频脉冲常数寄存器 0 是 2 字节无符号数， =0，分相高频脉冲常数使用默认的 HFCONST1 配置； ≠0，分相高频脉冲常数独立使用 HFCOSNT0 配置。 当 HFCONST0≠0 时，各分相快速脉冲计数寄存器的绝对值的高 16 位与 HFCONST0 作比较，如果大于等于 HFCONST0，那么此时对应的分相能量寄存器加 1。	RW	0x0

该寄存器用于芯片配置分相脉冲常数，受 WREN2 写保护，当合相独立使用 HFCONST1、HFCONST2 分别得到正反向电能脉冲时，分相支持独立配置的高频脉冲常数寄存器 HFCONST0，分相电能配置为代数和累加模式时，通过分相电能寄存器可以得到分相的正反向电能。

3.4.2. 启动阈值寄存器（0x02~0x03）

地址	02H	03H
寄存器	IStart_PS	IStart_Q
默认值	0x0250	0x0250

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	IStart	**全波/基波电流有效值启动方式下** IStart_PS 和 Start_Q 均为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其扩展为 32 位 0x000X_XXX0，与各相全波电流有效值 Ix 或基波电流有效值 FIx 进行比较，以作潜动启动判断。 IStart_PS 和 IStart_Q 计算公式： $Istart = (REGIb * (0.5 \sim 0.8)K / 2\text{^}4$ 其中 IStart 为待设置的启动电流阈值寄存器值，REGIb 为经校正后的 Ib 点的全波或基波电流有效值寄存器值，K=某相启动电流和标称电流值的比值，如启动电流为 0.001Ib，则 K=0.001。 **功率启动方式 1 和 2 方式下** IStart_PS 和 IStart_Q 均为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其扩展为 24 位 0xXXXX_00，分别与 PowerP 或 PowerQ (为 32bit 有符号数)的高 24 位的绝对值进行比较，以作起动判断。 IStart_PS 计算公式： $Pstart = REGPx * (0.5 \sim 0.8) * K / 2\text{^}8$	RW	0x0250

		其中 PStart 为待设置的 IStart_PS 启动阈值寄存器值，REGPx 为经校正后的 Ib 点的全波分相有功寄存器值，K=某相启动功率和标称功率的比值，如启动电流为 0.002Ib，则 K=0.002。 IStart_Q 计算公式： $Qstart = REGQx * (0.5 \sim 0.8) * K / 2\text{^}8$ 其中 QStart 为待设置的 IStart_Q 启动阈值寄存器值，REGQx 为经校正后的 Ib 点的全波分相无功寄存器值，K=某相启动功率和标称功率的比值，如启动电流为 0.002Ib，则 K=0.002。 IStart_PS 复位初值和 IStart_Q 相同，均为 0x250，用户可根据需要重新设定。		

芯片提供两个启动阈值寄存器 IStart_PS 和 IStart_Q。四种潜动启动方式由 EMUCFG3.PStart_CFG 和 EMUCFG.NoLoadCFG 配置决定，IStart_PS 和 IStartQ 作用域如下表：

潜动启动方式	IStart_PS	IStart_Q
全波电流有效值启动方式	全波有功/视在电能全波电流启动阈值，基波有功/视在电能基波电流启动阈值	全波无功电能全波电流启动阈值，基波无功电能基波电流启动阈值
基波电流有效值启动方式	全波/基波、有功/视在电能基波电流启动阈值	全波/基波、无功电能基波电流启动阈值
功率启动方式 1	全波/基波、有功/视在/无功电能有功功率启动阈值	全波/基波、有功/视在/无功电能无功功率启动阈值
功率启动方式 2	全波/基波、有功/视在电能有功功率启动阈值	全波/基波、无功电能无功功率启动阈值

3.4.3. 失压阈值寄存器 LostVoltage(0x04)

地址：04H；字长：2 字节；默认值：0x0400；

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	LostVoltage	失压阈值寄存器用于设置芯片的失压阈值，为**2 字节无符号数**，做比较时，将其与各相全波电压有效值高 16 位即 bit27-bit12 进行比较，以作失压判断。 LostVoltT 的默认值为 0x0400。用户可根据需要重新设定。 LostVoltT 计算公式： $LostVoltT = INT((REGV_n * K) / 2\text{^}12))$ 其中 REGVn 为经校正后的额定电压输入的全波电压有效值寄存器值，K=某相失压电压和额定电压的比值，如失压电压为 50%额定电	RW	0x400

		压，则 K=0.5。		

3.4.4. 过零阈值寄存器 ZXOT（0x05）

地址：05H；字长：2 字节；默认值：0x0073；

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	ZXOT	过零阈值寄存器 ZXOT 为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其与各相电压电流有效值 Ux、Ix（x=A，B，C 下同）bit27-bit12 位进行比较，以作判断。ZXOT 的复位初值为 0x0073，用户可根据需要重新设定。 ZXOT 计算公式： $ZXOT = INT((REGI_b * K) / 2\text{^}12)$ 其中 REGIb 为经校正后的 Ib 点的电流有效值寄存器值，K=某相过零阈值和 Ib 点电流的比值，如过零阈值为 5%额定电流，则 K=0.05。	RW	0x73

当某通道的有效值小于过零阈值寄存器值时，该通道不输出过零，同时不计算该通道的相角，该通道相角输出 0x000000。

电流夹角计算阈值只会使用 ZXOT（0x05）。电压夹角计算及测频阈值默认使用 ZXOT（0x05），当 ZXOTCFG[4]=1（0x92H）时可选择 ZXOTU（0x90H）作为电压过零及测频阈值，当 ZXOTCFG [4]=0 时选择 ZXOT 作为电压过零及测频阈值。

3.4.5. 相位补偿区域设置寄存器（0x06~0x09）

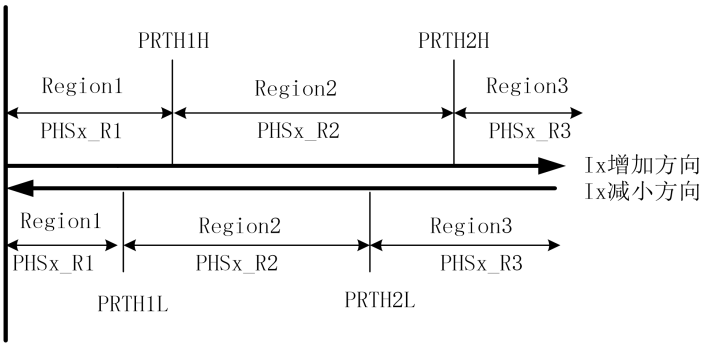
地址	06H	07H	08H	09H
寄存器	PRTH1L	PRTH1H	PRTH2L	PRTH2H
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	PRTHx	相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 用于分段角差校正区域设置，共有两对相位分段校正电流阈值 PRTH 寄存器，分别用于设置小信号区域和大信号区域的相位校正分段点。 PRTHx 为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其与各相全波电流有效值 Ix（x=A，B，C 下同）bit27-bit12 进行比较，以作判断。	RW	0x0

如图所示： PRTH1L（0x06）/ PRTH1H（0x07）和 PRTH2L（0x08）/ PRTH2H（0x09）可配置 3 个相位校正区域的分段点，其中 Region1 以 PHSx_R1 为通道相位校正参数，以 Px_PHSL 为有功功率相位校正参数，以 Qx_PHSL 为无功功率相位校正参数；Region2 以 PHSx_R2 为通道相位校正参数，以 Px_PHSM 为有功功率相位校正参数，以 Qx_PHSM 为无

功功率相位校正参数；Region3 以 PHSx_R3 为通道相位校正参数，以 Px_PHSH 为有功功率相位校正参数，以 Qx_PHSH 为无功功率相位校正参数。

在某相电流 Ix 增加方向，以 PRTH1H 为 Region1 和 Region2 的分段点，以 PRTH2H 为 Region2 和 Region3 的分段点；在某相电流 Ix 减小方向，以 PRTH1L 为 Region1 和 Region2 的分段点，以 PRTH2L 为 Region2 和 Region3 的分段点。



使用流程：

①启动分段相位校正，寄存器写入顺序建议为：PRTH1L→PRTH1H→PRTH2L→PRTH2H，且满足 PRTH1L<PRTH1H<PRTH2L<PRTH2H；

②分段相位校正开启后，如需对区间进行修改，寄存器写入值必须满足：PRTH1L<PRTH1H<PRTH2L<PRTH2H；

注意事项：

①当 PRTH1L 寄存器为 0 时，不启动分段相位校正。芯片电流通道以 PHSIx 寄存器的低 8 位做为各通道相位校正值，功率相位以 Px_PHSL、Qx_PHSL 作为各功率的相位校正值；

②PRTH1L 寄存器写 0 清 PRTH1L、PRTH1H、PRTH2L、PRTH2H 寄存器；

③PRTH1L 和 PRTH1H 均不为 0 且 PRTH1L<PRTH1H 时可启动低段/中段相位校正；

④PRTH1L、PRTH1H、PRTH2L 和 PRTH2H 均不为 0 且 PRTH1L<PRTH1H<PRTH2L<PRTH2H 时，可启动低中高段相位校正；

⑤PRTH2L 为 0 时，PRTH2H 不可写。

3.4.6. 电流分段区域设置寄存器（0x0A~0x0B）

地址	0AH	0BH
寄存器	Iregion3L	Iregion3H
默认值	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	Iregion3L/H	Iregion3L 和 Iregion3H 未和相位校正寄存器关联，仅用来产生电流分段标志和中断。用户软件可利用这两个寄存器产生的分段中断灵活地进行增益、相位、OFFSET 等分段校正补偿。 这两个寄存器均为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其与各相全波电流有效值 Ix（x=A，	RW	0x0

		B，C）bit27-bit12 进行比较，以作判断。根据相电流和 Iregion3 阈值比较的结果，IregionS 状态寄存器的相应标志位置位或清零。若 Iregion3x 中断使能，会产生中断。 容错处理：当写入 Iregion3H<Iregion3L 或写入 Iregion3L>Iregion3H，写入失败。 当 Iregion3L 寄存器为 0 时，关闭该功能。不为 0 时，启动该功能。		

3.4.7. 通道相位校正寄存器（0x0C~0x12）

地址	0CH	0DH	0EH	0FH	10H	11H	12H
寄存器	PHSUA	PHSUB	PHSUC	PHSIA	PHSIB	PHSIC	PHSIN
默认值	0x80	0x80	0x80	0x808080	0x808080	0x808080	0x80

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7(31):0	PHSUx	默认状态下为 **1 字节无符号数**，WREN2 寄存器使能后，寄存器拓展至 **4 字节**。	RW	0x80
23(31):0	PHSIx	默认状态下为 **3 字节无符号数**，WREN2 寄存器使能后，寄存器拓展至 **4 字节**。	RW	0x808080

默认情况下，通道相位校正寄存器（0CH~12H）的定义如下：

PHSUA、PHSUB、 PHSUC、PHSIN 用于 UA、UB、UC、IN 的相位校正。该寄存器均为 8 位无符号数，默认值为 0x80。在 50HZ，fosc=8.192Mhz 下，1 LSB 代表 ***0.017578***°/LSB 相位校正。

PHSIA-PHSIC 用于三个电流通道 3 个相位校正区域的分段校正，和相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 结合使用。这三个寄存器均为 24 位无符号数。以 PHSIA 为例，该寄存器 3 个字节如下：

{PHSIA_R3[23:16]， PHSIA_R2[15:8] ，PHSIA_R1[7:0]}

其中低 8 位 PHSIA_R1[7:0]代表区域 1 的相位校正值，中间 8 位 PHSIA_R2[15:8]代表区域 2 的相位校正值，高 8 位 PHSIA_R3[23:16]代表区域 3 的相位校正值。默认值为 0x808080。

相位校正范围：50HZ 下，±2.25°或 4.5°

相位补偿公式：

① 通过 0.5L 时有功误差校正，若某相 0.5L 功率因数角为 60°时，Ib 点有功误差为 err ，通道角差为θ，则

$$\theta = \text{Arcsin}\ \frac{-err}{\sqrt{3}}$$

若功率因数角为 30°时，Ib 点有功误差为 err ，通道角差为θ，则

$$\theta = \text{Arcsin}(\sqrt{3} * err)$$

对 50HZ，PHSUA 和 PHSIA 寄存器均有 0.017578°/LSB 的关系。

若调整 PHSUA 寄存器， 则有：

$$PHSUA = 0x80+INT(\theta/0.017578°)$$

若调整 PHSIA 寄存器且不考虑分段校正，则有：$PHSIA_R1[7:0] = 0x80-INT(\theta/0.017578°)$

② 以一个通道的输入为基准，从相角寄存器得知被校通道 1 和基准通道 2 的实际角差与标准源或标准表的角差的差值为θ，若被校前该通道的相位寄存器是 PHS1，则

对 50HZ，则有校正通道的相位 $PHS= PHS1+INT(\theta/0.017578°)$

注：θ的单位为度（°）。

WREN2 寄存器使能后，寄存器拓展至 4 字节，当 PHSUA[31:0]（0x30）的高 8 位 PHSUA[31:24]被写入 0xA7 时，所有通道相位校正寄存器的意义发生改变，具体定义如下：

PHSUA[9:0]为 UA 通道相位校正，每当 PHSUA[31:24]写入 0xA7 时，PHSUA[9:0]的默认值就会自动变为 0x000（在改变此值前，可读出为 0x000。注意 0x200 为相位偏移中间值。），操作步骤：首先将 PHSUA[31:0]写入 0xA700_0000，然后再写入相位校正值（比如 PHSUA[31:0]=0xA700_02A5），注意要分两次操作。在新的模式下，应保证 PHSUA[31:24]一直为 0xA7。

PHSUB[9:0]为 UB 通道相位校正，每当 PHSUA[31:24]写入 0xA7 时，PHSUB[9:0]的默认值就会自动变为 0x200（在改变此值前，可读出为 0x000）。操作步骤：首先应保证 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7，然后再将校正值写入 PHSUB[9:0]。

PHSUC[9:0]为 UC 通道相位校正，每当 PHSUA[31:24]写入 0xA7 时，PHSUC[9:0]的默认值就会自动变为 0x200（在改变此值前，可读出为 0x000）。操作步骤：首先应保证 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7，然后再将校正值写入 PHSUC[9:0]。

PHSIA[31:0]的定义更改为{2'h0, PHSIA_R3[29:20], PHSIA_R2[19:10], PHSIA_R1[9:0]}。默认状态下，该寄存器定义见上文描述。一旦 PHSUA[31:24]写入 0xA7，其默认值自动从 0x808080 变为 0x00000000（注意 0x20080200 为相位偏移中间值）。在 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7 的情况下，再将校正值写入 PHSIA[31:0]。

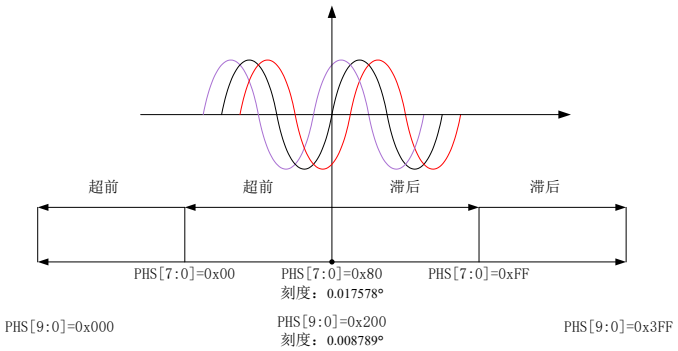
PHSIB[31:0]的定义更改为{2'h0, PHSIB_R3[29:20], PHSIB_R2[19:10], PHSIB_R1[9:0]}。默认状态下，该寄存器定义见上文描述。一旦 PHSUA[31:24]写入 0xA7，其默认值自动从 0x808080 变为 0x00000000（注意 0x20080200 为相位偏移中间值）。在 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7 的情况下，再将校正值写入 PHSIB[31:0]。

PHSIC[31:0]的定义更改为{2'h0, PHSIC_R3[29:20], PHSIC_R2[19:10], PHSIC_R1[9:0]}。默认状态下，该寄存器定义见上文描述。一旦 PHSUA[31:24]写入 0xA7，其默认值自动从 0x808080 变为 0x00000000（注意 0x20080200 为相位偏移中间值）。在 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7 的情况下，再将校正值写入 PHSIC[31:0]。

在 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7 的情况下，所有的通道相位校正寄存器都从 8bit 变更为 10bit。校正刻度从 0.017578°/LSB 提升至 0.008789°/LSB，校正范围从±2.25 °或 4.5° 扩展至±4.5 °或 9°。

校正公式同上文默认情况，只需要将 0.017578 修改为 0.008789，即可实现±4.5 °的校正范围。如果要实现 9° 的校正范围，只需要将 PHSU 的寄存器写为 0，然后改变 PHSI（从 0x000 到 0x3ff）；或者将 PHSI 的寄存器写为 0，然后改变 PHSU（从 0x000 到 0x3ff）。

。



3.4.8. 通道增益寄存器（0x13~0x19）

地址	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H
寄存器	GSUA	GSUB	GSUC	GSIA	GSIB	GSIC	GSIN
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	GSCH (CH:通道号)	通道增益寄存器可用于有效值、功率的增益校正。通道增益寄存器为**2 字节有符号数**，采用二进制补码形式，最高位为符号位，表示范围(-1，+1)。 校正公式：如果 RegGain>=2^{15}，则 $Gain=(RegGain-2^{16})/2^{15}$；否则 $Gain=RegGain/2^{15}$；其中 RegGain 为通道增益寄存器值。 以 IB 通道为例，假设校正之前 B 路电流有效值 IB，校正之后 IB’，两者关系为： $IB'=IB+IB*Gain$ 注意该公式有效范围：保证在乘以通道增益后信号仍在 ADC 满量程范围内 通道增益寄存器适用于功率法校表中的增益校正。	RW	0x0

3.4.9. 通道直流 OFFSET 校正寄存器（0x1A~0x20）

地址	1AH	1BH	1CH	1DH	1EH	1FH
寄存器	DCOS_UA	DCOS_UB	DCOS_UC	DCOS_IA	DCOS_IB	DCOS_IC
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
地址	20H					
寄存器	DCOS_IN					
默认值	0x0					

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	DCOS	直流 OFFSET 校正寄存器均为**2 字节有符号数**，采用二进制补码形式，最高位为符号位。 DCOS 寄存器对有效值的影响： 在直流计量条件下，以 IA 通道为例，直流 DCOS_IA 与 IA 通路有效值的关系如下： IA'=IA*(1+GSIA)+DCOS_IA*2^12 其中： IA：是指 A 通道实际输入有效值 IA'：是指经过校正后 IA 通道实际读出的有效值 GSIA：为通道增益归一化值 DCOS_IA：为直流 offset 寄存器值 替代高通滤波消除失调误差时，用户可利用直流 OFFSET 自动校正功能得到 DCOS 寄存器值。	RW	0x0000

通道直流 OFFSET 校正寄存器用于在测试直流量时替代高通滤波消除失调误差。直流 OFFSET 寄存器所表示的直流分量等效于直接在采样波形上叠加直流分量。直流测量使用时，需将 HPF 关闭。

当 AUTODC_EN.EMM _DC_DIS（B1 0x91[7]）=1，DCOS 寄存器对 EMU 通道不起作用，仅对 NVM 通道起作用。默认情况下，AUTODC_EN.EMM_DC_DIS=0。

3.4.10. 有效值 OFFSET 校正寄存器（0x21~0x27、0x3D~0x42）

偏移地址	21H	22H	23H	24H	25H	26H	27H
寄存器	UA_OS	UB_OS	UC_OS	IA_OS	IB_OS	IC_OS	IN_OS
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
偏移地址	3DH	3EH	3FH	40H	41H	42H	5BH
寄存器	FUA_OS	FUB_OS	FUC_OS	FIA_OS	FIB_OS	FIC_OS	ISUM_OS
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OFFSET	有效值 Offset 校正寄存器用于电压/电流/基波电压/基波电流有效值小信号精度的校正。 有效值 Offset 校正寄存器均为**2 字节有符号数**，采用二进制补码形式，最高位为符号位。 有效值 Offset 寄存器仅影响相关通道的有效值，并对视在功率、视在电能有影响。 校正公式：	RW	0x0

		以 IA 通道为例，假设校正之前 A 相电流有效值寄存器 IA，校正之后为 IA'，则有： IA'=Sqrt(Abs(IA^2+IA_OS*2^{14}))		

注意：ISUM_OS 寄存器，受 WREN2 写保护；其他寄存器受 WREN 写保护。

3.4.11. 功率增益寄存器（0x29~0x30、0x43~0x4B）

偏移地址	28H	29H	2AH	2BH	2CH	2DH	2EH
寄存器	GPA	GPB	GPC	GQA	GQB	GQC	GSA
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
偏移地址	2FH	30H	43H	44H	45H	46H	47H
寄存器	GSB	GSC	GFPA	GFPB	GFPC	GFQA	GFQB
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
偏移地址	48H	49H	4AH	4BH			
寄存器	GFQC	GFSA	GFSB	GFSC			
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0			

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	Power_Gain	功率增益寄存器用于有功/无功/视在/基波有功/基波无功/基波视在功率的增益校正。功率增益寄存器均为**2 字节有符号数**，采用二进制补码形式，最高位为符号位。	RW	0x0

校正公式为：$P1=P0(1+GP)$

$Q1=Q0(1+GQ)$

$S1=S0(1+GS)$

其中 P1、Q1、S1 为校正后的有功、无功、视在功率；P0、Q0、S0 为校正前的功率；GP、GQ、GS 分别为有功、无功、视在功率增益校正寄存器的归一化值。

功率增益寄存器适用于传统的脉冲校表法功率增益校正，校正误差范围为-∞~50%，校正方法以 A 相 PF=1.0 误差校正为例：假设 A 相 Ib 点输入时，标准表的有功误差读数为 err，则 A 相有功功率增益校正寄存器 GPA 的计算方法如下：

$$Gain = \frac{-Err}{1+Err}$$

如果 Gain>=0，则 $GPA=INT[Gain*2^{15}]$；　如果 Gain<0，则 $GPA=INT[2^{16}+Gain*2^{15}]$

3.4.12. 功率相位校正寄存器（0x31~0x36、0x4C~0x51、0xB0~0xBB）

偏移地址	31H	32H	33H	34H	35H	36H
寄存器	PA_PHSL	PB_PHSL	PC_PHSL	QA_PHSL	QB_PHSL	QC_PHSL
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

偏移地址	4CH	4DH	4EH	4FH	50H	51H
寄存器	FPA_PHS	FPB_PHS	FPC_PHS	FQA_PHS	FQB_PHS	FQC_PHS
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
偏移地址	B0H	B1H	B2H	B3H	B4H	B5H
寄存器	PA_PHSM	PA_PHSH	PB_PHSM	PB_PHSH	PC_PHSM	PC_PHSH
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
偏移地址	B6H	B7H	B8H	B9H	BAH	BBH
寄存器	QA_PHSM	QA_PHSH	QB_PHSM	QB_PHSH	QC_PHSM	QC_PHSH
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	Phase_Regulate1	有功功率相位校正寄存器用于在有功功率通道进行有功相位校正。无功相位校正寄存器用于在无功功率通道进行无功相位校正。功率相位校正寄存器为**2 字节有符号数**，最高位为符号位。	RW	0x0

全波功率相位校正寄存器支持功率分段校正，和相位补偿区域设置寄存器 PRTHx 和结合使用。当 PRTH1L 寄存器为 0 时，不启动分段相位校正；当 PRTH1L 寄存器不等于 0 时，PRTHx 将功率相位校正区域分为三段，低段区域 1、中段区域 2、高段区域 3，参见 3.4.5 章节。

此时，Px_PHSL（x=A,B,C,下同）用于区域 1 低段的有功功率相位校正，Px_PHSM 用于区域 2 中段的有功功率相位校正，Px_PHSH 用于区域 3 高段的有功功率相位校正。

Qx_PHSL（x=A,B,C,下同）用于区域 1 低段的无功功率相位校正，Qx_PHSM 用于区域 2 中段的无功功率相位校正，Qx_PHSH 用于区域 3 高段的无功功率相位校正。

校正公式：$P2 = P1 + P_PHS * Q1$

$Q2 = Q1 - Q_PHS * P1$

其中 P1 为补偿前的有功功率、P2 为补偿后的有功功率、Q1 为补偿前的无功功率、Q2 为补偿后的无功功率。P_PHS、Q_PHS 分别为有功、无功功率相位校正寄存器的归一化值。

校表方法：以 A 相为例，假设 PF=1.0，A 相有功增益校正已完成；PF=0.5L，若功率因数角为 60°时，Ib 点 A 相标准表有功误差为 Err，则

$$\lambda = \frac{-Err}{\sqrt{3}}$$

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若 $\lambda \geq 0$，则 $QA_PHS = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $QA_PHS = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若功率因数角为 30°时，Ib 点 A 相标准表有功误差为 Err，则

$$\lambda = -\sqrt{3} * Err$$

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若 $\lambda \geq 0$，则 $QA_PHS = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $QA_PHS = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

注意：

1. 有功、无功分段相位校正寄存器 Px_PHSM、Px_PHSH、Qx_PHSM、Qx_PHSH（B1 0x B0~0xBB）和自定义功率寄存器 D2FP00-12 复用 0xB0-0xBB 地址，当 D2FCFG[3:0]不等于 4'b1001 时，0xB0-0xBB 地址为中高段有功、无功相位校正寄存器。当 D2FCFG[3:0]

等于 4'b1001 时，使用地址 B1 0xA2~0xAD 替代；

2. 0xB0~0xBB 功率相位校正寄存器为 3 字节有符号数，其余功率相位校正寄存器为 2 字节有符号数；
3. 如果计量单元配置寄存器 3 EMUCFG3（B1 0x6D）的 bit3（FP_PHS_SEL）位配置为 0，基波功率相位校正使用基波独立的一套相位校正寄存器（B1 0x4C~0x51），不具备分段校正功能；如果该位配置为 1，则基波功率相位校正使用全波相位校正同样的值，如果全波相位校正配置了分段功能，则基波也具备同样功能。

3.4.13. 功率 OFFSET 校正寄存器（0x37~0x3C、0x52~0x57）

偏移地址	37H	38H	39H	3AH	3BH	3CH
寄存器	PA_OS	PB_OS	PC_OS	QA_OS	QB_OS	QC_OS
默认值	0x0000	0x0000	0x0000	0x0	0x0	0x0
偏移地址	52H	53H	54H	55H	56H	57H
寄存器	FPA_OS	FPB_OS	FPC_OS	FQA_OS	FQB_OS	FQC_OS
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

功率 OFFSET 校正寄存器分为两类：

1.可扩位功率 OFFSET 校正寄存器：PA_OS/PB_OS/PC_OS

2.不可扩位功率 OFFSET 校正寄存器

功率 OFFSET 校正寄存器适合全波有功/全波无功/基波有功/基波无功的小信号的精度校正。

类型 1 功率 OFFSET 校正寄存器扩位前和类型 2 功率 OFFSET 校正寄存器均为均为两字节有符号数，采用二进制补码形式，最高位为符号位。当 WREN2 写扩位条件下，且 EMUCFG3.P_OS_SEL（bank1 6DH bit5）=1 时，PA_OS/PB_OS/PC_OS 功率 OFFSET 校正寄存器为 4 字节有符号数，扩位前按 CHECKSUM1 方式计算校验和，扩位后按 CHECKSUM3 方式计算校验和；EMUCFG3.P_OS_SEL=0 时，扩位无意义，高 16 位可写但写入无效。

校正公式：以 A 通道有功功率为例，假设校正之前 A 路有功功率寄存器 PA，校正之后为 PA'，则有：$PA'=PA+PA_OS$。

3.4.14. 电压暂降阈值寄存器 SAG（0x58）

地址： 58H；字长：3字节；默认值：000000H

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
16-23	SAGCYC[7:0]	电压暂降时间阈值。说明见下。 SAGCYC[7:0]=00H，关闭电压暂降判断功能。	RW	0

0-15	SAGLVL[15:0]	电压暂降峰值阈值配置。当某相电压采样值绝对值的峰值的高 16 位小于 SAGLVL[15:0] ，且持续时间为 SAGCYC[7:0]个半周波数，判定该相电压暂降。SAGLVL[15:0]=0000H，则关闭电压暂降判断功能。	RW	0

SAGLVL 计算公式：

$$SAGLVL = INT((\sqrt{2} * REGV_n * K) / 2\text{^}12)$$

其中 REGVn 为经校正后的额定电压输入的电压有效值寄存器值，K=某相电压暂降电压和额定电压的比值，如电压暂降电压为 10%额定电压，则 K=0.1。

3.4.15. 掉电检测阈值寄存器 LVD（0xE7）

地址：E7H；有效字长：4 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:24	reserved	保留	RO	0x0
23:16	CNTTH	**LVD 时间阈值配置：** 有效位[7:0]，以半周波为单位（数半周波点数，50Hz 80 个点，60Hz 67 个点）。使用该寄存器前需配置 50hz/60hz 选择 EMUCFG.FREQ_SEL（bank1 61H bit11）寄存器位。 该寄存器为 0 时，关闭 LVD 检测功能。该寄存器不为 0 且 PEAKTH[15:0]不为 0 时，启动 LVD 检测功能。默认关闭。做 LVD 事件判断时，该寄存器与内部的采样点数计数器进行半周波个数比较。	RW	0x0
15:0	PEAKTH	**LVD 峰值阈值配置：** 某相电压半波峰值 UxPEAK_HW[15:0]小于掉电检测阈值寄存器 PEAKTH[15:0]，且持续时间大于等于掉电检测时间阈值寄存器 CNTTH[5:0]个半周波数。三相四线：UA/UB/UC 都满足上述情形，发生三相四线 LVD 事件；三相三线：UA/UC 满足上述情形，发生三相三线 LVD 事件。 计算公式： $PEAKTH = INT((\sqrt{2} * REGV_n * K / 2\text{^}12))$ 其中 REGVn 为校正后相电压标称电压 Un 有效值寄存器值，K 为失压系数，如 K=1.2。 该寄存器为 0 时，关闭 LVD 检测功能。该寄存器不为 0 且 CNTTH[5:0]不为 0 时，启动 LVD 检测功能。默认关闭。LVD 事件发生将导致 EMUIF2.LVD_IF(bank1 6CH)标志置位，若 EMUIE2.LVD_IE=1（bank1 6BH），则产生 LVD 中断。	RW	0x0000

3.4.16. 过压过流阈值寄存器

包括过压阈值寄存器OVLVL、OV2_LVL、OV2_CNTTH和过流阈值寄存器OILVL、OI2_LVL、OI2_CNTTH。

3.4.16.1. 过压阈值寄存器 OVLVL（0x59）：

地址：59H；字长：2字节；默认值：0000H

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OVLVL	该寄存器为**2 字节无符号数**，当某相电压采样值的绝对值高 16 位大于 OVLVL[15:0]，判定该相电压过压。某相电压过压将导致 PHASES 寄存器中该相 OVUx（x=A，B，C）寄存器位置 1 同时 EMMIF 寄存器中的 OVIIF 寄存器位置 1。若 EMMIE 寄存器中的 OVIIE=1，OVIIF 置 1 会导致中断。OVIIF 写 1 清零并清中断，同时清 OVUx 标志。详见 PHASES 寄存器和 EMMIE 寄存器以及 EMMIF 寄存器说明。 OVLVL[15:0]=0000H，则关闭电压过压判断功能。 OVLVL 计算公式： $OVLVL = INT((\sqrt{2} * REGV_n * K / 2\text{^}12))$ 其中 REGVn 为经校正后的额定电压输入的全波电压有效值寄存器值，K=某相过压电压和额定电压的比值，如过压电压为 1.2 倍额定电压，则 K=1.2。	RW	0x0

3.4.16.2. 过压幅值阈值寄存器 OV2_LVL（0x9C）：

地址：9CH；有效字长：2 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OV2_LVL	某相电压半波峰值 UxPEAK_HW[15:0]大于过压幅值阈值寄存器 OV2_LVL[15:0]，且过压持续时间大于等于过压时间阈值寄存器 OV2_CNTTH[15:0]个半周波数，判定该相电压过压。 电压过压幅值阈值配置寄存器，**2 字节无符号数**，有效位[15:0] ，计算公式： $OV2_LVL = INT((\sqrt{2} * REGV_n * K / 2\text{^}12))$ 其中 REGVn 为校正后相电压标称电压 Un 有效	RW	0x0000

		值寄存器值，K 为过压系数，如 K=1.2。 该寄存器为 0 时，关闭过压检测功能。该寄存器不为 0 且 OV_CNTTH 不为 0 时，启动过压检测功能。默认关闭。某相电压过压将导致 EMUIF2.OVx _IF(bank1 6CH ，x=A,B,C)标志置位，若 EMUIE2.OV x _IE=1（bank1 6BH），则产生过压中断。		

3.4.16.3. 过压时间阈值寄存器 OV2_CNTTH（0x9D）：

地址：9DH；有效字长：2 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OV2_CNTTH	电压过压时间阈值配置寄存器，有效位[15:0]，以半周波为单位。使用该寄存器前需配置 50hz/60hz 选择 EMUCFG.FREQ_SEL（bank1 61H bit11）寄存器位。 该寄存器为 0 时，关闭过压检测功能。该寄存器不为 0 且 OV_LVL 不为 0 时，启动过压检测功能。默认关闭。做过压判断时，该寄存器与内部的半波计数器进行比较。	RW	0x0

3.4.16.4. 过流阈值寄存器 OILVL（0x5A）：

地址： 5AH；字长：2字节；默认值：0000H

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OILVL	该寄存器为**2字节无符号数**，当某相电流采样值的绝对值高16位大于OILVL[15:0]，判定该相电流过流。某相电流过流将导致PHASES寄存器中该相OVIx（x=A，B，C）寄存器位置1同时EMMIF寄存器中的OVIIF寄存器位置1。若EMMIE寄存器中的OVIIE=1，OVIIF置1会导致中断。OVIIF写1清零并清中断，同时清OVIx标志。详见PHASES寄存器和EMMIE寄存器以及EMMIF寄存器说明。 OILVL[15:0]=0000H，则关闭电流过流判断功能。 OILVL 计算公式： $OILVL = INT((\sqrt{2} * REGI_b * K / 2\text{^}12))$ 其中 REGIb 为经校正后的额定电流输入的全波电流有效值寄存器值，K=某相过流电流和额定电流的比值，如过压电流为 10 倍额定电流，则 K=10。	RW	0x0

3.4.16.5. 过流幅值阈值寄存器 OI2_LVL（0x98）：

地址：0x98H；有效字长：2 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	OI2_LVL	该寄存器用于判断短路停电事件的过流幅值阈值配置寄存器，**2 字节无符号数**，写保护，有效位[15:0]。 计算公式： $OI2_LVL = INT((\sqrt{2} * REGI_b * K/2^{12}))$ 其中:REGIb 为校正后标称电流 Ib 有效值寄存器值,K 为短路过流系数，如 K=20。 注意，实际应用中，短路过流幅值阈值若超过 ADC 满量程，可将阈值设置在 ADC 满量程附近。 该寄存器为 0 时，关闭短路过流检测功能。该寄存器不为 0 且 OI2_CNTTH 不为 0 时，启动短路过流检测功能。默认关闭。 某相电流峰值绝对值大于短路过流幅值阈值寄存器 OI2_LVL[15:0]，且持续时间大于等于短路过流时间阈值寄存器 OI2_CNTTH [5:0]*(1/8) ms，判定该相满足短路停电事件的过流条件。 某相过流将导致 EMMIF2. OIx2_IF (bank1 6CH，x=A,B,C)标志置位，若 EMMIE2. OIx2_IE=1（bank1 6BH），则产生该相的短路过流中断。	RW	0x0000

3.4.16.6. 过流时间阈值寄存器 OI2_CNTTH（0x99）：

地址：99H；有效字长：1 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:6	Reserved	保留	RO	0
5:0	OI2_CNTTH	该寄存器用于判断短路停电事件的过流时间阈值配置寄存器，写保护，有效位[5:0]，以 1/8ms 为单位。 做过流时间判断时，该寄存器与内部的 OIx_CNT 计数器进行比较。当某相电流瞬时值绝对值高 16 位大于电流阈值寄存器 OI2_LVL[15:0]，内部 OIx_CNT 启动，以 8KHz 速率增 1 计数。累计计数 OIx2_CNT 计数值大于预设的 OI2_CNTTH[5:0]寄存器值时，即判断为该相电流短路过流，相应的 OI2x_IF 中断标志位置位。 该寄存器为 0 时，关闭短路过流检测功能。该寄存器不为 0 且 **OI2_LVL** 不为 0 时，启动短路过流检测功能。默认关闭。	RW	0x0

3.4.17. CF 引脚配置寄存器

3.4.17.1. CF 引脚配置寄存器 CFCFG（0x60）

地址：60H；字长：3字节；默认值：043210H

CF 引脚配置寄存器 CFCFG 用于配置 CF 引脚用途。

<table>
<tr><th>位</th><th>位名称</th><th>功能描述</th><th>读/写</th><th>复位值</th></tr>
<tr><td>23:22</td><td>Reserved</td><td>保留。</td><td>RO</td><td>0</td></tr>
<tr><td>21</td><td>CFFSCfg</td><td>当 CF1:5 Cfg [2:0]配置为基波合相视在脉冲输出时有效。
=0，CF 选择的基波合相视在脉冲为 RMS 型。
=1，CF 选择基波合相视在脉冲为 PQS 型。
默认为 0。</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>20</td><td>CFSCfg</td><td>当 CF1:5 Cfg [2:0]配置为合相视在脉冲输出时有效。
=0，CF 选择的合相视在脉冲为 RMS 型。
=1，CF 选择合相视在脉冲为 PQS 型。
默认为 0。</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>19</td><td>CF5FConst</td><td>CF5 高频脉冲选择。=0，以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲。=1，以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。默认为 0。
该在 CF5Cfg [2:0]配置为 3’b000-3’b101 时有效，否则无效。下同</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>18:16</td><td>CF5Cfg [2:0]</td><td>CF5 输出脉冲控制位。
<table>
<tr><th>配置</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>3’b000</td><td>输出全波有功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b001</td><td>输出全波无功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b010</td><td>输出全波合相视在脉冲。由 CFSCfg 寄存器位选择合相脉冲是 RMS 还是 PQS，下同。</td></tr>
<tr><td>3’b011</td><td>输出基波有功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b100（default）</td><td>输出基波无功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b101</td><td>输出基波合相视在脉冲。由 CFFSCfg 寄存器位选择合相脉冲是 RMS 还是 PQS，下同。</td></tr>
<tr><td>3’b110</td><td>保留。</td></tr>
<tr><td>3’b111</td><td>禁止 CF5 引脚输出脉冲。</td></tr>
</table></td><td>RW</td><td>3’b100</td></tr>
<tr><td>15</td><td>CF4FConst</td><td>CF4 高频脉冲选择。=0，以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲。=1，以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。默认为 0。</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>14:12</td><td>CF4Cfg [2:0]</td><td>CF4 输出脉冲控制位。
<table>
<tr><th>配置</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>3’b000</td><td>输出全波有功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b001</td><td>输出全波无功脉冲。</td></tr>
<tr><td>3’b010</td><td>输出全波合相视在脉冲。由 CFSCfg 寄存器位选择合相脉冲是</td></tr>
</table></td><td>RW</td><td>3’b011</td></tr>
</table>

		<table><tr><td></td><td>RMS 还是 PQS，下同。</td></tr><tr><td>3’b011（default）</td><td>输出基波有功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b100</td><td>输出基波无功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b101</td><td>输出基波合相视在脉冲。由 CFFSCfg 寄存器位选择合相脉冲是 RMS 还是 PQS，下同。</td></tr><tr><td>3’b110</td><td>保留。</td></tr><tr><td>3’b111</td><td>禁止 CF4 引脚输出脉冲。</td></tr></table>		
11	CF3FConst	CF3 高频脉冲选择。=0，以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲。=1，以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。默认为 0。	RW	0
10:8	CF3Cfg[2:0]	CF3 输出脉冲控制位。<table><tr><td>配置</td><td>说明</td></tr><tr><td>3’b000</td><td>输出全波有功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b001</td><td>输出全波无功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b010（default）</td><td>输出全波视在脉冲。</td></tr><tr><td>3’b011</td><td>输出基波有功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b100</td><td>输出基波无功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b101</td><td>输出基波视在脉冲。</td></tr><tr><td>3’b110</td><td>保留。</td></tr><tr><td>3’b111</td><td>禁止 CF3 引脚输出脉冲。</td></tr></table>	RW	3’b010
7	CF2FConst	CF2 高频脉冲选择。=0，以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲。=1，以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。默认为 0。	RW	0
6:4	CF2Cfg[2:0]	CF2 输出脉冲控制位。<table><tr><td>配置</td><td>说明</td></tr><tr><td>3’b000</td><td>输出全波有功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b001（default）</td><td>输出全波无功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b010</td><td>输出全波视在脉冲。</td></tr><tr><td>3’b011</td><td>输出基波有功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b100</td><td>输出基波无功脉冲。</td></tr><tr><td>3’b101</td><td>输出基波视在脉冲。</td></tr><tr><td>3’b110</td><td>保留。</td></tr><tr><td>3’b111</td><td>禁止 CF2 引脚输出脉冲。</td></tr></table>	RW	3’b001
3	CF1FConst	CF1 高频脉冲选择。=0，以 HFCONST1 为高频脉冲常数输出脉冲。=1，以 HFCONST2 为高频脉冲常数输出脉冲。默认为 0。	RW	0
2:0	CF1Cfg[2:	CF1 输出脉冲控制位。	RW	0

	0]	配置 / 说明 3'b000（default）：输出全波有功脉冲。 3'b001：输出全波无功脉冲。 3'b010：输出全波视在脉冲。 3'b011：输出基波有功脉冲。 3'b100：输出基波无功脉冲。 3'b101：输出基波视在脉冲。 3'b110：保留。 3'b111：禁止 CF1 引脚输出脉冲。		

3.4.17.2. CF 引脚配置寄存器 1 CFCFG1（0x9B）

地址：9BH；字长：4字节；默认值：0x00

该寄存器受 WREN2 写保护，参与 CHECKSUM3 校验和，默认为 0，不影响校验和默认值。该寄存器配置 CF6、CF7、CF8 的数据源头，可使其分别输出对应 A、B、C 分相的计量脉冲，并通过配置 D2FCFG 寄存器从 CF1~CF5 引脚输出。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:12	Reserved	保留。	RO	0
11:8	CF8CFG [3:0]	CF8 输出脉冲控制位。 3'b000：CF8 默认为 D2F 脉冲 3'b001：输出 C 相全波有功脉冲。 3'b010：输出 C 相全波无功脉冲。 3'b011：输出 C 相全波视在脉冲。 3'b100：输出 C 相基波有功脉冲。 3'b101：输出 C 相基波无功脉冲。 3'b110：输出 C 相基波视在脉冲。 其他：不输出脉冲	RW	0
7:4	CF7CFG [3:0]	CF7 输出脉冲控制位。 3'b000：CF7 默认为 D2F 脉冲 3'b001：输出 B 相全波有功脉冲。 3'b010：输出 B 相全波无功脉冲。 3'b011：输出 B 相全波视在脉冲。 3'b100：输出 B 相基波有功脉冲。 3'b101：输出 B 相基波无功脉冲。 3'b110：输出 B 相基波视在脉冲。 其他：不输出脉冲	RW	0
3:0	CF6CFG	CF6 输出脉冲控制位。	RW	0

	[3:0]	配置 / 说明 3’b000 CF6 默认为 D2F 脉冲 3’b001 输出 A 相全波有功脉冲。 3’b010 输出 A 相全波无功脉冲。 3’b011 输出 A 相全波视在脉冲。 3’b100 输出 A 相基波有功脉冲。 3’b101 输出 A 相基波无功脉冲。 3’b110 输出 A 相基波视在脉冲。 其他 不输出脉冲		

3.4.18. 计量单元配置寄存器

3.4.18.1. EMMCFG 寄存器（0x61）：

地址：61H；字长：3 字节；默认值：0x400000

计量单元配置寄存器 EMUCFG 用于配置计量模块。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23:22	Reserved	原 CTT 频率配置功能删除，但保留寄存器读写属性和复位值。	RW	01
21	EQADDMOD0	该位与 EMUCFG3.EQADDMOD1 位一起确定合相无功能量累加方式选择。 {EQADDMOD1,EQADDMOD0} =2’b00，代数和累加方式； =2’b01，绝对值累加方式； =2’b10，正向累加方式； =2’b11，负向累加方式。 读 MODSEL（Bank1 86H）=0，即选择三相四线制时，该位可配置，默认值为 0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=1，即选择三相三线制时，该位写无效，恒为 0。	RW	0
20	EPADDMOD0	该位与 EPADDMOD1 位一起确定合相有功能量累加方式选择。 {EMUCFG3.EPADDMOD1,EPADDMOD0} =2’b00，代数和累加方式； =2’b01，绝对值累加方式； =2’b10，正向累加方式； =2’b11，负向累加方式。 读 MODSEL（Bank1 86H）=0，即选择三相四线制时，该位可配置，默认值为 0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=1，即选择三相三线制时，该位写无效，恒为 0。	RW	0
19	ERegCAR	能量寄存器类型选择。＝0，读后清零型。＝1，	RW	0

		累加型。默认为 0。		
18	ISUMMOD	电流矢量和计算方式选择。=0，零线电流不参与计算；=1，零线电流参与计算。 读 MODSEL（Bank1 86H）=0，即选择三相四线制时，该位可配置，默认值为 0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=1，即选择三相三线制时，该位写无效，恒为 0。	RW	0
17	Reserved	保留	RW	0
16	NoLoadCFG	启动方式选择。=0，全波启动以全波电流有效值与启动阈值做比较判断。=1，全波启动以基波电流有效值与启动阈值做比较判断。默认值为 0。	RW	0
15	SAGINT_CFG	默认值为 0。 =0： 三相四线：三相电压任何一相发生暂降，就发中断； 三相三线：不适用。 =1： 三相四线：三相电压全部发生暂降，才发中断； 三相三线：A/C 路电压全部发生暂降，才发中断，B 路不参与。	RW	0
14:12	Reserverd	保留	RW	0
11	FREQ_SEL	=0: SAG、短路、过压、过流，欠压、LVD，周期为 50Hz 应用； =1: SAG、短路、过压、过流，欠压、LVD，周期为 60Hz 应用。	RW	0
10:8	Reserved	保留	RW	0
7	HFCONST2_CFG	默认值为 0； =0：HFCONST1 和 HFCONST2 独立并使用； =1：HFCONST1 和 HFCONST2 串联使用，当由 HFCONST1 配置的脉冲输出时，由 HFCONST2 配置的脉冲计数器加 1，当计数器累加到 HFCONST2 的寄存器值时，由 HFCONST2 配置的脉冲才加 1。	RW	0
6:0	HPFOFF[6:0]	采样通道{IN，IC，IB，IA，UC，UB，UA}高通使能选择位。=0，选择高通使能；=1，选择高通禁止。默认状态＝7’b0000000，选择高通使能。	RW	0

3.4.18.2. EMUCFG2 寄存器（0x9A）：

地址：9AH；字长：4 字节。默认值：0x4。

EMUCFG2 用于配置计量模块分相全波/基波有功/无功积分模式选择、半波有效值与半波功率计算。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31	FQ_HW_SEL	=0，基波无功电能计算采用瞬时基波无功功率积分； =1，基波无功电能计算采用半周期更新的基波无功功率积分；同时 SPL_FQx 输出半周期更新的全波有功功率。	RW	0
30	FP_HW_SEL	=0，基波有功电能计算采用瞬时基波有功功率积分； =1，基波有功电能计算采用半周期更新的基波有功功率积分；同时 SPL_FPx 输出半周期更新的全波有功功率。	RW	0
29	Q_HW_SEL	=0，全波无功电能计算采用瞬时全波无功功率积分； =1，全波无功电能计算采用半周期更新的全波无功功率积分；同时 SPL_Qx 输出半周期更新的全波有功功率。	RW	0
28	PQST_SEL	=0（默认），PQS 合相视在能量的数据累加源头为瞬时合相 PQS 视在功率（包括瞬时 8KHz 更新功率、半周期更新功率）； =1，PQS 合相视在能量的数据累加源头为平均合相 PQS 视在功率；	RW	0
27:26	FQCCnt_Mode	=2’b00 C 相基波无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 C 相基波无功绝对值累加模式		
		=2’b10 C 相基波无功正向累加模式		
		=2’b11 C 相基波无功负向累加模式		
25:24	QCCnt_Mode	=2’b00 C 相无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 C 相无功绝对值累加模式		
		=2’b10 C 相无功正向累加模式		
		=2’b11 C 相无功负向累加模式		
23:22	FQBCnt_Mode	=2’b00 B 相基波无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 B 相基波无功绝对值累加模式		
		=2’b10 B 相基波无功正向累加模式		
		=2’b11 B 相基波无功负向累加模式		
21:20	QBCnt_Mode	=2’b00 B 相无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 B 相无功绝对值累加模式		
		=2’b10 B 相无功正向累加模式		
		=2’b11 B 相无功负向累加模式		
19:18	FQACnt_Mode	=2’b00 A 相基波无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 A 相基波无功绝对值累加模式		

		=2’b10 A 相基波无功正向累加模式		
		=2’b11 A 相基波无功负向累加模式		
17:16	QACnt_Mode	=2’b00 A 相无功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 A 相无功绝对值累加模式		
		=2’b10 A 相无功正向累加模式		
		=2’b11 A 相无功负向累加模式		
15:14	FPCCnt_Mode	=2’b00 C 相基波有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 C 相基波有功绝对值累加模式		
		=2’b10 C 相基波有功正向累加模式		
		=2’b11 C 相基波有功负向累加模式		
13:12	PCCnt_Mode	=2’b00 C 相有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 C 相有功绝对值累加模式		
		=2’b10 C 相有功正向累加模式		
		=2’b11 C 相有功负向累加模式		
11:10	FPBCnt_Mode	=2’b00 B 相基波有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 B 相基波有功绝对值累加模式		
		=2’b10 B 相基波有功正向累加模式		
		=2’b11 B 相基波有功负向累加模式		
9:8	PBCnt_Mode	=2’b00 B 相有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 B 相有功绝对值累加模式		
		=2’b10 B 相有功正向累加模式		
		=2’b11 B 相有功负向累加模式		
7:6	FPACnt_Mode	=2’b00 A 相基波有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 A 相基波有功绝对值累加模式		
		=2’b10 A 相基波有功正向累加模式		
		=2’b11 A 相基波有功负向累加模式		
5:4	PACnt_Mode	=2’b00 A 相有功代数和累加模式	RW	0
		=2’b01 A 相有功绝对值累加模式		
		=2’b10 A 相有功正向累加模式		
		=2’b11 A 相有功负向累加模式		
3	P_HW_SEL	=0，有功电能计算采用瞬时有功功率积分	RW	0
		=1，有功电能计算采用半波有功功率积分法，同时 SPL_Px 寄存器复用为半波有功功率寄存器。		
2	RMS_HW_CFG	=1，半波有效值选择全波电压过零点计算	RW	1
		=0，半波有效值选择基波电压过零点计算		
1	P_HW_CFG	=0，半波有功功率选择基波电压过零点计算	RW	0
		=1，半波有功功率选择全波电压过零点计算		
0	RMS_HW_SQRT	=0：32 位半波有效值寄存器表示的是原始波形平方后的结果，32 位有效，还需要软件开根号才能得到半波有效值。	RW	0

		=1：32 位半波有效值寄存器表示的是开根号的结果，低 24 位有效，高 8 位固定为 0.		

3.4.18.3. EMUCFG3 寄存器（0x6D）：

地址：6DH；字长：4 字节。默认值：0x0。

EMUCFG3 用于配置计量模块。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31	Reserved	保留。	RO	0
27	Sx_SEL	分相视在选择配置位 =0，分相视在电能、快速脉冲计数选择为 RMS 分相视在； =1，分相视在电能、快速脉冲计数选择为 PQS 分相视在； 受影响的寄存器： ESx、FESx、SxFCnt、FSxFCnt	RW	0
26	Reserved	保留	RW	0
25	FQT_Sign_SEL	=0（默认），三相四线模式，合相基波无功累加符号选择为平均合相基波无功功率符号； =1，三相四线模式，合相基波无功累加符号选择为瞬时合相基波无功功率符号；	RW	0
24	QT_Sign_SEL	=0（默认），三相四线模式，合相全波无功累加符号选择为平均合相全波无功功率符号； =1，三相四线模式，合相全波无功累加符号选择为瞬时合相全波无功功率符号；	RW	0
23	FPT_Sign_SEL	=0（默认），三相四线模式，合相基波有功累加符号选择为平均合相基波有功功率符号； =1，三相四线模式，合相基波有功累加符号选择为瞬时合相基波有功功率符号；	RW	0
22	PT_Sign_SEL	=0，三相四线模式，合相全波有功累加符号选择为平均合相全波有功功率符号； =1，三相四线模式，合相全波有功累加符号选择为瞬时合相全波有功功率符号；	RW	0
21	Freq_Cycle	=0，UFreq 电压线频率寄存器（Bank 57H）更新周期为 32 周波； =1，UFreq 电压线频率寄存器（Bank0 57H）更新周期为 1 周波；	RW	0
20	PQS_FSTRUN	=0，PQS 合相基波视在电能计量开启； =1，PQS 合相基波视在电能计量关闭；	RW	0
19	PQS_STRUN	=0，PQS 合相全波视在电能计量开启； =1，PQS 合相全波视在电能计量关闭；	RW	0
18	EQADDMOD1	该位和 **EMMCFG.**EQADDMOD0 位一起确定合相无功能量累加方式选择，说明详见 **EMMCFG.**EQA	RW	0

		DDMOD0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=1,即选择三相三线制时，该位写无效，恒为 0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=0，即选择三相四线制时，该位可配置，默认值为 0。		
17	EPADDMOD1	该位和 EPADDMOD0 位一起确定合相有功能量累加方式选择，说明详见 EPADDMOD0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=1,即选择三相三线制时，该位写无效，恒为 0。 读 MODSEL（Bank1 86H）=0，即选择三相四线制时，该位可配置，默认值为 0。	RW	0
16	FLK_SEL	=0，FLK_Ux_5 FIFO 中存储电压通道瞬时采样值； =1，FLK_Ux_5 FIFO 中存储瞬时闪变值。	RW	0
15	FLKCAL_EN	=0，闪变模块不计算； =1，闪变模块开始计算。 由 0 变 1 时，会将闪变模块计算单元复位	RW	0
14:10	Reserved	保留。	RW	0
9:8	PStart_CFG[1:0]	=0x：采用电流有效值启动方式，分相电流超过阈值则启动该相有功无功视在的计量。 =10：采用功率启动方式 1，分相有功功率或无功功率超过阈值则启动该相计量，分相有功功率和无功功率都低于阈值则关闭该相计量。功率阈值寄存器与启动电流寄存器复用。 =11：采用功率启动方式 2，分相有功功率超过阈值则启动该相有功功率计量，分相无功功率超过阈值则启动该相无功，只要有一个超过阈值则启动该相视在，即：有功和无功的阈值是分开的。	RW	0
7:6	WAVUD_CFG	=00：波形采样中断 8Khz 速率刷新； =01：波形采样中断 4Khz 速率刷新； =10：波形采样中断 2Khz 速率刷新； =11：波形采样中断 1Khz 速率刷新；	RW	0
5	P_OS_SEL	=0：PA_OS/PB_OS/PC_OS 是 16 位有符号数； =1：且 WREN2 扩位，PA_OS/PB_OS/PC_OS 是 32 位有符号数；	RW	0
4	ANGLE_FREQ	=0：夹角寄存器的更新时间为 32 个周波，约 640ms =1：夹角寄存器的更新时间为 1 个周波，约 20ms。	RW	0
3	FP_PHS_SEL	=0：基波功率相位校正使用基波独立的一套相位校正寄存器（4CH~51H），不具备分段校正功能； =1：基波功率相位校正使用全波相位校正同样的值，如果全波相位校正配置了分段功能，则基波也具备同样功能。	RW	0

2	FIN_SEL_IN	=0：IN 寄存器输出为零线全波有效值； =1：IN 寄存器输出为零线基波有效值；	RW	0
1	FIN_SEL_USUM	=0：USUM 寄存器输出为电压矢量和； =1：USUM 寄存器输出为零线基波有效值；	RW	0
0	HWCAL_EN	同步采样通道半波有效值 2 计算使能； =0，半波有效值 2 模块不计算； =1，半波有效值 2 模块开始计算。 由 0 变 1 时，会将半波有效值 2 模块计算单元复位	RW	0

3.4.18.4. EMUCFG4 寄存器（0x6E）：

地址：6EH；字长：4 字节。默认值：0x0。

该寄存器受 WREN2 写保护，该寄存器的[15:0]决定合相快速脉冲积分方式（影响合相快速脉冲计数寄存器、合相电能寄存器）。其中代数和积分方式是指合相快速脉冲计数时正向脉冲按正向（＋）计数，负向脉冲按负向（－）计数；绝对值积分方式是指合相快速脉冲计数时正向脉冲按正向＋计数，负向也按正向＋计数；正向积分方式是指合相快速脉冲计数只计数正向脉冲，负向脉冲抛弃；负向积分方式是指合相快速脉冲计数只计数负向脉冲，且按按正向计数负向脉冲，正向脉冲抛弃。

注：该寄存器配置的合相快速脉冲积分方式与 EMUCFG3[17:18]和 EMUCFG[20:21]共同决定的合相有功/无功功率累加方式是不一样的，注意区分。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:22	Reserved	保留。	RO	0
21:20	USUM_CSign	=00，U_{SUM} 公式中 $u_C(t)$ 系数为 1； =01，U_{SUM} 公式中 $u_C(t)$ 系数为-1； =其他，U_{SUM} 公式中 $u_C(t)$ 系数为 0；	RW	0
19:18	USUM_BSign	=00，U_{SUM} 公式中 $u_B(t)$ 系数为 1； =01，U_{SUM} 公式中 $u_B(t)$ 系数为-1； =其他，U_{SUM} 公式中 $u_B(t)$ 系数为 0；	RW	0
17:16	USUM_ASign	=00（默认），U_{SUM} 公式中 $u_A(t)$ 系数为 1； =01，U_{SUM} 公式中 $u_A(t)$ 系数为-1； =其他，U_{SUM} 公式中 $u_A(t)$ 系数为 0；	RW	0
15:14	FQ_ADDMOD_HF2	=00，由 HFCONST2 独立配置的合相基波	RW	0

		无功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST2 独立配置的合相基波无功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST2 独立配置的合相基波无功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST2 独立配置的合相基波无功快速脉冲为负向积分方式；		
13:12	FP_ADDMOD_HF2	=00，由 HFCONST2 独立配置的合相基波有功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST2 独立配置的合相基波有功快速脉冲绝为对值积分方式； =10，由 HFCONST2 独立配置合相基波有功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST2 独立配置的合相基波有功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0
11:10	Q_ADDMOD_HF2	=00，由 HFCONST2 独立配置的合相全波无功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST2 独立配置的合相全波无功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST2 独立配置的合相全波无功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST2 独立配置的合相全波无功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0
9:8	P_ADDMOD_HF2	=00，由 HFCONST2 独立配置的合相全波有功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST2 独立配置的合相全波有功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST2 独立配置的合相全波有功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST2 独立配置的合相全波有功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0
7:6	FQ_ADDMOD_HF1	=00，由 HFCONST1 独立配置的合相基波无功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST1 独立配置的合相基波无功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST1 独立配置的合相基波无功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST1 独立配置的合相基波无功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0
5:4	FP_ADDMOD_HF1	=00，由 HFCONST1 独立配置的合相基波有功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST1 独立配置的合相基波	RW	0

		有功快速脉冲绝为对值积分方式； =10，由 HFCONST1 独立配置的合相基波有功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST1 独立配置的合相基波有功快速脉冲为负向积分方式；		
3:2	Q_ADDMOD_HF1	=00，由 HFCONST1 独立配置的合相全波无功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST1 独立配置的合相全波无功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST1 独立配置的合相全波无功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST1 独立配置的合相全波无功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0
1:0	P_ADDMOD_HF1	=00，由 HFCONST1 独立配置的合相全波有功快速脉冲为代数和积分方式； =01，由 HFCONST1 独立配置的合相全波有功快速脉冲为绝对值积分方式； =10，由 HFCONST1 独立配置的合相全波有功快速脉冲为正向积分方式； =11，由 HFCONST1 独立配置的合相全波有功快速脉冲为负向积分方式；	RW	0

3.4.18.5. 计量特殊功能配置 SPECFG 寄存器（0x6F）：

地址：6FH；字长：4 字节。默认值：0x0。

受 WREN2 写使能控制，参与 CHECKSUM3 校验。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:24	PSW	写密码位，密码为 0xEA； =0xEA，bit0~bit2 可写； =其他值，bit0~bit2 不可写；	RW	0
23:3	Reserved	保留	RO	0
2	EMU_mod_adapt	=0，不使能三相三线与三相四线自适应； =1，使能三相三线与三相四线自适应。	RW	0
1	B_force_cal	=0，B 相不强制参与计量； =1，B 相强制参与计量，重点是参与电能积分，与 PRUN/QRUN、潜动启动和 MODSEL 无关。所有与 B 相启动有关的，全部强制启动。	RW	0
0	UB_Sel	=0，选择默认 3P3、3P4 电能算法； =1，选择 Ub=-Ua-Uc 算法；	RW	0

3.4.19. 计量控制寄存器 EMUCON（0x62）

地址：62H；字长：3 字节；默认值：0x000000

计量控制寄存器 EMUCON 用于控制各相（A/B/C）有功/无功/RMS 视在/基波有功/基波无功/基波视电能计量的使能关闭。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23	Reserved	保留。	RO	0x0
22:20	FSRUN[2:0]	C/B/A 相基波视在计量使能位。 FSRUNx=1，使能该相 RMS 基波电能视在计量，且该相 RMS 基波视在参与 RMS 合相基波视在电能计算。 FSRUNx=0，关闭该相 RMS 基波电能视在计量，且该相 RMS 基波视在不参与 RMS 合相基波视在电能计算。 默认状态为 3’b000。	RW	0x0
19	Reserved	保留。	RO	0x0
18:16	FQRUN[2:0]	C/B/A 相基波无功计量使能位。 FQRUNx=1，使能该相基波无功电能计量，且该相基波无功参与合相基波无功电能计算。 FQRUNx=0，关闭该相基波无功电能计量，且该相基波无功不参与合相基波无功电能计算。 默认状态为 3’b000。	RW	0x0
15	Reserved	保留。	RO	0x0
14:12	FPRUN[2:0]	C/B/A 相基波有功计量使能位。 FPRUNx=1，使能该相基波有功电能计量，且该相基波有功参与合相基波有功电能计算。 FPRUNx=0，关闭该相基波有功电能计量，且该相基波有功不参与合相基波有功电能计算。 默认状态为 3’b000。	RW	0x0
11	Reserved	保留。	RO	0x0
10:8	SRUN[2:0]	C/B/A 相视在计量使能位。 SRUNx=1，使能该相 RMS 视在电能计量，且该相 RMS 视在参与 RMS 合相视在有功电能计算。 SRUNx=0，关闭该相 RMS 视在电能计量，且该相 RMS 视在不参与 RMS 合相视在电能计算。 默认状态为 3’b000。	RW	0x0
7	Reserved	保留。	RO	0x0
6:4	QRUN[2:0]	C/B/A 相无功计量使能位。 QRUNx=1，使能该相无功电能计量，且该相无功参与合相无功电能计算。 QRUNx=0，关闭该相无功电能计量，且该相无功不参与合相无功电能计算。 默认状态为 3’b000。	RW	0x0

3	Reserved	保留。	RO	0x0
2:0	PRUN[2:0]	C/B/A 相有功计量使能位。PRUN0 控制 A 相，PRUN 1 控制 B 相，PRUN2 控制 C 相。该位不影响功率和有效值计算，仅影响分相和合相有功电能计量。上同。 PRUNx=1，使能该相有功电能计量，且该相有功参与合相有功电能计算。 PRUNx=0，关闭该相有功电能计量，且该相有功不参与合相有功电能计算。 默认状态为 3'b000。	RW	0x0

3.4.20. D2F 寄存器

3.4.20.1. D2FCFG 寄存器（0x95）

地址：95H；字长 2 字节；默认值：0x0H

自定义电能脉冲配置寄存器定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15	Reserved	保留。	RO	0
14	HFCONST3_CFG	=0：HFCONST3 必须设置为 4 的整数倍，同等条件下，与 HFCONST1 的关系是 HFCONST3=4*HFCONST1； =1：HFCONST3 不必设置为 4 的整数倍，同等条件下，与 HFCONST1 的关系是 HFCONST3=HFCONST1；	RW	0
13:12	CF5_UDef	=00，CF5 输出参照 CFCFG（bank1 60H）寄存器定义； =01，CF5 输出自定义脉冲 CF6； =10，CF5 输出自定义脉冲 CF7； =11，CF5 输出自定义脉冲 CF8；	RW	0
11:10	CF4_UDef	=00，CF4 输出参照 CFCFG（bank1 60H）寄存器定义； =01，CF4 输出自定义脉冲 CF6； =10，CF4 输出自定义脉冲 CF7； =11，CF4 输出自定义脉冲 CF8；	RW	0
9:8	CF3_UDef	=00，CF3 输出参照 CFCFG（bank1 60H）寄存器定义； =01，CF3 输出自定义脉冲 CF6； =10，CF3 输出自定义脉冲 CF7； =11，CF3 输出自定义脉冲 CF8；	RW	0
7:6	CF2_UDef	=00，CF2 输出参照 CFCFG（bank1 60H）寄存器定义；	RW	0

		=01，CF2 输出自定义脉冲 CF6； =10，CF2 输出自定义脉冲 CF7； =11，CF2 输出自定义脉冲 CF8；		
5:4	CF1_UDef	=00，CF1 输出参照 CFCFG（bank1 60H）寄存器定义； =01，CF1 输出自定义脉冲 CF6； =10，CF1 输出自定义脉冲 CF7； =11，CF1 输出自定义脉冲 CF8；	RW	0
3:0	D2FPREG_CFG	≠4’b1001 时，D2FP 寄存器（bank1 B0H~BBH）作为功率通道相位分段校正寄存器；3 字节寄存器高字节无效，但可读可写，实际有效位数为 16bit。 =4'b1001 时，D2FP 寄存器（bank1 B0H~BBH）作为自定义功率寄存器；	RW	0

3.4.20.2. HFCONST3 寄存器（0x96）

地址：96H；字长：2 字节；默认值：0x0

自定义高频脉冲常数寄存器 3，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	HFCONST3	当 D2FCFG[3:0]等于 4’b1001 时，HFCONST3 用于 12 个自定义电能寄存器 D2FE00-D2FE11 及 3 个自定义 CF 脉冲 CF5-CF7 的脉冲常数；否则不起作用。 高频脉冲常数寄存器是 **2 字节无符号数**。同等条件下，依据 HFCONST1 的计算公式得到的值作为 HFCONST3 的值。HFCONST1 计算公式参见 3.4.1 章节。	RW	0x0000

如果 HFCONST3 和 HFCOSNT1 定义的脉冲常数相同，则在 HFCONST3=HFCONST1 的情况下，取 32 位功率寄存器 PT 的高 24 位填入自定义功率寄存器 D2FP，自定义电能脉冲的输出与 HFCONST1 决定的脉冲输出速度一致。

如果定义的脉冲常数不同，有两种调整方式，分别是调整 HFCONST3 和自定义功率寄存器填入值。举例说明，HFCONST1 定义的电表脉冲常数为 1200，HFCONST3 定义的电表脉冲常数为 24000，调整方式分别如下：

方式 1，自定义功率寄存器 D2FP=PT/2^8，相应调整 HFCONST3= HFCOSNT1/20= HFCONST1*0.05；

注意：如果 HFCONST3 根据上述公式不能得到整数，可在校表步骤调整 HFCONST1 的值，使其为 20 的整数倍。

方式 2，HFCONST3= HFCONST1，相应的调整填入自定义功率寄存器填入的值，调整后为：

D2FP=PT/2^8*（24000/1200）

3.4.20.3. D2FTIME 寄存器（0x97）

地址：97H；字长：4 字节；默认值：0x0

自定义功率积分时间设置寄存器，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:14	Reserved	保留。	RO	0
13	D2F_START	硬件计算积分时间的启动信号，当该寄存器写入 1 时，硬件开始周期性的计时，计时时间到 D2F_Period 设定的时间时，功率值会被自动装载到积分器去计算电能。如果要停止计数，或者需要重新启动计数，需要先写 0 再写 1. 此寄存器读出值一直为 0。建议软件与 DMA 波形缓存基本同时启动。这样硬件积分的周期就与 DMA 波形缓存整周波更新周期一致。 此寄存器写为 1，功率积分时间累加计数器也会清零重新开始计数。	RW	0
12	D2F_MODE	=0：积分开始时间为软件写入功率的时间，在做谐波计量的应用下，软件应每周波写入谐波功率值，但是由于软件延时的不确定性，不能保证积分时间刚好是一个周波； =1：积分开始时间由硬件自动决定，软件只需要保证每周波写入功率值即可，此功率值会被预存到 buffer 中，当硬件的周波间隔信号来时才真正装载入积分器。此方案可以保证每周波的积分时间是准确的。	RW	0
11:0	D2F_Period	12 位无符号数，用于定义功率积分的时间，最小刻度代表采样时间间隔，采样时间间隔由 DMA_WAVECON(B1 0x93)和 WSAVECON(B1 0x63)寄存器定义。 比如，当{ DMA_WAVECON.WAVE_SR，WSAVECON.SWAVECFG，WSAVECON.WFreqSEL }选择为 3'b110 时，代表 256 点同步采样，一个周波就是 256 点采样数据。如果功率计算以一个周波为单位计算，那么此寄存器就应该写入 256-1=255，十六进制为 12'h0FF。 此配置代表了功率积分的单位周期，正常情况下典型值为 20ms。	RW	0

3.4.20.4. D2FP 寄存器（0xB0~0xBB）

地址	B0H	B1H	B2H	B3H	B4H	B5H
寄存器	D2FP00	D2FP01	D2FP02	D2FP03	D2FP04	D2FP05
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
地址	B6H	B7H	B8H	B9H	BAH	BBH
寄存器	D2FP06	D2FP07	D2FP08	D2FP09	D2FP10	D2FP11
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

自定义功率寄存器 D2FP00-11 可采用二进制补码格式，24 位有符号数，其中最高位是符号位。

当 D2FCFG[3:0]等于 4’b1001 时，该寄存器作为 12 个自定义功率寄存器，当往该寄存器写入值时，该功率会按照脉冲常数 HFCONST3 进行积分，积分的电能存放在 D2FE00~D2FE11 寄存器中，其中 D2FE00、D2FE01、D2FE02 可以输出脉冲，对应脉冲分别 CF5、CF6、CF7，可以依据 D2FCFG[13:4]配置从 CF1~CF5 管脚输出。

当 D2FCFG[3:0]不等于 4’b1001 时，这些寄存器为功率相位校正寄存器，参见 3.4.12 章节。

3.4.20.5. D2FE 寄存器（0xBC~0xC7）

地址	BCH	BDH	BEH	BFH	C0H	C1H
寄存器	D2FE00	D2FE01	D2FE02	D2FE03	D2FE04	D2FE05
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
地址	C2H	C3H	C4H	C5H	C6H	C7H
寄存器	D2FE06	D2FE07	D2FE08	D2FE09	D2FE10	D2FE11
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

自定义能量寄存器为 24bit 寄存器。

当 D2FCFG[3:0]等于 4’b1001 时，该寄存器作为 12 个自定义电能寄存器中的，与自定义功率寄存器一一对应。其中 D2FE00、D2FE01、D2FE02 可以输出脉冲 CF6、CF7、CF8；可以选择为累加型或者读后清零型，受 EMUCFG.ERegCAR（B1 0x61 bit19）控制。

当 D2FCFG[3:0]不等于 4’b1001 时，这些寄存器没有意义。

3.4.20.6. D2F_FLAG 寄存器（0xC8）

地址：C8H；有效字长：3 字节；默认值：0x13F

积分电路标志寄存器，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23:17	Reserved	保留。	RO	0
16	D2F_LOAD	当 D2FTIME (0x1C0)寄存器中的 D2F_MODE=1 时，使用硬件固定时间积分，每当功率值从 Buffer 中装入积分器，该位置 1，软件写 1 清零。典型应用下，该位置 1 的周期为 20ms。	W1C	0
15:10	Reserved	保留。	RO	0
9:0	SR_TIME	10 位无符号数，只读寄存器，代表了当前同步波形采样通道的采样时间间隔。 0x13F 代表当前为 2.048Mhz/(SR_TIME+1)= 2.048Mhz/320= 6.4Khz。	RO	0x13F

3.4.21. 采样数据写缓存控制寄存器

3.4.21.1. WSAVECON 寄存器（0x63）：

地址：63H；字长：1字节；默认值：00H

采样数据写缓存控制寄存器WSAVECON控制各通道ADC数据是否写入缓存以及在缓存区如何排列、Buffer大小、波形采样率由寄存器定义如下：

<table>
<tr><th>位</th><th>位名称</th><th>功能描述</th><th>读/写</th><th>复位值</th></tr>
<tr><td>7</td><td>SWAVECFG</td><td>在DMA_WAVECON.DS_CFG=2’b00且DMA_WAVECON.WAVE_SR=0（B1　93H　[2:0]）的默认条件下，数据源和采样率由SWAVECFG和WFreqSEL共同决定。
=0，固定采样率模式，由WFreqSEL位确定采样率为6.4KHz还是7.699KHz。
=1，同步采样模式，由WFreqSEL位确定一个周波同步采样点数是128点还是64点。</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>WFreqSEL</td><td>在DMA_WAVECON.DS_CFG=2’b00且DMA_WAVECON.WAVE_SR=0（bank1　93H　[2:0]）的默认条件下，数据源和采样率由SWAVECFG和WFreqSEL共同决定。
当SWAVECFG=0，即为固定采样率模式时，该位确定固定采样率。
=0，用于基频50HZ采样，8.192MHz晶振时，固定采样率6.4KHz；=1，用于基频60Hz采样，8.192MHz晶振时，固定采样率7.699KHz。
当SWAVECFG=1，即为同步采样模式时，该位确定一个周波采样点数。
=0，一个周波固定 128 点同步采样；
=1，一个周波固定 64 点同步采样。</td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5:4</td><td>WSCOMM[1:0]</td><td>=2’b00 或 2’b11，不操作；=2’b01，缓冲区清零。=2’b10，按照 BUFCFG[3:0]配置启动波形数据写缓冲区；
<table>
<tr><th>WBUFCOM[1:0]</th><th>命令或状态</th></tr>
<tr><td>2’b00</td><td>写入 2’b00 无效，不操作（default）。
读为 2’b00 表示缓冲区空闲，或写操作完成，可进行读操作。复位后该寄存器为默认空闲状态</td></tr>
<tr><td>2’b01</td><td>缓冲区清零命令。配置该命令 20 ms 后，整个 BUF 清零。</td></tr>
<tr><td>2’b10</td><td>按照 BUFCFG[3:0]和 DMA_WAVECON3[1]的配置启动波形数据写缓冲区</td></tr>
<tr><td>2’b11</td><td>写入 2’b11 无效，不操作。
读为 2’b11 表示缓冲区响应命令，正在写操作中（清零或写数据），忙状态。此时进行读操作无效。</td></tr>
</table></td><td>RW</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3:0</td><td>BUFCFG[3:0]</td><td>ADC 数据缓存配置：与 DMA_WAVECON3[1]一起确定各通道 ADC 数据是否写缓存以及在 ADC 数据在缓存中的地址映射。如下表所示。</td><td>RW</td><td>0x0</td></tr>
</table>

当WSCOMM[1:0]写入2’b01，芯片响应清BUF命令，WBUFCOMM[1:0]读出值为2’b11，表示BUF开始清零，清零过程中芯片不响应写入的新命令，20ms后，整个BUF清零，WBUFCOMM[1:0]的值变为2’b00。

当WSCOMM[1:0]写入2’b10，芯片响应开始缓存命令后，WBUFCOMM[1:0]读出值为2’b11，数据开始按照BUFCFG[3:0]与DMA_WAVECON3[1]（B1 0xE5）的配置写入缓存，写入过程中芯片不响应写入的新命令，当缓存满时，停止写入，同时WBUFCOMM[1:0]的值变为2’b00。

注意：采样频率调整后，需等待2ms，再往WSCOMM[1:0]写入2’b10，启动采样数据缓存。

在启动开始缓存命令后， BUFCFG[3:0]与DMA_WAVECON3（B1 0xE5）寄存器位1共同决定各通道ADC数据是否写缓存以及在缓存中的地址映射。缓存共896个地址单元，编址200H-57FH，如下表所示：

<table>
<tr><td rowspan="2">地址映射</td><td rowspan="2">BANK</td><td colspan="16">{DMA_WAVECON3[1]，BUFCFG[3:0]}</td></tr>
<tr><td>5'b00000or5'b011xx</td><td>5'b00001</td><td>5'b00010</td><td>5'b00011</td><td>5'b00100</td><td>5'b00101</td><td>5'b00110</td><td>5'b00111</td><td>5'b01000</td><td>5'b01001</td><td>5'b01010</td><td>5'b01011</td><td>5'b10000</td><td>5'b10001</td><td>5'b10010</td></tr>
<tr><td>200H
27FH</td><td>B2</td><td>UA</td><td rowspan="2">UA</td><td rowspan="2">IA</td><td rowspan="4">UA</td><td rowspan="4">UB</td><td rowspan="4">UC</td><td rowspan="6">UA</td><td rowspan="6">UB</td><td rowspan="6">UC</td><td rowspan="6">IA</td><td rowspan="6">IB</td><td rowspan="6">IC</td><td rowspan="6">IN</td><td>UA</td><td>UA</td></tr>
<tr><td>280H
2FFH</td><td>B2</td><td>UB</td><td>UC</td><td>UB</td></tr>
<tr><td>300H
37FH</td><td>B3</td><td>UC</td><td rowspan="2">UB</td><td rowspan="2">IB</td><td>IA</td><td>UC</td></tr>
<tr><td>380H
3FFH</td><td>B3</td><td>IA</td><td rowspan="4">IA</td><td rowspan="4">IB</td><td rowspan="4">IC</td><td>IC</td><td>IA</td></tr>
<tr><td>400H
47FH</td><td>B4</td><td>IB</td><td rowspan="2">UC</td><td rowspan="2">IC</td><td rowspan="3"></td><td>IB</td></tr>
<tr><td>480H
4FFH</td><td>B4</td><td>IC</td><td>IC</td></tr>
<tr><td>500H
57FH</td><td>B5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IN</td></tr>
</table>

注意：当 DMA_WAVECON3[1] = 0，IA 通道和 IN 通道共用波形缓存区域，由 IN_WaveEN（94H）配置确定，详见 3.4.43 IN 波形缓存使能寄存器章节。

3.4.21.2. DMA_WAVECON 寄存器（0x93）：

地址：93H；字长：4 字节。默认值：0x0。

DMA_WAVECON 为同步采样通道配置寄存器，用以作为 WSAVECON 寄存器（bank1 63H）的补充。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:14	Reserved	保留	RO	0
13:4	WAVECNT	用于改变缓存波形的采样率:	RW	---

		若期望的周波采样点数为 N，按如下公式配置 公式为： WAVECNT=((2.048*10^6)/freq/N)-1 (freq 为电网频率，一般为 50Hz 或 60Hz) (N 为 WAVE_SR 配置的采样率,如 64/128/256/512) 配置 WAVECNT≠0 时，WAVECNT 在波形缓存过程中保持不变，计算 checksum 时为 WAVECNT 值参与计算。此时支持的最小写入值为 64。当写入的值小于 64 时，预期值可写入，但是实际起作用的一直是 63（即：采样率一直固定为 32Khz，最大也只支持 32KHz）。 配置 WAVECNT=0 时，WAVECNT 在波形缓存过程中会根据实际采样分频数变化，反应实际采样分频数；但不参与 checksum 计算；即 checksum 计算时忽略该寄存器位的读取值，始终用 WAVECNT=0 去计算 checksum。 WAVECNT 上电复位时，默认配置 WAVECNT=0，WAVECNT 反应实际采样分频数，因此其上电默认值在变化。		
3	WAVE_DIV	同步采样点数 1/2 被抽取进行波形缓存 =0，不抽取 =1，1/2 抽取写入 RAM 如： 波形缓存需要 64 点/周波的数据 半波有效值需要 64 点/半周波的数据 那就可以将同步采样通道配置成 128 点/周波的同步采样，且将此位使能。	RW	0
2	WAVE_SR	=0，由 WSAVECON 寄存器的 SWAVECFG 和 WFreqSEL 共同决定。 SWAVECFG=1,WFreqSEL=0：同步 128 点采样； SWAVECFG=1,WFreqSEL=1：同步 64 点采样； =1，由 WSAVECON 寄存器的 SWAVECFG 和 WFreqSEL 共同决定。 SWAVECFG=1,WFreqSEL=0：同步 256 点采样； SWAVECFG=1,WFreqSEL=1：同步 512 点采样；	RW	0
1:0	DS_CFG1	=2’b00：选择同步频率跟踪的波形，采样点数由 BIT[13:2]决定； =2’b01：选择经过 EMU 通道增益和通道相位校正[7:0]，高通滤波器前的数据；固定 8k 采样，该波形受直流 offset 校正的影响； =2’b10：选择经过 EMU 通道增益和通道相位校	RW	0

		正、直流 offset 校正、高通滤波器后的数据；（默认不进行直流校正，高通开启），固定 8K 采样率； =3'b11：选择经过 EMU 通道增益和通道相位校正、直流 offset 校正、高通滤波器后的基波数据；（默认不进行直流校正，高通开启），固定 8K 采样率；		

3.4.21.3. DMA_WAVECON3 寄存器（0xE5）：

地址：E5H；字长：4 字节；默认值：0x0

DMA_WAVECON3 为同步采样通道配置寄存器 3，用以作为波形缓存存储格式的补充。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:12	Reserved	保留	RO	0
11	SPI_INV	SPI 读波形数据按字节反序： =0：SPI 读出波形数据顺序为 data[23:16]→data[15:8]→data[7:0]； =1：SPI 读出波形数据顺序为 data[7:0]→data[15:8]→data[23:16]；	RW	0
10	Bufcfg	通道缓存模式选择： =0：通道分块缓存模式； =1：通道交叉缓存模式； （详情参见 6.2 章节）	RW	0
9:2	Cont_N	连续波形缓存次数 =0，且 Cont_en=0，由 WSAVECON. WSCOMM[1:0]决定单次缓存模式（模式 0）； Cont_en=1，连续不限次数缓存模式（模式 2）； =N，且 Cont_en=0，由 WSAVECON. WSCOMM[1:0]决定单次缓存模式（模式 0）； Cont_en=1，连续限定次数缓存模式（模式 1），次数为 N；	RW	0
1	BUFCFG[4]	与 WSAVECON 寄存器 BUFCFG[3:0]确定波形缓存存储格式	RW	0
0	Cont_en	=0，停止连续缓存 =1，启动连续缓存	RW	0

3.4.22. 同步采样通道校正寄存器

3.4.22.1. DMA_WAVECON2 寄存器（0xD1）：

地址：0xD1；默认值：0x3F800

DMA_WAVECON2 为同步采样通道配置寄存器 2，用于与同步采样通道校正相关的配置。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:19	Reserved	保留位	RO	0
18	HW_CLASS	=0，重复半周波滑窗，半周波更新的一周波方均根值。（伪 A 级别） =1，无重复数据滑窗，由 HWCNT 寄存器手动配置点数，软件决定是半周波还是一周波滑窗。包括：一周波更新的一周波方均根值（标准 S 级别）或半周波更新的半周波方均根值（旧标准）	RW	0
17:11	DCOS_CHX_CHKEN	BIT[17:11]分别对应{DCOS_IN，DCOS_UC，DCOS_UB，DCOS_UA，DCOS_IC，DCOS_IB，DCOS_IA} =0，DCOS_XX 寄存器不参与配置寄存器校验和计算； =1，DCOS_XX 寄存器参与配置寄存器校验和计算。	RW	0x7F
10	CIC_AAC_EN	=0：不使能谐波衰减补偿功能； =1：使能谐波衰减补偿功能； 使能该功能后，读取 DMA 波形缓存做 FFT 时就不再需要做谐波系数的补偿。	RW	0
09	CIC_AGC_EN	=0：不使能 DMA 波形缓存通道的增益自动调整功能； =1：使能 DMA 波形缓存通道的增益自动调整功能； 增益自动调整功能，是为了解决同步采样时工频频率变化引起的增益变化。使能该功能后，增益调整就不再需要，DMA 波形通道得到的波形幅值与计量通道的瞬时波形幅值（计量通道 8KHz 的瞬时波形采样寄存器(00H~06H)）会保持一致。	RW	0
08	CIC_DC_EN	=0：通道直流 OFFSET 校正寄存器 DCOSx(1AH~20H)不参与 DMA 同步采样通道的直流 OFFSET 校正； =1：通道直流 OFFSET 校正寄存器 DCOSx(1AH~20H)参与 DMA 同步采样通道的直流 OFFSET 校正；	RW	0
07	Reserved	保留	RO	0
06:00	WAVE_HPFOFF	DMA 波形通道高通滤波器开关， =0，使能高通，默认使能高通；建议使能高通。 =1，关闭高通。 具体定义如下： WAVE_HPFOFF[6]：HPFOFF_IN_WAVE WAVE_HPFOFF[5]：HPFOFF_IC_WAVE WAVE_HPFOFF[4]：HPFOFF_IB_WAVE WAVE_HPFOFF[3]：HPFOFF_IA_WAVE WAVE_HPFOFF[2]：HPFOFF_UC_WAVE WAVE_HPFOFF[1]：HPFOFF_UB_WAVE WAVE_HPFOFF[0]：HPFOFF_UA_WAVE 注意：建议在 NVM1 模式下，不要使用该组寄存器位	RW	0

		来关闭高通，而是使用 NVM1CFG.bit1 来关闭高通。		

3.4.22.2. DMA_PHS_WAVE 寄存器（0xD2~0xD8）：

地址	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	D8H
寄存器	PHS_UA_WAVE	PHS_UB_WAVE	PHS_UC_WAVE	PHS_IA_WAVE	PHS_IB_WAVE	PHS_IC_WAVE	PHS_IN_WAVE
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

上述相位校正寄存器可以完成波形缓存通道的相位校正，校正原理同 PHSU/I(0x0C~0x12，通道相位校正寄存器)。

PHS_IA_WAVE/PHS_IB_WAVE /PHS_IC_WAVE /PHS_IN_WAVE /PHS_UA_WAVE /PHS_UB_WAVE /PHS_UC_WAVE 实际有效位数都是 10 位。

相位校正分为两级：

第一级为 ADC 的一位数据流校正，采样率固定为 2.048Mhz，分辨度随着工频变化而变化，以 50Hz 为例，计算公式：360/(2.048*10^6/50)=0.008789 度。

各寄存器的 DMA_PHS_WAVE[6:0]支持第一级校正，第一级的校正范围设为 360 度/256 点采样/2=0.7 度左右，实际支持的最大校正值为 87（十进制，最大相移为 87*0.008789=0.7646 度），当 DMA_PHS_WAVE [6:0]写入的值大于 87 时，按照 87 来做处理。

第一级校正与计量通道的校正原理完全一致，如果第一级校正范围能够满足应用要求，这些寄存器可填写与计量通道相同的偏移校正值（注意计量通道是在 0x80 基础上做偏移）。

第二级相位校正，是为了应对某些特殊场合的电流互感器，这类电流互感器的相位延迟较大，需要支持较大延迟的相位校正。

第二级校正为 CIC 抽取滤波器后的正弦波延迟相位校正，这与计量通道固定采样率（8Khz）不同，如果配置了同步采样，移动一个采样点代表的相位刻度是固定的（比如 256 点同步采样，移动一个采样点相移固定为 360/256=1.40625 度），实际应用时需要注意这个问题。

第二级校正只考虑 256 点同步采样的情况，共设置 3 个 bit 位做相位校正 DMA_PHS_WAVE [9:7]，具体定义如下

DMA_PHS_WAVE [9:7]=3’b000：代表在 CIC 滤波后没有 delay

DMA_PHS_WAVE [9:7]=3’b001：代表 delay 360 度/256 点=1.40625 度

DMA_PHS_WAVE [9:7]=3’b010：代表 delay 2*360 度/256 点=2.8125 度

DMA_PHS_WAVE [9:7]=3’b011：代表 delay 3*360 度/256 点=4.21875 度

DMA_PHS_WAVE [9:7]=3’b100：代表 delay 4*360 度/256 点=5.625 度

DMA_PHS_WAVE [9:7]=其他，保留位，不允许填写（如果填写，效果等同 3’b000）

DMA_PHS_WAVE [9:7]与 DMA_PHS_WAVE [6:0]一起配合，可以实现 0~6.325 度范围内的相位调整。

如果设置的同步采样点数不是 256 点，上述公式需要相应的作出调整

3.4.22.3. DMA_GS_WAVE 寄存器（0xD9~0xDF）：

地址	D9H	DAH	DBH	DCH	DDH	DEH	DFH
寄存器	GSUA_WAVE	GSUB_WAVE	GSUC_WAVE	GSIA_WAVE	GSIB_WAVE	GSIC_WAVE	GSIN_WAVE
默认值	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0

上述寄存器用于同步采样通道的增益校正。增益寄存器为 2 字节有符号数，采用二进制

补码形式，最高位为符号位，表示范围(-1，+1)。

校正公式：

如果 RegGain>=2^{15}，则 $Gain=(RegGain-2^{16})/2^{15}$；否则 $Gain=RegGain/2^{15}$；

其中 RegGain 为通道增益寄存器值。

以 IB 通道为例，假设校正之前 B 路电流有效值 IB，校正之后 IB'，两者关系为：

$IB'=IB+IB*Gain$

注意该公式有效范围：保证在乘以通道增益后信号仍在 ADC 满量程范围内。

3.4.23. 半波有效值 2 配置寄存器（0xE6）

地址：E6H；字长：4 字节；默认值：0x3F

同步采样通道半波有效值 2 配置寄存器--HWCNT，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:9	Reserved	保留	RO	0
8:0	HW_CNT	用于同步采样通道半波有效值 2 平方累加计算： 若期望的平方累加点数为 N，则 HW_CNT=N-1；N 可以为整周波采样点数或半周波采样点数，由软件决定半波有效值计算方式。	RW	0x3F

3.4.24. 罗氏线圈配置寄存器 ROS_CFG（0xE6）

地址：EDH；字长：4 字节。默认值：0x0。

该寄存器受 WREN2 写使能，参与 CHECKSUM3 校验。罗氏线圈使用流程见《罗氏线圈应用笔记》。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:4	Reserved	保留	RO	0
3	ROS_IN_EN	=0，选择关闭 IN 电流通道的罗氏线圈功能； =1，选择使能 IN 电流通道的罗氏线圈功能；	RW	0
2	ROS_IC_EN	=0，选择关闭 IC 电流通道的罗氏线圈功能； =1，选择使能 IC 电流通道的罗氏线圈功能；	RW	0
1	ROS_IB_EN	=0，选择关闭 IB 电流通道的罗氏线圈功能； =1，选择使能 IB 电流通道的罗氏线圈功能；	RW	0
0	ROS_IA_EN	=0，选择关闭 IA 电流通道的罗氏线圈功能； =1，选择使能 IA 电流通道的罗氏线圈功能；	RW	0

3.4.25. 罗氏线圈积分直流衰减系数寄存器 ROS_DCATTC（0xEB）

地址：EBH；字长：4 字节。默认值：0x0。

该寄存器受 WREN2 写使能，参与 CHECKSUM3 校验。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	DC_ATTC	该寄存器仅在罗氏线圈积分使能情况下（ROS_CFG[3:0]）有效，2 字节有效，bit15 为符号位但固定为 0。罗氏线圈使用流程见《罗氏线圈应用笔记》	RW	0x0

3.4.26. 罗氏线圈积分转换系数寄存器 ROS_Tran_K（0xEC）

地址：ECH；字长：4 字节。默认值：0x507。

该寄存器受 WREN2 写使能，不参与校验。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	Tran_K	该寄存器仅在罗氏线圈积分使能情况下（ROS_CFG[3:0]）有效。 罗氏线圈使用流程见《罗氏线圈应用笔记》	RW	0x507

3.4.27. 计量中断寄存器

3.4.27.1. EMMIE 寄存器（0x64）

地址：64H；字长：2字节；默认值：0000H

该寄存器为EMM模式下中断使能寄存器。在EMM下，相应中断允许位配置为1且IF清零，当该事件发生时，INTN引脚输出低电平。

位	位名称	功能描述
15	OVIIE	过压过流中断使能。＝1，使能。＝0，不允许。默认为 0，下同。
14	SAGIE	电压暂降中断使能。
13	IRegion3IE	电流分段状态变化中断使能。
12	Reserved	保留。
11	CF4IE	CF4 脉冲输出中断使能。
10	CF3IE	CF3 脉冲输出中断使能。
9	CF2IE	CF2 脉冲输出中断使能。
8	CF1IE	CF1 脉冲输出中断使能。

7	ZXINIE	通道 IN 正向过零中断使能。
6	ZXICIE	通道 IC 正向过零中断使能。
5	ZXIBIE	通道 IB 正向过零中断使能。
4	ZXIAIE	通道 IA 正向过零中断使能。
3	ZXUCIE	通道 UC 正向过零中断使能。
2	ZXUBIE	通道 UB 正向过零中断使能。
1	ZXUAIE	通道 UA 正向过零中断使能。
0	WAVUDIE	采样波形中断使能。

3.4.27.2. EMMIF 寄存器（0x65）

地址：65H；字长：2字节

该寄存器为EMM模式下事件状态寄存器。在EMM下，当某事件发生时，相应IF位置1。当对应中断允许位配置为1，状态位置1会导致INTN引脚输出低电平。

位	位名称	功能描述
15	OVIIF	过压过流中断标志。当三相电压中的任一相发生过压，或当三相电流中的任一相发生过流，该位置 1。若 OVIE 中断使能，=1 会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 该位写 1 清零同时清中断和清 PHASES 状态寄存器中的 OVUA、OVUB、OVUC、OIIA、OIIB、OIIC 状态标志位。
14	SAGIF	电压暂降中断标志。 EMUCFG 中 bit15 位为 1 时：三相电压同时发生暂降，该位置 1。 EMUCFG 中 bit15 位为 0 时：三相电压中任一相发生暂降时，该位置 1。 若 SAGIE 中断使能，=1 会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 该位写 1 清零同时清中断和 PHASES 状态寄存器中的 SAGUA、SAGUB、SAGUC 状态标志位。
13	IRegion3IF	电流分段 3 分段状态变化标志。 三相四线：当 A/B/C 三相任一相电流有效值相对于 IRegion3H/IRegion3L 设置的分段状态发生变化时，该位置 1。 三相三线：当 A/C 相任一相电流有效值电流有效值相对于 IRegion3H/IRegion3L 设置的分段状态发生变化时，该位置 1。 可进一步查询 IregionS 寄存器确认哪一相电流有效值分段状态发生变化。 若 IRegion3 中断使能，=1 会导致 INTN 引脚由高到低翻转。 该位写 1 清零，若 IRegion3IE=1，清零同时清中断。
12	Reserved	保留。
11	CF4IF	CF4 脉冲输出标志。写 1 清零。若 CF4IE=1，清零同时清中断。
10	CF3IF	CF3 脉冲输出标志。写 1 清零。若 CF3IE=1，清零同时清中断。
9	CF2IF	CF2 脉冲输出标志。写 1 清零。若 CF2IE=1，清零同时清中断。
8	CF1IF	CF1 脉冲输出标志。写 1 清零。若 CF1IE=1，清零同时清中断。
7	ZXINIF	通道 IN 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXINIE=1，清零同时清中断。
6	ZXICIF	通道 IC 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXICIE=1，清零同时清中断。

5	ZXIBIF	通道 IB 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXIBIE=1，清零同时清中断。
4	ZXIAIF	通道 IA 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXIAIE=1，清零同时清中断。
3	ZXUCIF	通道 UC 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXUCIE=1，清零同时清中断。
2	ZXUBIF	通道 UB 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXUBIE=1，清零同时清中断。
1	ZXUAIF	通道 UA 正向过零标志。写 1 清零。若 ZXUAIE=1，清零同时清中断。
0	WAVUDIF	波形采样标志。1/2/4/8Khz 可选速率刷新，由 EMUCFG3.WAVUDCFG 确定。写 1 清零。若 WAVUDIE=1，清零同时清中断。

3.4.27.3. EMMIE2 寄存器（0x6B）

地址：6BH；默认值：0x0

该寄存器为 EMU 中断 2 使能寄存器。在相应中断允许位配置为 1 且 IF 清零，当该事件发生时，相应 EMMIF2 位置位并产生 EMU 中断 2。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:28	Reserved	保留	RO	0
27	ECT_INTSEL	=0，ECT 模块误差越界错误中断 和增益系数更新中断选择 INTN1 输出； =1，ECT 模块误差越界错误中断和增益系数更新中断选择 INTN2 输出。	RW	0
26	HW_INTSEL	=0，半波有效值 2 更新中断选择 INTN1 输出； =1，半波有效值 2 更新中断选择 INTN2 输出。	RW	0
25	LVD_INTSEL	=0，LVD 中断选择 INTN1 输出； =1，LVD 中断选择 INTN2 输出。	RW	0
24	HW_RMS_IE	同步采样半波有效值 2 更新中断使能	RW	0
23	AUTOECT_ERREL_IE	ECT 模块误差越界错误中断	RW	0
22	AUTOECT_GAINUDIE	ECT 模块增益系数更新中断	RW	0
21	FLK_INTSEL	=0，FLK 中断和 FLK 错误中断选择 INTN1 输出； =1，FLK 中断和 FLK 错误中断选择 INTN2 输出。	RW	0
20	HSDC_INTSEL	=0，HSDC 中断和 HSDC 错误中断选择 INTN1 输出； =1，HSDC 中断和 HSDC 错误中断选择 INTN2 输出。	RW	0
19	WAVE_I	=0，波形缓存全满半满中断选择 INTN1 输出；	RW	0

	NTSEL	=1，波形缓存全波半满中断选择 INTN2 输出。		
18	SAG_INTSEL	=0，UA/UB/UC SAG 中断选择 INTN1 输出； =1，UA/UB/UC SAG 中断选择 INTN2 输出。	RW	0
17	OV_INTSEL	=0，过压 OVA/OVB/OVC 事件选择 INTN1 输出； =1，过压 OVA/OVB/OVC 事件选择 INTN2 输出。	RW	0
16	OI2_INTSEL	=0，过流 OIA2/OIB2/OIC2 事件选择 INTN1 输出； =1，过流 OIA2/OIB2/OIC2 事件选择 INTN2 输出。	RW	0
15	LVD_IE	LVD 事件产生中断使能	RW	0
14	FLK_ERR_IE	闪变模块输出错误中断使能	RW	0
13	FLK_IE	闪变模块中断使能	RW	0
12	HSDC_ERR_IE	HSDC 输出错误中断使能	RW	0
11	HSDC_TWAVE_HIE	HSDC 输出波形缓存半块中断使能	RW	0
10	WAVE_FIE	波形缓存全满中断使能	RW	0
9	WAVE_HFIE	波形缓存半满中断使能	RW	0
8	UC_SAGIE	C 相电压暂降中断使能	RW	0
7	UB_SAGIE	B 相电压暂降中断使能	RW	0
6	UA_SAGIE	A 相电压暂降中断使能	RW	0
5	OVC_IE	C 相电压过压中断使能	RW	0
4	OVB_IE	B 相电压过压中断使能	RW	0
3	OVA_IE	A 相电压过压中断使能	RW	0
2	OIC2_IE	C 相电流短路过流中断使能。	RW	0
1	OIB2_IE	B 相电流短路过流中断使能。	RW	0
0	OIA2_IE	A 相电流短路过流中断使能。	RW	0

备注：EMU中断2中的电压过压及电流过流中断与EMU中断1中的过压/过流中断可以独立设置和产生。

3.4.27.4. EMMIF2 寄存器（0x6C）

地址：6CH；

该寄存器为EMU中断2状态寄存器。当EMU中断2某事件发生时，相应IF位置1。当对应中断允许位配置为1，状态位置1会产生EMU 中断2。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:24	Reserved	保留	RO	0
23	AUTOECT_ERREL_IF	ECT 模块误差越界错误中断标志，清自动温补误差越界标志，即向 ECT_CMD_STATUS.[19:13]写 7'h7F，清除该标志。	RO	0
22	AUTOECT_GAINUD_IF	ECT 模块增益系数更新中断标志，，清自动温补温度越界事件标志，即向 ECT_CMD_STATUS.[10:4]写 7'h7F，清除该标志。	RO	0
21	Reserved	保留	RO	0
20	HSDC_BUSY	HSDC 波形输出忙标志（HSDC_BUSY=1 时建议不要将 HSDC_EN 使能关闭，HSDC_EN=0 该标志置 0）	RO	0
19	HW_ZXIN	IN 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	W1C	0
18	HW_ZXUC	UC 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	W1C	0
17	HW_ZXUB	UB 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	W1C	0
16	HW_ZXUA	UA 通道半波有效值更新标志，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=0 即 50Hz 应用时更新时间为 10ms，配置 EMU_CFG.FREQ_SEL=1 即 60Hz 应用时更新时间为 8.3333ms，写 1 清零	W1C	0
15	LVD_IF	LVD 事件产生中断标志	W1C	0
14	FLK_ERR_IF	闪变模块输出错误中断使能，当 SPI 读 FLK_FIFO 数据过程中 FLK 数据覆盖时，FLK_ERR=1。若相应中断使能，则输出中断，写 1 清 0 并清中断。	W1C	0
13	FLK_IF	=0:10ms 5 次闪变模块计算没有完成，10ms FLK 数据 FIFO 未满； =1:10ms 5 次闪变模块计算完成，10ms FLK 数据 FIFO 已满。 该标志位写 1 清 0 并清中断，该标志位是否产生于 FLK_IE 无关。若相应中断使能，则输出中断，写 1 清 0。	W1C	0

12	HSDC_ERR_IF	HSDC 输出错误中断标志，当 HSDC 波形输出过程中再次收到波形缓存半满标志时，HSDC_ERR_IF=1。若相应中断使能，则输出中断，写 1 清 0 并清中断。	W1C	0
11	HSDC_TWAVE_HIF	HSDC 输出波形缓存半块中断标志，写 1 清 0 并清中断。	W1C	0
10	WAVE_FIF	波形缓存全满标志，写 1 清 0 并清中断	W1C	0
9	WAVE_HFIF	波形缓存半满标志，写 1 清 0 并清中断	W1C	0
8	UC_SAGIF	C 相电压暂降中断标志 若 UC_SAGIE 中断使能，=1 会产生 EMU 中断 该位写 1 清 0 同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUC 状态标志位	W1C	0
7	UB_SAGIF	B 相电压暂降中断标志 若 UB_SAGIE 中断使能，=1 会产生 EMU 中断 该位写 1 清 0 同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUB 状态标志位	W1C	0
6	UA_SAGIF	A 相电压暂降中断标志 若 UA_SAGIE 中断使能，=1 会产生 EMU 中断 该位写 1 清 0 同时清中断，但是不会清除 PHASES 状态寄存器中的 SAGUA 状态标志位	W1C	0
5	OVC_IF	C 相电压过压输出标志。 若 OVC_IE =1，OVC_IF 置位产生 C 相电压过压中断。 OVC_IF 写 1 清零同时清中断。	W1C	0
4	OVB_IF	B 相电压过压输出标志。 若 OVB_IE =1，OVB_IF 置位产生 B 相电压过压中断。 OVB_IF 写 1 清零同时清中断。	W1C	0
3	OVA_IF	A 相电压过压输出标志。 若 OVA_IE =1，OVA_IF 置位产生 A 相电压过压中断。 OVA_IF 写 1 清零同时清中断。	W1C	0
2	OIC2_IF	C 相电流过流标志。 若 OIC2_IE=1，OIC2_IF 置位产生 C 相电流过流中断。 OIC2_IF 写 1 清零同时清中断。	W1C	0
1	OIB2_IF	B 相电流过流标志。	W1C	0

		若 OIB2_IE=1，OIB2_IF 置位产生 B 相电流过流中断。		
		OIB2_IF 写 1 清零同时清中断。		
0	OIA2_IF	A 相电流过流标志。	W1C	0
		若 OIA2_IE=1，OIA2_IF 置位产生 A 相电流过流中断。		
		OIA2_IF 写 1 清零同时清中断。		

备注：EMU中断2中的电压过压及电流过流中断与EMU中断1中的过压/过流中断可以独立设置和产生。

3.4.28. 功率方向寄存器 PQSign（0x66）

地址：66H；字长：2 字节

PQSign 寄存器为全波有功/全波无功/基波有功/基波无功方向寄存器。方向以各分相以及合相平均功率符号为判据，并和平均功率寄存器同步更新，更新周期为 250ms。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15	FQTSIGN	=0，表示基波合相无功符号为＋；＝1，表示基波合相无功符号为－。	RO	0
14	FQCSIGN	=0，表示基波 C 相无功符号为＋；＝1，表示基波 C 相无功符号为－。	RO	0
13	FQBSIGN	=0，表示基波 B 相无功符号为＋；＝1，表示基波 B 相无功符号为－。	RO	0
12	FQASIGN	=0，表示基波 A 相无功符号为＋；＝1，表示基波 A 相无功符号为－。	RO	0
11	FPTSIGN	=0，表示基波合相有功符号为＋；＝1，表示基波合相有功符号为－。	RO	0
10	FPCSIGN	=0，表示基波 C 相有功符号为＋；＝1，表示基波 C 相有功符号为－。	RO	0
9	FPBSIGN	=0，表示基波 B 相有功符号为＋；＝1，表示基波 B 相有功符号为－。	RO	0
8	FPASIGN	=0，表示基波 A 相有功符号为＋；＝1，表示基波 A 相有功符号为－。	RO	0
7	QTSIGN	=0，表示合相无功符号为＋；＝1，表示合相无功符号为－。	RO	0
6	QCSIGN	=0，表示 C 相无功符号为＋；＝1，表示 C 相无功符号为－。	RO	0
5	QBSIGN	=0，表示 B 相无功符号为＋；＝1，表示 B 相无功符号为－。	RO	0
4	QASIGN	=0，表示 A 相无功符号为＋；＝1，表示 A 相无功符号为－。	RO	0
3	PTSIGN	=0，表示合相有功符号为＋；＝1，表示合相有功符号	RO	0

		为－。		
2	PCSIGN	=0，表示 C 相有功符号为＋；＝1，表示 C 相有功符号为－。	RO	0
1	PBSIGN	=0，表示 B 相有功符号为＋；＝1，表示 B 相有功符号为－。	RO	0
0	PASIGN	=0，表示 A 相有功符号为＋；＝1，表示 A 相有功符号为－。	RO	0

3.4.29. 潜动状态标志寄存器 Noload（0x67）

地址：67H；字长：2 字节

Noload 寄存器表示各分相全波有功视在/全波无功/基波有功视在/基波无功潜动状态。该寄存器和 IStart_PS、IStart_Q 寄存器以及寄存器位 NoLoadCFG（EMUCFG.16）配合使用。该寄存器更新周期为 250ms。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15	Reserved	Reserved	RO	0
14	FNoQldC	=0，表示基波 C 相无功不处于潜动状态；＝1，表示基波 C 相无功处于潜动状态。	RO	0
13	FNoQldB	=0，表示基波 B 相无功不处于潜动状态；＝1，表示基波 B 相无功处于潜动状态。	RO	0
12	FNoQldA	=0，表示基波 A 相无功不处于潜动状态；＝1，表示基波 A 相无功处于潜动状态。	RO	0
11	Reserved	Reserved	RO	0
10	FNoPSldC	=0，表示基波 C 相有功和视在不处于潜动状态；＝1，表示基波 C 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0
9	FNoPSldB	=0，表示基波 B 相有功和视在不处于潜动状态；＝1，表示基波 B 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0
8	FNoPSldA	=0，表示基波 A 相有功和视在不处于潜动状态；＝1，表示基波 A 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0
7	Reserved	Reserved	RO	0
6	NoQldC	=0，表示 C 相无功不处于潜动状态；＝1，表示 C 相无功处于潜动状态。	RO	0
5	NoQldB	=0，表示 B 相无功不处于潜动状态；＝1，表示 B 相无功处于潜动状态。	RO	0
4	NoQldA	=0，表示 A 相无功不处于潜动状态；＝1，表示 A 相无功处于潜动状态。	RO	0
3	Reserved	Reserved	RO	0
2	NoPSldC	=0，表示 C 相有功和视在不处于潜动状态；＝1，表示 C 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0
1	NoPSldB	=0，表示 B 相有功和视在不处于潜动状态；＝1，表示 B 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0

0	NoPSldA	=0，表示 A 相有功和视在不处于潜动状态；=1，表示 A 相有功和视在处于潜动状态。	RO	0

3.4.30. 电流分段状态寄存器 IRegionS（0x68）

地址：68H；字长：1 字节

IRegionS 寄存器表示各分相电流的分段状态，该寄存器和电流分段区域设置寄存器 IRegionL 和 IRegionH 以及 IRegionIE 和 IRegionIF 配合使用。该寄存器更新周期为 250ms。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:3	Reserved	Reserved	RO	0
2	Iregion3SC	=0，表示 C 相电流有效值处于分段区域 1；=1，表示 C 相电流有效值处于分段区域 2。	RO	0
1	Iregion3SB	=0，表示 B 相电流有效值处于分段区域 1；=1，表示 B 相电流有效值处于分段区域 2。	RO	0
0	Iregion3SA	=0，表示 A 相电流有效值处于分段区域 1；=1，表示 A 相电流有效值处于分段区域 2。	RO	0

3.4.31. 相电压电流状态寄存器 PHASES（0x69）

地址：69H；字长：2 字节

PHASES 寄存器表示相电压失压、相序错、电压暂降、过压的状态以及相电流过流状态。该寄存器与寄存器或寄存器位 LostVoltage、MODSEL（三相四线和三相三线电压相序错判据不同）、SAGCFG 、OVLVL、OILVL、SAGIE、SAGIF、OVIIE、OVIIF 配合使用。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15	Reserved	Reserved	RO	0
14	OIIC	=0，表示 IC 通道未发生了过流。=1 表示 IC 通道发生过流。 当 OVIIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
13	OIIB	=0，表示 IB 通道未发生了过流。=1 表示 IB 通道发生过流。 当 OVIIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
12	OIIA	=0，表示 IA 通道未发生了过流。=1 表示 IA 通道发生过流。 当 OVIIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
11	Reserved	Reserved	RO	0
10	OVUC	=0，表示 UC 通道未发生过压。=1 表示 UC 通道发生过压。 当 OVIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
9	OVUB	=0，表示 UB 通道未发生过压。=1 表示 UB 通道发生过压。 当 OVIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0

8	OVUA	=0，表示 UA 通道未发生过压。=1 表示 UA 通道发生过压。 当 OVIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
7	Reserved	Reserved	RO	0
6	SAGUC	=0，表示 UC 通道未发生电压暂降。=1，表示 UC 通道发生了电压暂降。 当 SAGIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
5	SAGUB	=0，表示 UB 通道未发生电压暂降。=1，表示 UB 通道发生了电压暂降。 当 SAGIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
4	SAGUA	=0，表示 UA 通道未发生电压暂降。=1，表示 UA 通道发生了电压暂降。 当 SAGIF 写 1 清零时，同时清该位。	RO	0
3	UPhSqErr	=0，表示芯片电压相序正常。=1，表示芯片电压相序错误。 三相四线判据：①YUBUA 在 120°±10° 外②YUCUA 在 240°±10°外；③UA<ZXOT（归一化值，下同）④UB<ZXOT⑤UC<ZXOT；上述任一种情况发生，则判断三相四线电压相序错。 三相三线判据：①YUCBUAB 在 300°±10°外；②UAB<ZXOT；③UCB<ZXOT。上述任一种情况发生，则判断三相三线电压相序错。	RO	0
2	LostVoltSC	=0，表示 C 相电压全波有效值 UC 高 16 位>= LostVoltage（Bank1 0x04）阈值，未失压；=1，表示 C 相电压全波有效值 UC 高 16 位<LostVoltage（Bank1 0x04）阈值且该相处于启动状态，失压。	RO	0
1	LostVoltSB	=0，表示 B 相电压全波有效值 UB 高 16 位>= LostVoltage（Bank1 0x04）阈值，未失压；=1，表示 B 相电压全波有效值 UC 高 16 位<LostVoltage（Bank1 0x04）阈值且该相处于启动状态，失压。	RO	0
0	LostVoltSA	=0，表示 A 相电压全波有效值 UA 高 16 位>= LostVoltage（Bank1 0x04）阈值，未失压；=1，表示 A 相电压全波有效值 UA 高 16 位<LostVoltage（Bank1 0x04）阈值且该相处于启动状态，失压。	RO	0

3.4.32. 校验和寄存器

3.4.32.1. CHECKSUM1 寄存器（0x6A）

地址：6AH；字长：3 字节

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23:0	CHECK	CHECKSUM1 是计量模块配置寄存器的校验	RO	0x3A215C

	SUM1	和寄存器，校验和计算地址范围为 BANK1 EMM 校表寄存器和 EMM 配置寄存器 00H~5AH，5DH~62H，64H，90H，95H~96H，B0H-BBH。校验和算法为三字节求和取反，若寄存器长度不足三字节，以零补齐。 注： 1、 当 D2FCFG[3:0]=4'b1001 时，B0H~BBH 不参与 CHECKSUM1 校验和。当 D2FCFG[3:0]≠4'b1001 时，B0H~BBH 以 3 字节参与 CHECKSUM1 校验和。 2、 当 DMA_WAVECON2[17:11]相应 bit 位配 1，0x1A~0x20 不参与 CHECKSUM1 校验和。 3、 当 WREN2 写扩位前，0CH~12H、37H~39H 参与 CHECKSUM1 校验和。写扩位后，0CH~12H、37H~39H 参与 CHECKSUM3 校验和。		

3.4.32.2. CHECKSUM2 寄存器（0x8B）

地址：8BH；字长：2 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	CHECKSUM2	CHECKSUM2 寄存器是 NVM1、NVM2 以及系统配置寄存器的校验和，校验和计算地址范围包括 BANK1 NVM1、NVM2 以及系统配置寄存器 70H，72H-75H，83H-86H。校验和算法为两字节求和取反，若寄存器长度不足两字节，以零补齐。	RO	0xE9DB

3.4.32.3. CHECKSUM3 寄存器（0xAE）

地址：AEH；字长：4 字节；

该寄存器是芯片部分配置寄存器校验和，算法同前两个校验和寄存器，为 4 字节累加取反。

位	名称	地址范围	读/写	复位值
31:0	CheckSum3	CHECKSUM3 寄存器是新增配置寄存器的校验和，校验和计算地址范围包括 5BH、5CH、6BH、6DH、93H、97H~9DH、A2H~ADH、CBH~DFH、E7H~EDH。校验和算法为四字节求和取反，若寄存器长度不足四字节，以零补齐。 注： 1、 DMA_WAVECON.[13:4]代表实时自动 WAVECNT 值，并不计算入 CHECKSUM3 中，该寄存器位以 0 处理，读出为实时 WAVECNT 值；当该寄存器位为手动配置值时，参与 CHECKSUM3 计算，读出为配置值。 2、 当 WREN2 写扩位前，0CH~12H、37H~39H 参与 CHECKSUM1 校验和。写扩位后，0CH~12H、37H~	RO	0xFFFC07FB

		39H 参与 CHECKSUM3 校验和。		

3.4.32.4. CHECKSUM4 寄存器（0xEF）

地址：EFH；字长：4 字节；

该寄存器是芯片关键配置寄存器的校验和，算法同前三个校验和寄存器，为 4 字节累加取反。

位	名称	地址范围	读/写	复位值
31:0	CheckSum4	CHECKSUM4 寄存器是新增关键配置寄存器的校验和，校验和包括以下关键寄存器（括号内分别表示：bank 域、地址、字节数、默认值）： (B1 A0H 2 0x40) (B1 9FH 4 0x457) (B1 F4H 4 0xFFFF) (B1 F5H 4 0xFFFF) (B1 F6H 4 0x41) (B1 F7H 4 0xC00) (B1 F8H 4 0x500) (B1 F9H 4 0x07BB_BBBB) (B1 FCH 4 0x455AA) 校验和算法为四字节求和取反，若寄存器长度不足四字节，以零补齐。（上述地址 F4 到 FC 该寄存器为芯片保留内部参数配置寄存器，注意不能修改）	RO	0xF83D D8C4

3.4.33. 全失压 NVM1 寄存器

3.4.33.1. NVM1CFG 寄存器（0x70）

地址：70H；字长：1 字节；默认值：0x01。

NVM1CFG 寄存器用于配置 NVM1 模式下中断使能。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:4	Reserved	保留。	RO	--
3	NVM1CMPIE	全失压计算完成比较中断使能。=1，使能。=0，不允许。全失压计算完成并且至少有一个 I 通道超过设定阈值产生中断。该中断仅在 NVM1 模式下有效，在其他模式下无效。	RW	0
2	NVM1U	全失压计算有效值固定频率更新（25hz）中断使能；	RW	0

	DIE			
1	HPFOFF	NVM1 全失压有效值测量高通使能。=0：高通开启；=1：高通关闭； 在 EMM 模式（包含 ADCIN 模式）下，建议不要使用该 bit 位关闭高通，可使用 DMA_WAVECON2.bit6~bit0 来关闭高通。	RW	0
0	NVM1IE	NVM1 全失压有效值测量中断使能。＝1，使能。＝0，不允许。默认使能。该中断仅在 NVM1 模式下有效，在其他模式下无效。	RW	1

注意：当 HPFOFF=0，即高通开启时，全失压有效值测量稳定时间为 1.6s；当 HPFOFF=1，即高通关闭时，全失压有效值测量稳定时间为 80ms，此配置下用户需用直流 OFFSET 自动校正功能计算三路电流的直流 OFFSET 校正寄存器值，来替代高通滤波消除失调误差。详见 3.4.9 章节和 3.4.42 章节。

3.4.33.2. NVM1IF 寄存器（0x71）

地址：71H；字长：1 字节

NVM1IF 寄存器是 NVM1 模式状态标志位。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:6	Reserved	保留	RO	0
5	NVM1CMPCDone	NVM1 模式 IC 通道测量结束并大于阈值（IC 溢出）该位读后清 0	RC	0
4	NVM1CMPBDone	NVM1 模式 IB 通道测量结束并大于阈值（IB 溢出）该位读后清 0	RC	0
3	NVM1CMPADone	NVM1 模式 IA 通道测量结束并大于阈值（IA 溢出）该位读后清 0	RC	0
2	NVM1CMPDone	NVM1 全失压比较中断标志位。芯片在其他模式下接收并响应 GONVM1 命令，模式切换成功，之后启动全失压计算，计算结果和阈值比较，若至少有一个 I 通道超过设定阈值，该位置 1。该位读后清 0。 若 NVM1IE=1，该位置 1 将产生中断，INTN1 由高翻转为低；该位清 0 同时清中断，INTN1 回复到高电平。	RC	0
1	NVM1UDIF	全失压计算有效值固定频率更新（25Hz）中断标志；	RC	0
0	NVM1Done	NVM1 中断标志位。芯片在其他模式下接收并响应 GONVM1 命令，模式切换成功；该位置 1。该位读后清零。 若 NVM1IE=1，该位置 1 将产生中断， INTN 由高翻转为低；该位清零同时清中断， INTN 回复到高电平。 该位上电复位默认值为 0。	RC	0

3.4.33.3. NVM1 直流 OFFSET 校正寄存器（0xCB~0xCD）

地址	CBH	CCH	CDH
寄存器	LS_DCOS_IA	LS_DCOS_IB	LS_DCOS_IC
默认值	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写
15:0	LS_DCOS	全失压测量时直流 offet 校正寄存器，**2 字节有符号数**，offset 寄存器左移 6bit 与 24bit 采样值直接相加。 LS_DCOS_Ix 对 RMS_LA1 的影响： 以 IA 通道为例，可推出直流 LS_DCOS_IA 与 IA 通路全失压测量有效值 RMS_LA1 的关系如下： RMS_LA1' = sqrt((RMS_LA1^2 + ((LS_DCOS_IA - IAd0) * 2^7) / 2^23)^2) LS_DCOS_IA：是指 NVM1 下 IA 通道 DCOS 寄存器值，可以是 0~0xffff 之间任意值； IAd0：是指 IA 通道空载且 ADC 输入短接到地情况下，DCOS 自动校正完成后的 DCOS_IA 寄存器值； RMS_LA1：是指 NVM1 下 IA 通道实际输入的任意不超过满量程波形的有效值的归一化值； RMS_LA1'：是指 NVM1 下 IA 通道实际读出的有效值寄存器归一化值；	RW

3.4.33.4. NVM1 测量阈值设置寄存器（0xCE~0xD0）

地址	CEH	CFH	D0H
寄存器	LS_THOA	LS_THOB	LS_THOC
默认值	0x0	0x0	0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23:22	LS_TH	该寄存器位只有 LS_THOA 存在，LS_THOB、LS_THOC 寄存器该位只读，定义如下： =2'b00 NVM1 计算时间为 80ms； =2'b01 NVM1 计算时间为 120ms； =2'b10 NVM1 计算时间为 160ms； =2'b11 NVM1 计算时间为 200ms；	RW	0x0
21:0	LS_Ox	以 A 相为例，将 LS_THOA 低 22 位[21:0]与 IA 通路全失压测量有效值 RMS_LA1 的低 22 位[21:0]进行比较，当 RMS_LA1 [21:0] ≥ LS_THOA[21:0]或者 RMS_LA1 [22]=1 时超过阈值。 LS_THOA 阈值配置计算公式： LS_THOA=K* IA*0.87909/（16*（1+GSIA））	RW	0x0

		IA:输入额定电流 In A 相有效值 GSIA:A 相通道增益系数 K:全失压电流门限系数，如 5% 使用时需考虑通道增益因素 该配置适用于 A/B/C 三相		

3.4.34. 全失压 NVM2 寄存器

3.4.34.1. NVM2CFG 寄存器（0x72）

地址：72H；字长：2 字节；默认值：0x0F21。

NVM2CFG 寄存器用于配置 NVM2 模式。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:14	Reserved	保留	RO	0
13	Lvlsel_cmp[2]	该 bit 位与 NVM2CFG 寄存器的[5:4]共同控制比较器， =1， 比较器阈值为 0.7mV =0， 参见 NVM2CFG[5:4]定义	RW	0
12:8	NVM2NUM [4:0]	用于配置 NVM2 全失压比较器比较周波数，周波数＝NVM2NUM[4:0]+1，默认值 0x0F，表示比较周波数为 16 个周波。	RW	0xF
7:6	Reserved	保留	RW	0
5:4	NVM2TH [1:0]	NVM2 比较器阈值设置。 配置 说明 2’b00 比较器阈值为 1mV 2’b01 比较器阈值为 2mV 2’b1x（default） 比较器阈值为 4mV	RW	0x2
3	Reserved	保留	RO	0
2	FreqSEL	50、60Hz 周波选择。＝0，50Hz。＝1，60Hz。默认为 0。	RW	0
1	Reserved	保留	RW	0
0	NVM2IE	NVM2 全失压判断中断使能。＝1，使能。＝0，不允许。默认使能。 该中断仅在 NVM2 模式下有效，在 EMM 模式下无效。	RW	1

3.4.34.2. NVM2CMP 寄存器（0x73~0x75）

地址	73H	74H	75H
寄存器	NVM2CMPA	NVM2CMPB	NVM2CMPC
默认值	0x0256	0x0256	0x0256

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:11	Reserved	保留	RO	--
10:0	NVM2CMPx	NVM2 比较器控制寄存器包括 NVM2CMP A/B/C 三个寄存器，用于 NVM2 三路比较器输出处理。默认值为 0x0256，注意：只配置 NVM2CMPA 相当于同时配置 NVM2CMPB 和 NVM2CMPC，配置 NVM2CMPB 或 NVM2CMPC 不影响其他两个比较器控制寄存器。正常使用 NVM2 比较预判功能时该寄存器必须初始化为 0x0000。	RW	0x0256

3.4.34.3. NVM2IF 寄存器（0x76）

地址：76H；字长：1 字节

NVM2IF 寄存器是 NVM2 模式状态标志寄存器。仅在 NVM2 模式下有效。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7	CMPC	NVM2 C 相电流比较结果。=1 表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，C 相电流均大于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位；=0，表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，C 相电流至少有 1 次小于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位。该位在 NVM2DONE 置位时更新。读后清零	RC	0
6	CMPB	NVM2 B 相电流比较结果。=1 表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，B 相电流均大于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位；=0，表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，B 相电流至少有 1 次小于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位。该位在 NVM2DONE 置位时更新。读后清零	RC	0
5	CMPA	NVM2 A 相电流比较结果。=1 表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，A 相电流均大于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位；=0，表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，A 相电流至少有 1 次小于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位。该位在 NVM2DONE 置位时更新。读后清零	RC	0
4	CMP	NVM2 三相电流比较标志。=1 表示在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，三相电流均大于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位。=0，在 NVMCFG.NVM2TNUM[4:0]配置的周波数内，三相电流至少有一相 1 次小于 NVM2CFG.NVM2TH[1:0]配置的档位。该位在 NVM2DONE 置位时更新。读后清零	RC	0
3:1	Reserved	Reserved	RO	0
0	NVM2Done	NVM2 电流比较结束标志。 该位在芯片启动并完成一次 NVM2 比较后置 1。此时 CMP/CMPA/CMPB/CMPC 标志位更新。	RC	0

		该位在下列情况发生时清零：读后清零； 若 NVM2CFG 中 NVM2IE=1，该位置 1 将产生 INTN1 中断； 该位清零同时清中断，INTN1 回复到高电平。		

3.4.35. 写使能寄存器

3.4.35.1. WREN 寄存器（0x80）

地址：80H；字长：1 字节；默认值：0x00。

该寄存器用于部分可读可写寄存器写保护命令。上电复位和软件复位后该寄存器回到默认写保护状态。保护地址为：00H~5AH，5FH~65H，70H~75H，77H，81H~89H，90H~92H，94H，9EH~A1H，B0H~BBH，F0H~F1H，F3H~FAH。

命令	命令字	功能描述
WREN	0xE5	写使能命令。写使能有效后，所有可读可写寄存器写使能，该寄存器读为 0x01。
WRDIS	0xDC	写保护命令。写保护有效后，所有可读可写寄存器写保护，该寄存器读为 0x00。
	其他	无效。芯片不动作

3.4.35.2. WREN2 寄存器（0x7F）

地址：7FH；字长：4 字节；默认值：0x00。

该寄存器用于部分可读可写寄存器写保护命令和部分寄存器扩位命令。上电复位和软件复位后该寄存器回到默认写保护状态。保护地址：bank1： 5DH~5EH，6BH~6DH，78H，93H，95H~9DH，A2H~ADH，C8H~E3H，E5H~E7H，FCH、FEH；bank0：D0H~D2H，D4H~F6H，F8H。

位	命令	命令字	功能描述
31：16	Reserved		保留
15:8	WREN2	0xE5	写使能命令。写使能有效后，部分 RN8302B 可读可写寄存器写使能，该寄存器位读为 0x01。
	WRDIS2	0xDC	写保护命令。写保护有效后，部分 RN8302B 可读可写寄存器写保护，该寄存器位读为 0x00。

7:0	EXTEN_EN	0xAA	扩位命令。命令有效后，所有需要扩位寄存器（Bank1 0CH~12H，37H~39H，8DH）扩位，该寄存器位读为 0x01。 注意： 1、 Px_OS 寄存器在扩位命令使能之后，还需配置 EMUCFG3.P_OS_SEL=1，高 16bit 生效；否则高 16bit 可写但不起作用。 2、 PHSxx 寄存器在扩位命令使能后，需要配置 PHSUA[31:24]=0xA7，其他扩位后的相位校正寄存器值清零，要使扩位后相位校正寄存器配置值起作用，需要保证写入配置值时 PHSUA[31:24]=0xA7；否则写入无效。 3、 Wdata 寄存器在 WREN2 写使能之前，为 3 字节保存上次 SPI 写入值；在 WREN2 写使能之后，为 4 字节保存上次 SPI 写入值，为保存新增 4 字节配置寄存器。字节数不足高位补零。
	EXTEN_DIS	0x55	扩位恢复命令。命令有效后，所有需要扩位寄存器（Bank1 0CH~12H，37H~39H，8DH）恢复为原字长，该寄存器位读为 0x00。

3.4.36. 工作模式寄存器

3.4.36.1. WSWM 模式状态寄存器（0x81）

地址：81H；字长：1 字节

该寄存器用于配置芯片工作模式。上电复位后该寄存器初始值反映由引脚 PM 和 ADIN_MOD 决定的复位后的缺省工作模式，若 PM=1 且 ADIN_MOD=0，则上电复位初值为 0x03；若 PM=0 且 ADIN_MOD=0 则上电复位初值为 0x01。若 PM=0 且 ADIN_MOD=1 则上电复位初值为 0x05。模式切换后，该寄存器值为当前工作模式标志。

命令	命令字	功能描述
GOSLM	0x18	若系统处于 EMM/NVM1/NVM2，寄存器写使能状态下，接收并响应该命令会使芯片切换到 SLM。模式切换完成后，该寄存器=2’b11，同时系统状态寄存器 SYSSR(0x8A)中的工作模式状态位 WMS[1:0]=2’b11。 若系统处于 SLM 模式，接收该命令芯片不动作。
GONVM2	0x5C	若系统处于 SLM/EMM/NVM1，寄存器写使能状态下，接收并响应该命令会使芯片切换到 NVM2 并完成一次 NVM2 电流比较判断。 模式切换完成后，该寄存器=2’b10，同时系统状态寄存器

		SYSSR (0x8A)中的工作模式状态位 WMS[1:0]=2'b10。 电流比较判断完成后 NVM2IF 寄存器中 NVM2DONE 寄存器位置 1。 若系统处于 NVM2 模式，接收该命令芯片不动作。
GONVM1	0xE1	若系统处于 SLM/NVM2，寄存器写使能状态下，接收并响应该命令会使芯片产生唤醒复位，复位后会使芯片切换到 NVM1 并启动 NVM1 电流有效值计算。 当系统处于 EMM，接收并响应该命令会使芯片切换到 NVM1 并启动 NVM1 电流有效值计算。 模式切换完成后，该寄存器=2'b00，同时系统状态寄存器 SYSSR (0x8A)中的工作模式状态位 WMS[1:0]=2'b00。 450ms 后，NVM1IF 寄存器中 NVM1Done 寄存器位置 1。 若系统处于 NVM1 模式，接收该命令将芯片不动作。
GOEMM	0xA2	若系统处于 SLM/NVM2，寄存器写使能状态下，接收并响应该命令会使芯片产生唤醒复位，复位后芯片切换到 EMM 并启动 EMM 下所有功能。 若系统处于 NVM1，接收并响应该命令会使芯片切换到 EMM 并启动 EMM 下所有功能。 模式切换完成后，该寄存器=2'b01，同时系统状态寄存器 SYSSR (0x8A)中的工作模式状态位 WMS[1:0]=2'b01。 若系统处于 EMM，接收该命令将芯片不动作。
--	其他	无效命令。芯片不动作。

3.4.36.2. ADCIN 模式配置写保护寄存器 ADCIN_WREN（0xA1）

地址：A1H；字长：1 字节；

命令	命令字	功能描述
	0xEA	使能 ADCIN_CFG 寄存器；寄存器读为 0x2.
	0x00	关闭使能，写保护；寄存器读为 0.
	写其他值	无效

3.4.36.3. ADCIN 模式配置寄存器 ADCIN_CFG（0xA0）

地址：A0H；字长：2 字节；默认值：0x0040；

芯片支持各采样通道单独配置其为内置还是外置，当 bit12 位选择为 1 时，bit3~bit5 和 bit7 配置无效；bit12 配置为 0 时，bit3~bit5 和 bit7 支持单独配置 ADC 内置或外置。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:14	Reserved	保留。	RO	0
13	CKO_SEL	默认为 0，仅在 ADCIN 模式下，且 ADCIN_WREN 写使能，该寄存器可写。 =0：ADIN_CKO 引脚（包含 CF 复用引脚）输出 4.096MHz 时钟；	RW	0

		=1：ADIN_CKO 引脚（包含 CF 复用引脚）输出 2.048MHz 时钟。		
12	ADCIN_UADC_SEL	默认为 0，仅在 ADCIN 模式下且 ADCIN_WREN 写使能，该寄存器可写。 =1　U 通道 1bit 来源自内置 ADC； =0　U 通道 1bit 来源自 BIT3~BIT5 决定。	RW	0
11:8	ADCIN_SOFT_EN	ADCIN 模式软件使能 =4'hA，仅在 EMM 模式下，芯片会由 EMM 切换成 ADCIN 模式；读为 1. =4'h5，仅在 ADCIN 模式下，芯片会退出 ADCIN 模式切换成 EMM 模式；读为 0. =其他值，配置无效。 建议有模式配置管脚的芯片，使用模式配置管脚进入 ADCIN 模式	RW	0
7	ADCIN_PUT	=0，ADCIN 模式下 IN 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 IN 通道 ADC 内置；	RW	0
6	Reserved	保留，默认值为 1，保持 R/W 属性	RW	1
5	ADCUC_PUT	ADCIN_UADC_SEL=0 时， =0，ADCIN 模式下 UC 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 UC 通道 ADC 内置； ADCIN_UADC_SEL=1 时， 该位配置无效。	RW	0
4	ADCUB_PUT	ADCIN_UADC_SEL=0 时， =0，ADCIN 模式下 UB 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 UB 通道 ADC 内置； ADCIN_UADC_SEL=1 时， 该位配置无效。	RW	0
3	ADCUA_PUT	ADCIN_UADC_SEL=0 时， =0，ADCIN 模式下 UA 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 UA 通道 ADC 内置； ADCIN_UADC_SEL=1 时， 该位配置无效。	RW	0
2	ADCIC_PUT	=0，ADCIN 模式下 IC 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 IC 通道 ADC 内置；	RW	0
1	ADCIB_PUT	=0，ADCIN 模式下 IB 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 IB 通道 ADC 内置；	RW	0
0	ADCIA_PUT	=0，ADCIN 模式下 IA 通道 ADC 外置； =1，ADCIN 模式下 IA 通道 ADC 内置；	RW	0

ADCIN 模式下，有两种三相锰铜表应用方案，方案一：四路电流通道 ADC 外置、三路电压通道 ADC 内置；方案二：七路 ADC 全部外置。芯片存在多种封装类型，对缺少配置进入 ADCIN 模式的引脚，需要软件配置进入，两种封装类型配置进入两种方案的 ADCIN 模式

方式如下表所示：

封装类型	方案一:四路电流通道 ADC 外置、三路电压通道 ADC 内置；	方案二:七路 ADC 全部外置
有模式管脚(ADIN_MOD、PM) 软件+引脚	引脚： 1、ADIN_MOD=1； 2、PM=0； 软件： 3、Bank1 0x80H 写 0xE5； 4、Bank1 0xA1H 写 0xEA 5、Bank1 0xA0H 写 0x1040 软件可靠性： 6、读 Bank1 0xA0H 为 0x1040	引脚： 1、ADIN_MOD=1； 2、PM=0； 软件： 3、Bank1 0x80H 写 0xE5； 4、Bank1 0xA1H 写 0xEA 5、Bank1 0xA0H 写 0x0040 软件可靠性： 6、读 Bank1 0xA0H 为 0x0040
无模式管脚 仅软件	软件： 1、Bank1 0x80H 写 0xE5； 2、Bank1 0xA1H 写 0xEA 3、Bank1 0xA0H 写 0x1A40 软件可靠性： 4、读 Bank1 0xA0H 为 0x1A40	软件： 1、Bank1 0x80H 写 0xE5； 2、Bank1 0xA1H 写 0xEA 3、Bank1 0xA0H 写 0x0A40 软件可靠性： 4、读 Bank1 0xA0H 为 0x0A40

注：当芯片进入到 ADCIN 模式后，WSWM 模式状态寄存器读值为 0x5 表示当前工作模式正常为外置 ADC 计量模式。

3.4.37. 软件复位寄存器 SOFTRST（0x82）

地址：82H；字长：1 字节；默认值：0x00。

命令	命令字	功能描述
SOFTRST	0xFA	软件复位命令。寄存器写使能状态下，写入该命令将导致软件复位。 该寄存器为 WO 属性。
	0x69	软件复位 EMU（包括 EMU、NVM）计算模块： 在写使能状态下，写入 0x69 复位 EMU 计算模块； 该寄存器为 WO 属性。
	0xB4	软件复位 EMU（包括 EMU、NVM）寄存器： 在写使能状态下，写入 0xB4 复位 EMU 配置寄存器； 该寄存器为 WO 属性。
	0xD2	FLK 模块寄存器和计算模块软件复位： 在写使能状态下，写入 0xD2 复位闪变模块； 该寄存器为 WO 属性。
	0xE1	在写使能状态下，写入 0xE1，MMU 波形缓存 DMA 状态机软件复位，该寄存器为 WO 属性。

	0x87	在写使能状态下，写入 0x87，SPI 状态机软复位，该寄存器为 WO 属性。
	0x4C	在写使能状态下，写入 0x4C，HSDC 状态机复位，该寄存器为 WO 属性。
	0xA5	在写使能状态下，写入 0xA5，ECT 软件复位，该模块配置寄存器和状态机复位，该寄存器为 WO 属性。
	其他	无效。芯片不动作

3.4.38. ADC 配置寄存器 ADCCFG（0x83）

地址：83H；字长：2 字节；默认值：0x0000。

ADCCFG 寄存器用于配置 7 路 ADC。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15	PGAIN_16	IN 通道模拟增益 16 倍选择：=0，按 PGAIN[1:0]配置确定 IN_PGA。 =1，IN 通道模拟增益为 16 倍，PGAIN[1:0]配置无效。	RW	0
14	REFSEL	ADC 基准电压选择。REFSEL=0，选择内置基准电压作为 ADC 的基准。=1，选择外置 REF 作为 ADC 的基准电压。默认为 0。	RW	0
13:12	PGAIN [1:0]	IN通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
11:10	PGAIC [1:0]	IC通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
9:8	PGAIB [1:0]	IB 通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
7:6	PGAIA [1:0]	IA 通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
5:4	PGAUC 1:0]	UC 通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
3:2	PGAUB [1:0]	UB 通道模拟增益选择：定义同下。	RW	0
1:0	PGAUA 1:0]	UA 通道模拟增益选择：＝2’b00，1 倍增益；＝2’b01，2 倍增益；＝2’b10，4 倍增益；＝2’b11，8 倍增益；默认为 2’b00。	RW	0

3.4.39. 错误接线计量更正寄存器

3.4.39.1. TTEEC_EN--三相三线错误接线计量更正使能寄存器（0x5E）

地址：5EH；字长 1 字节；默认值：0x0，复位后该寄存器回到默认状态(三相三线错误接线计量更正功能关闭)。

命令	命令字	功能描述
TTEEC_EN	0x51	三相三线错误接线计量更正使能。 三相三线错误接线计量更正使能后: 1）该寄存器读为 0x01 2）FGPA,FGPB,FGPC,FGQA,FGQB,FGQC,FPA_PHS,FPB_PHS,FPC_PHS,FQA_PHS,FQB_PHS,FQC_PHS 寄存器取值范围变为±2。 3）基波通道功率增益校正和功率相位校正对基波功率参数的计算发生改变，公式：基波有功 FP2=FP1*FGP*2+FQ1*FPphs*2；基波无功 FQ2=FQ1*FGQ*2-FP1*FQphs*2。（除 RMS 基波视在） 4）全波通道功率增益校正和功率相位校正对全波功率参数影响不变为±1，计算公式不变。 5）RMS 视在和 RMS 基波视在仅与视在功率增益校正相关，且校正公式不变。
	0x00（default）	三相三线错误接线计量更正功能关闭。 FGPA,FGPB,FGPC,FGQA,FGQB,FGQC,FPA_PHS,FPB_PHS,FPC_PHS,FQA_PHS,FQB_PHS,FQC_PHS 寄存器取值范围恢复。
	其他	无效，芯片不动作。

3.4.39.2. TFEEC_EN--三相四线错误接线计量更正使能寄存器（0x84）

地址：84H；字长：1 字节；默认值：0x00，复位后该寄存器回到默认状态。

命令	命令字	功能描述
TFEEC_EN	0x42.	三相四线错误接线计量更正使能。写入命令字 0x42 且有效后: 1) 该寄存器读为 0x01 2) UCHSEL 和 ICHSEL 寄存器可写
	0x00（default）	三相四线错误接线计量更正功能关闭。 1) 该寄存器读为零 2）UCHSEL 和 ICHSEL 寄存器不可写。
	其他	无效，芯片不动作。

3.4.39.3. ICHSEL--电流通道选择寄存器（0x85）

地址：85H；字长：1 字节；默认值：0x00。

电流通道选择寄存器用于配置采样通道 I1/I2/I3 输出到 EMU IA/IB/IC 通道的路径。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:6	Reserved	Reserved	RO	0
5:0	ICHSEL[5:0]	I1 控制： Ichsel[1:0]=00 I1; =01 I1; =10 I2; =11 U3;	RW	0
		I2 控制： Ichsel[3:2]=00 I2; =01 I1; =10 I2; =11 I3;	RW	0
		I3 控制： Ichsel[5:4]=00 I3; =01 I1; =10 I2; =11 I3;	RW	0

该寄存器在三线四相错误接线更正使能（TFEEC_EN）的情况下有效，若三线四相错误接线更正关闭，该寄存器不可写，读为零。

注意：①NVM1 全失压判断，ICHSEL[5:0]要参与全失压判断标志 NVA,NVB 和 NVC 的逻辑判断，IA,IB 和 IC 的全失压判断标志 NVA,NVB 和 NVC 要和 ICHSEL[5:0]确定的电流通道对应

3.4.39.4. UCHSEL--电压通道选择寄存器（0x5D）

电压通道选择寄存器用于配置采样通道 U1/U2/U3 输出到 EMU UA/UB/UC 通道的路径。

地址：5DH；字长：1 字节；默认值：0x0

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:6	Reserved	Reserved	RO	0
5:0	UCHSEL[5:0]	U1 控制： Uchsel[1:0]=00 U1; =01 U1; =10 U2; =11 U3;	RW	0
		U2 控制： Uchsel[3:2]=00 U2; =01 U1; =10 U2; =11 U3;	RW	0
		U3 控制： Uchsel[5:4]=00 U3; =01 U1; =10 U2; =11 U3;	RW	0

该寄存器在三线四相错误接线更正使能（TFEEC_EN）的情况下有效，若三线四相错误接线更正关闭，该寄存器不可写，读为零。

3.4.40. 三相四线和三相三线模式选择寄存器 MODSEL（0x86）

地址：86H；字长：1 字节；默认值：0x00。

MODSEL 寄存器用于选择三相四线和三相三线模式。

寄存器	值	功能描述

MODSEL	0x33	三相三线模式使能。写入 0x33， 选择三相三线模式。三相三线模式使能有效后，该寄存器读为 0x01。
	0x00（default）	三相四线模式使能。上电复位默认值。写入 0x00，选择三相四线模式，三相四线模式使能有效后，该寄存器读为 0x00。
	其他	无效，芯片不动作。

3.4.41. 系统配置寄存器 SYSCFG（0x78）

地址：78H；字长：4 字节。默认值：0x38A00。

SYSCFG 提供各模块时钟门控、电源开关和各通道计量 ADC 单独电源开关。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:24	SYS_PS	写密码位，密码 0xEA =0xEA，低 17 位可写； =其他值，低 17 位不可写。	WO	0
23:16	Reserved	保留	RO	0
15	Reserved	保留，保持为 1	RW	1
14	NVM2_CK_EN	NVM2 时钟门控： 仅在 EMM 模式下配置有效，默认值为 0，其他模式配置无效。 =0：时钟停止，模块清零 =1：时钟启动，模块使能	RW	0
13	ECT_CK_EN	误差温补模块使能清零，时钟门控： 仅在 EMM 模式下配置有效，其他模式时钟关闭 =0：时钟停止，模块清零 =1：时钟启动，模块使能	RW	0
12	Reserved	保留	RW	0
11	NVM1_CK_EN	NVM1 模块使能清零，时钟门控： 仅在 EMM 模式下配置有效，默认值为 1，其他模式关闭，配置无效。 0：时钟停止，模块清零 1：时钟启动，模块使能	RW	0
10	FLK_CK_EN	闪变模块使能清零，时钟门控： 仅在 EMM 模式下配置有效，默认值为 0，其他模式关闭，配置无效。 0：时钟停止，模块清零 1：时钟启动，模块使能	RW	0
9:7	Reserved	保留	RO	0
6	ADCIN_PD	IN 通道 ADC 电源开关。该位在 EMM 模式 NVM1 模式下配置有效，在 SLM/NVM2 模式下，ADC 强制	RW	0

		掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电		
5	ADCUC_PD	UC 通道 ADC 电源开关。该位仅在 EMM 模式下配置有效，在 SLM/NVM1/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0
4	ADCUB_PD	UB 通道 ADC 电源开关。该位仅在 EMM 模式下配置有效，在 SLM/NVM1/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0
3	ADCUA_PD	UA 通道 ADC 电源开关。该位仅在 EMM 模式下配置有效，在 SLM/NVM1/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0
2	ADCIC_PD	IC 通道 ADC 电源开关。该位在 EMM 模式/NVM1 模式下配置有效，在 SLM/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0
1	ADCIB_PD	IB 通道 ADC 电源开关。该位在 EMM 模式/NVM1 模式下配置有效，在 SLM/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0
0	ADCIA_PD	IA 通道 ADC 电源开关。该位在 EMM 模式 /NVM1 模式下配置有效，在 SLM/NVM2 模式下，ADC 强制掉电且配置无效。 0：上电 1：掉电	RW	0

注：

计量模式下，配置关闭 SYSCFG.ADCxx_PD，会同时关闭 ADC 数字和模拟部分，此时该通道后续计量功能全关闭，结果寄存器读出为固定值；

3.4.42. 系统状态寄存器 SYSSR（0x8A）

地址：8AH；字长：2 字节。

SYSSR 寄存器用于反映芯片的工作状态。

<table>
<tr><th>位</th><th>位名称</th><th>功能描述</th><th>读/写</th><th>复位值</th></tr>
<tr><td>15:14</td><td>WMS[1:0]</td><td>工作模式状态位。表示当前芯片工作模式。<table><tr><td>WMS[1:0]</td><td>功能描述</td></tr><tr><td>2’b 11</td><td>表示当前工作模式是 SLM。</td></tr><tr><td>2’b 10</td><td>表示当前工作模式是 NVM2。</td></tr><tr><td>2’b 01</td><td>表示当前工作模式是 EMM。</td></tr><tr><td>2’b 00</td><td>表示当前工作模式是 NVM1。</td></tr></table></td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>13</td><td>PM</td><td>PM 引脚状态位。=1， PM 引脚输入高电平状态。=0， PM 引脚输入低电平状态。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reserved</td><td>一直为 1。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>11</td><td>MODSEL</td><td>三相三线/三相四线模式状态位。=1，系统处于三相三线模式。=0，系统处于三相四线模式。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Reserved</td><td>保留。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reserved</td><td>保留。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reserved</td><td>保留。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>7</td><td>REG_WE</td><td>写使能标志。当配置寄存器处于写使能状态，该位置 1，否则为零。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reserved</td><td></td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>5</td><td>REF_OK</td><td>基准电压状态标志。=1，表示基准电压过低；=0，基准电压正常。</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reserved</td><td>保留</td><td>RO</td><td>--</td></tr>
<tr><td>3</td><td>WKR_FLAG</td><td>唤醒复位标志。
1、 NVM1、NVM2、SLM 切换至 EMM
2、 NVM2、SLM、EMM 切换至 NVM1
3、 NVM1、SLM、EMM 切换至 NVM2
4、 上电复位缺省模式为 EMM 或 NVM1
复位过程中，该位为 0；复位结束，该位置 1。该位读后清零。</td><td>RC</td><td>--</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SRST_FLAG</td><td>软件复位标志。软件复位过程，该位为 0；当软件复位结束时，该位置 1。该位读后清零，上下电复位后也清零。</td><td>RC</td><td>--</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RSTN_FLAG</td><td>外部引脚复位标志。当外部引脚复位结束时，该位置 1。该位读后清零，上下电复位后也清零。</td><td>RC</td><td>--</td></tr>
<tr><td>0</td><td>PWROK_FLAG</td><td>3.3V 电源监测复位标志。当 3.3V 上下电结束时，该位置 1。该位读后清零。</td><td>RC</td><td>--</td></tr>
</table>

3.4.43. SPI 校验寄存器

3.4.43.1. WData 寄存器（0x8D）

地址：8DH；字长：3/4 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23(31):0	WData	WData 寄存器保存前次 SPI 写入的数据，可用于 SPI 写入数据时的校验。当前次 SPI 写入的寄存器字长不足三字节时，低位字节对齐。 注意：该寄存器在 WREN2 扩位命令使能前，为默认三字节；扩位命令之后，该寄存器变成 4 字节读取前次 SPI 写入数据，字长不足四字节，低位字节对齐。	RO	0

3.4.43.2. 波形缓存地址寄存器（0x8E）

地址：8EH；字长：2 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	LRBufAddr	LRBufAddr 寄存器表示 SPI burst 读波形缓存数据时，最后一个波形缓存数据的地址。 如当一次 Burst 方式读波形缓存结束时，该寄存器指向最后一次读数据缓存的地址。在 Burst 方式读，最后一个读数据地址越界即>4FFH 时，LRBufAddr 寄存器不做特殊处理，仍保存越界地址。	RO	---

3.4.44. DeviceID 寄存器

3.4.44.1. DeviceID 寄存器（0x8F）

地址：8FH；字长：3 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	DeviceID	DeviceID 寄存器表示芯片的 DeviceID 号，上电后始终为 830200H。	RO	0x830200

3.4.44.2. DeviceID2 寄存器 （0xFF）

地址：FFH；字长：3 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
23:0	DeviceID2	DeviceID2 寄存器表示 RN8302B V3 的 DeviceID 号，上电后始终为 830201H。	RO	0x830201

3.4.45. 电压夹角及测频阈值寄存器 ZXOTU（0x90）

地址：90H；字长：2 字节。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:0	ZXOTU	电流夹角计算阈值只会使用 ZXOT（0x05）。电压夹角计算及测频阈值默认使用 ZXOT（0x05），当 ZXOTCFG[4]=1（0x92H）时可选择 ZXOTU（0x90H）作为电压过零及测频阈值，当 ZXO	RW	0x0

		TCFG [4]=0 时选择 ZXOT 作为电压过零及测频阈值。 当某通道的有效值小于过零阈值寄存器值时，该通道不输出过零，同时不计算该通道的相角，该通道相角输出 0x000000。测频阈值说明详见电压线频率寄存器章节。 过零阈值寄存器 ZXOTU（0x90）为 **2 字节无符号数**，做比较时，将其与各相电压有效值 Ux（x=A，B，C 下同）bit27-bit12 位进行比较，以作判断。ZXOTU 的复位初值为 0x0000，用户可根据需要重新设定。该寄存器参与校验和寄存器 1（0x6AH）的计算。 ZXOTU 计算公式同 3.4.1.2 章节过零阈值寄存器。		

3.4.46. 过零计算配置及标志寄存器 ZXOTCFG（0x92）

地址：92H；字长：2 字节。该寄存器不参与校验和计算。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
16:12	Reserved	保留。	RO	0
11:5	ZXFLAG	只读位，存放每个通道的夹角计算标志位，为 1 表示该通道参与夹角计算；为 0 表示未参与，夹角寄存器读出为 0，顺序为{IN/IC/IB/IA/UC/UB/UA}	RO	0x0
4	ZXOTUS	=1 时，电压夹角及测频计算阈值选择为 ZXOTU，=0 时，电压夹角及测频计算阈值选择为 ZXOT；	RW	0x0
3	ZXOTUBS	=1 时，三相三线时 B 路电压参与夹角计算，=0 时，三相三线时 B 路电压不参与夹角计算；	RW	0x0
2	ZXOTUC	=1 时， UC 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UC 是否参与夹角计算；	RW	0x0
1	ZXOTUB	=1 时，UB 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UB 是否参与夹角计算；；	RW	0x0
0	ZXOTUA	=1 时，UA 通道参与夹角计算；=0 时，以阈值比较结果为准选择 UA 是否参与夹角计算；	RW	0x0

3.4.47. 直流 OFFSET 自动校正使能寄存器 AUTODC_EN（0x91）

地址：91H；字长：2 字节。默认值：0x0000。该寄存器不参与校验和计算。

AUTODC_EN 寄存器用于启动 7 路 ADC 直流 OFFSET 自动计算并反映完成状态。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:8	Reserved	保留。	RO	0

7	EMM_DC_DIS	=0，DC offset 自动校正结果即 DCOS 寄存器影响计量通道参数和 NVM1 电流有效值计算。 =1，DC offset 自动校正结果即 DCOS 寄存器仅影响 NVM1 电流有效值计算，不影响计量通道参数计算，适用于NVM1 需要offset校正而计量通路不需要的场合。	RW	0
6	IN_DC_EN	同步采样 6 通道模式： 在 IN_WaveEN（B1 0x94）=1 时，同步采样 IA 通道被 IN 数据流占用。欲完成 IN 的直流 offset 校正，在该位写 1 启动 IN 自动 offset 校正，校正完成后该位清零，DCOS_IN 得到 IN 通道的直流 offset 值，同时 DCOS_IA 也得到了 IN 通道的直流 offset 值。 同步采样 7 通道模式： 在 IN_WaveEN（B1 0x94）=0 时，IN 和 IA 数据流独立在各自同步采样通道流转，该位写 1 启动 IN 自动 offset 校正，校正完成后该位清零，DCOS_IN 得到 IN 通道的直流 offset 值。	RW	0
5	UC_DC_EN	写 1 启动 UC 自动 offset 校正，此时输入应该接地或空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_UC 寄存器。	RW	0
4	IC_DC_EN	写 1 启动 IC 自动 offset 校正，此时输入应该接地或空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_IC 寄存器。	RW	0
3	UB_DC_EN	写 1 启动 UB 自动 offset 校正，此时输入应该空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_UB 寄存器。	RW	0
2	IB_DC_EN	写 1 启动 IB 自动 offset 校正，此时输入应该接地或空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_IB 寄存器。	RW	0
1	UA_DC_EN	写 1 启动 UA 自动 offset 校正，此时输入应该空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_UA 寄存器。	RW	0
0	IA_DC_EN	写 1 启动 IA 自动 offset 校正，此时输入应该接地或空载；128 个周波后校正自动完成，校正完成后该位自动清零，并将校正结果写入 DCOS_IA 寄存器。	RW	0

注意：当 EMM_DC_DIS=0 时，即 DCOS 寄存器影响计量通道参数；如果仅在 NVM1 模式下使用 DC offset 校正功能，应当让 EMM_DC_DIS=1。

注意：DC offset 校正寄存器（1AH~20H）参与校验和计算。

EMM 模式和 NVM1 模式使用同样的电流 DC offset 校正寄存器：

1DH	1EH	1FH
DCOS_IA	DCOS_IB	DCOS_IC

当 EMM_DC_DIS=1，DCOS 寄存器仅影响 NVM1 电流有效值计算，通过 IA_DC_EN、IB_DC_EN、IC_DC_EN 启动自动校正，需要将寄存器值除以 0.512 后方用于 NVM1 下电流通

道直流 offset 校正。
同步采样 6 通道模式：

DCOS_IN、IN_DC_EN 只有在 IN_WaveEN（94H）=1 时才有意义，此时才能得到 IN 通道的直流 offset 值，并且波形缓存数据里面 IA 通道数据全部替换为 IN 通道。如果 IN_WaveEN=0，那么 DCOS_IN 得到的值实际为 IA 通道值。即：如果要得到 7 个通道的直流 offset 偏置，需要分两步做，第一步得到 6 个通道的值，第二步得到 IN 通道的值。
同步采样 7 通道模式：

在 IN_WaveEN（bank1 94H）=0 时，IN 和 IA 数据流独立在各自同步采样通道流转，该位写 1 启动 IN 自动 offset 校正，校正完成后该位清零，DCOS_IN 得到 IN 通道的直流 offset 值。

3.4.48. 波形缓存使能寄存器 IN_WaveEN（0x94）

地址：94H；字长：2 字节。默认值：0x0000。该寄存器不参与校验和计算。
IN_WaveEN 寄存器用于使能 IN 波形缓存功能。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
15:1	Reserved	保留。	RO	0
0	IN_WaveEN	=1 选择 IN 通道波形缓存，取代 IA 通道波形缓存；选择 IN 通道直流 offset 自动校正，取代 IA 通道； =0 禁止 IN 通道波形缓存和 IN 直流 offset 自动校正功能。	RW	0

3.4.49. 半周波更新有功功率计算点数配置寄存器 HW_PNum（0xE8）

地址：E8H；字长：4 字节；默认值：0x00000000
该寄存器受 WREN2 写保护，默认值为 0，代表半周期更新的有功功率按照半周波 80 点累加求平均计算，最少支持按半周期 1 点累加求平均计算，最多支持半周波 511 点半波功率累加求平均计算，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:9	Reserved	保留	RO	0
8:0	PNum	用于半周期更新的有功功率累加求平均计算： = 9'b0，按半周波 80 点累加求平均计算； = 9'b1，按半周期 1 点累加求平均计算； = 9'b1x，按半周期 2 点累加求平均计算； = 9'b1xx，按半周期 4 点累加求平均计算； = 9'b1xxx，按半周期 8 点累加求平均计算； = 9'b1xxxx，按半周期 16 点累加求平均计算； = 9'b1xxxxx，按半周期 32 点累加求平均计算； = 0x40~0x1FF，若期望的半周期累加求平均点数为 N，则 PNum = N，由软件决定半周波采样	RW	9'b0

		点数 N。		

3.4.50. 半周波更新无功功率计算点数配置寄存器 HW_QNum（0xE9）

地址：E9H；字长：4 字节；默认值：0x00000000

该寄存器受 WREN2 写保护，默认值为 0，代表半周期更新的无功功率按照半周波 80 点累加求平均计算，最少支持按半周波 1 点累加求平均计算，最多支持半周波 511 点半波功率累加求平均计算，定义如下：

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:9	Reserved	保留	RO	0
8:0	QNum	用于半周期更新的无功功率累加求平均计算：= 9’b0，按半周波 80 点累加求平均计算； = 9’b1，按半周期 1 点累加求平均计算； = 9’b1x，按半周期 2 点累加求平均计算； = 9’b1xx，按半周期 4 点累加求平均计算； = 9’b1xxx，按半周期 8 点累加求平均计算； = 9’b1xxxx，按半周期 16 点累加求平均计算； = 9’b1xxxxx，按半周期 32 点累加求平均计算； = 0x040~0x1FF，若期望的半周期累加求平均点数为 N，则 QNum = N，由软件决定半周波采样点数 N。	RW	9’b0

3.4.51. 半周波更新功率更新模式配置寄存器 HW_MODCFG（0xEA）

地址：EAH；字长：4 字节。默认值：0x0。

该寄存器受 WREN2 写保护，用于选择半周波更新功率寄存器的模式。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:4	Reserved	保留	RO	0
3	FQ_ZoN_SEL	=0，半周期更新的基波无功功率选择固定点数计算，点数由 HW_QNum(B1 0xE9)配置； =1，半周期更新的基波无功功率选择过零的方式计算。	RW	0
2	FP_ZoN_SEL	=0，半周期更新的基波有功功率选择固定点数计算，点数由 HW_PNum(B1 0xE8)配置； =1，半周期更新的基波有功功率选择过零	RW	0

		的方式计算。		
1	Q_ZoN_SEL	=0，半周期更新的全波无功功率选择固定点数计算，点数由 HW_QNum(B1 0xE9)配置； =1，半周期更新的全波无功功率选择过零的方式计算。	RW	0
0	P_ZoN_SEL	=0，半周期更新的全波有功功率选择固定点数计算，点数由 HW_PNum(B1 0xE8)配置; =1，半周期更新的全波有功功率选择过零的方式计算；	RW	0

3.5. 复位和模式切换对寄存器的影响

3.5.1. 上下电复位

PM 引脚	ADIN_MOD	复位后的模式	寄存器
0	0	EMM	1. 所有寄存器复位。 2. 复位后，启动 EMM 功能；NVM1 和 NVM2 功能关闭。
0	1	ADCIN	1. 所有寄存器复位。 2. 复位后，启动 ADC 计量功能；NVM1 和 NVM2 功能关闭。
1	0	SLM	1. NVM1 配置和状态寄存器、NVM2 配置和状态寄存器、系统配置和状态寄存器复位。 2. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效。

3.5.2. 外部引脚复位

复位前的工作模式	复位后的工作模式	寄存器
EMM	EMM	1. NVM1CFG、NVM1CMPA、NVM1CMPB、NVM1CMPC(以下简称 NVM1 配置寄存器)保持不变。 2. NVM2 配置寄存器 NVM2CFG 保持不变。 3.系统配置寄存器 WREN、WREN2、ADCCFG、MODSEL 保持不变。 4. 其他寄存器复位。

NVM1	NVM1	同上
NVM2	NVM2	1. NVM1 配置寄存器、NVM2 配置寄存器以及系统配置寄存器 WREN、WREN2、ADCCFG、MODSEL 保持不变。 2. 复位后，启动一次 NVM2 电流比较功能，刷新 NVM2IF 寄存器。 3. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器保持无效。 4.其他寄存器复位。
ADCIN	ADCIN	1、系统配置寄存器 WREM、ADCCFG、MODSEL 保持不变。 2、其他寄存器复位。

注：芯片 RSTN 引脚（默认上拉）接收到低电平信号持续时间≥1ms，发生引脚复位。

3.5.3. 软件复位

复位前的工作模式	复位后的工作模式	寄存器
EMM	EMM	1. NVM1 配置寄存器、NVM2 配置寄存器、系统配置寄存器 ADCCFG、MODSEL 保持不变。 2. 其他寄存器包括 WREN、 WREN2 复位。
NVM1	NVM1	同上
NVM2	NVM2	1. NVM1 配置寄存器、NVM2 配置寄存器以及系统配置寄存器 ADCCFG、MODSEL 保持不变。 2. 复位后，启动一次 NVM2 电流比较功能，刷新 NVM2IF 寄存器。 3. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器保持无效。 4. 其他寄存器包括 WREN、WREN2 复位。
ADCIN	ADCIN	3、系统配置寄存器 WREM、ADCCFG、MODSEL 保持不变。 其他寄存器复位。

3.5.4. 模式切换和寄存器

当前工作模式	模式切换命令	切换后的工作模式	寄存器变化
SLM 或 NVM2	GOEMM	EMM	1. 发生唤醒复位，参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器复位。 2. 复位后，启动 EMM 功能；NVM1 单次测量和 NVM2 功能关闭。NVM1 25Hz 更新有效值功能开启。

			3. SYSSR 寄存器、工作模式切换寄存器、NVM2IF 发生相应变化。 4. 其他寄存器保持不变。
	GONVM1	NVM1	1. 发生唤醒复位，参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器复位。 2. 复位后，启动 NVM1 电流有效值测量功能，NVM1 电流有效值寄存器刷新；EMM 功能无效，EMM 参数寄存器和状态寄存器保持复位值。 3. SYSSR 寄存器、工作模式切换寄存器、NVM2IF 发生相应变化。 4. 其他寄存器保持不变。
EMM 或 NVM1	GOSLM	SLM	1. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效。 2. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器以及 NVM1IF 寄存器相应变化。 3. 其他寄存器保持不变。
EMM 或 NVM1	GONVM2	NVM2	1. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效。 2. 启动一次NVM2 电流比较功能，刷新NVM2IF 寄存器。 3. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器以及 NVM1IF 寄存器相应变化。 3. 其他寄存器保持不变。
EMM	GONVM1	NVM1	1. EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效，但保持切换前的值。 2. 启动 NVM1 电流有效值测量功能，NVM1 电流有效值寄存器刷新。EMM 功能无效，但 EMM 参数寄存器保持切换前的值。 3. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器以及 NVM1IF 寄存器相应变化 4.其他寄存器保持不变
NVM1	GOEMM	EMM	1. 启动 EMM 功能，EMM 校表寄存器、EMM 配置寄存器有效，EMM 参数寄存器和 EMM 状态寄存器开始刷新。 2. 关闭 NVM1 电流有效值 1（单次更新）测量功能，NVM1 电流有效值 1 寄存器保持切换前的值。NVM1 电流有效值 2（25Hz 更新）保持继续更新。 3. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器发生相应变化。 4.其他寄存器保持不变。
NVM2	GOSLM	SLM	1. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效。 2. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器以及 NVM2IF 寄存器相应变化。 3. 其他寄存器保持不变。

SLM	GONVM2	NVM2	1. 参数寄存器、EMM 校表寄存器、EMM 配置和状态寄存器无效。 2. 启动一次 NVM2 电流比较功能，NVM2IF 寄存器刷新。 3. SYSSR 寄存器和工作模式切换寄存器发生相应变化。 4. 其他寄存器保持不变。

3.6. 寄存器写保护

除写使能寄存器外，所有可读可写寄存器以及命令寄存器均有写保护功能。

上电复位和软件复位后可读可写寄存器默认状态是写保护状态。写使能寄存器 1 接收到 WREN 命令后，关闭写保护。接收到 WRDIS 命令后，使能写保护。写使能寄存器 2 接收到 WREN2 命令后，关闭写保护，接收打扰 WRDIS2 命令后，使能写保护。

SYSSR 寄存器中的 REG_WE 状态位反映芯片当前寄存器的写保护状态。

3.7. 寄存器写扩位

WREN2 寄存器接收到 EXTEN_EN 扩位命令后，所有需要扩位寄存器（Bank1 0CH~12H，37H~39H，8DH）扩位，从默认的字节长度，扩位到新的字节长度。扩位后的校验和遵循新的规则，参见校验和寄存器章节；扩位命令使能后，功能生效方式参见 WREN2 寄存器章节描述。

WREN2 寄存器接收到 EXTEN_DIS 扩位恢复命令后，扩位寄存器恢复默认字节长度，默认长度下的寄存器功能生效。

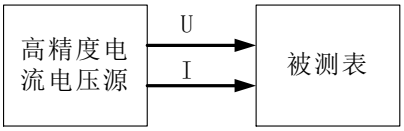
4. 校正方法

4.1. 概述

芯片提供了丰富的校正手段实现软件校表，既支持功率校表法，也支持传统的脉冲校表法。经过校正的仪表，有功和无功精度均可达 0.2S 级。芯片的校正手段包括：

- 电表常数通过 HFConst 寄存器可调
- ADC 采样通道增益校正
- ADC 采样通道相位校正，其中三路电流通道支持分段相位校正
- 有功、无功、视在功率增益校正
- 有功、无功功率相位校正，支持分段相位校正
- 有功、无功功率和有效值的 Offset 校正
- 具有校表数据自动校验功能

4.2. 功率校表法



和传统的脉冲校表法相比，功率法校表具有校表简单，快捷的优点。其校表系统如图所示，只需一台高精度电流电压源，该源精度等级应高于被测表所要求的等级。

4.2.1. 校表流程

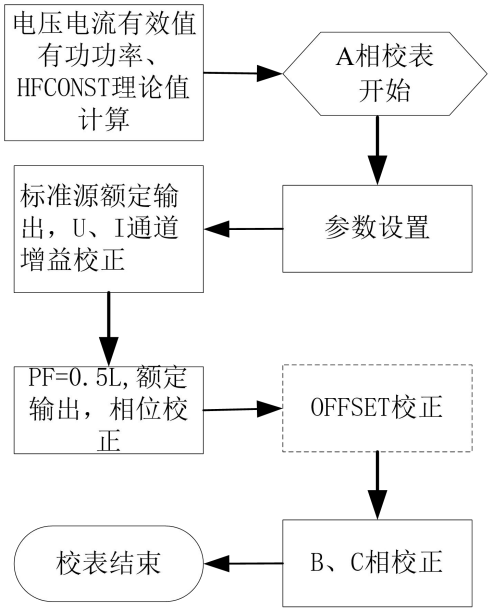


图4-1 校表流程

功率法校表流程：

1、计算额定输入时标准的 U、I 寄存器值，计算 PF=1.0 和 PF=0.5L 时，标准有功功率值；并根据电表常数计算芯片的 HFConst。

2、按图搭好校表环境并进行参数设置，如配置好芯片的 ADC PGA 增益、HFConst 、阈值寄存器等。

3、标准源额定输出，读出 A 相实际电压、电流有效值，并计算与理论值的误差，再根据此误差计算出 A 相电压、电流通道增益寄存器的值，填入并比对校正结果，完成 A 相 U、I 通道增益校正。

4、标准源 PF=0.5L，额定输出，读出 A 相有功功率并计算与理论值的误差，再根据此误差计算出通道相位寄存器或功率相位寄存器的值，填入并比对校正结果，完成 A 相通道相位校正。

5、标准源电流空载，读空载有效值、功率值，再根据空载值计算相应的 OFFSET 值填入相应的 OFFSET 寄存器的值。完成 A 相 OFFSET 校正（该项可选）。

6、相同的方法完成其他相的增益、相位、OFFSET 校正。

7、校表结束。

4.2.2. 标准电压电流和有功功率值计算

1、计算和选择标准的电压有效值寄存器值

电压额定输入时，标准的电压有效值寄存器值应既方便 MCU 转换成 LCD 显示值，又在通道增益校正的合理的范围内。

假设电压额定输入 Un 时，芯片电压通道输入端电压有效值为 Vu，理论计算值为 $U_{理论}$，经 MCU 转换 LCD 显示值为 $U_{示值}$，标准的电压有效值寄存器值为 $U_{标准}$，则 $U_{标准}$选择应满足下列条件：

$0.8 < U_{标准}/U_{理论} < 1.2$

K= U $_{标准}$/U $_{示值}$，K 应为整数且便于 MCU 转换

上述第一个条件保证 U 通道增益校正在一个合理的范围，第二个条件 K 的选取应方便 MCU 将有效值寄存器值转换成 LCD 显示值。其中若 PGA=1，U $_{理论}$可按下式计算：

$U_{理论}=INT[(Vu/830)*2^{27}]$

2、计算和选择标准的电流有效值寄存器值

用同样的原则计算电流额定输入时，标准的电流有效值寄存器值 I $_{标准}$

3、计算 PF=1.0 和 PF=0.5L，标准的有功功率寄存器值

额定输入，PF=1.0，标准的有功功率值 $P = INT(U_{标准} * I_{标准}/2^{23})$

额定输入，PF=0.5L，标准的有功功率值 $P_{0.5L}= INT(U_{标准} * I_{标准}/2^{24})$

4.2.3. HFConst 计算

根据 PF=1.0，标准的有功功率值 P、电表常数 EC 等参数按下式计算理论 HFConst 值：

$HFConst = INT[P*3.6*10^6*fosc / (32*EC*Un*Ib*2^{31})]$

P：PF=1.0，由 3）计算的标准的有功功率寄存器值

fosc：晶体频率，推荐外接 8.192Mhz 晶体

Un：额定输入的电压；

Ib：额定输入的电流；

EC：电表常数

按计算结果配置 HFConst1 和 HFConst2 寄存器。

4.2.4. 参数设置

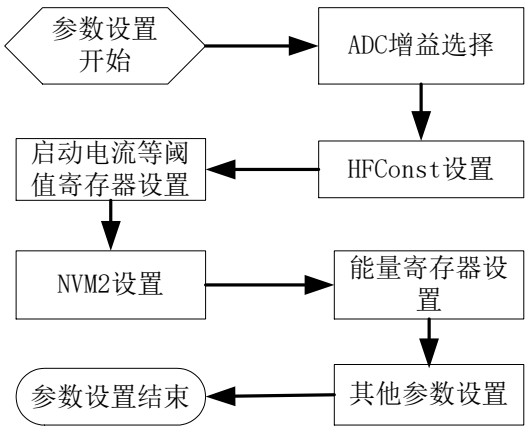


图4-2 参数设置

参数设置流程如图 4-2 所示：

1. ADC 增益选择，配置 ADCCFG 寄存器。

2. HFCosnt 设置，将 4.2.3 章节计算的理论 HFConst 值填入 HFConst1 和 HFConst2（可选）寄存器。

3. 阈值寄存器包括启动电流阈值、相位补偿区域阈值、失压阈值、过零阈值、电压暂降阈值、过压过流阈值寄存器。根据 4.2.2 章节计算的标准电压电流有效值计算阈值，并填入相应的阈值寄存器，具体计算方法见 3.4 配置和状态寄存器章节。

4. NVM2 设置，根据 Ib 点输入，选择合适的 NVM2 档位，并选择 NVM2 周波数，配置 NVM2CFG 寄存器。

5. 能量寄存器设置，配置能量寄存器的累加模式、三相四线/三相三线选择，清零型和累加型选择等，方法详见 3.2.6 能量寄存器章节。

4.2.5. 通道增益校正

标准源额定输出，假设如 4.2.2 节计算 A 相标准电压有效值为 UA，标准电流有效值为 IA，读出 A 相实际电压有效值寄存器值为 UA'、 实际电流有效值寄存器值为 IA'，则：

A 相电压有效值误差 $ErrUA=（UA'-UA）/UA$

A 相电流有效值误差 $ErrIA=（IA'-IA）/IA$

A 相 U 通道增益校正可通过配置 GSUA 寄存器实现，GSUA 的计算方法如下：

$$USGain = \frac{-ErrUA}{1+ErrUA}$$

如果 USGain>=0，则 $GSUA=INT[USGain*2^{15}]$

否则 USGain<0， 则 $GSUA=INT[2^{16}+USGain*2^{15}]$

A 相 I 通道功率增益校正可通过配置 GSIA 寄存器实现，方法同 GSUA。

通过该方法额定输出的电压电流有效值校正误差可以控制在 0.02%～0.03%。A 相电压有效值以及电流有效值校正完成后，有功功率/无功功率/视在功率/基波相关有效值、功率等增益全部校正完成。由于 HFconst 是由功率理想值推算来的，所以 A 相阻性下的电能误差也自动校正完成。

4.2.6. 相位校正

标准源配置改变为 PF=0.5L 即功率因数角为 60°，额定输出，假设如 4.2.2 节计算 A 相理想有功功率为 $PA_{0.5L}$，读出的实际有功功率为 $PA_{0.5L}$'，则 A 相由相位误差带来的有功功率误差为：

$$ErrPA=（PA_{0.5L}'-PA_{0.5L}）/PA_{0.5L}$$

该误差可通过通道相位校正方法，即配置 A 相 U 通道相位校正寄存器 PHSUA 或 I 通道相位校正寄存器 PHSIA 实现校正。相位补偿公式：若 A 相 U、I 通道间的角差为θ，则

$$\theta = \text{Arcsin}\ \frac{-ErrPA}{\sqrt{3}}$$

若θ >0，表示 UA 超前 IA；若θ <0，表示 UA 滞后 IA。

对 50HZ，PHSUA 和 PHSIA 寄存器均有 0.017578°/LSB 的关系，即调整 1 个 LSB，功率因数角为 60°时，有功误差变化 0.053%，无功误差变化 0.02%。

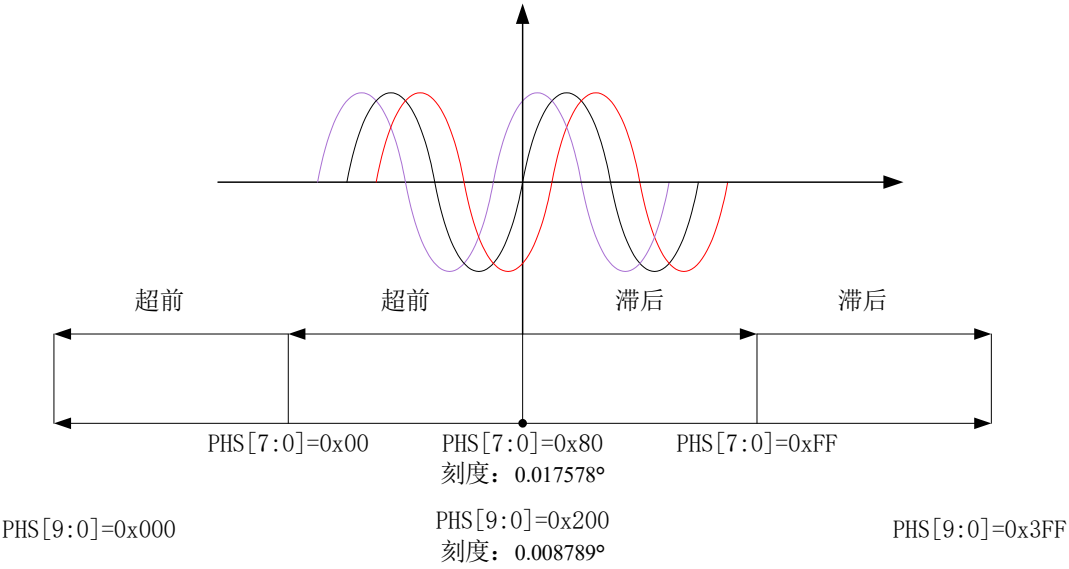
若调整 PHSUA 寄存器， 则有 $PHSUA = 0x80+INT(\theta/0.017578°)$

若调整 PHSIA 寄存器且不考虑分段校正，则有：

PHSIA_R1[7:0] = 0x80-INT(θ/0.017578°)

当 WREN2 寄存器使能后，通道相位校正寄存器拓展至 4 字节，当 PHSUA[31:0]（0x30）的高 8 位 PHSUA[31:24]被写入 0xA7 时，所有通道相位校正寄存器的意义发生改变，具体定义如下，参见 3.4.7 通道相位校正寄存器章节。在 PHSUA[31:24]已经写入 0xA7 的情况下，所有的通道相位校正寄存器都从 8bit 变更为 10bit。校正刻度从 0.017578°/LSB 提升至 0.008789°/LSB，校正范围从±2.25°或 4.5°扩展至±4.5°或 9°。

校正公式同上文默认情况，只需要将 0.017578 修改为 0.008789，即可实现±4.5°的校正范围。如果要实现 9°的校正范围，只需要将 PHSU 的寄存器写为 0，然后改变 PHSI（从 0x000 到 0x3ff）；或者将 PHSI 的寄存器写为 0，然后改变 PHSU（从 0x000 到 0x3ff）。



当用户需要将 PF=0.5L 的有功相位误差控制在±0.03%以内，需通过功率相位校正方法校正，若不考虑分段校正，用户可配置 A 相有功功率相位校正寄存器 PA_PHSL 和 A 相无功功率相位校正寄存器 QA_PHSL 实现校正。相位补偿公式：

$$\lambda = \frac{-ErrPA}{\sqrt{3}}$$

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若 $\lambda \geq 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

该方法对标准源的相位准确度和稳定度有较高要求。

4.2.7. 有效值 OFFSET 校正

OFFSET 校正是在外部噪声（PCB 噪声，变压器噪声等等）较大，影响到小信号(如 1%Ib)精度的情况下，提高小信号精度的一种有效手段。若外部噪声对小信号精度影响较小，该步骤可忽略。

电流 OFFSET 校正说明：

以 A 相电流有效值为例，IA_OS 寄存器计算过程：

1 配置标准源，使 U=Un、电流通道输入空载；

2）MCU 读取电流有效值寄存器值，连续读 10 个数据求平均值 IAavereg（250ms 读一次）；

3）求 IAave 的平方 IAave2；，一般情况下，此值不会超过 2^29-1，如果平方之后超过 2^29-1，那么就超出 offset 寄存器能够校正的范围，将无法起到 OFFSET 校正的目的，反而会越校越大；

4）取 IAave2 负数（- IAave2）补码的 bit14~bit29（右移 14 位后取低 16 位），填入 IA_OS 寄存器。

5) 电流有效值 offset 校正结束

其他相的电流有效值 OFFSET 与基波电流有效值校正过程与此相同。

公式如下：

$IX_OS = -Ix_avreg^2 / 2^{14}$

式中：Ix_avreg 为(IA/IB/IC)某电流寄存器平均值

举例：

在电流输入为零的条件下，读取电流有效值寄存器的值为 0x0000483，（可以读若干次取平均值）十进制数为 1155。

将其平方后求其反码： 1155*1155=1334025=0x145B09，32 位补码为 0Xffeba4f7。

取 bit29~bit14（0Xffeba4f6 除以 2^14）得到 0x FFAE 写入电流有效值偏置校正寄存器。

4.3. 功率校表法举例

假设设计一块 220v（Un）、1.5A（In）额定输入、表常数为 1000（EC）的样表。额定电压 Un=220V，要求对应 ADC 输入端信号幅度为 Vu=220mv；额定电流 Ib=1.5A；对应 ADC 输入端信号幅度为 Vi=50mv，模拟通道增益为 1 倍。

1、 标准电压有效值寄存器值计算和选择

1） 计算额定输入时电压有效值寄存器理论值

根据公式 $U_{理论}=INT[(Vu/830)*2^{27}]$，带入 Vu=220mV，得

$U_{理论}$= INT[(220/830)*2^{27}]=35575783

2）根据条件 0.8＜$U_{标准}/U_{理论}$＜1.2，$U_{标准}$合理选择范围为 28640626~ 42690940

3) 经 MCU 转换 LCD 显示值为 $U_{示值}$=220V，可选择 $U_{标准}$为 42000000，MCU 可方便地转换

2、 标准电流有效值寄存器值计算和选择

1）计算额定输入时电流有效值寄存器理论值

根据公式 $I_{理论}=INT[(Vi/830)*2^{27}]$，带入 Vu=50mV，得

$I_{理论}$= INT[(50/830)*2^{27}]=8085405

2）根据条件 0.8＜$I_{标准}/I_{理论}$＜1.2，$I_{标准}$合理选择范围为 6468324~9702486

3) 经 MCU 转换 LCD 显示值为 $I_{示值}$=1.5A，可选择 $I_{标准}$为 7500000，MCU 可方便地转换

3、PF=1.0 和 PF=0.5L，标准有功功率寄存器值计算

额定输入，PF=1.0，标准的有功功率值

$P = INT(U_{标准} * I_{标准}/2^{23})$=42000000*7500000/$2^{23}$=37550926

额定输入，PF=0.5L，标准的有功功率值

$P_{0.5L}= INT(U_{标准} * I_{标准}/2^{24})$= 37550926/2=18775463

4、HFConst 计算和配置

由公式：$HFConst = INT[P*3.6*10^6*fosc / (32*EC*Un*Ib*2^{31})]$

= INT[(37550926*3.6*8.192*10^{12})/ (32*1000*220*1.5*2^{31})]

= 48833=BEC1H

因此芯片配置 HFConst1= HFConst2=BEC1H。

5、参数设置

略。

6、通道增益校正过程

标准源额定输出，读出 A 相电压有效值寄存器，假设为 37297350，那么 *ErrUA=（UA'-UA）/UA*=(37297350-44000000)/44000000=-0.152333，在寄存器 GSUA 中写入 [*-ErrUA/(1+ErrUA)*2^15*]=[0.1797085*32768]=5888=*1700H*；这样可以把电压有效值寄存器校正为 44000000，校正误差可以控制在 0.02%～0.03%。

读出 A 相电流有效值寄存器，假设为 8299685，那么 *ErrIA=（IA'-IA）/IA*=(8299685-7500000)/7500000= 0.106625，*-ErrIA/(1+ErrIA)*= -0.0963515，在寄存器 GSIA 中写入 INT[65536-0.0963515*32768]=F3ABH；这样可以把电流有效值校正为 7500000，校正误差可以控制在 0.02%～0.03%。

A 相电压有效值以及电流有效值校正完成后，有功功率/无功功率/基波相关有效值、功率等全部校正完成。由于 HFconst 是由标准有功功率推算出的 BEC1H，所以 A 相电能误差也自动校正完成。

B 相和 C 相依照相同的过程进行校正。

7、相位校正过程

校完通道增益后，将功率因数改为 0.5L，读出 A 相有功功率寄存器值为 19526535，则

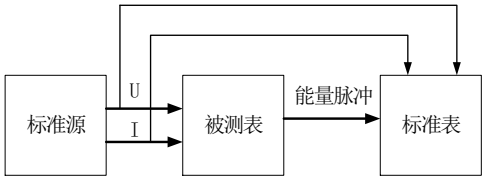
ErrPA=（$PA_{0.5L}$'-$PA_{0.5L}$）/$PA_{0.5L}$=（19526535-19669533）/19669533=-0.00727

若采用通道相位校正，则θ=ArcSin（-（-0.00727）/1.732）=ArcSin0.0042=0.2406°。PHSUA=128+INT[0.2406/0.017578]=142，转换为 16 进制为 0x8E。

若采用功率相位校正，则 λ =-（-0.00727）/1.732=0.0042；PA_PHSL= λ *2^{15}=138，转换为 16 进制为 0x89；QA_PHSL= λ *2^{15}=138，转换为 16 进制为 0x89。

B 相和 C 相依照相同的过程进行校正。

4.4. 脉冲校表法



当用户有稳定但精度等级一般的标准源，但有较高等级的标准表时，可考虑用如上图所示脉冲校表法。

脉冲校表法校表流程如图 4-3：

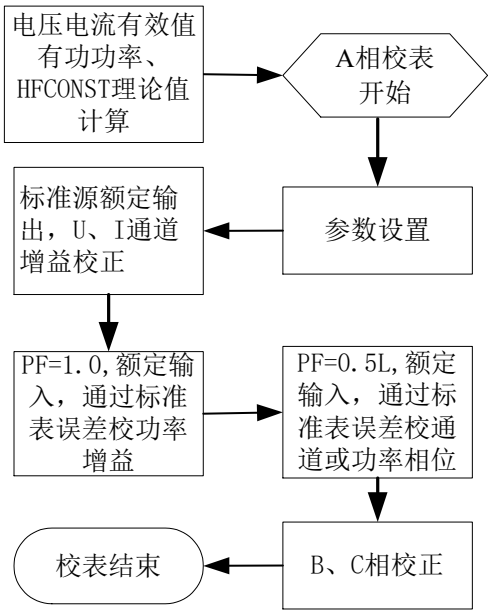


图4-3 脉冲法校表流程

脉冲法校表流程和功率法校表流程前几个步骤都相同仅在增益校正和相位校正环节使用标准表误差来推算功率增益寄存器和相位寄存器值。

由标准表 PF=1.0 误差，推算功率增益寄存器值的方法详见 3.4.11 章节。GPA 调好后，GQA、GSA、FGPA、FGQA、FGSA 可填写同样的值。

由标准表 PF=0.5L 误差，推算通道相位寄存器值的方法详见 3.4.7 章节。

由标准表 PF=0.5L 误差，推算功率相位寄存器值的方法详见 3.4.12 章节。

5. 通信接口

- 支持串行通信接口 SPI。工作在从属方式。
- SPI 接口速率：最大 3.5Mbps
- 传输可靠性：SPI 帧格式包含校验和字节
- 读波形缓存区支持 Burst 4/8/16/32/64 模式
- 3.3V/5V 兼容

5.1. SPI 地址空间描述

地址 AD[10:0]映射：
0x000~0x0FF ：计量参数寄存器空间，属于 BANK0（简称 B0）
0x100~0x1FF ：配置和状态寄存器空间，属于 BANK1（简称 B1）
0x200~0x27F ：波形采样数据缓存块 1 空间，属于 BANK2（简称 B2）
0x280~0x2FF ：波形采样数据缓存块 2 空间，属于 BANK2（简称 B2）
0x300~0x37F ：波形采样数据缓存块 3 空间，属于 BANK3（简称 B3）
0x380~0x3FF ：波形采样数据缓存块 4 空间，属于 BANK3（简称 B3）
0x400~0x47F ：波形采样数据缓存块 5 空间，属于 BANK4（简称 B4）
0x480~0x4FF ：波形采样数据缓存块 6 空间，属于 BANK4（简称 B4）
0x500~0x57F ：波形采样数据缓存块 7 空间，属于 BANK5（简称 B5）
0x600~0x611 ：计量寄存器 2 空间，属于 BANK6（简称 B6）

5.2. SPI 接口信号说明

SCSN：SPI 从设备片选信号，低电平有效，输入信号，内部悬空，建议外接上拉电阻。
SCSN 由高电平变为低电平时，表示当前芯片被选中，处于通讯状态；SCSN 由低电平变为高电平时，表示通讯结束，通讯口复位处于空闲状态。
SCLK：串行时钟输入脚，决定数据移出或移入 SPI 口的传输速率。
所有的数据传输操作均与 SCLK 同步，芯片在 SCLK 上升沿将数据从 SDO 引脚输出；主机在 SCLK 上升沿将数据从 SDI 引脚输出。芯片和主机都在 SCLK 下降沿读取数据。
SDI：串行数据输入脚。用于把主机数据传输到芯片内部。
SDO：串行数据输出脚，用于把芯片数据输出给主机。SCSN 为高时，为高阻态。

5.3. SPI 帧格式

SPI 帧包括读寄存器帧、写寄存器帧和 BURST 读波形数据缓存帧。每一帧的传输过程如下：
写操作：



读操作：



其中：

ADDR 字节：包含 AD[7:0]，指目标地址的低八位地址

CMD 字节： 包含{R/W， AD[10:8]，BL[1:0]，BL[2]，1'b0}，其中

R/W=0，表示读操作；R/W=1，表示写操作；

AD[10:8]，表示目标地址的高 3 位地址，即 Bank 地址

BL[2:0]，表示 Burst 读操作的字长（即读取多少个地址的数据）；

BL[2:0]=3'b000，读一个寄存器或一个波形，非 burst 读

BL[2:0]=3'b001，Burst 读字长为 4，读取连续地址的 4 个寄存器或波形数据

BL[2:0]=3'b010，Burst 读字长为 8，读取连续地址的 8 个寄存器或波形数据

BL[2:0]=3'b011，Burst 读字长为 16，读取连续地址的 16 个寄存器或波形数据

BL[2:0]=3'b100，Burst 读字长为 32，仅波形数据读取可用，读取连续地址的 32 个波形数据

BL[2:0]=3'b101，Burst 读字长为 64，仅波形数据读取可用，读取连续地址的 64 个波形数据

当 R/W=0 且 BL[2:0]不为 0，地址落在波形采样数据缓存空间时，即进行波形数据 burst 读。波形数据 burst 读时地址采取“递增”方式，当地址“递增”超出了波形采样数据缓存空间，读出波形无效，但是其值依然参与校验和计算。

当 R/W=0 且 BL[2:0]不为 0，地址落在寄存器地址时，即进行寄存器 burst 读。寄存器 burst 读时寄存器地址亦采用“递增”方式，当地址“递增”超过了寄存器地址空间，即超过了 1FFH，地址保持不变，读出寄存器值为 0。

写操作时，BL 无效，但是其值依然参与校验和计算；

MSB、LSB 字节：数据块；先发高字节，后发低字节；

CS 块：校验和字节。

字长：波形数据 burst 读每个数据固定长度为 24bit，寄存器 burst 读每个寄存器读出长度固定为 32bit。

这三种类型 SPI 帧格式说明见表 5-1。

表 5-1 RN8302B SPI 帧格式

Command Name	ADDR	CMD	DATA	CHECKSUM	Description
读寄存器帧	{REG_ADR[7:0]}	{1'b0， BANK[2:0] ，4'b0000} BANK=3'b000，寄存器地址映射到计量参数寄存器地址空间 BANK=3'b001，寄存器地址映射到配置和状态寄	RDATA	由 RN8302B 计算并发出帧校验和。	从地址为{BANK[2:0] ，REG_ADR[7:0]}的寄存器读数据。

		存器寄存器地址空间			
写寄存器帧	{REG_ADR[7:0]}	{1'b1，BANK[2:0]，4'b0000} BANK=3'b000，寄存器地址映射到计量参数寄存器地址空间 BANK=3'b001，寄存器地址映射到配置和状态寄存器寄存器地址空间 BANK=3'b110，寄存器地址映射到计量参数寄存器 2 地址空间	WDATA	由 MCU 计算并发出写寄存器帧校验和。	向地址为{BANK[2:0]，REG_ADR[7:0]}的寄存器写数据。
BURST 读波形数据缓存帧	{BUF_ADR[7:0]}	{0，BANK[2:0]，Burst_LEN[2:0]，1'b0} BANK=3'b010-3'b101 ADDRESS 映射到波形缓存 RAM 地址空间 Burst_LEN[2:0]=3'b000，单地址操作； Burst_LEN[2:0]=3'b001，4 地址操作； Burst_LEN[2:0]=3'b010，8 地址操作； Burst_LEN[2:0]=3'b011，16 地址操作； Burst_LEN[2:0]=3'b100，32 地址操作，仅波形可读； Burst_LEN[2:0]=3'b101，64 地址操作，仅波形可读；	RBUF_DATA	由 RN8302B 计算并发出帧校验和。	从首地址为{BANK[2:0]，REG_ADR[7:0]}的波形缓存区 Burst 读数据。

校验和算法：ADDR+CMD+DATA 单字节求和取反。

5.4. SPI 写时序

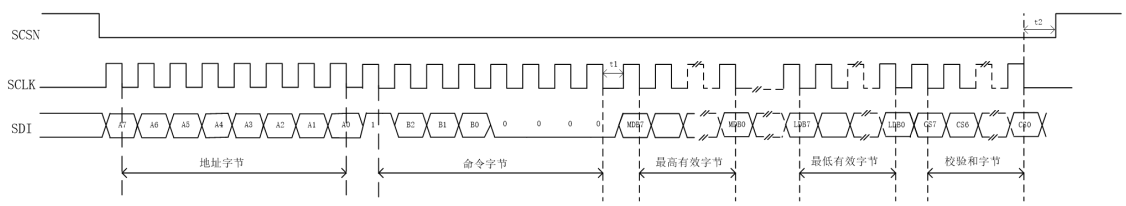


图 5-1 SPI 写时序

工作过程：

主机在 SCSN 有效后，先通过 SPI 写入地址和命令字节，再写入数据字节。注意：

1. 以字节为单位传输，高位比特在前，低位比特在后；
2. 多字节寄存器，先传输高字节内容，再传输低字节内容；
3. 主机在 SCLK 高电平写数据，该芯片在 SCLK 下降沿取数据；
4. 数据字节之间的时间 t1 要大于等于半个 SCLK 周期；
5. 最后一个字节的 LSB 传送完毕，SCSN 由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和 SCSN 上升沿之间的时间 t2 要大于等于半个 SCLK 周期。

注意：有写保护功能的寄存器在写操作之前要先写入写使能命令。

5.5. SPI 读时序

工作过程：

主机在 SCSN 有效后，先通过 SPI 写入地址和命令字节（8bit，包含寄存器地址），芯片收到读命令后，在 SCLK 的上升沿将数据按位从 SDO 引脚输出。注意：

1. 以字节为单位传，高比特在前，低比输特在后；
2. 多字节寄存器，先传输高字节内容，再传输低字节内容；
3. 主机在 SCLK 高电平写命令字节，该芯片在 SCLK 下降沿读命令字节。
4. 该芯片响应命令，在 SCLK 上升沿将数据从 SDO 输出；
5. 数据字节的时间 t1 要大于等于半个 SCLK 周期；
6. 最后一个字节的 LSB 传送完毕，SCSN 由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和 SCSN 上升沿之间的时间 t2 要大于等于半个 SCLK 周期。

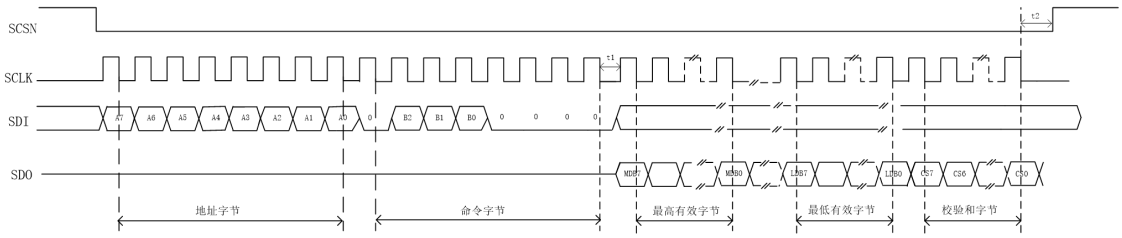


图 5-2 SPI 读时序

5.6. SPI 接口可靠性设计

SPI 接口可靠性设计包括以下方面：

1. 校验功能

1）SPI 帧结构最后一个字节为该帧校验和字节。

2）提供 EMM 校表寄存器和 EMM 配置寄存器的校验和 CHECKSUM1（0x6A）、CHECKSUM3（0xAE）和 NVM1、NVM2 以及系统配置寄存器校验和 CHECKSUM2（0x8B）。

3) 提供 SPI 写校验寄存器 WData (0x8D)，保存 前次 SPI 写入的数据。

2. 写保护功能

对所有可读可写寄存器有写保护功能。

3. 应用电路设计

SPI 传输信号线有可能受到干扰而出现抖动，用户可根据需要考虑外接电阻电容进行滤波。参数的选择可根据需要确定。

5.7. SPI_burst 读注意事项

1、地址空缺时，burst4/8/16 读空缺地址寄存器，读出为 0；
2、burst 读 Bank0 寄存器地址越界时，可以读到 Bank1 地址寄存器的值，因为 Bank0 与 Bank1 地址空间连续；
3、burst 读 Bank1 寄存器地址越界时，越界地址寄存器读出为 0，原因是 bank1 与波形缓存地址空间不连续；
4、burst4/8/16/32/64 读波形缓存数据地址越界时，越界地址数据读出为 0。

6. HSDC 接口

6.1. 概述

HSDC 是一个遵循 SPI 协议的主机接口，由 HSCSN、HSCLK、HSDAO 3 根线组成，仅支持向从机发送数据，不支持接收数据。

HSDC 用于波形缓存数据发送，与波形缓存联动，每次存满半块存储空间，HSDC 接口自动启动波形发送，HSCD 接口有以下特性：

- 仅支持工作在主模式，用于波形缓存数据发送
- 时钟极性与时钟相位可配置
- 支持传输速率：4.096MHz/2.048MHz/1.024MHz/512KHz
- 支持 24bits 波形数据拓展至 32bits 传输（高位补 0）
- 支持 8bits 累加 32bits 结果的校验和（未取反）
- 支持 CRC16 校验（多项式为 $x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$ ）
- 支持波形数据按字节反序传输
- 支持波形数据按位反序传输
- 可配置数据帧之间延时 8 个 HSCLK 时钟

6.2. 波形缓存

芯片内部有一块专用波形存储空间，缓存空间大小为：128 采样点 ×7 通道 × 3 字节 = 2688 Bytes，通过配置 BUFCFG[4:0] = { DMA_WAVECON3 [1]，WSAVECON [3:0]}寄存器位，可实现多种波形存储格式，以及选择缓存不同通道数据。

波形通道缓存格式分为：通道分块缓存模式和通道交叉缓存模式

6.2.1. 通道分块缓存

配置 DMA_WAVECON3.BIT10 = 0，为通道分块缓存模式，地址映射如下图所示：

地址映射	BANK	{ DMA_WAVECON3 [1]，WSAVECON [3:0]}															
		5'b00000/5'b011xx	5'b00001	5'b00010	5'b00011	5'b00100	5'b00101	5'b00110	5'b00111	5'b01000	5'b01001	5'b01010	5'b01011	5'b10000	5'b11000 1	5'b11001 0	其他
200H	B2	UA	UA	IA	UA	UB	UC	UA	UB	UC	IA	IB	IC	IN	UA	UA	RESERVED
240H																	
280H	B2	UB													UC	UB	
2C0H																	
300H	B3	UC	UB	IB	IA	IB	IC								IA	UC	
340H																	
380H	B3	IA													IC	IA	
3C0H																	
400H	B4	IB	UC	IC	IA	IB	IC									IB	
440H																	
480H	B4	IC														IC	
4C0H																	
500H	B5															IN	
540H																	
mode		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：上表地址映射列中地址为区间起始地址。

6.2.2. 通道交叉缓存

配置 DMA_WAVECON3.BIT10 = 1，为通道交叉缓存模式，地址映射如下图所示：

地址映射	{ DMA_WAVECON3 [1]，WSAVECON [3:0]}																		
	5'b00000/ 5'b011xx	5'h01	5'h02	5'h03	5'h04	5'h05	5'h06	5'h07	5'h08	5'h08	5'h09	5'h0A	5'h10	5'h11	5'h12	5'h13	5'h14	5'h15	其他
200H	UA0	UA0	IA0	UA0	UB0	UC0	UA0	UB0	UC0	IA0	IB0	IC0	IN0	UA0	UA0	UA0	UA0	UA0	RESERVED
201H	UB0	UB0	IB0	IA0	IB0	IC0	UA1	UB1	UC1	IA1	IB1	IC1	IN1	UC0	UB0	IA0	IA0	IA0	
202H	UC0	UC0	IC0	UA1	UB1	UC1	UA2	UB2	UC2	IA2	IB2	IC2	IN2	IA0	UC0	UB0	UC0	UB0	
203H	IA0	UA1	IA1	IA1	IB1	IC1	UA3	UB3	UC3	IA3	IB3	IC3	IN3	IC0	IA0	IB0	IC0	IB0	
204H	IB0	UB1	IB2	UA2	UB2	UC2	UA4	UB4	UC4	IA4	IB4	IC4	IN4	UA1	IB0	UC0	UA1	UC0	
205H	IC0	UC1	IC2	IA2	IB2	IC2	UA5	UB5	UC5	IA5	IB5	IC5	IN5	UC1	IC0	IC0	IA1	IC0	
206H	UA1	UA2	IA2	UA3	UB3	UC3	UA6	UB6	UC6	IA6	IB6	IC6	IN6	IA1	IN0	UA1	UC1	IN0	
...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
3FFH	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	ICn	…	…	ICn	…	
...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…		…	…		…	
4FFH	ICn	UCn	ICn	IAn	IBn	ICn	UAn	UBn	UCn	IAn	IBn	ICn	INn		…	ICn		…	
...															…			…	
57FH															INn			INn	
mode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

6.3. HSDC 数据发送

HSDC 接口与波形缓存联动，每次存满半块存储空间，HSDC 接口自动启动波形发送。HSDC 接口支持的数据发送格式有通道分块缓存发送和通道交叉缓存发送，其数据发送格式同波形缓存模式由 DMA_WAVEVON3 寄存器决定，不同数据发送格式下，数据发送顺序参见以下说明。

6.3.1. 通道分块缓存发送

mode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
缓存上半块空间发送地址顺序	200H~23FH ↓ 280H~2BFH ↓ 300H~33FH ↓ 380H~3BFH ↓ 400H~43FH ↓ 480H~4BFH	200H~27FH ↓ 300H~37FH ↓ 400H~47FH		200H~2BFH ↓ 380H~43FH			200H~37FH							200H~23FH ↓ 280H~2BFH ↓ 300H~33FH ↓ 380H~3BFH	200H~23FH ↓ 280H~2BFH ↓ 300H~33FH ↓ 380H~3BFH ↓ 400H~43FH ↓ 480H~4BFH ↓ 500H~53FH
缓存下半块空间发送地址顺序	↓ 240H~27FH ↓ 2C0H~2FFH ↓ 340H~37FH ↓ 3C0H~3FFH ↓ 440H~47FH ↓ 4C0H~4FFH	↓ 280H~2FFH ↓ 380H~3FFH ↓ 480H~4FFH		↓ 2C0H~37FH ↓ 440H~4FFH			↓ 380H~4FFH							↓ 240H~27FH ↓ 2C0H~2FFH ↓ 340H~37FH ↓ 3C0H~3FFH	↓ 240H~27FH ↓ 2C0H~2FFH ↓ 340H~37FH ↓ 3C0H~3FFH ↓ 440H~47FH ↓ 4C0H~4FFH ↓ 540H~57FH

6.3.2. 通道交叉缓存发送

mode	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12	13、16	14、17	15
缓存上半块空间发送地址顺序	200H~37FH	200H~2FFH	200H~3BFH	200H~37FH
缓存下半块空间发送地址顺序	↓ 380H~4FFH	↓ 300H~3FFH	↓ 3C0H~57FH	↓ 380H~4FFH

6.4. HSDC 接口时序

HSDC 发送方式分为无延时连续发送和有延时发送。

- 无延时连续发送方式：每帧数据长度为半个缓存空间数据（可配置发送 CRC 校验）；帧与帧之间间隔时间至少 4*T_{HSCLK}。
- 有延时发送方式：每帧数据长度为 8bits/24bits（波形数据拓展使能 HSDC_CTL.BIT11=1 时，为 8bits/32bits）可配；帧与帧之间间隔时间为 8*T_{HSCLK}。该模式不发送校验。

6.4.1. 无延时连续发送

6.4.1.1. 无校验 24bits 原始波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=0，EXT_EN=0，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能无校验、无延时、24bits 原始波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式，配置 EN=1 使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始连续无延时发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送，片选信号 HSCSN 拉高，停止波形数据发送。

具体时序如下图所示：

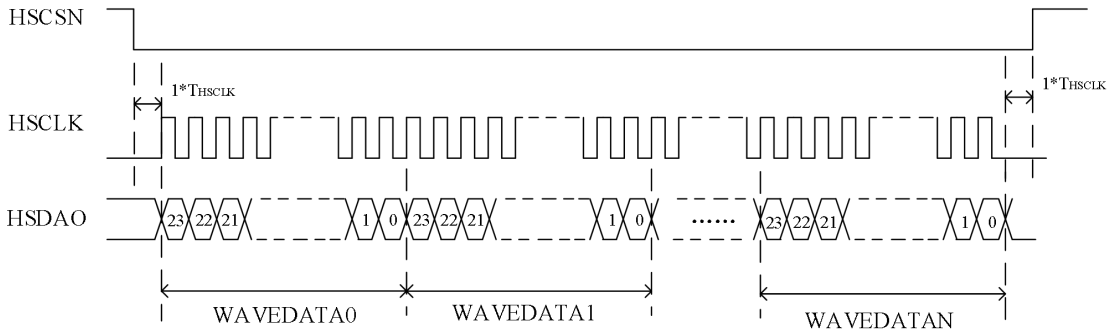


图 无延时、无校验、24bits 原始波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.1.2. 无校验 32bits 拓展波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=0，EXT_EN=1，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能无校验、无延时、32bits 拓展波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始连续无延时发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送，片选信号 HSCSN 拉高，停止波形数据发送。

具体时序如下图所示：

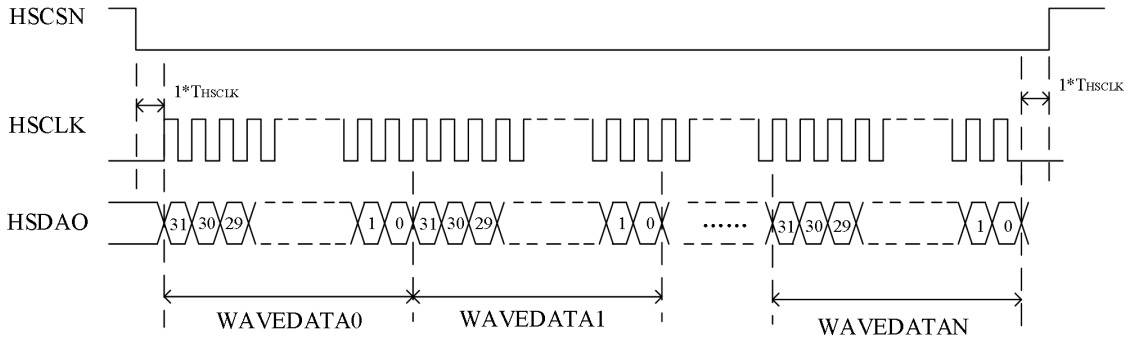


图 无延时、无校验、32bits 拓展波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.1.3. CRC16 校验 24bits 原始波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=1，CHK_SEL=1，EXT_EN=0，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能 CRC 校验、无延时、24bits 原始波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送完毕后，发送这半个缓存空间数据的 CRC 校验值（初始值为 0）。发送完毕后片选信号 HSCSN 拉高，停止波形输出。

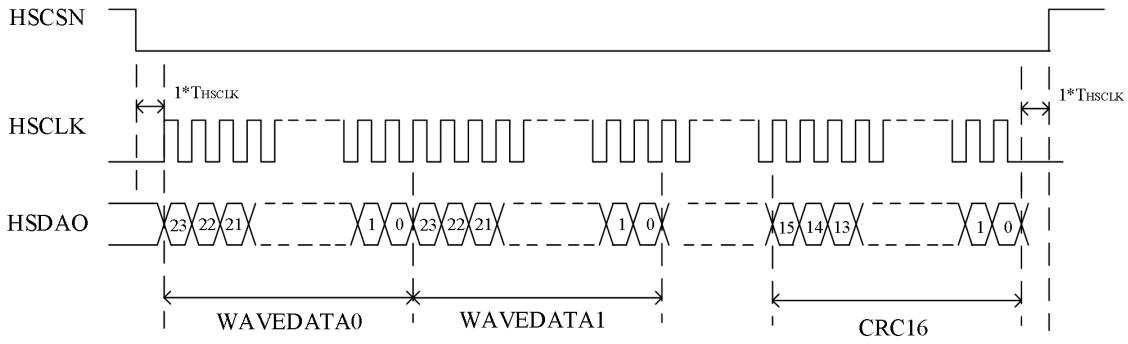


图 无延时、CRC 校验、24bits 原始波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.1.4. CRC16 校验 32bits 拓展波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=1，CHK_SEL=1，EXT_EN=1，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能 CRC 校验、无延时、32bits 拓展波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送完毕后，发送这半个缓存空间数据的 CRC 校验值（初始值为 0）。发送完毕后片选信号 HSCSN 拉高，停止波形输出。

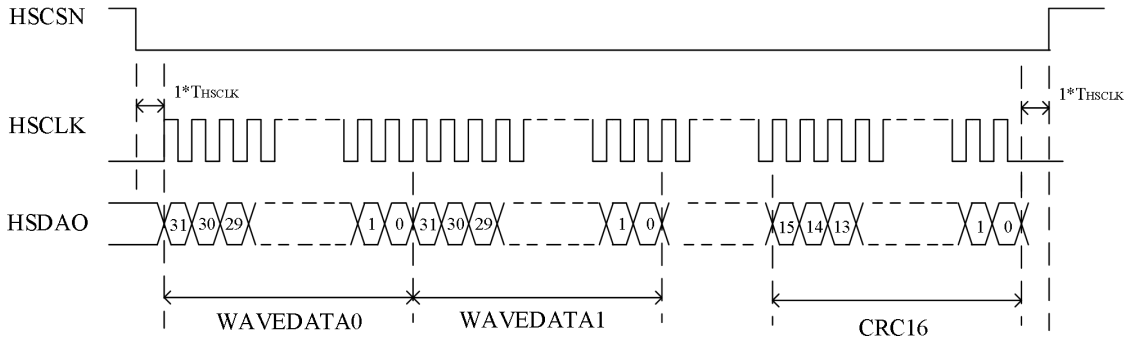


图 无延时、CRC 校验、32bits 拓展波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.1.5. 校验和 24bits 原始波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=1，CHK_SEL=0，EXT_EN=0，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能校验和、无延时、24bits 原始波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送完毕后，发送这半个缓存空间数据的校验和。发送完毕后片选信号 HSCSN 拉高，停止波形输出。

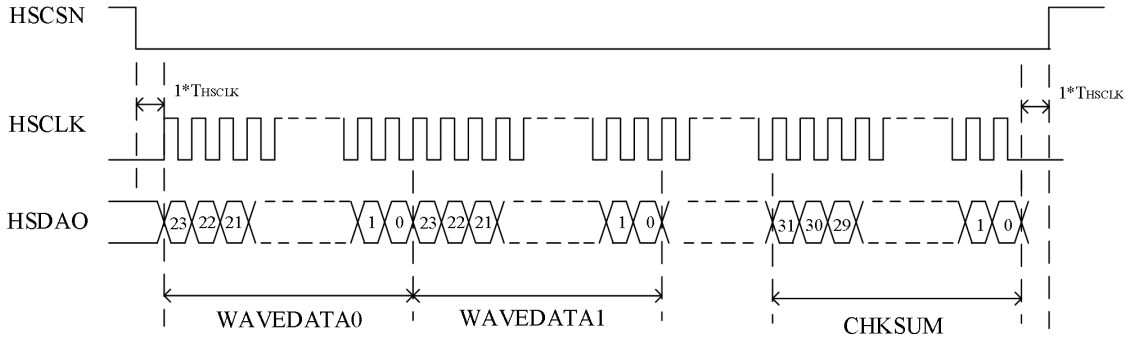


图 无延时、校验和、24bits 原始波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.1.6. 校验和 32bits 拓展波形数据发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=0，CHK_EN=1，CHK_SEL=0，EXT_EN=1，BYTE_INV=0，BIT_INV=0 使能校验和、无延时、32bits 拓展波形数据、连续发送方式，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，片选信号 HSCSN 拉低，HSDC 接口开始发送波形数据，直至半个缓存空间的数据全部发送完毕后，发送这半个缓存空间数据的校验和。发送完毕后片选信号 HSCSN 拉高，停止波形输出。

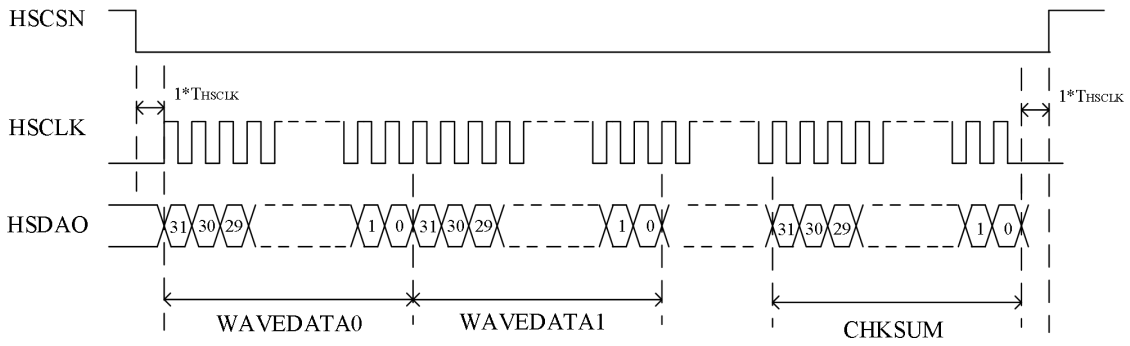


图 无延时、校验和、32bits 拓展波形数据、连续发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.2. 有延时发送

6.4.2.1. 8bits 延时发送

配置 HSDC_CTL 寄存器位 GAP_EN=1（有延时），FWIDTH=0（帧长度 8 位），EXT_EN=0（原始波形数据），使能帧长 8bits 帧间 8cycle 延时发送，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1，使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，HSDC 接口片选信号 HSCSN 拉低，并开始发送波形数据以及 HSCLK 时钟。以 8bit 数据为一帧，MSB 方式发送，即第一个波形数据的高 8 位为第一帧，高位先发送，发送完 8bit 后 HSCSN 拉高，HSCLK 停止翻转；延时 8*T_{HSCLK} 周期后，开始发送下一帧数据，即第一个波形数据中间 8 位数据，发送完毕后延迟 8*T_{HSCLK} 周期再将低 8 位数据发出；以此类推继续发送后面的波形数据，直至波形数据发送完毕。若发送期间 HSDC 模块被关闭，HSCSN 拉高，HSCLK 时钟停止输出，波形数据停止发送。

具体时序如下图所示：

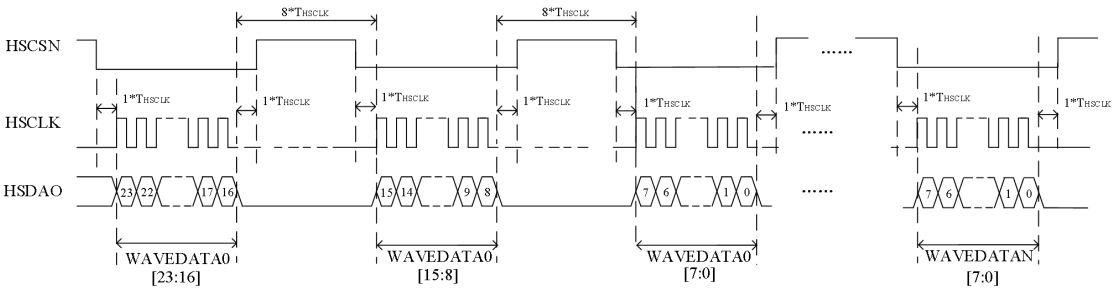


图 帧长 8bits 帧间 8cycle 延时发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.4.2.2. 24bits/32bits 延时发送

配置 HSDC_CTL 寄存器 GAP_EN=1（有延时），FWIDTH =1（帧长度 24 位或 32 位，EXT_EN=0 为 24bits、EXT_EN=1 为 32bits），使能帧长 24bits/32bits 帧间 8cycle 延时发送，并配置接口传输速度以及传输模式；配置 EN=1 使能 HSDC 接口。当波形缓存模块半满/满中断标志拉起时，HSDC 接口片选信号 HSCSN 拉低，并开始发送波形数据以及 HSCLK 时钟。以 24 位/32 位数据为一帧，MSB 方式发送，每帧数据发送完毕，HSCSN 拉高，帧与帧之间延时 8*T_{HSCLK} 时钟周期；HSCSN 再次拉低，继续传输下一帧波形数据，直至波形数据发送完毕。

若发送期间 HSDC 模块被关闭，HSCSN 拉高，HSCLK 时钟停止输出，波形数据停止发送。

具体时序如下图所示：

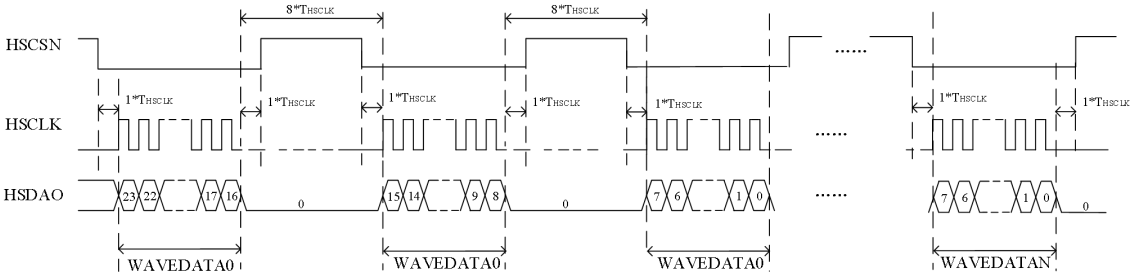


图 原始波形数据帧长 24bits 帧间 8cycle 延时发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

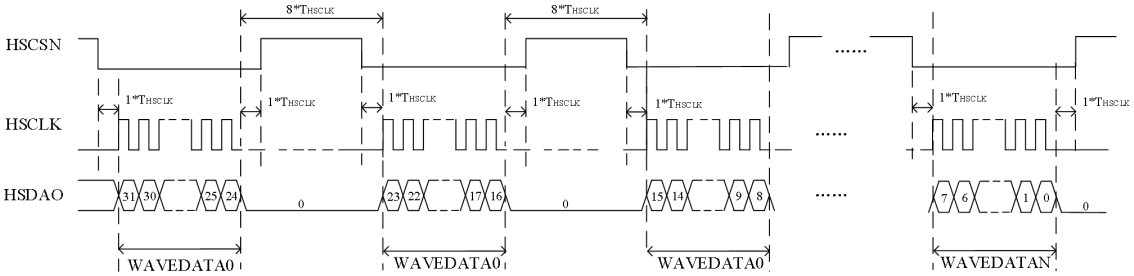


图 拓展波形数据帧长 32bits 帧间 8cycle 延时发送时序图（CPOL=0,CPHA=1）

6.5. HSDC 使用流程

1、 配置 HSDC_CTL 寄存器，配置 HSDC 传输速度、传输模式等；
2、 按需求配置 EMMIE2[12:11]，HSDC 错误中断、HSDC 输出半块缓存中断使能；
3、 配置 HSDC_CTL.EN=1，使能 HSDC 接口；
4、 配置 WSAVECON[5:4]（模式 0）或 DMA_WAVECON3[0]（模式 1 和模式 2）波形缓存使能，波形缓存其他配置参见 2.4.2 章节。波形缓存模块缓存半满后，HSDC 自动发送波形，发送数据期间 BUSY 位置 1；输出半块存储空间后 BUSY 位清零，暂停输出波形数据。若配置了中断使能 EMMIE2.HSDC_TWAVE_HIE=1，则输出中断。
5、 当不需发送，配置 HSDC_CTL 寄存器位 EN=0，关闭 HSDC 接口。

6.6. 波形数据量及 HSDC 速率分析

不同场景下波形数据量以及不同输出模式所需的最小 HSCLK 频率如下所示：

6.6.1. 24bits 原始波形数据应用场景

波形数据量计算公式：

数据量 =（n*f*ch*24） bit/s

- 每周波点数：n
- 工作频率：f
- 通道数：ch

注：实际应用，HSDC 速率配置大于等于下表中描述的速率。

周波点数 n	频率 f	缓存通道数 ch	数据量 (bit/s)	HSDC 速率		
				连续模式	24bit 延时输出	8bit 延时输出
128 点	50Hz	7 通道	1.075M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	50Hz	6 通道	0.922M	1.024M	2.048M	2.048M
128 点	50Hz	4 通道	0.614M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	50Hz	3 通道	0.461M	0.512M	1.024M	1.024M
128 点	50Hz	2 通道	0.307M	0.512M	0.512M	1.024M
128 点	50Hz	1 通道	0.124M	0.512M	0.512M	0.512M
256 点	50Hz	7 通道	2.151M	4.096M	4.096M	不支持
256 点	50Hz	6 通道	1.844M	2.048M	4.096M	4.096M
256 点	50Hz	4 通道	1.229M	2.048M	2.048M	4.096M
256 点	50Hz	3 通道	0.922M	1.024M	2.048M	2.048M
256 点	50Hz	2 通道	0.615M	1.024M	1.024M	2.048M
256 点	50Hz	1 通道	0.307M	0.512M	0.512M	1.024M
512 点	50Hz	7 通道	4.301M	不支持	不支持	不支持
512 点	50Hz	6 通道	3.687M	4.096M	不支持	不支持
512 点	50Hz	4 通道	2.458M	4.096M	4.096M	不支持
512 点	50Hz	3 通道	1.843M	2.048M	4.096M	4.096M
512 点	50Hz	2 通道	1.229M	2.048M	2.048M	4.096M
512 点	50Hz	1 通道	0.614M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	60Hz	7 通道	1.291M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	60Hz	6 通道	1.106M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	60Hz	4 通道	0.737M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	60Hz	3 通道	0.553M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	60Hz	2 通道	0.369M	0.512M	0.512M	1.024M
128 点	60Hz	1 通道	0.184M	0.512M	0.512M	0.512M
256 点	60Hz	7 通道	2.581M	4.096M	4.096M	不支持
256 点	60Hz	6 通道	2.212M	4.096M	4.096M	不支持
256 点	60Hz	4 通道	1.475M	2.048M	2.048M	4.096M
256 点	60Hz	3 通道	1.106M	2.048M	2.048M	4.096M
256 点	60Hz	2 通道	0.738M	1.024M	1.024M	2.048M
256 点	60Hz	1 通道	0.369M	0.512M	0.512M	1.024M
512 点	60Hz	7 通道	5.161M	不支持	不支持	不支持
512 点	60Hz	6 通道	4.424M	不支持	不支持	不支持
512 点	60Hz	4 通道	2.949M	4.096M	4.096M	不支持
512 点	60Hz	3 通道	2.212M	4.096M	4.096M	不支持

512 点	60Hz	2 通道	1.475M	2.048M	2.048M	4.096M
512 点	60Hz	1 通道	0.737M	1.024M	1.024M	2.048M

6.6.2. 32bits 拓展波形数据应用场景

波形数据量计算公式：

数据量 =（n*f*ch*32） bit/s

- 每周波点数：n
- 工作频率：f
- 通道数：ch

注：实际应用，HSDC 速率配置大于等于下表中描述的速率。

周波点数 n	频率 f	缓存通道数 ch	数据量 (bit/s)	HSDC 速率		
				连续模式	32bit 延时输出	8bit 延时输出
128 点	50Hz	7 通道	1.433M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	50Hz	6 通道	1.229M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	50Hz	4 通道	0.819M	1.024M	2.048M	2.048M
128 点	50Hz	3 通道	0.615M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	50Hz	2 通道	0.409M	0.512M	1.024M	1.024M
128 点	50Hz	1 通道	0.165M	0.512M	0.512M	0.512M
256 点	50Hz	7 通道	2.868M	4.096M	4.096M	不支持
256 点	50Hz	6 通道	2.459M	4.096M	4.096M	不支持
256 点	50Hz	4 通道	1.639M	2.048M	4.096M	4.096M
256 点	50Hz	3 通道	1.229M	2.048M	2.048M	4.096M
256 点	50Hz	2 通道	0.820M	1.024M	2.048M	2.048M
256 点	50Hz	1 通道	0.409M	0.512M	1.024M	1.024M
512 点	50Hz	7 通道	5.735M	不支持	不支持	不支持
512 点	50Hz	6 通道	4.916M	不支持	不支持	不支持
512 点	50Hz	4 通道	3.277M	4.096M	不支持	不支持
512 点	50Hz	3 通道	2.457M	4.096M	4.096M	不支持
512 点	50Hz	2 通道	1.639M	2.048M	4.096M	4.096M
512 点	50Hz	1 通道	0.819M	1.024M	2.048M	2.048M
128 点	60Hz	7 通道	1.721M	2.048M	4.096M	4.096M
128 点	60Hz	6 通道	1.475M	2.048M	2.048M	4.096M
128 点	60Hz	4 通道	0.983M	1.024M	2.048M	2.048M
128 点	60Hz	3 通道	0.737M	1.024M	1.024M	2.048M
128 点	60Hz	2 通道	0.492M	0.512M	1.024M	1.024M
128 点	60Hz	1 通道	0.245M	0.512M	0.512M	0.512M
256 点	60Hz	7 通道	3.441M	4.096M	不支持	不支持
256 点	60Hz	6 通道	2.949M	4.096M	4.096M	不支持

256 点	60Hz	4 通道	1.967M	2.048M	4.096M	4.096M
256 点	60Hz	3 通道	1.475M	2.048M	2.048M	4.096M
256 点	60Hz	2 通道	0.984M	1.024M	2.048M	2.048M
256 点	60Hz	1 通道	0.492M	0.512M	1.024M	1.024M
512 点	60Hz	7 通道	6.881M	不支持	不支持	不支持
512 点	60Hz	6 通道	5.899M	不支持	不支持	不支持
512 点	60Hz	4 通道	3.932M	4.096M	不支持	不支持
512 点	60Hz	3 通道	2.949M	4.096M	4.096M	不支持
512 点	60Hz	2 通道	1.967M	2.048M	4.096M	4.096M
512 点	60Hz	1 通道	0.983M	1.024M	2.048M	2.048M

6.7. HSDC 寄存器说明

6.7.1. HSDC_CTL

地址：C9H；字长：4 字节；默认值：0x04；

HSDC_CTL 寄存器为 RA9302B 新增波形缓存输出高速 SPI 接口—HSDC 的配置寄存器。该寄存器受 EMU 时钟控制，不受 HSDC 时钟控制。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:9	Reserved	保留	RO	0
12	BIT_INV	发送波形按bit反序使能 =0：不使能 =1：使能	RW	0
11	EXT_EN	发送波形数据拓展使能： =0：发送原始 24bit 波形数据 =1：发送 32bit 拓展波形数据（高八位补 0）	RW	0
10	BYTE_INV	输出波形数据按byte反序使能： =0：不使能 =1：使能	RW	0
9	CHK_SEL	校验方式配置： =0：8 位校验和计算，结果 32 位，不取反 =1：16 位 CRC 校验计算	RW	0
8	GAP_EN	帧延时选择 =0：无延时 =1：延时 8*T_{HSCLK}	RW	0
7	FWIDTH	接口帧长度选择： =0：8bit =1：24bit 仅在有延时发送时有效。	RW	0
6:4	CLKDIV	HSCLK 时钟分频系数公式：	RW	0

		$f_{HSCLK}=f_{sysclk}/（2^（CLKDIV+1））$ =3'b000：HSCLK 频率为 4.096MHz =3'b001：HSCLK 频率为 2.048MHz =3'h010：HSCLK 频率为 1.024MHz =3'h011：HSCLK 频率为 0.512MHz =其他：HSCLK 频率为 4.096MHz 注：f_{sysclk} 为系统时钟 8.192MHz		
3	CHK_EN	=1：需要校验位 =0：不需要校验位 仅在连续发送时有效	RW	0
2	CPHA	HSDC 时钟相位选择 =0：前边沿采样数据 =1：前边沿建立数据	RW	1
1	CPOL	HSDC 时钟极性选择 =0："HSCLK"在空闲状态被设置为低电平 =1："HSCLK"在空闲状态被设置为高电平	RW	0
0	EN	接口使能位 =0：关闭 HSDC 接口 =1：使能 HSDC 接口 EMUIF2.HSDC_ERR_IF=1，该寄存器位自动清零。	RW	0

备注：

1、 本寄存器各参数，仅在 HSDC_EN =0 时可配；

2、 多个配置后波形数据发送示例说明：

BIT_INV	EXT_EN	BYTE_INV	data（发送顺序：从左往右）	备注
0	0	0	{data[23:16],data[15:8],data[7:0]}	原始波形数据
1	0	0	{data[0:7],data[8:15],data[16:23]}	按位反序
0	0	1	{data[7:0], data[15:8], data[23:16]}	按字节反序
1	0	1	{data[16:23],data[8:15],data[0:7]}	按字节反序且按位反序
0	1	0	{8'h0,data[23:16],data[15:8],data[7:0]}	波形数据拓展
1	1	0	{data[0:7],data[8:15],data[16:23],8'h0}	拓展后按位反序
0	1	1	{data[7:0],data[15:8],data[23:16],8'h0}	拓展后按字节反序
1	1	1	{8'h0,data[16:23],data[8:15],data[0:7]}	拓展后按字节反序且按位反序

6.7.2. HSDC_CRC

地址：CAH；字长：4 字节；默认值：0x0；

在 HSDC 接口任意参数配置时，HSDC_CRC 模块均对输出波形进行 CRC16 校验或校验和计算，校验结果存储在 HSDC_CRC 寄存器中，每发送半块存储空间长度数据更新一次校验

结果寄存器，寄存器每次更新初值为 0。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:0	RESULT	存放 CRC16 校验或 8 位校验和结果： 若 HSDC_CTL.BIT9=1 选择 CRC16 校验，则把校验结果存放到本寄存器低 16 位； 若 HSDC_CTL.BIT9=0 选择 8 位校验和校验，则把 32bit 结果存放到本寄存器。	RO	----

7. 自动温补计量精度模块

7.1. 特点

- ✓ 内置 SARADC&TPS 单元，测温精度<2℃
- ✓ 支持 UA/UB/UC/IA/IB/IC/IN 7 个通道误差自动温度补偿
- ✓ 每个通道高温段、低温段均有独立的补偿系数
- ✓ 支持三种工作模式：手动模式，单次自动模式，循环自动模式，其中循环自动模式可实现温度补偿全程软件无干预
- ✓ 循环自动模式温补周期 1s-256s 可配置
- ✓ 支持温度防抖功能，|两次测温温差|>设定的温度阈值，才启动温度补偿增益系数的计算
- ✓ 支持 25℃附近的温度保护功能，且温度保护区域可配置
- ✓ 支持温度越界保护功能，温补低温下限高温上限均可配置，可选温度越界时是否进行温度补偿计算及更新 ECT 温补增益寄存器
- ✓ 支持误差越界保护功能，误差越界阈值可配置，支持误差越界报警中断，越界的温补增益系数不更新至 EMU 通道温补增益系数寄存器
- ✓ 支持 ECT 温补增益系数更新中断

7.2. 功能描述

请参见《锐能微应用笔记》及《锐能微库函数》。

7.3. 寄存器说明

7.3.1. 寄存器列表

注：自动温补计量精度模块寄存器全部位于 bank0 地址下

地址	寄存器名	读写属性	字长	默认值	寄存器说明
D0H	ECT_WREN	R/W	4	0x0	误差温补配置寄存器写使能
D1H	SAR_CTL0	R/W	4	0x8787CC14	SAR 控制寄存器 0（推荐值 0x8787CE10）
D2H	SAR_CTL1	R/W	4	0x0	SAR 控制寄存器 1
D3H	Reserved	----	--	----	保留
D4H	TEMP_OS	R/W	4	0x0	温度 OFFSET 寄存器
D5H	ECT_CTL	R/W	4	0x0	误差温补控制寄存器
D6H	ECT_CMD_STA	R/W	4	0x0	误差温补命令状态寄存器

D7H	ECT_LT_SET	R/W	4	0x03600014	误差温补低温段补偿温度阈值寄存器
D8H	ECT_HT_SET	R/W	4	0x01540014	误差温补高温段补偿温度阈值寄存器
D9H	ECT_Timer_SET	R/W	4	0x9	误差温补周期设置
DAH	ECT_PROTECT_TEMP	R/W	4	0x8	误差温补温度保护区设置
DBH	ECT_PROTECT_IGAIN	R/W	4	0x147	误差温补 I 通道误差保护区设置
DCH	ECT_PROTECT_UGAIN	R/W	4	0x147	误差温补 U 通道误差保护区设置
DDH	ECT_PROTECT_INGAIN	R/W	4	0x147	误差温补 IN 通道误差保护区设置
DEH	ECT_LT_KIA	R/W	4	0x0	低温段 IA 通道误差自动温补线性拟合系数
DFH	ECT_LT_KIB	R/W	4	0x0	低温段 IB 通道误差自动温补线性拟合系数
E0H	ECT_LT_KIC	R/W	4	0x0	低温段 IC 通道误差自动温补线性拟合系数
E1H	ECT_LT_KUA	R/W	4	0x0	低温段 UA 通道误差自动温补线性拟合系数
E2H	ECT_LT_KUB	R/W	4	0x0	低温段 UB 通道误差自动温补线性拟合系数
E3H	ECT_LT_KUC	R/W	4	0x0	低温段 UC 通道误差自动温补线性拟合系数
E4H	ECT_LT_KIN	R/W	4	0x0	低温段 IN 通道误差自动温补线性拟合系数
E5H	ECT_HT_KIA	R/W	4	0x0	高温段 IA 通道误差自动温补线性拟合系数
E6H	ECT_HT_KIB	R/W	4	0x0	高温段 IB 通道误差自动温补线性拟合系数
E7H	ECT_HT_KIC	R/W	4	0x0	高温段 IC 通道误差自动温补线性拟合系数
E8H	ECT_HT_KUA	R/W	4	0x0	高温段 UA 通道误差自动温补线性拟合系数
E9H	ECT_HT_KUB	R/W	4	0x0	高温段 UB 通道误差自动温补线性拟合系数
EAH	ECT_HT_KUC	R/W	4	0x0	高温段 UC 通道误差自动温补线性拟合系数
EBH	ECT_HT_KIN	R/W	4	0x0	高温段 IN 通道误差自动温补线

					性拟合系数
ECH	ECT_TEMP	R/W	4	0x0	本次自动温补测温值
EDH	ECT_RESULT_WREN	R/W	4	0x0	误差温度结果寄存器写使能
EEH	ECT_IAGAIN	R/W	4	0x0	IA 通道误差温补增益系数
EFH	ECT_IBGAIN	R/W	4	0x0	IB 通道误差温补增益系数
F0H	ECT_ICGAIN	R/W	4	0x0	IC 通道误差温补增益系数
F1H	ECT_UAGAIN	R/W	4	0x0	UA 通道误差温补增益系数
F2H	ECT_UBGAIN	R/W	4	0x0	UB 通道误差温补增益系数
F3H	ECT_UCGAIN	R/W	4	0x0	UC 通道误差温补增益系数
F4H	ECT_INGAIN	R/W	4	0x0	IN 通道误差温补增益系数
F5H	ECT_TEMP_UD	R/W	4	0x64	最近一次更新了温度补偿系数的温度值
F6H	SARADC_TADJ	R/W	4	0x0683_0111	SAR ADC 校正寄存器（推荐值 0x0699_4311）
F7H	SARADC_TEMP	R	4	----	SAR ADC 测温输出寄存器
F8H	SAR_EN	R/W	1	0x0	SAR ADC 使能寄存器

7.3.2. 寄存器说明

7.3.2.1. 写使能寄存器

7.3.2.1.1. ECT_WREN 寄存器（0xD0）

地址：D0H；字长：4 字节；默认值：0x00。

该寄存器用于部分误差温补模块可读可写寄存器写保护和写使能。上电复位和软件复位后该寄存器回到默认写保护状态。保护地址：bank0： D4H~EBH，F7H；

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:8	Reserved	保留位	RO	0
7:0	WREN	=0xEA，误差温补模块 bank0 D4H~EBH，F7H 写使能； =0x0，上述寄存器写保护； =其他值，无效。	RW	0

7.3.2.1.2. SAR_CTL0 寄存器（0xD1）

地址：D1H；字长：4 字节；默认值：0x8787CC14。

该寄存器用于 SAR ADC 测温配置，如通道选择、增益调整等。**用于内部测温推荐值为 0x8787CE10。**

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:23	Reserved	保留位	RW	0x10F
22:19	CHSEL	测温通道选择：	RW	0

		=0x0，内部温度传感器测温； =0x7，RN7306 的 AIN1 管脚测温，其他芯片无效； =0x8，RN7306 的 AIN2 管脚测温，其他芯片无效； =其他值，无效。		
18:16	PGA_GAIN	增益系数调整： =0x0，输入信号大小乘以 0.125 倍； =0x1，输入信号大小乘以 0.25 倍； =0x2，输入信号大小乘以 0.375 倍； =0x3，输入信号大小乘以 0.5 倍； =0x4，输入信号大小乘以 0.625 倍； =0x5，输入信号大小乘以 0.75 倍； =0x6，输入信号大小乘以 0.875 倍； =0x7，输入信号大小乘以 1 倍；	RW	0x7
15:0	Reserved	保留位，推荐修改为 0xCE10	RW	0xCC14

7.3.2.1.3. SAR_CTL1 寄存器（0xD2）

地址：D2H；字长：4 字节；默认值：0x0。

该寄存器用于启动 SAR ADC 测温。

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:2	Reserved	保留位	RO	0x0
1	SAR_AO	SAR 开启模式选择： =0，表示 SAR 间歇开启（KICK 一次开启一次）； =1，表示 SRA 常开（用于 ECT 硬件自动测温）。	RW	0
0	KICK	写 1 启动一次测温，写 0 无效。 注：ECT 硬件自动测温启动后，KICK 无效。	WO	0

7.3.2.1.4. TEMP_OS 寄存器（0xD4）

地址：D0H；字长：4 字节；默认值：0x00。

该寄存器用于温度 offset 校正。

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:6	Reserved	保留位	RO	0
5:0	TEMP_OS	当单次或循环自动温补时，本次检测温度寄存器 ECT_TEMP = TEMP + TEMP_OS，TEMP_OS 是有符号数。 该寄存器为二进制补码格式，BIT5 为符号位，校正刻度为 0.25℃，要使温度值改变 t（℃），则应填入 TEMP_OS = t * 4； 校正温度范围：-8℃~ + 7.75℃	RW	0

7.3.2.1.5. ECT_CTL 寄存器（0xD5）

地址：D5H；字长：4 字节；默认值：0x00。

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:13	Reserved	保留位	RO	0
12	TEMPEL_PROTECT_EN	温度越界保护功能使能位： = 1，开启温度越界保护功能； = 0，关闭温度越界保护功能。	RW	0
11	TEMPEL_GAINCAL_EN	温度越界事件发生时，温补增益系数计算使能位： = 1，温度越界事件发生时，计算引擎不计算温补增益系数，仅报温度越界事件； = 0，温度越界事件发生时，不仅报温度越界事件，还启动计算引擎计算温补增益系数，并写入相应的温补增益系数寄存器，并触发 ECT_CMD_STA[10:4]相应 bit 置位。 注：该配置位仅在 ECT_CTL[12] = 1 时有效。	RW	0
10	ERREL_PROTECT_EN	温补误差越界保护功能使能位： = 1，开启温补误差越界保护功能； = 0，关闭温补误差越界保护功能。	RW	0
9	TEMP_PROTECT_EN	温补温度区域保护功能使能位： = 1，开启温补温度区域保护功能； = 0，关闭温补温度区域保护功能。	RW	0
8:2	CH_SEL[6:0]	通道选择寄存器位： = 1，选择{ IN,UC,UB,UA,IC,IB,IA }通道自动温补； = 0，不选择{ IN,UC,UB,UA,IC,IB,IA }通道自动温补	RW	0
1:0	ECT_MODE	00：手动模式；仅温补增益寄存器起作用，由软件配置。自动温补寄存器及计算模块不工作。 01：半自动模式；自动温补寄存器及计算模块使能，ECT_Timer_SET 寄存器无效，ECT_TEMP 寄存可读可写，SARADC 测温失效，启动后硬件根据 ECT_TEMP 写入温度，进行单次自动温补，若满足温补条件，温补增益寄存器单次自动调节。 10：单次自动温补模式；自动温补寄存器及计算模块使能，ECT_Timer_SET 寄存器无效，启动后仅进行单次自动温补，若满	RW	0

		足温补条件，温补增益寄存器单次自动调节。 11：循环自动温补模式；自动温补寄存器及计算模块使能。按 ECT_Timer_SET 寄存器设置周期，自动循环温补。若满足温补条件，温补增益寄存器周期自动调节。		

7.3.2.1.6. ECT_CMD_STA 寄存器（0xD6）

地址：D6H；字长：4 字节；默认值：0x00。

位	位名称	功能描述	读写属性	复位值
31:20	Reserved	保留位	RO	0
19:13	ERREL_IF [6:0]	{IN,UC,UB,UA,IC,IB,IA}通道自动温补误差越界标志。 当温补误差保护功能开启时，若计算模块算出的某通道高温段或低温段的增益系数超过 ECT_PROTECT_xxGAIN 设置的阈值时，该通道发生误差越界事件。某通道发生误差越界事件时，该通道误差越界标志置位。 任何一位标志置位均会使 EMMIF2.AUTOECT_ERREL_IF 置位，若 EMMIE2.AUTOECT_ERREL_IE 中断使能，任何一位标志置位均会产生 AUTOECT_ERREL 中断。 ERREL_IF[6:0]每位标志写 1 清零，写 7FH 清所有位并清 EMMIF2.AUTOECT_ERRIF 标志同时清中断。	W1C	0
12	TEMPEL_IF	自动温补温度越界事件标志。 当自动温补温度越界保护功能开启时，若检测温度 ECT_TEMP>ECT_HT_UL 设置的自动温补温度上限，或检测温度 ECT_TEMP<ECT_LT_LL 设置的自动温补温度下限时，发生温度越界事件。 发生温度越界事件时，可通过 ECT_CTL[11]选配是否停止自动温补计算，并将该标志置位。 该位写 1 清零。	W1C	0
11	TEMP_PROTECT_IF	自动温补温度保护事件标志。 当自动温补温度保护功能开启时，若	W1C	0

		| 检测到的温度 - 25℃ | <设定的保护温度阈值时，发生自动温补温度保护事件。 该事件导致 ECT 停止自动温补系数的计算,将结果寄存器 ECT_xxGAIN 清零，同时该标志 TEMP_PORTECT_IF 置位。 若清零动作导致 ECT_xxGAIN 发生了更新，则 ECT_TEMP_UD 更新为当前检测温度值，ECT_CMD_STA.GAINUD_IF[6:0]相应通道标志也置位。 该标志写 1 清零。		
10:4	GAINUD_IF[6:0]	{IN,UC,UB,UA,IC,IB,IA}通道温补增益系数调整标志。 启动单次自动温补或循环自动温补后，该寄存器位表示本次自动温补是否更新了对应通道的温补增益系数。 =1,表示本次测温对应通道满足温补增益系数调整条件，该通道的增益系数寄存器 ECT _xxGAIN 已更新为本次温补计算结果。 =0,表示本次测温对应通道不满足温补增益系数调整条件，未更新该通道的增益系数寄存器 ECT _xxGAIN。 任何一位标志置位均会使 EMMIF2.AUTOECT_GAINUDIF 置位，若 EMMIE2.AUTOECT_GAINUDIE 中断使能，任何一位标志置位均会产生 AUTOECT_GAINUD 中断。 GAINUD_IF[6:0]每位标志写 1 清零，写 7FH 清所有位并清 EMMIF2. AUTOECT_GAINUDIF 标志同时清中断。	W1C	0
3:0	CMD_STA	硬件温补启动命令寄存器位： 写： 1）写 0xA，启动硬件温补； 2）写 0x3，关闭硬件温补，结果寄存器 ECT_xxGAIN、ECT_TEMP_UD 清零，其他配置寄存器值保留。 写其他值无效。 读： 1）如果启动单次自动温补，读为 0xB，表示忙碌中，读为 0，表示本次温补结束。	RW	0

		2）如果启动循环自动温补，读为 0xB，表示忙碌中；读为 0，表示本次温补结束,正在等待设定的定时器到时后的下一轮温补。 3）如果启动半自动温补，读为 0xB，表示忙碌中；读为 0，表示本次温补结束，等待下次手动启动硬件温补。 4）如果是关闭自动温补和复位命令之后，读到的值恒为 0。		

7.3.2.1.7. ECT_LT_SET 寄存器（0xD7）

地址：D7H；字长：4 字节；默认值：0x03600014。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:26	Reserved	保留	RO	0
25:16	ECT_LT_LL	低温段（小于 25℃为低温段，下同）误差温度补偿的温度下限，低于该温度点，停止自动温补。默认值为-40℃的二进制码。	RW	0x360
15:10	Reserved	保留	RO	0
9:0	ECT_LT_GAP	低温段误差温度补偿温度间隔，自动温补单元按设置的周期定时检测温度，当检测温度处于低温段（<25℃）时，满足|当前检测温度-上次补偿温度|≥ECT_LT_GAP，开始自动温度补偿，否则，保持上次温补结果不更新。默认值为 5℃的二进制码。	RW	0x14

7.3.2.1.8. ECT_HT_SET 寄存器（0xD8）

地址：D8H；字长：4 字节；默认值：0x01540014。

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:26	Reserved	保留	RO	0
25:16	ECT_HT_UL	高温段（≥25℃为高温段，下同）误差温度补偿的温度上限值配置，若 AUTOECT_TEMP_EL 使能，检测温度高于该温度点，发生自动温补温度越界事件。 默认值为 85℃的二进制码	RW	0x154
15:10	Reserved	保留	RO	0
9:0	ECT_HT_GAP	高温段误差温度补偿温度间隔。自动温补单元按设置的周期定时检测温度，当检测温度处于低温段（≥25℃）时，满足|当检测温度-上次补偿温度|≥EDT_HT_GAP 设置的阈值温度时，启动自动温补。默认值为 5℃的二进制码。	RW	0x14

7.3.2.1.9. ECT_Timer_SET 寄存器（0xD9）

地址：D9H；字长：4 字节；默认值：0x9。

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:8	Reserved	保留	RO	0
7:0	ECT_Timer_Cyc	单位：s，启动自动温补后，自动温补单元按该寄存器设置的（该寄存器+1）s 周期定时检测温度，默认：0x9。最高可设为 256s	RW	0x9

7.3.2.1.10. ECT_PROTECT_TEMP 寄存器（0xDA）

地址：DAH；字长：4 字节；默认值：0x08；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:10	Reserved	保留	RO	0
9:0	ECT_PROTECT_TEMP	自动温补温度保护区域设置。 当 AUTOECT_TEMP_PORTECT_EN 使能，若|检测到的温度-25℃|<设定的保护温度阈值时，触发自动温补温度保护事件。 默认设置在 2℃，即检测温度在 25±2℃以内触发温度保护事件。	RW	2 ℃ 的二进制码

7.3.2.1.11. ECT_PROTECT_IGAIN 寄存器（0xDB）

地址：DBH；字长：4 字节；默认值：0x147；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_PROTECT_IGAIN	自动温补误差保护阈值设置。|当某电流通道补偿的电流通道增益系数(ECT_ IxGAIN）|>设置的阈值时，发生该电流通道温补误差越界事件。 一般设置在 1%*2^15。	RW	0x147

7.3.2.1.12. ECT_PROTECT_UGAIN 寄存器（0xDC）

地址：DCH；字长：4 字节；默认值：0x147；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_PROTECT_UGAIN	电压通道（UA/UB/UC)自动温补误差保护阈值设置。 |当某电压通道补偿的电流通道增益系数(ECT_ UxGAIN 寄存器）|>设置的阈值时，发生该电流通道温补误差越界事件。 一般设置在 1%*2^15。	RW	0x147

7.3.2.1.13. ECT_PROTECT_INGAIN 寄存器（0xDD）

地址：DDH；字长：4 字节；默认值：0x147；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_PROTECT_INGAIN	IN 通道自动温补误差保护阈值设置。|当 IN 通道补偿的电压通道增益系数(ECT_ INGAIN 寄存器）|>设置的阈值时，发生该 IN 通道温补误差越界事件。一般设置在 2%*2^15。	RW	0x147

7.3.2.1.14. ECT_LT_Kxx 寄存器（0xDE~0xE4）

低温段Ix通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：DEH~E0H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_LT_KIx	低温段 Ix 通道误差温补线性拟合系数 LT_KIx（x=A,B,C）寄存器。根据用户在校表阶段测得 Ix 通道的低温段特性，求该值，并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 写入该寄存器。 电流通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电流温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电流值为 Ix（25），拟合温度 T'的电流值 Ix（T'）；使整个低温段温度曲线离 Ix(25)和 Ix(T')连接而成的直线间距最小，则得 LT_KIx 的计算公式：LT_KIx=ERR/（T'-25），ERR=（Ix（T')-Ix(25)）/Ix（25） 最高位为符号位，满量程为 0.022，默认值为 0	RW	0

低温段Ux通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：E1H~E3H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_LT_KUx	低温段 Ux 通道误差温补线性拟合系数 LT_Kux 寄存器。根据用户在校表阶段测得 Ux 通道的低温段特性，求该值，并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 从 EEPROM 导出写入该寄存器。 电压通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电压温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电压值为 Ux（25），拟合温度 T'的电压值 Ux（T'）；使整个低温段温度曲线离 Ux(25)和 Ux(T')连接而成的直线间距最小，则得 LT_KUx 的计算公式：LT_KUx=ERR/（T'-25），ERR=（Ux（T')-Ux(25)）/Ux（25） 最高位为符号位，满量程为 0.022，默认值为 0	RW	0

低温段IN通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：E4H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_LT_KIN	低温段 IN 通道误差温补线性拟合系数 LT_KIN 寄存器。根据用户在校表阶段测得 IN 通道的低温段特性，求该值，并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 写入该寄存器。 IN 通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电流温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电流值为 IN（25），拟合温度 T'的电流值 IN（T'）；使整个低温段温度曲线离 IN(25)和 IN(T')连接而成的直线间距最小，则得 KIN 的计算公式：LT_KIN=ERR/（T'-25），ERR=（IN（T')-IN(25)）/IN（25） 最高位为符号位，满量程为 0.022，默认值为 0	RW	0

7.3.2.1.15. ECT_HT_Kxx 寄存器（0xE5~0xEB）

高温段Ix通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：E5H~E7H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_HT_KIx	低温段 IN 通道误差温补线性拟合系数 LT_KIN 寄存器。根据用户在校表阶段测得 IN 通道的低温段特性，求该值，并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 写入该寄存器。 IN 通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电流温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电流值为 IN（25），拟合温度 T'的电流值 IN（T'）；使整个低温段温度曲线离 IN(25)和 IN(T')连接而成的直线间距最小，则得 KIN 的计算公式：LT_KIN=ERR/（T'-25），ERR=（IN（T')-IN(25)）/IN（25） 最高位为符号位，默认值为 0	RW	0

高温段Ux通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：E8H~EAH；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_HT_KUx	高温段 Ux 通道误差温补线性拟合系数 HT_Kux 寄存器。根据用户在校表阶段测得 Ux 通道的高温段特性，求该值，	RW	0

		并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 从 EEPROM 导出写入该寄存器。 电压通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电压温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电压值为 Ux（25），拟合温度 T'的电压值 Ux（T'）；使整个高温段温度曲线离 Ux(25)和 Ux(T')连接而成的直线间距最小，则得 HT_KUx 的计算公式：HT_KUx=ERR/（T'-25），ERR=（Ux（T')-Ux(25)）/Ux（25） 最高位为符号位，默认值为 0		

高温段IN通道误差温补线性拟合系数寄存器

地址：EBH；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:17	Reserved	保留	RO	0
16:0	ECT_HT_KIN	高温段 IN 通道误差温补线性拟合系数 HT_KIN 寄存器。根据用户在校表阶段测得 IN 通道的高温段特性，求该值，并写入 EEPROM 保存，上电时，由 MCU 写入该寄存器。 IN 通道增益校正后，扫描-40℃~25℃标称电流温度曲线，取最合适的一次线性拟合温度点 T’，测得 25℃电流值为 IN（25），拟合温度 T'的电流值 IN（T'）；使整个高温段温度曲线离 IN(25)和 IN(T')连接而成的直线间距最小，则得 KIN 的计算公式：HT_KIN=ERR/（T'-25），ERR=（IN（T')-IN(25)）/IN（25） 最高位为符号位，默认值为 0	RW	0

7.3.2.1.16. ECT_TEMP 寄存器（0xEC）

地址：ECH；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:10	Reserved	保留	RO	0
9:0	ECT_TEMP	单次和循环自动温补模式：该寄存器保存本次自动温补检测的温度值：TEMP+TEMPOS，无论本次温补是否满足调整补偿系数寄存器的条件，本次检测温度值均写入该寄存器； 半自动模式：该寄存器保存外部测温后手动	RW	0

		写入温度值，启动硬件温补（ECT_CMD_STA.CMD_STA 使能），硬件以该温度值为输入。 手动模式：该寄存器清零。		

7.3.2.1.17. ECT_RESULT_WREN 寄存器（0xED）

地址：EDH；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:6	Reserved	保留	RO	0
5:0	ECT_RESULT_WREN	=0xEA，EEH-F5H 误差温度补偿结果寄存器 ECT _IxGAIN，ECT _UxGAIN,ECT _INGAIN，ECT_TEMP_UD 写使能. =0x0，这些寄存器的写保护 写入其他值，无效	RW	0

7.3.2.1.18. ECT_xxGAIN 寄存器（0xEE~0xF4）

电流通道误差温度补偿增益寄存器

地址：EEH~F0H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_ IxGAIN	Ix 通道的温补增益系数，位置在 EMU 模块 Ix 通道增益校正寄存器之后。 手动模式,打开 ECT_RESULT_WREN 写保护后由软件配置；自动模式当满足温补条件时，由自动温补单元自动写入。 计算公式：以低温段为例， ECT _IxGAIN=-LT_KIx*（T-25)/(1+LT_KIx*(T-25)),其中 LT_KIx 为低温段 Ix 通道误差自动温补线性拟合系数，详见 ECT_LT_KIx 寄存器说明；T 为本次补偿的测温值。 高温段使用高温段补偿 K 系数 ECT_HT_KIx，公式相同 使用高温段还是低温段计算由硬件自动判断 最高位为符号位，满量程为 1，默认值为 0	RW	0

电压通道误差温度补偿增益寄存器

地址：F1H~F3H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_ UxGAIN	Ux 通道的温补增益系数。手动模式打开 ECT_RESULT_WREN 写保护后由软件配置；自动模式当满足温补条件时，由自动温补单	RW	0

		元自动写入。 计算公式：以低温段为例， ECT_UxGAIN=-LT_KUx*（T-25)/(1+LT_KUx*(T-25)),其中 LT_KUx 为低温段 Ux 通道误差自动温补线性拟合系数，详见 ECT_LT_KUx 寄存器说明；T 为本次补偿的测温值。 高温段使用高温段补偿 K 系数 ECT_HT_KUx，公式相同 使用高温段还是低温段计算由硬件自动判断。 最高位为符号位，满量程为 1，默认值为 0		

IN通道误差温度补偿增益寄存器

地址：F4H；字长：4 字节；默认值：0x0；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:16	Reserved	保留	RO	0
15:0	ECT_ INGAIN	IN 通道的温补增益系数。 手动模式打开 ECT_RESULT_WREN 写保护后由软件配置； 自动模式当满足温补条件时，由自动温补单元自动写入。 计算公式：以低温段为例， ECT _INGAIN=-LT_KIN*（T-25)/(1+LT_IN*(T-25)),其中 LT_KIN 为低温段 Ux 通道误差自动温补线性拟合系数，详见 ECT_LT_KIN 寄存器说明；,T 为本次补偿的测温值。 高温段使用高温段补偿 K 系数 ECT_HT_KIN，公式相同 使用高温段还是低温段计算由硬件自动判断 最高位为符号位，满量程为 1，默认值为 0	RW	0

7.3.2.1.19. ECT_TEMP_UD 寄存器（0xF5）

地址：F5H；字长：4 字节；默认值：0x64；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:10	Reserved	保留	RO	0
9:0	ECT_TEMP_UD	该寄存器保存最近一次更新了温度补偿系数寄存器组（ECT_IxGAIN，ECT _UxGAIN,ECT _INGAIN）SARADC 检测的温度值。 单次和循环自动温补模式、半自动温补模式由 ECT 在更新温补系数寄存器组后自动写入。手动模式，该寄存器由软件填写。	RW	0x64

7.3.2.1.20. SARADC_TADJ 寄存器（0xF6）

地址：F6H；字长：4 字节；默认值：0x0683_0111；

位	位名称	功能描述	读/写	默认值
31:27	Reserved	保留	RO	0
26:16	TADJ	量产温度单点校正值，推荐值为 0x699_4311	RW	0x683_0111

7.3.2.1.21. SARADC_TEMP 寄存器（0xF7）

地址：F7H；字长：4 字节；

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
31:11	Reserved	保留位	RO	0x0
10	Temp_valid	SARADC 测温输出温度值 TEMP_OUT 有效状态，0：无效，1：输出温度值有效	RO	0x0
9:0	TEMP_OUT	SARADC 测量当前温度值。二进制补码表示，10 位有效位，BIT9 为符号位；最小刻度为 0.25°。与实际温度的换算公式为：T=TEMP_OUT/4，表示范围：-128°~+127.75° 注意：手动启动 SARADC 测温，即 SAR_CTL1.kick 寄存器位写 1，ECT 硬件温补建议不开启，防止信号冲突。	RO	0x0

7.3.2.1.22. SAR_EN 寄存器（0xF8）

地址：F8H；字长：1 字节；默认值：0；

位	位名称	功能描述	读/写	复位值
7:1	Reserved	保留位	RO	0x0
0	EN	SARADC 模块使能信号 = 1，SARADC 模块使能； = 0，SARADC 模块不使能。	RW	0